

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Kiến trúc Phần mềm (CO3017)

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Intelligent Restaurant Management System (IRMS)

Giảng viên: Trần Trương Tuấn Phát

Lớp học phần: L01

Nhóm: 8

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

MSSV	Họ và tên	Email
2311896	Đỗ Quang Long	long.doquang1896@hcmut.edu.vn
2311982	Lê Hoàng Luân	luan.le2311982@hcmut.edu.vn
2310990	Lê Thúy Hiền	hien.lethuy@hcmut.edu.vn
2213698	Nguyễn Hải Trung	trung.nguyen2004@hcmut.edu.vn
2211384	Tô Thế Hưng	hung.totothehung@hcmut.edu.vn
2310737	Trần Nhật Đăng	dang.trannh388@hcmut.edu.vn

Mục lục

1	Tổng quan hệ thống	3
1.1	Bối cảnh nghiệp vụ	3
1.2	Mục tiêu của hệ thống	3
1.3	Phạm vi hệ thống (IRMS)	4
1.4	Nhóm chức năng trong phạm vi	5
1.5	Các bên liên quan	6
1.5.1	Cơ sở đo tải và ràng buộc dự án	7
1.6	Yêu cầu chức năng	7
1.7	Yêu cầu phi chức năng ở góc nhìn toàn dự án	8
2	Mô hình hóa hệ thống	10
2.1	Danh mục ca sử dụng	10
2.2	Góc nhìn sử dụng	14
2.2.1	Kịch bản 1: Từ đặt bàn đến tiếp nhận và xếp bàn	14
2.2.2	Kịch bản 2: Từ gọi món đến điều phối bếp và phục vụ	15
2.2.3	Kịch bản 3: Từ hóa đơn đến thanh toán và biên lai	15
2.2.4	Kịch bản 4: Từ cảnh báo mức tồn thấp đến quyết định của quản lý	15
2.3	Đặc tả ca sử dụng	23
3	Kiến trúc phần mềm	46
3.1	Tổng quan kiến trúc	46
3.2	Góc nhìn logic	48
3.2.1	Sơ đồ tổng quan	49
3.3	Tổng quan cho các góc nhìn chính	50
3.3.1	Tổng quan cho góc nhìn logic	51
3.3.2	Góc nhìn logic cho chuỗi phục vụ lỗi	52
3.3.3	Tổng quan cho góc nhìn mô-đun	53
3.3.4	Góc nhìn mô-đun cho tuyến order-to-cash	55
3.3.5	Tổng quan cho góc nhìn phân bổ	57
3.4	Đặc trưng kiến trúc	58
3.5	Góc nhìn phân rã	58
3.5.1	Các mô-đun phía người dùng	58
3.5.2	Các dịch vụ nghiệp vụ phía sau	59
3.5.3	Sơ đồ tổng quan	60
3.6	Góc nhìn thành phần và kết nối	65
3.6.1	Các thành phần chính	66
3.6.2	Các kiểu kết nối chính	66
3.6.3	Lý do chọn mô hình kết nối hỗn hợp	66
3.6.4	Sơ đồ thành phần cho tuyến lệnh vận hành	71
3.6.5	Sơ đồ thành phần cho xử lý nền, quản trị và mô hình đọc	74
3.7	Góc nhìn triển khai	75
3.7.1	Lý do thiết kế	75
3.7.2	Sơ đồ triển khai cho tính sẵn sàng cao và cô lập lỗi	81
3.8	Nguyên tắc thiết kế	83
3.9	Áp dụng nguyên lý SOLID vào thiết kế	84
3.9.1	Nguyên lý trách nhiệm đơn nhất	84
3.9.2	Nguyên lý đóng để ổn định, mở để mở rộng	84
3.9.3	Nguyên lý thay thế tương thích	85
3.9.4	Nguyên lý phân tách giao diện	85
3.9.5	Nguyên lý đảo ngược phụ thuộc	85

3.10	Khả năng mở rộng trong tương lai	85
4	Thiết kế chi tiết	86
4.1	Góc nhìn lớp	86
4.1.1	Phạm vi bao phủ của sơ đồ lớp	86
4.2	Giải thích theo từng cụm lớp	93
4.3	Thiết kế hành vi dựa trên ca sử dụng	105
4.3.1	Nhóm đặt bàn và bàn ăn	106
4.3.2	Nhóm gọi món và điều phối bếp	111
4.3.3	Nhóm hóa đơn, thanh toán và biên lai	118
4.3.4	Nhóm tồn kho, cảnh báo và phân tích	123
4.3.5	Nhóm quản trị cấu hình và vận hành	127
4.4	Phản tư về toàn bộ báo cáo và định hướng hiện thực	130
A	Phụ lục	131
A.1	Lý do lựa chọn kiến trúc và hồ sơ quyết định kiến trúc	131
A.1.1	So sánh các kiểu kiến trúc ứng viên	132
A.2	Liên kết giữa phụ lục và các phần chính	135
A.3	Lý do chọn các góc nhìn và loại sơ đồ	135
A.4	Lý do chọn các thành phần và loại hình kiến trúc nền	136
A.5	Phân công công việc	138

1 Tổng quan hệ thống

1.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Hệ thống **Intelligent Restaurant Management System (IRMS)** được thiết kế nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành của nhà hàng, bao gồm phục vụ tại bàn, khu vực bếp, quầy thanh toán và các hoạt động điều phối theo ca. Trong thực tế, nhiều sai sót thường xảy ra vào các giờ cao điểm, chẳng hạn như đơn gọi món bị ghi nhầm, ghi chú dị ứng không được lưu, trạng thái bàn không cập nhật kịp thời, hóa đơn bị lệch khi tách hóa đơn hoặc áp dụng khuyến mãi, cũng như tồn kho cuối ngày không phản ánh đúng mức tiêu hao thực tế. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ, trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành của nhà hàng.

Vì vậy, IRMS không chỉ đơn thuần là một ứng dụng ghi nhận đơn gọi món trên màn hình mà phải đóng vai trò như một **nền tảng số trung tâm**, liên kết chặt chẽ các khu vực phục vụ phía trước, khu bếp và bộ phận quản trị. Hệ thống cần đảm bảo các chức năng nghiệp vụ toàn diện, bao gồm quản lý đặt bàn và xếp bàn, tiếp nhận và điều phối đơn gọi món, quản lý tiến trình chế biến trong bếp, lập và thanh toán hóa đơn, theo dõi tồn kho, cung cấp báo cáo và phân tích hiệu suất vận hành, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, ghi nhận nhật ký kiểm toán, đồng thời có khả năng tích hợp với các hệ thống bên ngoài khi cần thiết.

IRMS được xây dựng như một hệ thống nghiệp vụ hoàn chỉnh với luồng xử lý lỗi rõ ràng, hỗ trợ các quy trình bất đồng bộ, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vận hành phức tạp và đa dạng trong môi trường nhà hàng hiện đại.

1.2 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống *Intelligent Restaurant Management System (IRMS)* được xây dựng nhằm hỗ trợ số hóa và tối ưu hóa các hoạt động vận hành trong nhà hàng. Thông qua việc tích hợp các chức năng quản lý đơn hàng, điều phối bếp, quản lý bàn, thanh toán và theo dõi tồn kho, hệ thống hướng tới việc nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên cũng như cải thiện trải nghiệm phục vụ khách hàng. Các mục tiêu chính của hệ thống bao gồm:

1. Giảm sai sót trong quá trình gọi món và xử lý đơn hàng

Hệ thống sử dụng thực đơn số hóa và giao diện nhập liệu có cấu trúc để giúp nhân viên phục vụ tạo đơn nhanh chóng và chính xác. Các tùy chọn như ghi chú món ăn, yêu cầu đặc biệt hoặc cảnh báo dị ứng giúp hạn chế nhầm lẫn trong quá trình phục vụ và chế biến.

2. Tăng hiệu quả phối hợp giữa bộ phận phục vụ và bếp

Khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin đến màn hình hiển thị bếp (*Kitchen Display System – KDS*). Điều này giúp đầu bếp nắm bắt yêu cầu món ăn kịp thời, giảm thời gian chờ và hạn chế việc truyền đạt thông tin thủ công.

3. Đảm bảo cập nhật và đồng bộ trạng thái hoạt động theo thời gian gần thực

Các thông tin quan trọng như trạng thái bàn, tiến độ chế biến món ăn, trạng thái đơn hàng và thanh toán cần được cập nhật liên tục trên các giao diện liên quan. Điều này giúp các bộ phận trong nhà hàng có cùng nguồn dữ liệu và phối hợp làm việc hiệu quả hơn.

4. Hỗ trợ quản lý bàn và tối ưu hóa quy trình phục vụ khách hàng

Hệ thống giúp nhân viên theo dõi tình trạng bàn, quản lý đặt bàn và ước lượng thời gian chờ của khách. Nhờ đó, nhà hàng có thể sắp xếp khách hợp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ.

5. Tăng hiệu quả quản lý tài chính và thanh toán

IRMS hỗ trợ tạo hóa đơn tự động, tính toán tổng chi phí bao gồm món ăn, dịch vụ và khuyến mãi. Hệ thống cho phép nhiều phương thức thanh toán khác nhau, đồng thời hỗ trợ tách hóa đơn khi cần thiết.

6. Hỗ trợ theo dõi tồn kho và cung cấp dữ liệu phân tích cho quản lý

Hệ thống ghi nhận việc sử dụng nguyên liệu và cung cấp cảnh báo khi tồn kho xuống thấp. Ngoài ra, các báo cáo bán hàng và phân tích hoạt động giúp nhà quản lý đánh giá hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định phù hợp.

7. Tạo nền tảng hệ thống linh hoạt và có khả năng mở rộng

Kiến trúc của IRMS được thiết kế theo hướng mô-đun và tuân theo các nguyên tắc thiết kế phần mềm như

SOLID, cho phép dễ dàng mở rộng thêm chức năng mới hoặc tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai.

1.3 Phạm vi hệ thống (IRMS)

Hệ thống được thiết kế để số hóa và tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành của một nhà hàng, từ khâu tiếp đón khách hàng, chế biến tại bếp đến quản lý kho và phân tích kinh doanh. Xét theo hướng service-based, các nhóm chức năng này là cơ sở để phân rã thành các domain service như Table & Reservation, Order, Kitchen Workflow, Billing & Payment, Inventory, Reporting & Analytics và Admin & Access Control. Cụ thể, hệ thống bao gồm các nhóm chức năng chính sau:

- **Phân hệ Phục vụ và Gọi món (Front-of-House)**

- **Quản lý gọi món:** Hỗ trợ nhân viên thực hiện gọi món nhanh chóng trên máy tính bảng/terminal. Hệ thống xử lý các yêu cầu phức tạp như tùy chỉnh món, ghi chú dị ứng, các gói combo và thay đổi nguyên liệu.
- **Cập nhật thực đơn thực tế:** Hiện thị danh mục món ăn và trạng thái còn/hết hàng theo thời gian thực để nhân viên tư vấn chính xác cho khách.
- **Quản lý bàn và đặt chỗ:** Cung cấp sơ đồ bàn trực tiếp, quản lý trạng thái bàn (trống/đang dùng), danh sách chờ và lịch hẹn đặt trước cho bộ phận Host.

- **Phân hệ Điều hành Bếp (Kitchen Display System – KDS)**

- **Điều phối tự động:** Tự động chuyển đơn hàng từ bàn đến các trạm bếp tương ứng.
- **Tối ưu hóa quy trình:** Sắp xếp và ưu tiên đơn hàng dựa trên vị trí trạm, loại món và thời gian chế biến để đảm bảo tốc độ phục vụ.
- **Tương tác thời gian thực:** Cho phép đầu bếp cập nhật tiến độ món ăn để nhân viên phục vụ có thể theo dõi và trả món kịp thời.

- **Phân hệ Thanh toán và Tài chính**

- **Xử lý hóa đơn linh hoạt:** Hỗ trợ tính phí dịch vụ, áp dụng chương trình khuyến mãi, tách hóa đơn và quản lý tiền tip.
- **Đa dạng phương thức thanh toán:** Tích hợp với các cổng thanh toán thẻ, ví điện tử và tiền mặt, đồng thời kết nối trực tiếp với máy in hóa đơn.

- **Phân hệ Quản trị và Kho vận**

- **Quản lý kho và tiêu hao:** Ghi nhận tiêu hao nguyên liệu theo món đã phục vụ, hỗ trợ điều chỉnh thủ công sau prep/phục vụ và phát cảnh báo khi lượng tồn kho xuống thấp.
- **Báo cáo và Phân tích (Analytics):** Cung cấp hệ thống dashboard về doanh thu, các món bán chạy, hiệu suất nhân viên và nhận diện các điểm nghẽn trong vận hành.
- **Kiểm soát và Bảo mật:** Quản lý quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và lưu vết lịch sử cho các tác động quan trọng vào hệ thống.

Ngoài phạm vi

- kế toán doanh nghiệp và đối soát tài chính ở mức tập đoàn;
- hệ quản trị chuỗi nhiều chi nhánh ở mức triển khai đầy đủ;
- học máy nâng cao cho dự báo nhu cầu hoặc định giá động;
- tích hợp nền tảng giao hàng bên thứ ba ở mức hoàn chỉnh;
- hệ quản trị quan hệ khách hàng và nền tảng khách hàng thân thiết mở rộng.

1.4 Nhóm chức năng trong phạm vi

IRMS bao phủ các nhóm chức năng sau. Ở mức giao tiếp, các thao tác cần phản hồi ngay như tra cứu menu, tạo order, lấy trạng thái bàn và thanh toán được thực hiện theo hướng đồng bộ; còn các luồng như điều phối order sang bếp, cập nhật trạng thái món, cảnh báo tồn kho và thông báo được phù hợp hơn với hướng event-driven nội bộ.

- **Đặt bàn và xếp bàn:** đặt bàn, tiếp nhận khách, danh sách chờ, sơ đồ bàn, trạng thái bàn và vòng quay bàn.
- **Gọi món và thực đơn:** tra cứu thực đơn, tạo đơn gọi món, ghi chú dị ứng, tùy chọn món, món kết hợp và quản lý trạng thái món.
- **Điều phối bếp:** chuyển phiếu đến từng trạm bếp, theo dõi tiến độ chế biến, đồng bộ thông tin món sẵn sàng và món đã phục vụ.
- **Lập hóa đơn và thanh toán:** tạo hóa đơn, tách hóa đơn, tiền boa, thanh toán nhiều phương thức, biên lai và hoàn tiền.
- **Theo dõi tồn kho:** ghi nhận tiêu hao theo công thức món, theo dõi mức tồn thấp và hỗ trợ quyết định ăn món.
- **Phân tích và quản trị:** báo cáo doanh thu, báo cáo vận hành, quản trị thực đơn, giá, khuyến mãi, vai trò và lịch làm việc.

1.5 Các bên liên quan

Bảng 1: Các bên liên quan chính của IRMS

Bên liên quan	Vai trò	Mối quan tâm chính
Khách hàng	Người dùng/đơn vị vận hành	- Đặt bàn trước - Nhận thông báo xác nhận và nhắc nhở - Thanh toán đa phương thức, nhận hóa đơn - Gọi món, yêu cầu tùy chỉnh và ghi chú dị ứng khi gọi món
Lễ tân	Người dùng/đơn vị vận hành	- Quản lý sơ đồ bàn, theo dõi trạng thái trống/bận - Xử lý đặt bàn trước và danh sách chờ - Gửi thông báo xác nhận/nhắc nhở cho khách hàng - Ước tính thời gian chờ, phân bổ bàn hợp lý
Phục vụ	Người dùng/đơn vị vận hành	- Tạo đơn gọi món, tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách - Theo dõi đơn, thời gian phục vụ và tình trạng thanh toán theo từng bàn
Nhân viên bếp	Người dùng/đơn vị vận hành	- Cập nhật trạng thái món: Đã bắt đầu, Đang nấu, Sẵn sàng phục vụ - Phản hồi cảnh báo khi món sắp trễ - Cập nhật nguyên liệu đã sử dụng sau khi chế biến
Thu ngân	Người dùng/đơn vị vận hành	- Lập hóa đơn tổng hợp (đồ ăn, đồ uống, dịch vụ) - Xử lý thanh toán: tiền mặt, ví điện tử - Tách hóa đơn và quản lý tiền boa - Thực hiện hoàn tiền khi cần và ghi vào nhật ký kiểm toán
Quản lý	Người dùng/đơn vị vận hành	- Xem báo cáo: doanh thu, giờ cao điểm, món bán chạy - Giám sát tồn kho, nhận cảnh báo ngưỡng tối thiểu - Cấu hình thực đơn, giá và chương trình khuyến mãi - Xuất báo cáo cho kế toán, đánh giá hiệu suất - Theo dõi hiệu quả nhân viên và điểm nhấc bếp
Quản trị viên	Người dùng/đơn vị vận hành	- Phân quyền truy cập theo vai trò - Xem và quản lý nhật ký kiểm toán toàn hệ thống - Xử lý sự cố kỹ thuật, bảo đảm hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động - Cấu hình và bảo trì hệ thống bán hàng tại quầy
Cổng thanh toán	Hệ thống ngoài	- Xử lý giao dịch thẻ tín dụng/ghi nợ an toàn - Hỗ trợ ví điện tử (MoMo, ZaloPay, Apple Pay, ...) - Trả về kết quả giao dịch (thành công/thất bại) cho hệ thống bán hàng tại quầy

1.5.1 Cơ sở đo tải và ràng buộc dự án

Đây là giả định thiết kế cho một nhà hàng tầm trung, được dùng thống nhất ở toàn bộ báo cáo khi nói về hiệu năng, độ tin cậy và khả năng mở rộng.

Bảng 2: Hai điều kiện vận hành dùng làm cơ sở thiết kế của IRMS

Điều kiện	Tải giả định	Ý nghĩa với kiến trúc
Điều kiện 1 — Ca thông thường	20–25 bàn hoạt động, 8–12 nhân viên đăng nhập đồng thời, tối đa 35 đơn gọi món mỗi giờ, khoảng 120 dòng món mỗi giờ.	Hệ thống phải phản hồi mượt cho các tác vụ tạo đơn gọi món, cập nhật màn hình bếp, đổi trạng thái bàn và chốt hóa đơn mà chưa cần mở rộng hay hy sinh trải nghiệm thao tác.
Điều kiện 2 — Giờ cao điểm	35–40 bàn hoạt động, 15–18 nhân viên đăng nhập đồng thời, tối đa 60 đơn gọi món mỗi giờ, khoảng 220 dòng món mỗi giờ và 20 hóa đơn mỗi giờ.	Kiến trúc phải giữ ổn định tuyến giao dịch nóng; các luồng nền như báo cáo, cảnh báo mức tồn thấp và đồng bộ thông báo không được làm nghẽn gọi món, điều phối bếp hay thanh toán.

Trong hai điều kiện trên, dự án chịu các ràng buộc thực tế sau:

- **Ràng buộc phạm vi:** phiên bản hiện tại phục vụ một nhà hàng đơn lẻ, chưa tối ưu cho vận hành nhiều chi nhánh ở quy mô đầy đủ, nhưng kiến trúc vẫn chưa điểm mở cho mở rộng về sau.
- **Ràng buộc thiết bị:** nhân viên thao tác qua máy tính bảng gọi món, màn hình bếp, thiết bị thu ngân hoặc giao diện web nội bộ; trải nghiệm phải ưu tiên thao tác nhanh, ít bước và dễ học theo ca.
- **Ràng buộc mạng:** mạng nội bộ có thể chậm chèn ngắn hạn trong phạm vi dưới 60 giây; hệ thống được phép thử lại nhưng không được làm mất đơn gọi món đã xác nhận hoặc tạo phiếu trùng.
- **Ràng buộc thanh toán:** thanh toán điện tử luôn đi qua cổng đối tác ngoài; IRMS không lưu dữ liệu thẻ thô mà chỉ lưu kết quả giao dịch và mã tham chiếu.
- **Ràng buộc kiểm soát:** dữ liệu nghiệp vụ phải được lưu tập trung và có nhật ký kiểm toán cho hoàn tiền, hủy bỏ, ghi đề hoặc thay đổi nhạy cảm.
- **Ràng buộc học phần:** phạm vi hiện thực có thể tập trung vào một phần phân hệ lỗi, nhưng kiến trúc vẫn phải phản ánh đầy đủ bức tranh hệ thống để chứng minh tư duy thiết kế tổng thể.

1.6 Yêu cầu chức năng

Để đáp ứng các mục tiêu vận hành và giải quyết các bài toán trong bối cảnh nghiệp vụ, IRMS được mô tả theo các miền chức năng chính; trong hướng triển khai service-based, các miền này là nền để hình thành các dịch vụ nghiệp vụ cỡ vừa và phối hợp với nhau qua API đồng bộ hoặc sự kiện nội bộ.

1. Table & Reservation / Front-of-House

Phân hệ này hỗ trợ trực tiếp nhân viên phục vụ và thu ngân trong việc tương tác với khách hàng, quản lý không gian nhà hàng và xử lý giao dịch.

Quản lý trạng thái bàn cho phép nhân viên xem sơ đồ nhà hàng theo thời gian thực, cập nhật trạng thái từng bàn (trống, đã đặt trước, đang phục vụ, cần dọn dẹp) và thực hiện các nghiệp vụ ghép bàn, chuyển bàn hoặc giải phóng bàn sau khi khách rời đi. Thông tin trạng thái phải đồng bộ tức thì đến lễ tân và quản lý để hỗ trợ điều phối toàn sàn. **Duyệt thực đơn và gọi món** cung cấp giao diện thực đơn số có thông tin món, giá, tình trạng còn hoặc tạm hết. Nhân viên có thể tạo và chỉnh sửa đơn gọi món, nhập các ghi chú đặc biệt như dị ứng thực phẩm hay yêu cầu về khẩu vị, chọn tùy chọn cho từng món, và xác nhận đơn trước khi gửi xuống bếp. Cơ chế xác nhận hai bước giúp giảm tỷ lệ sai sót do nhập nhầm. **Lập hóa đơn và thanh toán** tự động tổng hợp toàn bộ dòng món đã phục vụ, tính thuế, phí phục vụ và tiền boa. Hệ thống hỗ trợ tách hóa đơn theo người hoặc theo nhóm món, áp mã khuyến mãi và xử lý thanh toán đa phương thức bao gồm tiền mặt, thẻ ngân hàng và ví điện tử. Mọi thao tác hoàn tiền hoặc hủy hóa đơn đã phát hành đều phải được ghi vào nhật ký kiểm toán kèm lý do và người thực hiện.

2. Kitchen Workflow Service (Kitchen Display System – KDS)

Phân hệ này đóng vai trò cầu nối thông tin giữa khu vực phục vụ và nhà bếp, giúp rút ngắn thời gian chế biến và hạn chế tình trạng giao tiếp miệng hoặc ghi tay. **Tiếp nhận và hiển thị đơn hàng:** ngay khi đơn gọi món được xác nhận, phiếu món tương ứng tự động hiển thị trên màn hình bếp của từng trạm phụ trách, với độ trễ không vượt quá 2 giây ở điều kiện thông thường và 3 giây ở giờ cao điểm. **Quản lý hàng đợi và ưu tiên:** hệ thống tự động sắp xếp thứ tự chế biến theo thời gian nhận đơn và hỗ trợ điều chỉnh ưu tiên trong các tình huống đặc biệt như giờ cao điểm hoặc phục vụ đoàn lớn. Khi một món có nguy cơ trễ so với ngưỡng cảnh báo, hệ thống tự động phát tín hiệu nhắc nhở đến bếp trưởng phụ trách. **Cập nhật tiến độ chế biến:** đầu bếp cập nhật trạng thái từng món qua màn hình cảm ứng theo các bước Đã nhận, Đang chế biến và Sẵn sàng phục vụ. Khi một món chuyển sang trạng thái sẵn sàng, hệ thống thông báo đến nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm bàn đồ để mang món ra kịp thời.

3. Inventory Service

Phân hệ tồn kho liên kết chặt chẽ với hoạt động bán hàng, đảm bảo dữ liệu nguyên vật liệu phản ánh đúng mức tiêu hao thực tế trong từng ca vận hành. **Ghi nhận tiêu hao và điều chỉnh tồn kho:** khi món được phục vụ hoặc khi nhân viên ghi nhận prep/haohut, hệ thống cập nhật lượng tiêu hao nguyên vật liệu theo công thức đã cấu hình và cho phép điều chỉnh thủ công có kiểm soát khi thực tế vận hành khác với định mức. Toàn bộ giao dịch kho được lưu lại kèm mốc thời gian và đơn gọi món tham chiếu để phục vụ đối soát cuối ca. **Cảnh báo mức tồn thấp:** khi tồn kho của bất kỳ nguyên liệu nào giảm xuống dưới ngưỡng an toàn được thiết lập trước, hệ thống tự động phát cảnh báo đến quản lý trong vòng tối đa 60 giây. Cảnh báo này có thể kích hoạt quyết định tạm ẩn món trên thực đơn để tránh nhận đơn không thể đáp ứng.

4. Reporting & Analytics Service

Phân hệ này cung cấp công cụ kiểm soát vận hành và ra quyết định cho quản lý và quản trị viên. **Quản lý thực đơn** cho phép thêm, sửa, xóa món ăn, cập nhật giá, thành phần nguyên liệu và thiết lập chương trình khuyến mãi theo thời điểm hoặc nhóm khách. Thay đổi giá và trạng thái món có hiệu lực ngay lập tức trên giao diện gọi món mà không cần khởi động lại hệ thống. **Quản lý nhân sự** hỗ trợ lập lịch làm việc, phân ca và theo dõi thời gian thực tế của từng nhân viên. Hệ thống ghi nhận ca làm việc để phục vụ tính lương và đánh giá hiệu suất. **Phân tích và báo cáo** tổng hợp dữ liệu vận hành thành các báo cáo doanh thu theo ngày, tuần và tháng; phân tích món bán chạy, khung giờ cao điểm và điểm nghẽn tại bếp; theo dõi tỷ lệ hoàn tiền và hiệu suất từng nhân viên phục vụ. Báo cáo được xử lý trên mô hình độc riêng biệt để không ảnh hưởng đến hiệu năng tuyến giao dịch nóng.

5. Admin & Access Control / Core Integrations

Phân hệ này đảm bảo tính an toàn, bảo mật và khả năng truy vết xuyên suốt toàn bộ hệ thống. **Kiểm soát truy cập và phân quyền** quản lý định danh người dùng và cấp quyền theo vai trò (RBAC) tương ứng với từng nghiệp vụ: Admin, Quản lý, Phục vụ, Đầu bếp và Thu ngân. Phiên làm việc của tài khoản thu ngân và quản lý tự động khóa sau 15 phút không hoạt động. Mọi thay đổi phân quyền phải được ghi nhận vào nhật ký kiểm toán. **Nhật ký kiểm toán bất biến** ghi lại toàn bộ thao tác nhạy cảm bao gồm hoàn tiền, hủy món đã gửi bếp, ghi đè giá, mở lại hóa đơn, thay đổi quyền truy cập và điều chỉnh tồn kho thủ công. Mỗi bản ghi bao gồm người thực hiện, thời điểm, giá trị trước, giá trị sau và lý do. Nhật ký này không thể bị xóa hoặc sửa bởi bất kỳ vai trò nào trong hệ thống. **Tích hợp cổng thanh toán** xử lý toàn bộ giao dịch thẻ và ví điện tử qua đối tác ngoài. IRMS không lưu dữ liệu thẻ gốc mà chỉ lưu kết quả giao dịch và mã tham chiếu do cổng thanh toán trả về, nhằm giới hạn phạm vi dữ liệu nhạy cảm trong hệ thống.

1.7 Yêu cầu phi chức năng ở góc nhìn toàn dự án

Khác với ca sử dụng vốn mô tả hành vi theo từng kịch bản, yêu cầu phi chức năng của IRMS phải được nhìn ở mức **toàn dự án**. Chúng quyết định kiến trúc nào được chọn, phân hệ nào phải tách riêng, dữ liệu nào cần đồng bộ mạnh và luồng nào có thể xử lý bất đồng bộ. Vì vậy, mỗi yêu cầu dưới đây đều được gắn với **số liệu mục tiêu, điều kiện áp dụng và cách đáp ứng trong kiến trúc**.

Bảng 3: Yêu cầu phi chức năng của IRMS ở góc nhìn toàn dự án

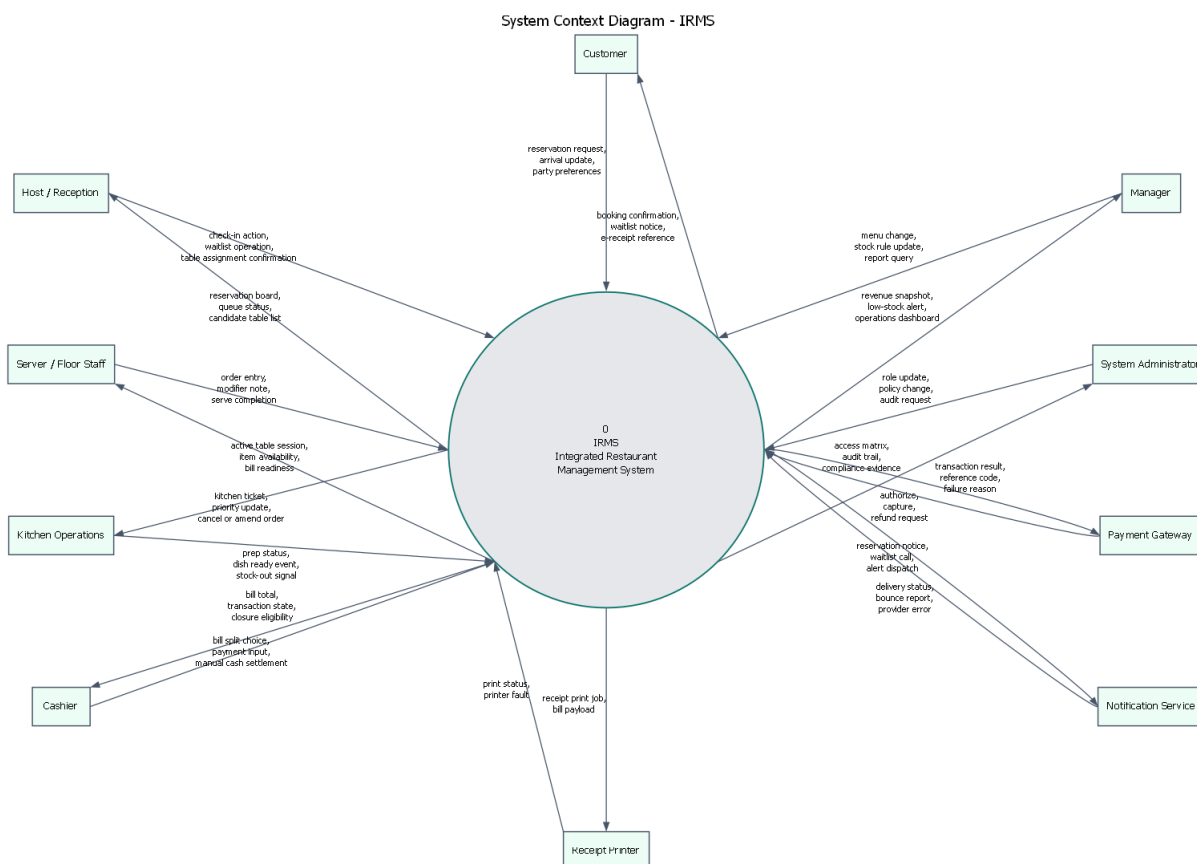
Thuộc tính	Mục tiêu đo được	Điều kiện áp dụng	Cách đáp ứng trong kiến trúc
Hiệu năng & độ phản hồi	Tra cứu thực đơn và trạng thái bàn có thời gian phản hồi dưới 1 giây; thao tác xác nhận đơn gọi món và gửi bếp có thời gian phản hồi dưới 2 giây ở Điều kiện 1 và dưới 3 giây ở Điều kiện 2; phiếu phải hiển thị trên màn hình bếp không quá 2 giây sau khi đơn được xác nhận.	Áp dụng cho toàn bộ giờ mở cửa, đặc biệt tại màn hình gọi món, màn hình bếp và quầy thu ngân là ba điểm không được gây nghẽn thao tác người dùng.	Tách riêng các miền Ordering, Kitchen Coordination và Billing để giảm cạnh tranh tài nguyên; dùng mô hình đọc hoặc bộ nhớ đệm cho thực đơn và trạng thái thường đọc; giữ các tác vụ trên tuyến giao dịch nóng ở dạng gọi đồng bộ ngắn, còn báo cáo và cảnh báo chuyển sang xử lý nền.
Độ tin cậy & toàn vẹn giao dịch	Không làm mất đơn gọi món đã xác nhận; tỷ lệ tạo phiếu trùng hoặc ghi nhận thanh toán trùng phải thấp hơn 0.1%; khôi phục sau lỗi một nút ứng dụng trong vòng tối đa 10 phút.	Áp dụng ở cả Điều kiện 1 và Điều kiện 2; vẫn phải giữ đúng khi mạng nội bộ gián đoạn ngắn hạn dưới 60 giây hoặc khi đối tác thanh toán phản hồi chậm.	Dùng giao dịch cục bộ theo dịch vụ, khóa chống xử lý lặp cho gọi món, thanh toán và hoàn tiền, khóa lạc quan khi cập nhật trạng thái, cùng hộp thư ra và bộ truyền sự kiện cho sự kiện miền để tránh vừa mất dữ liệu vừa xử lý lặp.
Khả năng mở rộng	Hệ thống phải chịu được tối thiểu 1.5 lần tải của Điều kiện 2 trong các đợt cao điểm ngắn 10–15 phút mà không cần thiết kế lại; riêng các miền Ordering, Kitchen Coordination và Billing phải có thể tăng số phiên bản chạy độc lập khi tải tăng, báo cáo và phân tích không được kéo chậm tuyến giao dịch nóng.	Áp dụng cho bữa trưa, bữa tối, ngày cuối tuần hoặc các đơn đặt nhóm lớn	Chọn kiến trúc tách miền nghiệp vụ rõ ràng để phân bổ tải theo nhu cầu thực tế; mở rộng theo chiều ngang các miền có nhu cầu cao; cô lập báo cáo bằng mô hình đọc và ảnh chụp dữ liệu để truy vấn phân tích không tranh chấp với cơ sở dữ liệu giao dịch.
Bảo mật & khả năng kiểm toán	100% thao tác hoàn tiền, hủy món đã gửi bếp, ghi đề giá, mở lại hóa đơn và thay đổi quyền phải có nhật ký người thực hiện, thời điểm, giá trị trước, giá trị sau và lý do; phiên thu ngân hoặc quản lý tự khóa sau 15 phút không hoạt động; hệ thống không lưu dữ liệu thẻ gốc.	Áp dụng liên tục trong toàn bộ vòng đời vận hành và đặc biệt quan trọng ở các ca đổi nhân sự, bàn giao ca hoặc xử lý khiếu nại sau thanh toán.	Dùng IAM tập trung, phân quyền theo vai trò, chính sách kiểm tra quyền trong từng dịch vụ, nhật ký kiểm toán bất biến cho hành động nhạy cảm, và tích hợp thanh toán qua đối tác ngoài để giới hạn phạm vi dữ liệu nhạy cảm nằm trong IRMS.
Khả năng quan sát & vận hành	100% yêu cầu ghi dữ liệu phải mang mã liên kết xuyên suốt; cảnh báo mức tồn thấp phải xuất hiện trong vòng 60 giây sau khi vượt ngưỡng; bảng điều khiển vận hành có độ trễ dữ liệu không quá 5 phút; lỗi ở cổng vào hoặc cổng thanh toán phải sinh cảnh báo vận hành trong vòng 1 phút.	Áp dụng cho cả thời gian phục vụ và giai đoạn chốt ca, khi quản lý cần đối chiếu chênh lệch đơn gọi món, hóa đơn, tồn kho và thao tác hoàn tiền.	Ghi nhật ký tập trung theo dịch vụ, truy vết xuyên suốt bằng mã liên kết, thu thập số đo cho độ trễ phiếu và thanh toán, tổng hợp bảng điều khiển từ mô hình đọc, cùng với dấu thời gian sự kiện để có thể truy vết một đơn từ lúc tạo đến lúc đóng hóa đơn.

Thuộc tính	Mục tiêu đo được	Điều kiện áp dụng	Cách đáp ứng trong kiến trúc
Khả năng bảo trì & mở rộng	Khi thêm một phương thức thanh toán hoặc một kênh thông báo mới, thay đổi chủ yếu chỉ nằm ở bộ kết nối, cấu hình và kiểm thử tích hợp; thay đổi thực đơn, giá, khuyến mãi hoặc ngưỡng mức tồn thấp không được buộc sửa chéo bộ điều khiển, thanh toán và tồn kho cùng lúc.	Áp dụng trong suốt vòng đời dự án, đặc biệt khi nhà hàng đổi chính sách giá, khuyến mãi theo mùa hoặc cần thí điểm thêm kênh thanh toán mới.	Phân rã theo miền nghiệp vụ, áp dụng nguyên lý SOLID và đảo ngược phụ thuộc cho công ngoài, tách lớp điều phối ứng dụng khỏi quy tắc miền, chuẩn hóa hợp đồng giữa các dịch vụ để mỗi thay đổi được khu trú trong biên chức năng tương ứng.

2 Mô hình hóa hệ thống

2.1 Danh mục ca sử dụng

Phân mô hình hóa này đóng vai trò cầu nối giữa Chương 1 và chương kiến trúc. Mục tiêu không chỉ là liệt kê chức năng, mà là khóa ba vấn đề tiền kiến trúc của IRMS: **biên hệ thống nằm ở đâu, những năng lực nghiệp vụ nào sẽ trở thành các miền trách nhiệm chính, và những luồng đầu-cuối nào phải được bảo vệ khi lựa chọn cấu trúc phần mềm**. Với hướng đọc service-based, ba mô hình mở đầu được dùng để chốt ranh giới hệ thống, chốt các nhóm use case sẽ ánh xạ thành domain service, và chốt các điểm cần phối hợp đồng bộ hay bất đồng bộ. Việc đọc ba hình này cũng giúp phần đặc tả ca sử dụng phía sau bám sát toàn hệ thống thay vì bị nhìn như các kịch bản rời rạc; phần định vị và biện minh tương ứng được nối trực tiếp về Bảng 22 và Bảng 23 trong Phụ lục A.2 và Phụ lục A.3.



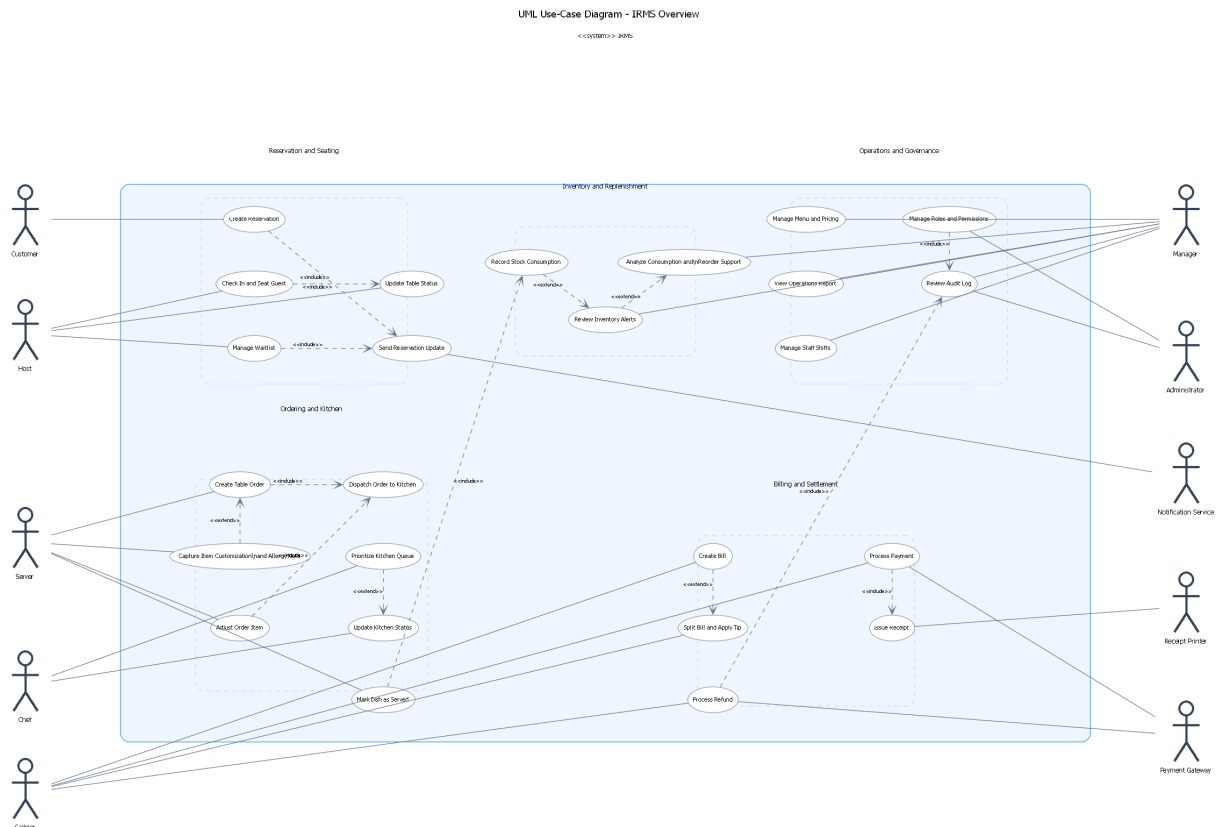
Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh của IRMS

Hình 1 khóa rõ biên hệ thống theo đúng tinh thần *context/process diagram*: IRMS được đặt ở trung tâm như một hệ thống điều phối vận hành, còn các vai trò con người và hệ thống đối tác đều nằm ngoài ranh giới này. Giá trị của hình không nằm ở việc liệt kê actor, mà ở việc chỉ rõ các hợp đồng trao đổi dữ liệu giữa IRMS với thế giới bên ngoài trước khi bàn đến cấu trúc bên trong. Từ ranh giới này, phần bên trong mới có thể được phân rã theo hướng Table & Reservation, Order, Kitchen Workflow, Billing & Payment, Inventory, Reporting & Analytics và Admin & Access Control.

Các điểm cần đọc từ sơ đồ ngữ cảnh.

- **Các vai trò vận hành trực tiếp** gồm Customer, Host / Reception, Server / Floor Staff, Kitchen Operations, Cashier, Manager và System Administrator. Đây là những điểm chạm sinh ra tái tương tác và quyết định yêu cầu phản hồi của hệ thống.
- **Các phụ thuộc ngoài hệ thống** gồm Payment Gateway, Notification Service và Receipt Printer. Việc đặt chúng ngoài biên hệ thống nhấn mạnh rằng thanh toán, thông báo và in biên lai phải được mô hình hóa như các hợp đồng tích hợp cần cách ly và kiểm soát lỗi.
- **Các luồng đều có tên gọi nghiệp vụ rõ ràng** như “reservation request”, “kitchen ticket”, “transaction result” hay “audit trail”. Điều này giúp khóa trách nhiệm của IRMS ở mức trao đổi dữ liệu, không chỉ ở mức vai trò sử dụng.
- **Ranh giới trách nhiệm được làm rõ từ sớm**: IRMS chịu trách nhiệm điều phối đặt bàn, gọi món, bếp, hóa đơn, tồn kho và quản trị; còn các hệ ngoài chỉ chịu trách nhiệm trên phần dịch vụ chuyên biệt của chúng.

Vì vậy, sơ đồ ngữ cảnh là nền cho mọi quyết định kiến trúc phía sau: chỉ khi biên hệ thống được khóa rõ thì việc phân rã thành dịch vụ, thành phần hay kênh tích hợp ở Mục 3.1 mới có cơ sở vững chắc.



Hình 2: Sơ đồ tổng quan ca sử dụng của IRMS

Hình 2 trình bày tập ca sử dụng ở mức bao quát. Để giữ sơ đồ đủ khả năng đọc nhưng vẫn bám sát đặc tả use case, các use case được gom theo các cụm lớn bám theo dòng giá trị nghiệp vụ thay vì triển khai toàn bộ chi tiết mức đặc tả. Ở mức overview, hình nhấn mạnh các khối Reservation and Seating, Ordering and

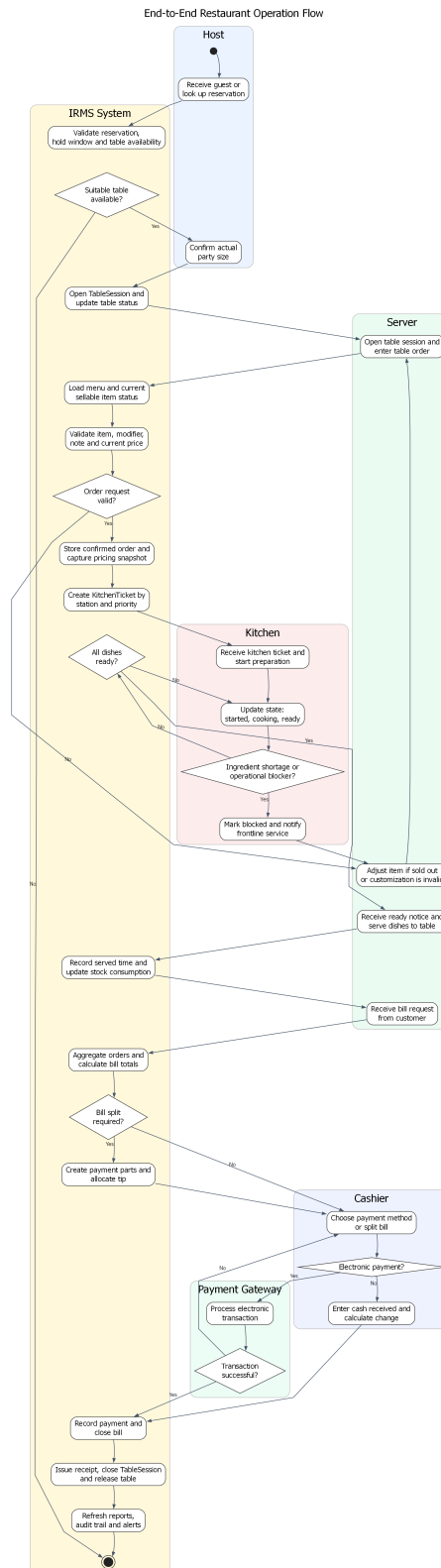
Kitchen, Billing and Settlement, Inventory and Replenishment Support và Operations and Governance. Cách nhóm này cũng là cơ sở trực tiếp để ánh xạ sang các domain service ở chương kiến trúc.

Nhìn dưới góc độ kiến trúc, sơ đồ tổng quan ca sử dụng không chỉ trả lời “hệ thống có những chức năng gì”, mà còn chỉ ra “chức năng nào thuộc một miền dịch vụ riêng”, “chức năng nào nằm trên đường giao dịch nóng”, và “chức năng nào phù hợp hơn với luồng phản ứng theo sự kiện”. Đây là bước trung gian quan trọng trước khi ánh xạ các năng lực này sang logic view, module view và component-and-connector view ở chương sau.

Các cụm năng lực cần đọc từ sơ đồ.

- **Reservation and Seating:** bao phủ đặt bàn, tiếp nhận khách, danh sách chờ, giữ chỗ và mở phiên phục vụ tại bàn; đây là nền cho Table & Reservation Service.
- **Ordering and Kitchen:** bao phủ tạo đơn, điều phối phiếu bếp, cập nhật tiến độ chế biến, xử lý ưu tiên và xác nhận món đã phục vụ; đây là phần use case trung tâm của Order Service và Kitchen Workflow Service.
- **Billing and Settlement:** bao phủ tạo hóa đơn, tách hóa đơn, xử lý thanh toán, hoàn tiền và phát hành biên lai; đây là phạm vi của Billing & Payment Service.
- **Inventory and Replenishment Support:** bao phủ ghi nhận tiêu hao, cảnh báo mức tồn thấp và hỗ trợ quyết định nhập thêm nguyên liệu từ dữ liệu lịch sử; đây là phạm vi của Inventory Service.
- **Governance and Analytics:** bao phủ quản trị thực đơn, phân quyền, kiểm toán, báo cáo và điều hành vận hành; đây là phạm vi của Reporting & Analytics Service và Admin & Access Control Service.

Việc gom theo cụm ở mức tổng quan giúp hình giữ được khả năng đọc, còn phần chi tiết của từng mã ca sử dụng được triển khai ngay sau đó. Cách trình bày này cũng tạo nhịp chuyển trực tiếp sang các góc nhìn logic và mô-đun, nơi các cụm nghiệp vụ này được dùng như ranh giới trách nhiệm của từng service.



Hình 3: Sơ đồ hoạt động của luồng vận hành đầu-cuối nhà hàng

Hình 3 mô tả một vòng vận hành điển hình của nhà hàng, từ tiếp nhận khách đến giải phóng bàn sau thanh toán. Giá trị quan trọng nhất của hình là nó chỉ ra những trạng thái nào phải được quản lý như các mốc nghiệp vụ có hậu quả rõ ràng: một bàn chỉ được có một `TableSession` đang mở, một đơn đã xác nhận phải sinh phiếu cho bếp, và một hóa đơn chỉ được đóng sau khi thanh toán được ghi nhận hợp lệ.

Ở góc nhìn kiến trúc, sơ đồ này cũng tách rõ **đường giao dịch nóng** khỏi **đường hỗ trợ**. Các thao tác như xác nhân đơn, cập nhật trạng thái món sẵn sàng, ghi nhận thanh toán và đóng phiên bàn là các điểm phải phản hồi dứt

khoát qua gọi đồng bộ giữa các biên phù hợp. Ngược lại, các tác vụ như làm mới báo cáo, phát cảnh báo mức tồn thấp, đồng bộ trạng thái phục vụ hay gửi thông báo có thể đi trên tuyến bất đồng bộ theo hướng event-driven nếu điều đó không làm sai trạng thái phục vụ trước mặt khách hàng.

Những mắt xích kiến trúc được khóa bởi sơ đồ đầu-cuối.

- **Điểm bàn giao giữa các khu vực:** lễ tân mở phiên bàn, phục vụ xác nhận đơn, bếp cập nhật trạng thái, thu ngân quyết toán; mỗi điểm bàn giao đều gắn với một thay đổi trạng thái có hậu quả nghiệp vụ.
- **Điểm đồng bộ bắt buộc:** mở `TableSession`, xác nhận đơn, đánh dấu món sẵn sàng, ghi nhận thanh toán và giải phóng bàn không được nhập nhằng về trạng thái.
- **Điểm bất đồng bộ chấp nhận được:** thông báo, báo cáo và cảnh báo mức tồn thấp có thể được đẩy ra sau với điều kiện không làm sai các trạng thái phục vụ cốt lõi.
- **Điểm nổi sang chương kiến trúc:** hình này là cơ sở để kiểm tra xem các sơ đồ logic, mô-đun, thành phần và triển khai ở chương sau có thật sự bảo vệ được luồng vận hành đầu-cuối hay không.

Bảng 4: Danh mục 26 ca sử dụng chính được đặc tả chi tiết

Nhóm	Mã ca sử dụng
Nhóm đặt bàn và bàn ăn	UC-RES-01, UC-RES-02, UC-RES-03, UC-RES-04, UC-RES-05
Nhóm gọi món và điều phối bếp	UC-ORD-01, UC-ORD-02, UC-ORD-03, UC-KIT-01, UC-KIT-02, UC-KIT-03, UC-ORD-04
Nhóm thanh toán	UC-BIL-01, UC-BIL-02, UC-PAY-01, UC-PAY-02, UC-PAY-03
Nhóm tồn kho, cảnh báo và hỗ trợ nhập hàng	UC-INV-01, UC-INV-02, UC-INV-03
Nhóm quản trị, kiểm toán và phân tích	UC-REP-01, UC-ADM-01, UC-ADM-02, UC-ADM-03, UC-ADM-04, UC-OPS-01

Năm ca sử dụng giữ vai trò khóa kín phạm vi ở phần này là UC-RES-04, UC-RES-05, UC-KIT-03, UC-INV-03 và UC-ADM-03. Chúng làm rõ các mắt xích dễ bị xem nhẹ khi mô tả hệ thống nhà hàng ở mức khái quát: kết thúc vòng đời bàn sau thanh toán, giao tiếp chủ động với khách hàng, điều phối ưu tiên trong bếp, hỗ trợ quyết định nhập hàng từ dữ liệu tiêu hao lịch sử và truy vết thao tác nhạy cảm ở tầng quản trị.

2.2 Góc nhìn sử dụng

Góc nhìn sử dụng được dùng như bộ kịch bản kiểm chứng kiến trúc. Một phương án phân rã có thể trông hợp lý trên logic view nhưng vẫn thất bại trong vận hành nếu chuỗi tương tác quá dài, phụ thuộc vào hệ ngoài ở sai vị trí, hoặc không làm rõ ranh giới giao dịch. Bốn kịch bản dưới đây được chọn vì lần lượt chạm vào bốn mối quan tâm kiến trúc lớn nhất của IRMS: tính đúng đắn khi gán bàn, độ đáp ứng của luồng gọi món, độ tin cậy của thanh toán, và khả năng cô lập các luồng hỗ trợ như tồn kho và cảnh báo. Đồng thời, đây cũng là bốn kịch bản thể hiện rõ nhất chỗ nào nên đi theo API đồng bộ và chỗ nào nên phối hợp theo sự kiện nội bộ.

2.2.1 Kịch bản 1: Từ đặt bàn đến tiếp nhận và xếp bàn

1. Khách hàng hoặc lễ tân tạo đặt bàn.
2. `Table & Reservation Service` kiểm tra khả dụng, gán bàn hoặc giữ chỗ và ghi nhận `ReservationCreated` nếu cần phát thông báo.
3. Khi khách đến, `Host UI` xác nhận tiếp nhận và mở `TableSession`.
4. Trạng thái bàn được cập nhật qua `TableStatusChanged` để tuyến phục vụ nhìn thấy bàn sẵn sàng nhận order.

2.2.2 Kịch bản 2: Từ gọi món đến điều phối bếp và phục vụ

1. Phục vụ tạo đơn gọi món và cấu hình tùy chọn món hoặc gợi ý dị ứng trên Server POS UI.
2. Order Service xác nhận đơn gọi món và phát OrderPlaced.
3. Kitchen Workflow Service nhận order, tách phiếu theo trạm bếp và hiển thị lên Kitchen Display UI.
4. Bếp cập nhật trạng thái từng dòng phiếu qua các mốc như OrderItemStarted và OrderReady; màn hình gọi món nhận lại trạng thái sẵn sàng.
5. Phục vụ giao món và đánh dấu đã phục vụ; Inventory Service nhận sự kiện liên quan để ghi nhận tiêu hao và cập nhật tồn.

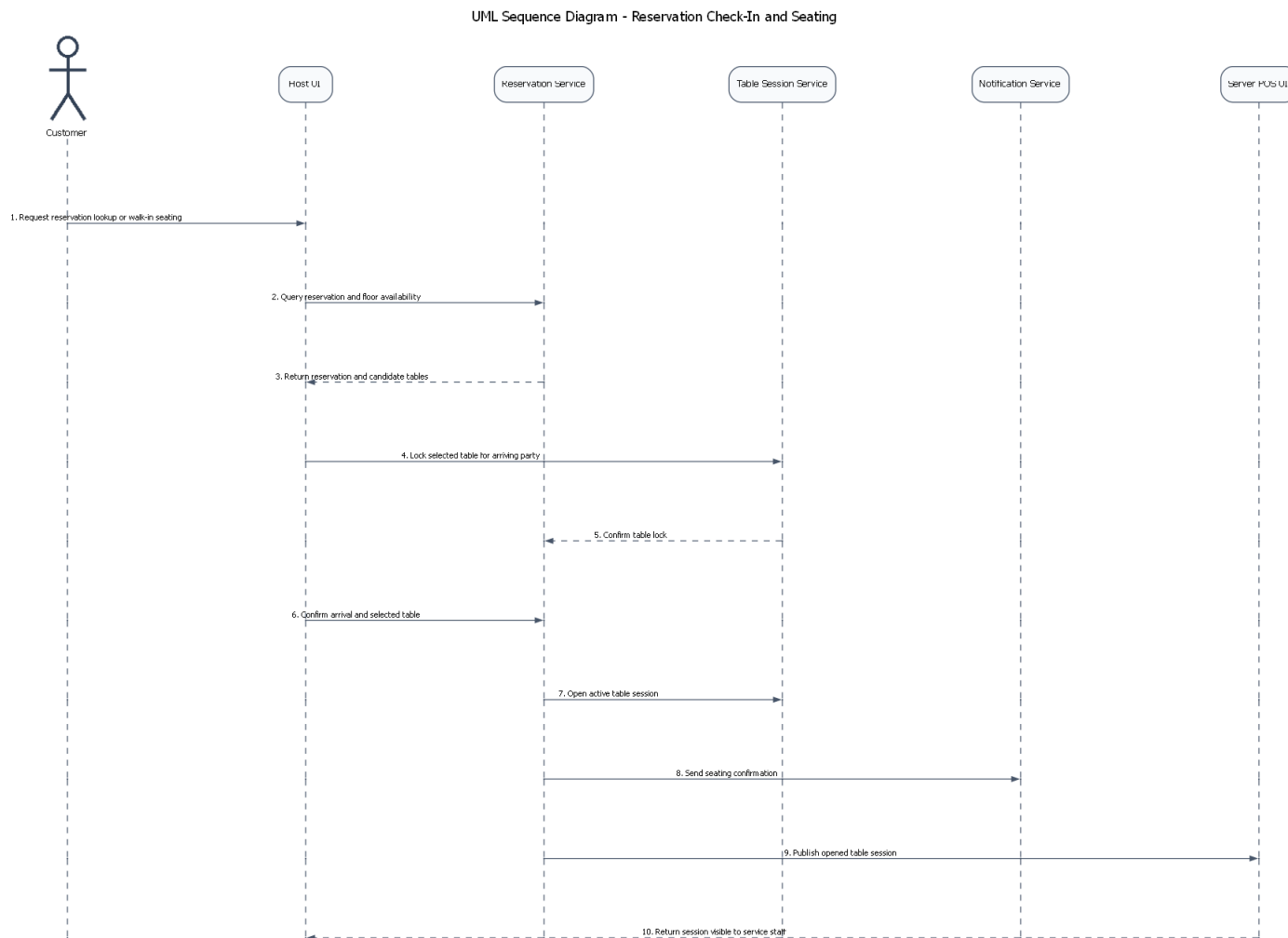
2.2.3 Kịch bản 3: Từ hóa đơn đến thanh toán và biên lai

1. Thu ngân hoặc phục vụ gom các đơn gọi món của bàn thành hóa đơn.
2. Billing & Payment Service áp dụng khuyến mãi, tiền boa và tách hóa đơn nếu cần.
3. Thanh toán được thực hiện qua tiền mặt hoặc cổng thanh toán điện tử.
4. Khi thanh toán đủ, hệ thống ghi nhận PaymentCompleted, phát hành biên lai và chuyển TableSession sang chuẩn bị đóng.

2.2.4 Kịch bản 4: Từ cảnh báo mức tồn thấp đến quyết định của quản lý

1. Inventory Service cập nhật lượng tồn thực tế sau mỗi món đã phục vụ hoặc sau mỗi lần điều chỉnh thủ công.
2. Nếu xuống dưới ngưỡng, hệ thống phát StockLow.
3. Manager Console nhận cảnh báo, hiển thị nguyên liệu bị ảnh hưởng và món có nguy cơ hết hàng.
4. Quản lý quyết định nhập thêm hàng hoặc tạm ẩn món trong menu.

Giải thích chi tiết cho góc nhìn sử dụng. Mỗi kịch bản trong phần này được chọn để ép kiến trúc phải trả lời một câu hỏi cụ thể: trạng thái nào cần đồng bộ mạnh, nơi nào cần idempotency, nơi nào phải chặn lỗi từ hệ ngoài, và nơi nào có thể chấp nhận nhất quán trễ để bảo vệ tuyến giao dịch nóng.



Hình 4: Sơ đồ trình tự cho kịch bản từ đặt bàn đến tiếp nhận và xếp bàn

Hình 4 được chọn để kiểm tra một quyết định mô hình hóa quan trọng: `Reservation` và `TableSession` phải được tách thành hai khái niệm khác nhau. `Reservation` đại diện cho cam kết trước khi khách ngồi vào bàn; `TableSession` đại diện cho phiên phục vụ đã thực sự được mở trong vận hành. Việc tách này giúp hệ thống xử lý đúng các tình huống thường gặp như no-show, walk-in, đổi bàn do thay đổi sức chứa hoặc check-in muộn so với khung giữ chỗ.

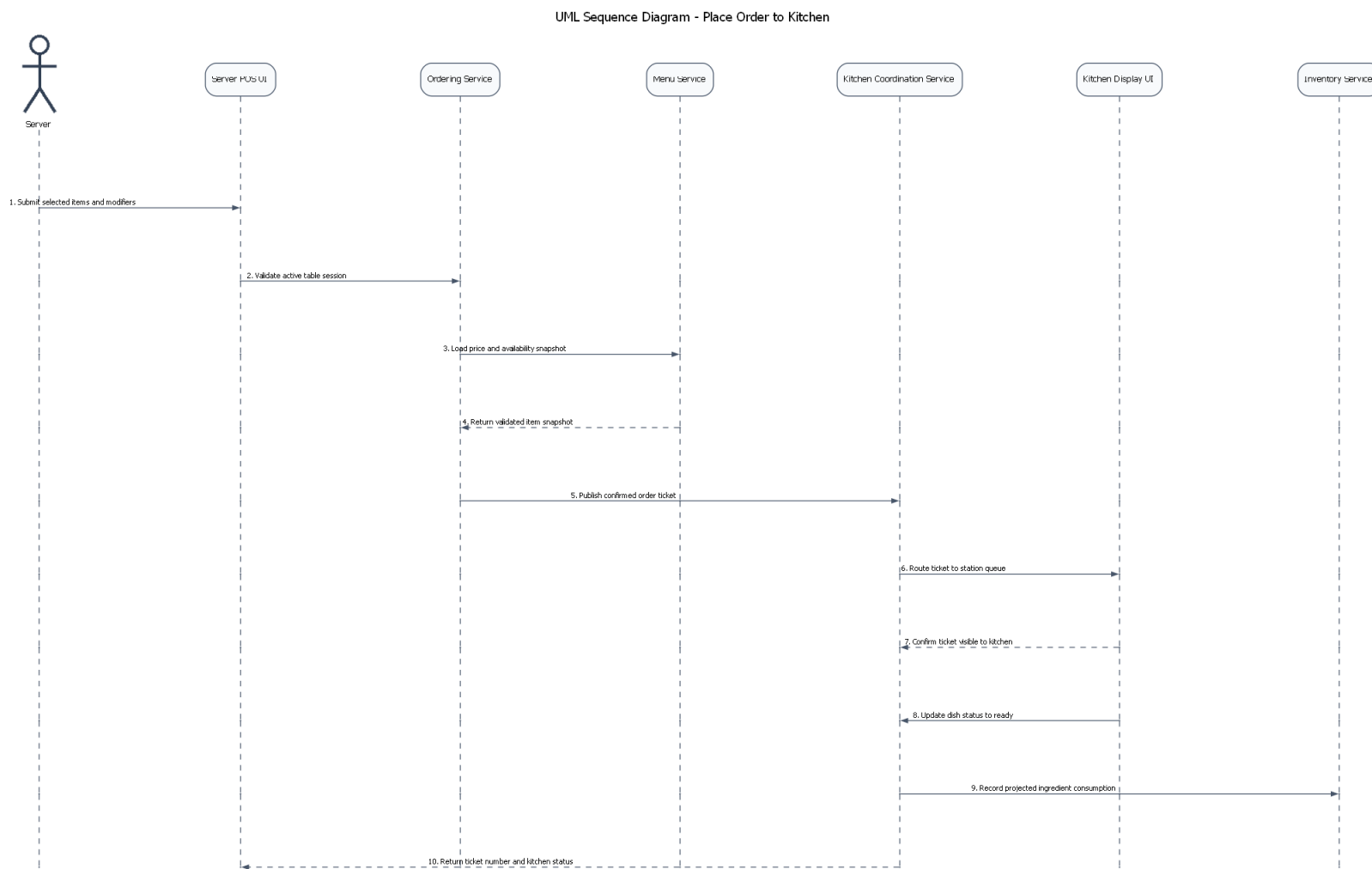
Đánh đổi của cách mô hình hóa này là trạng thái phải được kiểm soát chặt hơn: đặt bàn có thể còn hiệu lực nhưng bàn chưa sẵn sàng; bàn có thể vừa được giải phóng nhưng vẫn cần dọn dẹp; cùng một yêu cầu tiếp nhận không được mở trùng hai phiên phục vụ. Vì vậy, đây là kịch bản dùng để kiểm tra nơi nào kiến trúc cần đồng bộ mạnh và nơi nào có thể chỉ cập nhật hiển thị.

Các điểm kiến trúc đọc được từ sơ đồ.

- **Host UI và Table & Reservation Service** chịu trách nhiệm kiểm tra khả dụng, giữ chỗ và xác nhận tiếp nhận khách.
- **Table & Reservation Service** là ranh giới nghiệp vụ nơi bàn được chuyển từ trạng thái chờ sang trạng thái đang phục vụ thông qua `TableSession`.
- **Notification Service và Server POS UI** chỉ được kích hoạt sau khi phiên bàn đã được mở thành công, tránh để tuyến phục vụ nhìn thấy trạng thái nửa chừng.

Hàm ý đối với kiến trúc.

- Phải có cơ chế chống mở trùng `TableSession` cho cùng một bàn hoặc cùng một lượt tiếp nhận.
- Trạng thái bàn và trạng thái đặt bàn không nên bị ép gộp thành một thực thể duy nhất, nếu không các chuyển tiếp quan trọng của vận hành sẽ trở nên mơ hồ.



Hình 5: Sơ đồ trình tự cho kịch bản từ gọi món đến điều phối bếp và phục vụ

Hình 5 là kịch bản quan trọng nhất để kiểm chứng **khả năng đáp ứng** của IRMS. Nguyên tắc chủ đạo ở đây là *xác nhận đơn thành công trước, rồi mới lan truyền sang bếp và các luồng hỗ trợ*. Cách tổ chức này rút ngắn thời gian phản hồi tại màn hình gọi món và bảo vệ đơn đã chốt khi một thành phần phía sau như KDS hoặc đồng bộ trạng thái gặp trục trặc tạm thời.

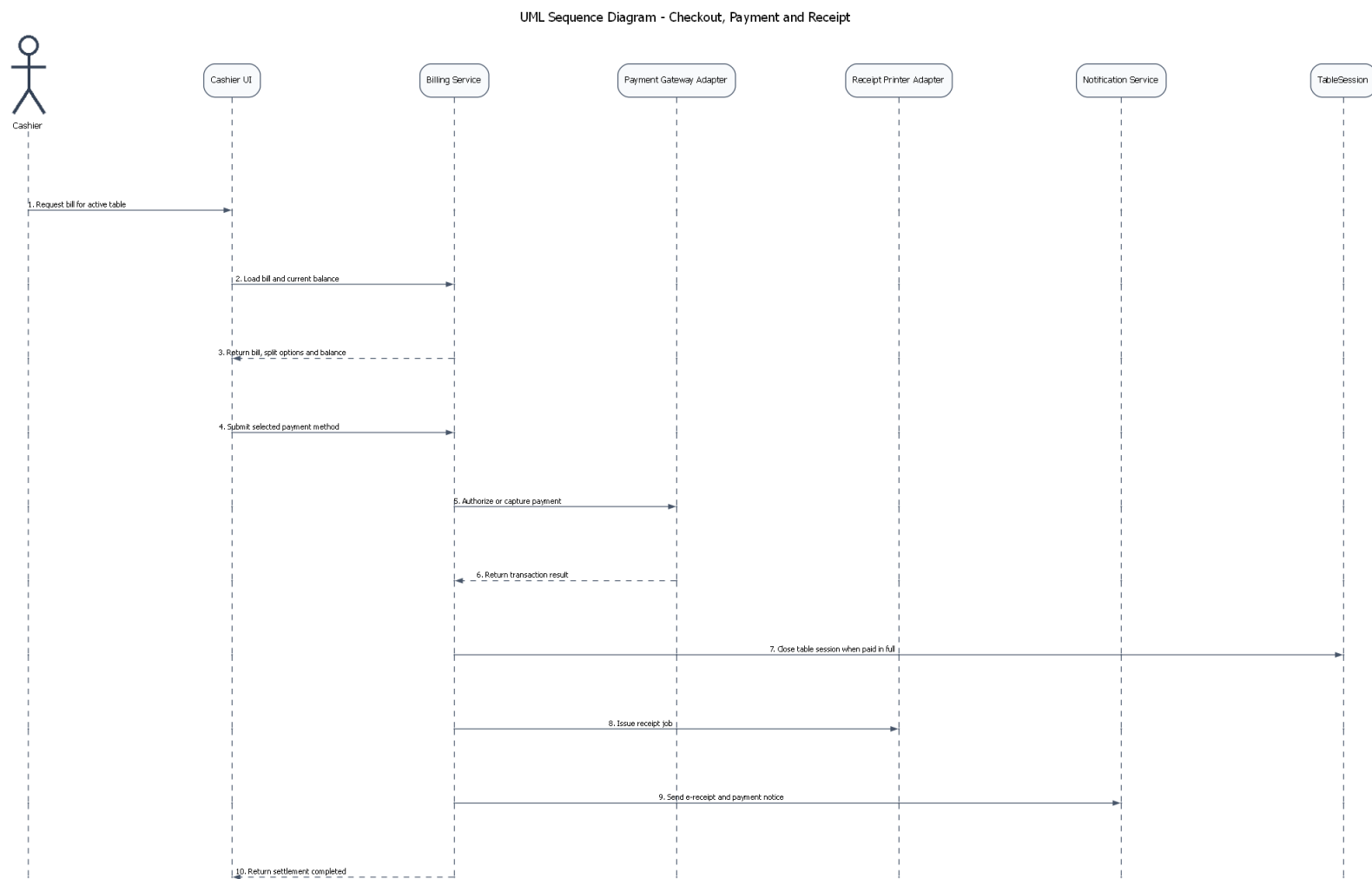
Đổi lại, hệ thống phải chấp nhận và quản lý các trạng thái trung gian có kiểm soát: đơn đã xác nhận nhưng phiếu chưa hiện ngay trên màn hình bếp; bếp đã cập nhật trạng thái nhưng POS chưa nhận bản sao mới nhất; tiêu hao nguyên liệu được ghi nhận sau sự kiện món đã phục vụ. Vì vậy, kịch bản này là nơi biện minh rõ nhất cho việc dùng nhất quán trễ ở những đoạn không trực tiếp quyết định trải nghiệm đặt món trước mặt khách hàng.

Các điểm kiến trúc đọc được từ sơ đồ.

- **Order Service** là ranh giới chốt giao dịch gọi món; đây là nơi không được làm mất đơn đã xác nhận.
- **Kitchen Workflow Service và Kitchen Display UI** xử lý phần lan truyền vận hành sau giao dịch, bao gồm định tuyến phiếu và phản hồi trạng thái chế biến.
- **Menu Service** tham gia để chụp lại ảnh trạng thái khả dụng và giá tại thời điểm xác nhận đơn, giúp tránh nhập nhằng khi menu thay đổi sau đó.
- **Inventory Service** chỉ tham gia ở nhánh hỗ trợ, không nên chặn bước xác nhận đơn ở tuyến đầu.

Hàm ý đối với kiến trúc.

- Đơn gọi món, phiếu bếp và cập nhật trạng thái không nên bị ràng buộc trong cùng một bước đồng bộ dài.
- Cơ chế chống lặp, correlation id và khả năng thử lại là bắt buộc nếu kiến trúc muốn vừa nhanh vừa không làm mất dữ liệu đơn.



Hình 6: Sơ đồ trình tự cho kịch bản từ hóa đơn đến thanh toán và biên lai

Hình 6 là kịch bản mà kiến trúc phải ưu tiên **độ tin cậy và tính toàn vẹn giao dịch**. Ở đây, **Billing & Payment Service** không chỉ tính tổng cuối cùng mà còn điều phối khuyến mãi, tách hóa đơn, chọn phương thức thanh toán, gọi cổng thanh toán, phát hành biên lai và đóng phiên bản. Sai sót ở luồng này kéo theo hậu quả nghiệp vụ lớn nhất: ghi nhận thanh toán trùng, đóng sai hóa đơn hoặc giải phóng bản khi giao dịch chưa hoàn tất.

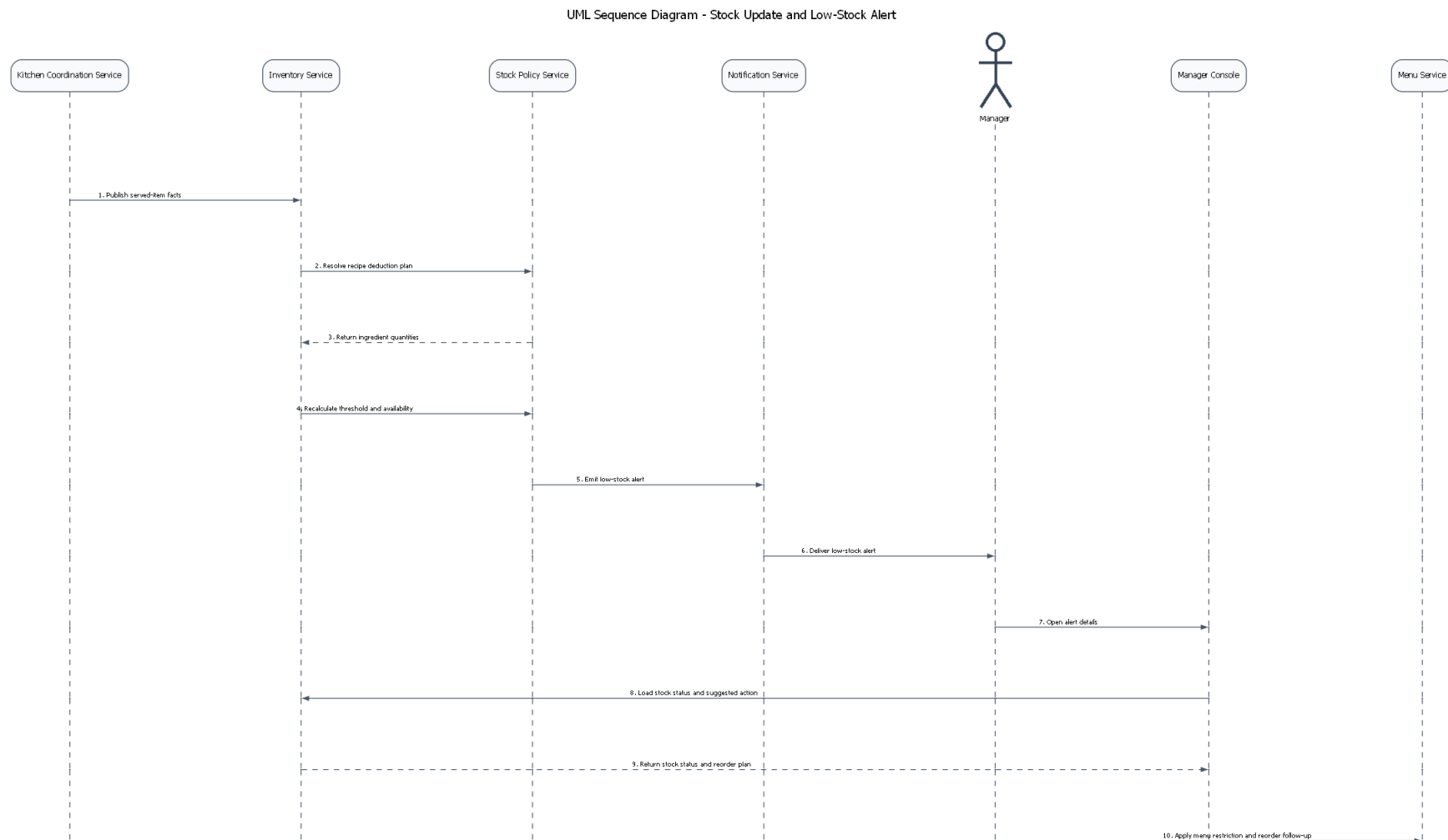
Vì vậy, thanh toán cần được giữ trong một tuyến đồng bộ đủ ngắn nhưng đủ dứt khoát để hệ thống có thể trả lời rõ ràng giao dịch đã thành công hay chưa. Đánh đổi là luồng này trở nên nhạy cảm với độ trễ và lỗi của hệ ngoài; do đó, nó cần timeout rõ ràng, chống xử lý lặp, ghi vết kiểm toán và tách riêng adapter tích hợp để cô lập rủi ro.

Các điểm kiến trúc đọc được từ sơ đồ.

- **Billing & Payment Service** giữ vai trò bộ điều phối của tuyến quyết toán và là nơi phải đảm bảo idempotency cho các thao tác nhạy cảm.
- **Payment Gateway Adapter** đại diện cho phụ thuộc ngoài hệ thống cần được cô lập khỏi logic quyết toán lõi.
- **Receipt Printer Adapter, Notification Service** và **TableSession** chỉ được kích hoạt sau khi kết quả thanh toán đã rõ ràng.

Hàm ý đối với kiến trúc.

- Cổng thanh toán không nên được phép chi phối trực tiếp trạng thái hóa đơn mà không đi qua lớp điều phối của hệ thống.
- Việc đóng **TableSession**, phát hành biên lai và gửi e-receipt phải phụ thuộc vào cùng một kết quả quyết toán đã được xác nhận.



Hình 7: Sơ đồ trình tự cho kịch bản từ cảnh báo mức tồn thấp đến quyết định của quản lý

Hình 7 cho thấy vì sao cập nhật tồn kho và phát cảnh báo phải được đặt trên một tuyến hỗ trợ thay vì chen trực tiếp vào đường giao dịch nóng. Trong kịch bản này, Kitchen Workflow Service phát sinh dữ kiện món đã phục vụ, Inventory Service ghi nhận tiêu hao, Stock Policy Service đánh giá ngưỡng và Notification Service chuyển cảnh báo đến quản lý. Cách tách này giúp thay đổi công thức món, ngưỡng cảnh báo hay chính sách ẩn món mà không làm nặng thêm tuyến gọi món và thanh toán.

Đánh đổi là trạng thái tồn kho và cảnh báo quản trị có thể đến chậm hơn giao dịch mới nhất nếu luồng nền đang thử lại hoặc xử lý dồn hàng. Độ trễ này chấp nhận được trong phạm vi IRMS, miễn là nó không bị nhầm với các quyết định cần phản hồi tức thời như xác nhận đơn hay xác nhận thanh toán.

Các điểm kiến trúc đọc được từ sơ đồ.

- **Kitchen Workflow Service** là nguồn phát sinh dữ kiện phục vụ dùng để suy diễn tiêu hao.
- **Inventory Service** và **Stock Policy Service** chịu trách nhiệm cập nhật tồn và đánh giá ngưỡng cảnh báo theo chính sách vận hành.
- **Notification Service, Manager Console** và **Menu Service** tạo thành tuyến phản ứng quản trị sau khi cảnh báo đã được phát ra.

Hàm ý đối với kiến trúc.

- Tồn kho và cảnh báo là đúng đắn về vận hành, nhưng không nên được ép vào cùng một bước phản hồi thời gian thực với gọi món hoặc thanh toán.
- Việc tách riêng tầng chính sách và tầng thông báo làm tăng khả năng thay đổi mà không buộc sửa chéo toàn bộ tuyến giao dịch lỗi.

2.3 Đặc tả ca sử dụng

UC-RES-01 — Tạo đặt bàn

Tác nhân chính: Khách hàng, Lễ tân

Mục tiêu: Tạo một đặt bàn hợp lệ cho ngày, giờ và số lượng khách cụ thể.

Kích hoạt: Khách hàng gửi yêu cầu đặt bàn qua quầy lễ tân, điện thoại hoặc web/app.

Tiền điều kiện

- Nhà hàng có mở nhận đặt bàn trong khung giờ yêu cầu.
- Thông tin liên hệ của khách hàng được cung cấp tối thiểu gồm tên và số điện thoại.
- Sơ đồ bàn và năng lực phục vụ của nhà hàng đã được cấu hình.

Hậu điều kiện

- Một bản ghi đặt bàn được tạo ở trạng thái Pending hoặc Confirmed.
- Hệ thống giữ chỗ sơ bộ hoặc gợi ý danh sách bàn phù hợp cho lễ tân.
- Khách hàng nhận được mã đặt bàn và thông báo xác nhận.

Luồng chính

1. Lễ tân mở màn hình đặt bàn và nhập thời gian, số khách, tên khách, số điện thoại.
2. Hệ thống kiểm tra năng lực tiếp nhận theo ca phục vụ và bàn còn trống.
3. Hệ thống gợi ý bàn hoặc nhóm bàn đáp ứng sức chứa.
4. Lễ tân xác nhận lựa chọn bàn và các ghi chú đặc biệt của khách.
5. Hệ thống tạo đặt bàn, sinh mã đặt bàn và lưu lịch sử thao tác.
6. Hệ thống gửi thông báo xác nhận qua SMS/email hoặc in phiếu xác nhận.

Luồng thay thế

- Nếu chưa thể gán ngay một bàn cụ thể, hệ thống tạo đặt bàn ở chế độ giữ chỗ theo khoảng sức chứa.
- Nếu khách yêu cầu khu vực riêng, tầng riêng hoặc bàn gần cửa sổ, lễ tân lọc danh sách gợi ý theo thuộc tính bàn.

Ngoại lệ

- Không còn sức chứa phù hợp: hệ thống đề xuất khung giờ khác hoặc mời vào danh sách chờ.
- Thông tin khách không hợp lệ: hệ thống yêu cầu cập nhật số điện thoại hoặc tên liên hệ.
- Lỗi đồng bộ sơ đồ bàn: hệ thống khóa thao tác xác nhận và yêu cầu tải lại dữ liệu mới nhất.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không cho phép nhận đặt bàn vượt quá sức chứa tối đa của nhóm bàn.
- Đặt bàn cho nhóm lớn hơn ngưỡng cấu hình phải được lễ tân hoặc quản lý xác nhận.

UC-RES-02 — Nhận khách và sắp bàn

Tác nhân chính: Lễ tân, Phục vụ

Mục tiêu: Tiếp nhận khách đến nhà hàng và gán khách vào bàn hoặc nhóm bàn phù hợp.

Kích hoạt: Khách đến quầy lễ tân hoặc được gọi từ danh sách chờ.

Tiền điều kiện

- Khách có đặt bàn hoặc có thể được xếp chỗ tại chỗ.
- Sơ đồ bàn và trạng thái bàn đang được đồng bộ theo thời gian thực.

Hậu điều kiện

- Một phiên phục vụ bàn (TableSession) được mở.
- Bàn được chuyển sang trạng thái Occupied hoặc Reserved-Arrived.
- Phục vụ phụ trách khu vực nhận được thông báo tiếp nhận bàn mới.

Luồng chính

1. Lễ tân tìm đặt bàn theo mã, số điện thoại hoặc tên khách.
2. Hệ thống hiển thị trạng thái đặt bàn, thời điểm đến và bàn gợi ý.
3. Lễ tân xác nhận khách đến, số khách thực tế và thời gian check-in.
4. Nếu cần, lễ tân điều chỉnh bàn hoặc ghép bàn theo số khách thực tế.
5. Hệ thống mở phiên phục vụ bàn và phân công bàn cho phục vụ khu vực.
6. Phục vụ nhận thông báo và chuẩn bị tiếp nhận đơn gọi món đầu tiên.

Luồng thay thế

- Khách vắng lai không đặt trước: lễ tân chọn chức năng xếp bàn trực tiếp và hệ thống gợi ý bàn còn trống.
- Khách đến thiếu người hoặc tăng số lượng khách: lễ tân cập nhật lại sức chứa trước khi mở phiên phục vụ.

Ngoại lệ

- Bàn dự kiến chưa sẵn sàng: hệ thống chuyển khách sang danh sách chờ hoặc gợi ý bàn thay thế.
- Đặt bàn đã hết hiệu lực vì quá giờ giữ chỗ: hệ thống yêu cầu quản lý xác nhận phục hồi.
- Mất kết nối màn hình sơ đồ bàn: thao tác check-in tạm ngừng để tránh gán trùng bàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Chỉ một phiên phục vụ được phép hoạt động trên một bàn tại cùng thời điểm.
- Thời gian giữ chỗ tối đa sau giờ đặt được cấu hình theo ca phục vụ.

UC-RES-03 — Quản lý danh sách chờ

Tác nhân chính: Lễ tân

Mục tiêu: Ghi nhận khách chờ bàn và chủ động điều phối khi có bàn phù hợp.

Kích hoạt: Nhà hàng hết bàn phù hợp cho khách đến trực tiếp hoặc khách đặt bàn bị trì hoãn.

Tiền điều kiện

- Lễ tân có quyền truy cập màn hình danh sách chờ.
- Hệ thống đã ghi nhận thời gian chờ ước tính theo tải hiện tại.

Hậu điều kiện

- Khách hàng được thêm vào danh sách chờ với thời gian chờ dự kiến.
- Khi có bàn phù hợp, khách được gọi theo mức ưu tiên và thời gian vào hàng.

Luồng chính

1. Lễ tân nhập thông tin khách, số lượng khách và kênh liên hệ.
2. Hệ thống ước tính thời gian chờ dựa trên vòng quay bàn và loại bàn yêu cầu.
3. Lễ tân xác nhận thêm khách vào danh sách chờ.
4. Khi một bàn được giải phóng, hệ thống dò các bản ghi phù hợp theo sức chứa và ưu tiên.
5. Lễ tân chọn khách để gọi, hệ thống gửi thông báo và đặt trạng thái `Called`.
6. Sau khi khách xác nhận, lễ tân chuyển khách sang ca sử dụng `Nhận khách và sắp bàn`.

Luồng thay thế

- Lễ tân có thể ưu tiên khách thành viên hạng cao hoặc khách đã đặt trước nhưng đến muộn.
- Khách có thể được cập nhật số điện thoại, thay đổi số người hoặc hủy yêu cầu trong lúc chờ.

Ngoại lệ

- Khách không phản hồi trong thời gian giữ lượt gọi: hệ thống chuyển trạng thái sang `Skipped`.
- Thời gian chờ tăng đột biến do cao điểm: hệ thống yêu cầu lễ tân xác nhận lại ước tính trước khi gửi thông báo.

Quy tắc nghiệp vụ

- Ưu tiên danh sách chờ mặc định là FIFO trong cùng một nhóm sức chứa.
- Chỉ bàn đáp ứng sức chứa tối thiểu và phạm vi khu vực yêu cầu mới được dùng để gọi khách.

UC-RES-04 — Cập nhật trạng thái bàn và giải phóng bàn

Tác nhân chính: Lễ tân, Phục vụ, Thu ngân

Mục tiêu: Cập nhật đúng trạng thái vận hành của bàn, đóng phiên phục vụ khi đủ điều kiện và giải phóng bàn cho lượt khách tiếp theo.

Kích hoạt: Bàn hoàn tất phục vụ, khách đã rời bàn, bàn cần chuyển sang dọn dẹp, mở lại hoặc tạm khóa.

Tiền điều kiện

- Bàn tồn tại trong sơ đồ bàn của nhà hàng.
- Người thao tác có quyền cập nhật trạng thái bàn theo vai trò.
- Nếu đang có `TableSession`, hệ thống phải truy xuất được trạng thái hóa đơn liên quan.

Hậu điều kiện

- Trạng thái bàn được cập nhật nhất quán trên sơ đồ vận hành.
- Nếu đủ điều kiện, `TableSession` được đóng và bàn chuyển sang `Cleaning` hoặc `Available`.
- Lịch sử thay đổi trạng thái bàn được ghi nhận để phục vụ audit và phân tích vòng quay bàn.

Luồng chính

1. Người dùng chọn bàn cần cập nhật trên sơ đồ bàn.
2. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của bàn, phiên phục vụ đang hoạt động và công nợ liên quan nếu có.
3. Người dùng chọn trạng thái đích như `Cleaning`, `Available` hoặc `OutOfService`.
4. Nếu mục tiêu là giải phóng bàn, hệ thống kiểm tra các hóa đơn hoặc split còn mở.
5. Nếu mọi nghĩa vụ thanh toán đã hoàn tất, hệ thống đóng `TableSession` và chuyển bàn sang `Cleaning`.
6. Sau khi nhân viên xác nhận dọn bàn xong, hệ thống chuyển bàn sang `Available`.
7. Nếu có khách chờ phù hợp, hệ thống làm mới ước tính chờ hoặc gợi ý gọi khách tiếp theo.

Luồng thay thế

- Bàn có thể được chuyển sang `OutOfService` khi bảo trì, ghép bàn hoặc khóa khu vực.
- Nếu khách được chuyển sang bàn khác trong lúc phục vụ, hệ thống cập nhật ánh xạ bàn mới mà vẫn giữ nguyên phiên phục vụ.

Ngoại lệ

- Hóa đơn hoặc split còn chưa tất toán: hệ thống từ chối giải phóng bàn và yêu cầu xử lý phần công nợ trước.
- Có cập nhật đồng thời từ thiết bị khác: hệ thống phát hiện xung đột trạng thái và yêu cầu tải lại sơ đồ bàn.
- Vai trò hiện tại không đủ quyền đổi sang trạng thái đặc biệt như `OutOfService`: hệ thống chặn thao tác.

Quy tắc nghiệp vụ

- Một bàn chỉ được chuyển sang `Available` khi không còn `TableSession` đang hoạt động và không còn hóa đơn mở.
- Mọi thao tác giải phóng bàn, khóa bàn hoặc mở lại bàn phải được ghi nhận thời điểm và người thực hiện.

UC-RES-05 — Gửi thông báo cho khách hàng

Tác nhân chính: Hệ thống, Lễ tân

Mục tiêu: Gửi thông báo nhất quán cho khách hàng khi đặt bàn được xác nhận, thay đổi, đến lượt chờ hoặc khi có sự kiện cần phản hồi.

Kích hoạt: Phát sinh sự kiện như tạo đặt bàn mới, đổi giờ, xác nhận danh sách chờ, nhắc giờ đến hoặc thông báo bàn đã sẵn sàng.

Tiền điều kiện

- Bản ghi đặt bàn hoặc danh sách chờ có thông tin liên hệ hợp lệ.
- Mẫu thông báo và kênh gửi đã được cấu hình.
- Hệ thống có khả năng kết nối tới dịch vụ gửi thông báo hoặc hàng đợi retry.

Hậu điều kiện

- Một bản ghi `NotificationMessage` được tạo với trạng thái đã gửi, đã xếp hàng hoặc cần xử lý thủ công.
- Khách hàng nhận được thông tin cần thiết qua SMS, email hoặc kênh đã chọn.
- Lịch sử gửi thông báo được lưu để tránh gửi trùng và để hỗ trợ truy vết.

Luồng chính

1. Hệ thống nhận một sự kiện nghiệp vụ cần thông báo cho khách.
2. Hệ thống xác định loại thông báo, mẫu nội dung và thời điểm gửi phù hợp.
3. Hệ thống kiểm tra thông tin liên hệ của khách hàng và kênh gửi ưu tiên.
4. Hệ thống cá nhân hóa nội dung bằng mã đặt bàn, thời gian, khu vực hoặc thông tin chờ.
5. Hệ thống tạo NotificationMessage và gửi thông báo qua kênh đã chọn.
6. Hệ thống ghi nhận kết quả gửi và cập nhật trạng thái của thông báo.

Luồng thay thế

- Lễ tân có thể kích hoạt gửi lại thủ công nếu khách yêu cầu hoặc nếu cần xác nhận lại.
- Nếu SMS lỗi nhưng email khả dụng, hệ thống có thể chuyển sang kênh dự phòng theo cấu hình.

Ngoại lệ

- Thiếu số điện thoại hoặc email hợp lệ: hệ thống đánh dấu cần liên hệ thủ công.
- Dịch vụ thông báo ngoài không phản hồi: hệ thống đưa thông báo vào hàng chờ retry và cảnh báo cho lễ tân khi cần.
- Thông báo bị chặn vì vượt ngưỡng chống spam: hệ thống bỏ qua bản gửi trùng và lưu lý do.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mỗi thông báo phải tham chiếu tới một thực thể nghiệp vụ nguồn như Reservation hoặc WaitlistEntry.
- Các thông báo có tính thời điểm như gọi khách từ danh sách chờ phải kèm khung thời gian phản hồi rõ ràng.

UC-ORD-01 — Tạo đơn gọi món tại bàn

Tác nhân chính: Phục vụ

Mục tiêu: Tạo đơn gọi món cho một bàn đang phục vụ, bao gồm món, số lượng và ghi chú.

Kích hoạt: Phục vụ nhấn “Tạo đơn gọi món” trên màn hình bàn đang mở phiên phục vụ.

Tiền điều kiện

- Phiên phục vụ bàn đã được mở.
- Phục vụ có quyền thao tác trên khu vực phụ trách.

Hậu điều kiện

- Đơn gọi món được lưu ở trạng thái Draft hoặc Confirmed.
- Các dòng món được gắn với bàn và phiên phục vụ tương ứng.

Luồng chính

1. Phục vụ mở phiên bàn và chọn chức năng tạo đơn gọi món.
2. Hệ thống hiển thị thực đơn, các món gợi ý và danh sách combo.
3. Phục vụ chọn món, số lượng, ghi chú đặc biệt và xác nhận từng dòng món.
4. Hệ thống tính tạm tính theo giá hiện hành.
5. Phục vụ lưu đơn gọi món nháp hoặc xác nhận gửi bếp ngay.

Luồng thay thế

- Phục vụ có thể tạo nhiều đơn gọi món nối tiếp cho cùng một bàn trong suốt phiên phục vụ.
- Phục vụ có thể dùng mẫu đơn gọi món thường gặp cho bàn đoàn hoặc thực đơn theo set.

Ngoại lệ

- Món vừa chuyển sang hết hàng: hệ thống chặn thêm món và yêu cầu chọn thay thế.
- Bàn đã đóng phiên phục vụ: hệ thống từ chối tạo đơn gọi món mới và yêu cầu mở lại bàn nếu được phép.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mỗi đơn gọi món phải gắn đúng một phiên phục vụ bàn.
- Giá của dòng món được chụp tại thời điểm xác nhận đơn gọi món.

UC-ORD-02 — Tùy biến món và ghi chú dị ứng

Tác nhân chính: Phục vụ, Bếp

Mục tiêu: Ghi nhận các lựa chọn tùy chọn món, mức độ chế biến và cảnh báo dị ứng cho từng món.

Kích hoạt: Phục vụ chọn một món đã thêm vào đơn gọi món để cấu hình chi tiết.

Tiền điều kiện

- Món ăn hỗ trợ nhóm tùy chọn hoặc cho phép nhập ghi chú.
- Danh sách tùy chọn và quy tắc chọn đã được cấu hình.

Hậu điều kiện

- Các tùy chọn được lưu thành `OrderItemModifier` và hiển thị trên phiếu bếp.
- Cảnh báo dị ứng hoặc yêu cầu đặc biệt đi kèm từng món.

Luồng chính

1. Phục vụ mở chi tiết dòng món đã chọn.
2. Hệ thống hiển thị các nhóm modifier bắt buộc/tùy chọn và giới hạn chọn.
3. Phục vụ chọn các tùy biến như không cay, thêm phô mai, không hành hoặc mức chín.
4. Phục vụ nhập ghi chú dị ứng hoặc hướng dẫn riêng cho bếp.
5. Hệ thống kiểm tra số lượng lựa chọn tối thiểu/tối đa và lưu cấu hình.
6. Khi đơn gọi món được gửi bếp, toàn bộ ghi chú xuất hiện trên phiếu bếp.

Luồng thay thế

- Nếu nhà hàng dùng cấu hình chuẩn, phục vụ có thể chọn nhanh một cấu hình có sẵn.
- Một số ghi chú nhạy cảm như dị ứng đậu phộng được hệ thống tự gắn cờ màu nổi bật.

Ngoại lệ

- Vi phạm quy tắc chọn tùy chọn: hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc bỏ bớt lựa chọn.
- Ghi chú vượt quá độ dài cho phép: hệ thống yêu cầu rút gọn hoặc chuyển thành ghi chú nội bộ.

Quy tắc nghiệp vụ

- Ghi chú dị ứng phải được gửi đến bếp dưới định dạng không thể bị ẩn khỏi phiếu bếp.
- Một tùy chọn có thể làm thay đổi đơn giá của dòng món.

UC-ORD-03 — Gửi đơn gọi món sang bếp

Tác nhân chính: Phục vụ, Bếp

Mục tiêu: Chuyển đơn gọi món đã xác nhận từ thiết bị phục vụ sang các trạm bếp phù hợp để chế biến.

Kích hoạt: Phục vụ nhấn “Gửi bếp” hoặc đơn gọi món đạt điều kiện gửi tự động.

Tiền điều kiện

- Đơn gọi món có ít nhất một dòng món hợp lệ.
- Kênh kết nối tới hệ thống điều phối bếp khả dụng.

Hậu điều kiện

- Một hoặc nhiều KitchenTicket được tạo theo trạm bếp.
- Trạng thái đơn gọi món chuyển sang Confirmed/Queued.

Luồng chính

1. Phục vụ xác nhận các dòng món cần gửi.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái món, tồn kho logic và quy tắc định tuyến trạm bếp.
3. Hệ thống tách phiếu bếp theo loại trạm như bếp nướng, bếp chiên, tráng miệng hoặc quầy đồ uống.
4. Phiếu bếp được xếp hàng theo độ ưu tiên, thời gian đến và hạn phục vụ.
5. Màn hình bếp hiển thị phiếu bếp mới và phát cảnh báo âm thanh hoặc màu sắc.

Luồng thay thế

- Nếu đơn gọi món có món phục vụ sau, phục vụ có thể đánh dấu chế độ gửi sau.
- Nếu cùng một bàn có nhiều đơn gọi món sát nhau, hệ thống có thể gộp phiếu bếp trong cùng khoảng thời gian cấu hình.

Ngoại lệ

- Không xác định được trạm bếp cho món: hệ thống chặn gửi và tạo cảnh báo cho quản lý menu.
- Mất kết nối với màn hình bếp: hệ thống lưu hàng đợi gửi lại và cảnh báo cho phục vụ.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mỗi dòng món phải được định tuyến đến ít nhất một trạm bếp chịu trách nhiệm.
- Chỉ các dòng món ở trạng thái hợp lệ mới được gửi bếp.

UC-KIT-01 — Cập nhật tiến độ chế biến

Tác nhân chính: Bếp

Mục tiêu: Theo dõi và cập nhật trạng thái món từ lúc nhận phiếu bếp đến khi sẵn sàng phục vụ.

Kích hoạt: Đầu bếp chọn một phiếu bếp trên màn hình bếp.

Tiền điều kiện

- Ticket đã được tạo và gán cho đúng trạm bếp.
- Nhân viên bếp đã đăng nhập vào trạm làm việc.

Hậu điều kiện

- Trạng thái phiếu bếp và từng món phản ánh đúng thực tế chế biến.
- Phục vụ nhìn thấy tiến độ mới nhất trên POS.

Luồng chính

1. Nhân viên bếp mở phiếu bếp đang chờ.
2. Bếp đánh dấu từng món Started, Cooking, Ready.
3. Hệ thống tính thời gian chuẩn bị thực tế và so sánh với SLA nội bộ.
4. Khi toàn bộ món của phiếu bếp sẵn sàng, hệ thống đánh dấu phiếu bếp ở trạng thái Ready.
5. POS của phục vụ nhận thông báo để ra món.

Luồng thay thế

- Bếp có thể ưu tiên phiếu bếp khẩn do khách VIP hoặc yêu cầu ra trước món khai vị.
- Nếu món cần chờ đồng bộ với món khác, bếp có thể đánh dấu Hold for service.

Ngoại lệ

- Món bị thiếu nguyên liệu trong lúc chế biến: bếp đánh dấu Blocked và gửi yêu cầu thay món.
- Màn hình KDS mất kết nối: hệ thống chuyển sang chế độ hàng đợi cục bộ và tự đồng bộ lại khi có mạng.

Quy tắc nghiệp vụ

- Chỉ bếp thuộc đúng trạm mới được đổi trạng thái phiếu bếp của trạm đó.
- Thời gian chuyển trạng thái phải được ghi vào nhật ký kiểm toán vận hành.

UC-KIT-02 — Ra món cho bàn

Tác nhân chính: Phục vụ

Mục tiêu: Nhận món đã hoàn tất từ bếp và giao đúng bàn, đúng thứ tự phục vụ.

Kích hoạt: Hệ thống thông báo phiếu bếp hoặc món đã ở trạng thái Ready.

Tiền điều kiện

- Món đã được bếp hoàn tất.
- Phiên bản vẫn đang mở.

Hậu điều kiện

- Dòng món được đánh dấu Served.
- Thời điểm ra món được ghi nhận cho phân tích SLA phục vụ.

Luồng chính

1. Phục vụ mở danh sách món sẵn sàng và xác nhận nhận món.
2. Hệ thống hiển thị bàn, seat number và ghi chú phục vụ liên quan.
3. Phục vụ giao món cho khách tại bàn.
4. Phục vụ nhấn “Đã phục vụ”; hệ thống cập nhật trạng thái từng dòng món.
5. Nếu toàn bộ món đã ra đủ, hệ thống cập nhật nhịp phục vụ của bàn.

Luồng thay thế

- Nhà hàng có thể chọn chế độ xác nhận theo từng món hoặc theo toàn bộ phiếu bếp.
- Nếu cần đồng bộ ra món theo course, phục vụ có thể giữ món sẵn sàng và phát lệnh ra sau.

Ngoại lệ

- Phục vụ phát hiện món sai bàn hoặc sai tùy biến: hệ thống cho phép trả lại bếp với lý do.
- Ticket đã sẵn sàng nhưng bàn tạm vắng: phục vụ đánh dấu trì hoãn phục vụ.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi thao tác trả món hoặc phục vụ lại phải có lý do để phục vụ báo cáo vận hành.
- Không được đánh dấu Served khi món chưa đạt trạng thái Ready.

UC-KIT-03 — Ưu tiên hàng chờ bếp và xử lý món gấp

Tác nhân chính: Bếp, Quản lý

Mục tiêu: Điều chỉnh mức ưu tiên của ticket hoặc dòng món để giảm nguy cơ trễ hạn, xử lý món gấp và điều phối tốt hơn trong giờ cao điểm.

Kích hoạt: Ticket gần vượt SLA, có yêu cầu phục vụ gấp, khách VIP, hoặc quản lý cần can thiệp vào thứ tự hàng chờ.

Tiền điều kiện

- KitchenTicket hoặc KitchenTicketItem đã tồn tại trên hàng chờ của trạm bếp.
- Hệ thống có dữ liệu về độ trễ, thứ tự đến và chính sách ưu tiên.

- Người thao tác có quyền thay đổi mức ưu tiên hoặc có thể yêu cầu quản lý xác nhận.

Hậu điều kiện

- Mức ưu tiên của ticket hoặc item được cập nhật và phản ánh trên KDS.
- Lý do ưu tiên được ghi nhận để phục vụ audit vận hành.
- Hàng chờ của trạm bếp được sắp xếp lại theo chính sách mới.

Luồng chính

1. Nhân viên bếp hoặc quản lý mở hàng chờ của trạm chế biến.
2. Hệ thống hiển thị độ trễ hiện tại, thời hạn phục vụ và các ticket có nguy cơ trễ hạn.
3. Người thao tác chọn ticket hoặc dòng món cần ưu tiên.
4. Hệ thống áp dụng chính sách ưu tiên dựa trên SLA, loại món, phụ thuộc giữa các course và cấu hình VIP nếu có.
5. Người thao tác nhập lý do ưu tiên hoặc xác nhận đề xuất tự động của hệ thống.
6. Hệ thống cập nhật mức ưu tiên, sắp xếp lại hàng chờ và làm nổi bật ticket gấp trên KDS.

Luồng thay thế

- Hệ thống có thể tự động đẩy mức ưu tiên nếu ticket sắp vượt ngưỡng thời gian phục vụ.
- Chỉ một phần của ticket, ví dụ món khai vị hoặc món cần ra cùng course, có thể được ưu tiên riêng.

Ngoại lệ

- Người thao tác không đủ quyền đổi ưu tiên: hệ thống yêu cầu xác nhận của quản lý hoặc giữ nguyên thứ tự cũ.
- Trạm bếp đang bị quá tải nghiêm trọng: hệ thống cảnh báo rủi ro và gợi ý điều phối sang trạm hỗ trợ nếu mô hình bếp cho phép.
- Dữ liệu thời gian phục vụ không khả dụng: hệ thống chỉ cho phép ưu tiên thủ công có lý do.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi hành động expedite phải có lý do chuẩn hóa hoặc ghi chú giải thích.
- Chính sách ưu tiên không được làm một ticket cũ bị trì hoãn vô hạn nếu không có phê duyệt vận hành phù hợp.

UC-ORD-04 — Sửa hoặc hủy dòng món

Tác nhân chính: Phục vụ, Quản lý

Mục tiêu: Điều chỉnh đơn gọi món khi khách đổi ý, món hết hàng hoặc phát sinh sai sót.

Kích hoạt: Phục vụ mở chi tiết đơn gọi món và chọn dòng món cần sửa/hủy.

Tiền điều kiện

- Order đang còn hiệu lực và chưa thanh toán xong.
- Người thực hiện có quyền sửa/hủy theo trạng thái món.

Hậu điều kiện

- Dòng món được cập nhật số lượng, ghi chú hoặc trạng thái hủy.
- Nếu món đã gửi bếp, hệ thống tạo thông báo bếp và ghi nhận ký kiểm toán.

Luồng chính

1. Phục vụ chọn dòng món cần sửa.
2. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của món và mức độ được phép chỉnh sửa.
3. Phục vụ chỉnh số lượng, tùy biến hoặc chọn hủy dòng món.

4. Nếu món đã gửi bếp, hệ thống yêu cầu nhập lý do và có thể cần quản lý phê duyệt.
5. Hệ thống cập nhật đơn gọi món, phát sự kiện cho KDS và tính lại tạm tính.

Luồng thay thế

- Trước khi gửi bếp, phục vụ có thể chỉnh sửa tự do không cần phê duyệt.
- Sau khi món đã chế biến xong, hệ thống chỉ cho phép tạo món bù hoặc hủy có phê duyệt.

Ngoại lệ

- Bếp đã bắt đầu chế biến và vai trò hiện tại không đủ quyền: hệ thống từ chối thao tác.
- Cập nhật đồng thời từ hai thiết bị POS: hệ thống phát hiện xung đột và yêu cầu tải lại đơn gọi món.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi hủy món sau khi đã gửi bếp phải có lý do và người phê duyệt nếu vượt ngưỡng cấu hình.
- Điều chỉnh đơn gọi món không được làm mất lịch sử giá và trạng thái gốc.

Use Case ID	UC-BIL-01
Use Case Name	Lập hóa đơn
Primary Actor	Thu ngân
Description	Use case này cho phép thu ngân tạo hóa đơn thanh toán cho bàn.
Preconditions	• Bàn đã có đơn gọi món. • Các món đã được ghi nhận trong hệ thống. • Thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống.
Postconditions	• Hóa đơn được tạo và lưu trong hệ thống. • Tổng số tiền cần thanh toán được tính toán và hiển thị. • Hóa đơn ở trạng thái chờ thanh toán.
Main Flow	1. Thu ngân chọn bàn cần thanh toán trong hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn, đồ uống và dịch vụ đã được gọi cho bàn đó. 3. Thu ngân kiểm tra thông tin hóa đơn và nhấn tiếp theo. 4. Hệ thống tính tổng tiền bao gồm các khoản phí và thuế (nếu có). 5. Thu ngân xác nhận lập hóa đơn. 6. Hệ thống tạo hóa đơn và hiển thị thông tin chi tiết. 7. Thu ngân tiến hành bước thanh toán.

Alternative Flows	A1. Điều chỉnh món trong hóa đơn: Tại bước 3, nếu thu ngân phát hiện sai sót trong danh sách món. 3a. Thu ngân yêu cầu điều chỉnh món (thay đổi số lượng hoặc hủy món). 3b. Hệ thống cập nhật lại danh sách món. 3c. Hệ thống quay lại bước 3 của luồng chính. A2. Hủy thao tác lập hóa đơn: Tại bước 5, nếu thu ngân quyết định không tiếp tục lập hóa đơn. 5a. Thu ngân chọn hủy thao tác. 5b. Hệ thống hủy quá trình lập hóa đơn và quay lại màn hình quản lý bàn.
Exception Flows	E1. Lỗi hệ thống khi tạo hóa đơn: 5a. Hệ thống không thể tạo hóa đơn do lỗi kỹ thuật. 5b. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể tạo hóa đơn. Vui lòng thử lại sau.” 5c. Use case kết thúc. E2. Không tìm thấy dữ liệu đơn món: 2a. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu đơn món của bàn đã chọn. 2b. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu để lập hóa đơn.” 2c. Hệ thống quay lại màn hình quản lý bàn.

Use Case ID	UC-BIL-02
Use Case Name	Tách hóa đơn và thêm tiền boa
Primary Actor	Thu ngân, Phục vụ
Description	Use case này cho phép nhân viên tách hóa đơn thành nhiều phần thanh toán và ghi nhận tiền boa theo yêu cầu của khách.
Trigger	Khách yêu cầu thanh toán riêng theo đầu người, theo món, hoặc theo số tiền.
Preconditions	- Hóa đơn đã được tạo trong hệ thống. - Hóa đơn chưa hoàn tất thanh toán.
Postconditions	- Các phần thanh toán (Bill Split) được tạo trong hệ thống. - Mỗi phần hóa đơn sẵn sàng để thực hiện thanh toán. - Tiền boa được ghi nhận theo cấu hình của nhân viên.

Main Flow	1. Thu ngân mở hóa đơn cần tách. 2. Hệ thống hiển thị danh sách món, số ghế và tổng tiền của hóa đơn. 3. Thu ngân chọn phương thức chia hóa đơn (chia đều, theo món, theo ghế, theo số tiền hoặc kết hợp). 4. Thu ngân chọn mức tiền boia gọi ý. 5. Hệ thống tính lại số tiền của từng phần thanh toán. 6. Hệ thống hiển thị tổng tiền của từng phần và chênh lệch (nếu có). 7. Thu ngân xác nhận cấu hình tách hóa đơn. 8. Hệ thống tạo các phần hóa đơn tương ứng.
Alternative Flows	A1. Tách một phần món ra thanh toán trước: Tại bước 3. • 3a. Thu ngân chọn các món cần tách ra thanh toán. • 3b. Hệ thống tạo một phần hóa đơn mới cho các món đã chọn. • 3c. Phần còn lại vẫn giữ trong hóa đơn gốc. A2. Áp dụng tiền boia cho từng phần hóa đơn: Tại bước 4. • 4a. Thu ngân nhập tiền boia cho từng phần thanh toán. • 4b. Hệ thống cập nhật tổng tiền của từng phần hóa đơn.
Exception Flows	E1. Tổng tiền các phần không khớp • 7a. Hệ thống phát hiện tổng các phần thanh toán không khớp với tổng hóa đơn. • 7b. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu điều chỉnh lại cấu hình tách hóa đơn. • 7c. Hệ thống quay lại bước 3. E2. Phần hóa đơn đã thanh toán • 3a. Hệ thống phát hiện một phần hóa đơn đã được thanh toán. • 3b. Hệ thống không cho phép thay đổi phạm vi món trong phần đó. • 3c. Hệ thống yêu cầu hoàn tiền hoặc có phê duyệt trước khi chỉnh sửa.

Use Case ID	UC-PAY-01
Use Case Name	Xử lý thanh toán
Primary Actor	Thu ngân
Description	Use case này cho phép thu ngân thực hiện thanh toán cho hóa đơn hoặc từng phần hóa đơn bằng các phương thức như tiền mặt, thẻ hoặc ví điện tử.
Trigger	Thu ngân chọn chức năng thanh toán trên một hóa đơn hoặc một phần hóa đơn trong hệ thống.

Preconditions	- Hóa đơn hoặc phần hóa đơn đã được tạo trong hệ thống. - Hóa đơn chưa hoàn tất thanh toán. - Thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống.
Postconditions	- Một bản ghi thanh toán được lưu trong hệ thống. - Số tiền đã thanh toán của hóa đơn được cập nhật. - Nếu tổng tiền đã thanh toán đủ, hóa đơn được đánh dấu hoàn tất.
Main Flow	- Thu ngân chọn hóa đơn hoặc phần hóa đơn cần thanh toán. - Hệ thống hiển thị tổng số tiền cần thanh toán. - Thu ngân chọn phương thức thanh toán. - Nếu thanh toán điện tử, hệ thống gửi yêu cầu xử lý giao dịch. - Nếu thanh toán tiền mặt, thu ngân nhập số tiền khách đưa. - Hệ thống tính tiền thối (nếu có). - Hệ thống ghi nhận giao dịch thanh toán và cập nhật số tiền còn lại của hóa đơn. - Nếu hóa đơn chưa thanh toán đủ, hệ thống cho phép tiếp tục thực hiện thanh toán. - Nếu hóa đơn đã thanh toán đủ, hệ thống đóng hóa đơn và hiển thị biên lai.
Alternative Flows	A1. Sử dụng tiền đặt cọc Tại bước 2 của Main Flow. 2a. Hệ thống phát hiện hóa đơn có tiền đặt cọc từ trước. 2b. Hệ thống hiển thị số tiền đặt cọc và số tiền còn lại cần thanh toán. 2c. Hệ thống tự động trừ tiền đặt cọc vào tổng hóa đơn. 2d. Thu ngân tiếp tục thanh toán phần tiền còn lại.
Exception Flows	E1. Thanh toán điện tử thất bại 4a. Hệ thống nhận phản hồi giao dịch thất bại. 4b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thanh toán. 4c. Thu ngân chọn phương thức thanh toán khác hoặc thử lại. E2. Thiết bị thanh toán không phản hồi 4a. Hệ thống không nhận được phản hồi từ thiết bị thanh toán. 4b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 4c. Thu ngân chuyển sang phương thức thanh toán khác.

Use Case ID	UC-PAY-02
Use Case Name	Phát hành biên lai

Primary Actor	Thu ngân, Khách hàng
Description	Use case này cho phép hệ thống tạo và phát hành biên lai cho khách hàng sau khi thanh toán được ghi nhận thành công.
Trigger	Thanh toán của hóa đơn hoặc split bill được xác nhận thành công.
Preconditions	- Thanh toán đã được ghi nhận hợp lệ trong hệ thống. - Hệ thống đã cấu hình kênh phát hành biên lai (in giấy, email hoặc SMS).
Postconditions	- Biên lai (Receipt) được tạo và lưu trong hệ thống. - Biên lai được liên kết với hóa đơn và giao dịch thanh toán. - Khách hàng nhận được biên lai theo kênh đã chọn.
Main Flow	- Hệ thống tạo nội dung biên lai gồm danh sách món, giảm giá, phí, phương thức thanh toán và thời gian. - Thu ngân chọn phương thức phát hành biên lai (in giấy hoặc gửi điện tử). - Hệ thống phát hành biên lai theo lựa chọn. - Hệ thống lưu biên lai và đánh dấu trạng thái phát hành thành công. - Nếu có thông tin khách hàng, hệ thống gửi bản sao biên lai qua email hoặc SMS.
Alternative Flows	A1. Xuất biên lai rút gọn hoặc chi tiết 2a. Thu ngân chọn loại biên lai (rút gọn hoặc chi tiết). 2b. Hệ thống tạo biên lai theo định dạng tương ứng. A2. Biên lai theo split bill 2a. Hệ thống phát hiện giao dịch thuộc split bill. 2b. Mỗi split được tạo một biên lai riêng tương ứng.
Exception Flows	E1. Máy in lỗi hoặc hết giấy 3a. Hệ thống không thể in biên lai. 3b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và gợi ý gửi điện tử hoặc in lại. E2. Email/SMS không gửi được 5a. Hệ thống gửi biên lai điện tử thất bại. 5b. Hệ thống vẫn lưu biên lai và đánh dấu “chưa gửi”. 5c. Thu ngân có thể gửi lại thủ công sau.

Use Case ID	UC-PAY-03
Use Case Name	Hoàn tiền
Primary Actor	Thu ngân, Quản lý

Description	Use case này cho phép hệ thống thực hiện hoàn tiền một phần hoặc toàn phần cho giao dịch thanh toán đã được ghi nhận trước đó.
Trigger	Khách yêu cầu hoàn tiền do hủy món, khiếu nại hoặc điều chỉnh hóa đơn sau thanh toán.
Preconditions	- Tồn tại giao dịch thanh toán thành công cần hoàn tiền. - Người thực hiện có quyền hoàn tiền hoặc được quản lý phê duyệt.
Postconditions	- Một bản ghi hoàn tiền (Refund) được tạo và liên kết với giao dịch gốc. - Hệ thống cập nhật lại số dư hóa đơn và trạng thái thanh toán. - Nhật ký kiểm toán ghi nhận người thực hiện, lý do và số tiền hoàn.
Main Flow	- Thu ngân chọn giao dịch thanh toán cần hoàn tiền. - Hệ thống hiển thị số tiền đã thanh toán và số tiền còn có thể hoàn. - Thu ngân nhập số tiền hoàn và lý do hoàn tiền. - Nếu vượt ngưỡng cho phép, hệ thống yêu cầu quản lý xác nhận. - Hệ thống xử lý hoàn tiền qua cổng thanh toán hoặc ghi nhận hoàn tiền mặt. - Hệ thống cập nhật trạng thái hoàn tiền và số dư hóa đơn.
Alternative Flows	A1. Hoàn tiền một phần theo món 3a. Thu ngân chọn các món cần hoàn tiền. 3b. Hệ thống tính lại số tiền tương ứng. 3c. Tiếp tục luồng hoàn tiền như bình thường. A2. Chuyển hoàn tiền thành tín dụng khách hàng 4a. Quản lý chọn phương án không hoàn tiền trực tiếp. 4b. Hệ thống ghi nhận số tiền vào ví nội bộ của khách hàng.
Exception Flows	E1. Cổng thanh toán từ chối hoàn tiền 5a. Hệ thống gửi yêu cầu hoàn tiền thất bại. 5b. Hệ thống ghi nhận trạng thái “Pending Review”. 5c. Thông báo cho kế toán hoặc quản lý xử lý. E2. Số tiền hoàn vượt giới hạn 3a. Hệ thống phát hiện số tiền hoàn lớn hơn mức còn lại. 3b. Hệ thống chặn thao tác và yêu cầu nhập lại. E3. Giao dịch không còn đủ điều kiện hoàn tiền 2a. Hệ thống kiểm tra giao dịch đã vượt quá thời hạn hoàn tiền được cấu hình (refund_window_hours, mặc định 24 giờ). 2b. Hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu xử lý ngoại lệ.

Use Case ID	UC-INV-01
Use Case Name	Cập nhật tiêu hao tồn kho sau phục vụ
Primary Actor	Hệ thống, Quản lý kho
Description	Use case này mô tả việc hệ thống tự động khấu trừ tồn kho dựa trên món đã phục vụ, đồng thời cho phép quản lý kho thực hiện điều chỉnh thủ công khi cần thiết.
Trigger	Một món ăn được xác nhận đã phục vụ hoặc quản lý kho tạo giao dịch điều chỉnh tồn kho.
Preconditions	- Món ăn đã được ánh xạ công thức nguyên liệu (RecipeLine). - Hệ thống tồn kho đang hoạt động bình thường.
Postconditions	- Giao dịch kho (StockTransaction) được ghi nhận. - Số lượng tồn kho của nguyên liệu được cập nhật chính xác.
Main Flow	- Hệ thống ghi nhận món ăn được phục vụ thành công. - Hệ thống tra cứu công thức nguyên liệu (RecipeLine) của món. - Hệ thống tính toán lượng nguyên liệu cần trừ theo số lượng món. - Hệ thống tạo giao dịch kho để khấu trừ tồn kho. - Quản lý kho có thể tạo giao dịch điều chỉnh thủ công nếu cần. - Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho và lưu lịch sử giao dịch.
Alternative Flows	A1. Khấu trừ tồn kho khi gửi bếp 2a. Hệ thống được cấu hình khấu trừ tại thời điểm gửi bếp thay vì phục vụ. 2b. Tồn kho được trừ ngay khi món được chuyển sang bếp chế biến. A2. Ghi nhận hao hụt nguyên liệu đầu ca 5a. Quản lý kho tạo giao dịch prep/waste đầu ca. 5b. Hệ thống cập nhật tồn kho tương ứng.
Exception Flows	E1. Thiếu công thức nguyên liệu 2a. Hệ thống không tìm thấy RecipeLine của món. 2b. Hệ thống không thực hiện khấu trừ và tạo cảnh báo cho quản lý. E2. Xung đột cập nhật tồn kho 4a. Hệ thống phát hiện đồng thời nhiều giao dịch gây sai lệch tồn kho. 4b. Hệ thống tạm khóa cập nhật hoặc đưa vào hàng chờ xử lý.

Use Case ID	UC-INV-02
Use Case Name	Nhận cảnh báo sắp hết hàng
Primary Actor	Hệ thống, Quản lý, Bếp

Description	Use case này mô tả việc hệ thống tự động phát hiện nguyên liệu sắp hết khi tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng cấu hình và gửi cảnh báo đến các bộ phận liên quan.
Trigger	Số lượng tồn kho của nguyên liệu giảm xuống thấp hơn ngưỡng cảnh báo (LowStockRule).
Preconditions	• Ngưỡng cảnh báo tồn kho đã được cấu hình cho từng nguyên liệu. • Hệ thống thông báo nội bộ đang hoạt động.
Postconditions	• Cảnh báo sắp hết hàng được tạo và gửi đến các vai trò liên quan. • Danh sách nguyên liệu cần bổ sung được cập nhật trong hệ thống.
Main Flow	1. Hệ thống kiểm tra tồn kho sau mỗi lần cập nhật. 2. Nếu tồn kho của nguyên liệu thấp hơn ngưỡng cấu hình, hệ thống tạo cảnh báo. 3. Hệ thống gửi thông báo đến Quản lý và Bếp. 4. Quản lý xem danh sách nguyên liệu sắp hết và các món liên quan. 5. Quản lý quyết định đặt hàng bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng.
Alternative Flows	A1. Gợi ý đặt hàng tự động • 3a. Hệ thống phân tích lịch sử tiêu thụ nguyên liệu. • 3b. Hệ thống đề xuất số lượng đặt hàng phù hợp. A2. Gom cảnh báo theo ca • 2a. Hệ thống gom nhiều cảnh báo trong một khoảng thời gian. • 2b. Hệ thống gửi một thông báo tổng hợp thay vì gửi riêng lẻ.
Exception Flows	E1. Cấu hình ngưỡng không hợp lệ • 1a. Hệ thống phát hiện ngưỡng cảnh báo thiếu hoặc sai định dạng. • 1b. Hệ thống bỏ qua việc tạo cảnh báo và ghi nhận lỗi cấu hình. • 1c. Quản lý được thông báo để cập nhật lại cấu hình. E2. Lỗi kênh thông báo • 3a. Hệ thống không gửi được thông báo đến người dùng. • 3b. Hệ thống lưu cảnh báo vào hàng đợi để gửi lại sau.

Use Case ID	UC-INV-03
Use Case Name	Phân tích tiêu hao và đề xuất nhập hàng
Primary Actor	Quản lý, Quản lý kho
Description	Use case này mô tả việc hệ thống phân tích dữ liệu tiêu hao, tồn kho và cảnh báo để đề xuất số lượng nhập hàng phù hợp cho kỳ vận hành tiếp theo.

Trigger	Quản lý mở chức năng phân tích nhập hàng theo ngày, tuần hoặc kỳ vận hành.
Preconditions	- Hệ thống đã có dữ liệu tồn kho và lịch sử tiêu hao (StockTransaction). - Có cấu hình mức tồn an toàn hoặc min-max. - Người dùng có quyền xem dữ liệu kho và báo cáo.
Postconditions	- Hệ thống tạo danh sách đề xuất nhập hàng cho từng nguyên liệu. - Quản lý có thể lưu hoặc xuất báo cáo đề xuất. - Các nguyên liệu có rủi ro được đánh dấu cảnh báo.
Main Flow	- Quản lý chọn kỳ phân tích và nhóm nguyên liệu. - Hệ thống tải dữ liệu tiêu hao và tồn kho liên quan. - Hệ thống tính mức tiêu hao trung bình theo kỳ. - Hệ thống xác định mức tồn mục tiêu và điểm đặt hàng lại. - Hệ thống tạo đề xuất số lượng nhập cho từng nguyên liệu. - Quản lý xem và điều chỉnh đề xuất nếu cần. - Quản lý lưu hoặc xuất báo cáo.
Alternative Flows	A1. Thiếu dữ liệu lịch sử 3a. Hệ thống phát hiện dữ liệu không đủ để phân tích. 3b. Hệ thống chuyển sang phương pháp min-max hoặc safety stock. 3c. Đề xuất vẫn được tạo nhưng gắn nhãn độ tin cậy thấp. A2. So sánh nhiều kỳ 1a. Quản lý chọn nhiều kỳ (cuối tuần, lễ, cao điểm). 1b. Hệ thống tính và so sánh mức tiêu hao giữa các kỳ. 1c. Hiện thị đề xuất theo từng kịch bản.
Exception Flows	E1. Dữ liệu không đồng nhất 2a. Hệ thống phát hiện sai đơn vị hoặc thiếu ánh xạ nguyên liệu. 2b. Hệ thống không tạo đề xuất cho nguyên liệu đó. 2c. Ghi nhận cần xử lý thủ công. E2. Lỗi hệ thống 2a. Hệ thống không truy xuất được dữ liệu kho. 2b. Hiện thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.

Use Case ID	UC-REP-01
Use Case Name	Xem báo cáo doanh thu và vận hành
Primary Actor	Quản lý

Description	Use case này mô tả việc hệ thống cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh thu, hiệu suất phục vụ, hoạt động bếp và các chỉ số vận hành của nhà hàng.
Trigger	Quản lý mở dashboard báo cáo hoặc yêu cầu xuất báo cáo theo khoảng thời gian.
Preconditions	- Dữ liệu giao dịch, gọi món, bếp và tồn kho đã được tổng hợp vào hệ thống báo cáo. - Người dùng có quyền truy cập chức năng báo cáo.
Postconditions	- Hệ thống hiển thị dashboard báo cáo hoặc file xuất (PDF/CSV). - Các chỉ số vận hành được tổng hợp theo bộ lọc đã chọn.
Main Flow	- Quản lý chọn khoảng thời gian và bộ lọc báo cáo. - Hệ thống truy xuất dữ liệu báo cáo từ read model. - Hệ thống hiển thị doanh thu, món bán chạy, giờ cao điểm và hiệu suất phục vụ. - Quản lý xem chi tiết theo ca, khu vực hoặc bếp. - Quản lý chọn xuất báo cáo nếu cần.
Alternative Flows	A1. Lọc và cập nhật báo cáo 1a. Quản lý thay đổi bộ lọc (thời gian, khu vực, ca làm). 1b. Hệ thống truy vấn lại dữ liệu và cập nhật dashboard. A2. Xuất báo cáo 5a. Quản lý chọn định dạng xuất (PDF/CSV). 5b. Hệ thống tạo file và cung cấp cho người dùng tải về. A3. Hiển thị cảnh báo bất thường 3a. Hệ thống phát hiện chỉ số bất thường (ví dụ: hoàn tiền tăng đột biến). 3b. Hệ thống hiển thị cảnh báo trên dashboard.
Exception Flows	E1. Dữ liệu báo cáo chưa cập nhật 2a. Hệ thống hiển thị thời điểm đồng bộ gần nhất. 2b. Báo cáo có thể bị giới hạn độ mới của dữ liệu. E2. Lỗi truy xuất dữ liệu 2a. Hệ thống không truy xuất được dữ liệu báo cáo. 2b. Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.

Use Case ID	UC-ADM-01
Use Case Name	Quản lý menu và giá bán
Primary Actor	Quản lý

Description	Use case này mô tả việc quản lý cập nhật món ăn, điều chỉnh giá bán, khuyến mãi và trạng thái hiển thị của thực đơn trong hệ thống.
Trigger	Quản lý mở màn hình cấu hình thực đơn trong hệ thống.
Preconditions	- Người dùng có quyền quản trị thực đơn. - Hệ thống đã có danh mục món cơ sở.
Postconditions	- Thực đơn hoặc thay đổi giá được lưu trong hệ thống. - Các thay đổi được áp dụng theo thời điểm công bố. - Các đơn hàng đang mở giữ nguyên giá đã ghi nhận trước đó.
Main Flow	- Quản lý chọn món hoặc danh mục món cần chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết (giá, trạng thái, khuyến mãi). - Quản lý chỉnh sửa thông tin món (tên, giá, trạng thái, khuyến mãi). - Quản lý lưu thay đổi và chọn công bố ngay hoặc lên lịch. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật phiên bản thực đơn mới.
Alternative Flows	A1. Công bố theo lịch 4a. Quản lý chọn thời gian áp dụng (ca sáng, ca tối, ngày lễ). 4b. Hệ thống lưu phiên bản và kích hoạt theo thời gian đã đặt. A2. Áp dụng khuyến mãi 3a. Quản lý áp dụng khuyến mãi theo món, danh mục hoặc hóa đơn. 3b. Hệ thống cập nhật chính sách giá tương ứng.
Exception Flows	E1. Thiếu dữ liệu cấu hình 5a. Hệ thống phát hiện thiếu thông tin bắt buộc (ví dụ: trạm bếp hoặc thuế). 5b. Hệ thống không cho phép công bố thực đơn. 5c. Yêu cầu người dùng bổ sung thông tin. E2. Xung đột lịch hiệu lực 4a. Hệ thống phát hiện trùng lịch áp dụng giá hoặc khuyến mãi. 4b. Hệ thống yêu cầu người dùng điều chỉnh trước khi lưu.

Use Case ID	UC-ADM-02
Use Case Name	Quản lý vai trò và phân quyền
Primary Actor	Quản trị viên, Quản lý
Description	Use case này mô tả việc gán vai trò và phân quyền cho người dùng trong hệ thống nhằm kiểm soát các thao tác theo cơ chế RBAC.
Trigger	Quản trị viên mở màn hình quản lý người dùng hoặc phân quyền hệ thống.

Preconditions	- Tài khoản người dùng đã tồn tại hoặc đang được tạo mới. - Chính sách RBAC và danh mục quyền đã được định nghĩa.
Postconditions	- Người dùng được gán vai trò và quyền truy cập phù hợp. - Hệ thống cập nhật AuthorizationPolicy cho các thao tác liên quan. - Thay đổi quyền được ghi nhận trong audit log.
Main Flow	- Quản trị viên tìm kiếm người dùng cần cập nhật. - Hệ thống hiển thị vai trò và quyền hiện tại. - Quản trị viên gán hoặc thay đổi vai trò/quyền theo chính sách. - Hệ thống lưu thay đổi phân quyền. - Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập lại. - Hệ thống ghi nhận thay đổi vào audit log.
Alternative Flows	A1. Gán vai trò tạm thời 3a. Quản trị viên chọn vai trò có thời hạn. 3b. Hệ thống gán vai trò theo khoảng thời gian hiệu lực. A2. Giới hạn theo khu vực 3a. Quản trị viên giới hạn quyền theo khu vực (bếp, sảnh, quầy). 3b. Hệ thống áp dụng phạm vi quyền tương ứng.
Exception Flows	E1. Gỡ quyền quản trị cuối cùng 3a. Hệ thống phát hiện đây là quyền quản trị cuối cùng. 3b. Hệ thống chặn thao tác để tránh mất quyền hệ thống. E2. Xung đột chính sách quyền 3a. Hệ thống phát hiện vai trò xung đột chính sách RBAC. 3b. Yêu cầu quản trị viên điều chỉnh trước khi lưu.

Use Case ID	UC-ADM-03
Use Case Name	Xem nhật ký kiểm toán và truy vết thao tác nhạy cảm
Primary Actor	Quản lý, Quản trị viên
Description	Use case này mô tả việc tra cứu và truy vết các hành động nhạy cảm như hoàn tiền, hủy món, ghi đề giá, thay đổi quyền hoặc mở lại hóa đơn.
Trigger	Người dùng có thẩm quyền mở màn hình kiểm toán để điều tra, rà soát hoặc kiểm tra nội bộ.
Preconditions	- Hệ thống đã ghi nhận AuditLog cho các thao tác nhạy cảm. - Người dùng có quyền truy cập nhật ký kiểm toán. - Dữ liệu giao dịch và correlation id có thể truy xuất.

Postconditions	- Hệ thống hiển thị chuỗi hành động liên quan đến truy vấn. - Có thể xuất báo cáo hoặc đánh dấu bản ghi cần theo dõi. - Hành vi truy cập audit log được ghi lại.
Main Flow	- Người dùng mở màn hình nhật ký kiểm toán. - Hệ thống kiểm tra quyền truy cập. - Người dùng nhập bộ lọc tìm kiếm (thời gian, người thao tác, loại hành động, mã liên kết). - Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách audit log. - Người dùng chọn một bản ghi để xem chi tiết (giá trị trước, sau, lý do, ngữ cảnh). - Người dùng xuất báo cáo hoặc gắn cờ theo dõi nếu cần.
Alternative Flows	A1. Truy vết từ giao dịch 3a. Người dùng truy xuất audit log từ hóa đơn/ payment/order. 3b. Hệ thống hiển thị toàn bộ chuỗi liên quan. A2. Che dữ liệu theo quyền 4a. Hệ thống ẩn thông tin nhạy cảm nếu không đủ quyền. 4b. Chỉ hiển thị dữ liệu rút gọn.
Exception Flows	E1. Không đủ quyền truy cập 2a. Hệ thống từ chối truy cập hoặc hiển thị bản rút gọn. E2. Không có dữ liệu phù hợp 4a. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả. 4b. Người dùng điều chỉnh bộ lọc tìm kiếm. E3. Hệ thống audit chậm 4a. Hệ thống chuyển sang chế độ đọc hạn chế. 4b. Thông báo tình trạng cho quản trị viên.

Use Case ID	UC-ADM-04
Use Case Name	Tạo món mới
Primary Actor	Quản lý
Description	Use case này mô tả việc quản lý tạo mới một món ăn trong thực đơn và khai báo thông tin nguyên liệu để phục vụ bán hàng và quản lý tồn kho.
Trigger	Quản lý chọn chức năng tạo món mới trong màn hình quản lý menu.
Preconditions	- Người dùng có quyền quản trị menu. - Hệ thống đã có danh mục nguyên liệu trong kho.

Postconditions	- Món mới được tạo và lưu trong hệ thống menu. - Công thức nguyên liệu (recipe) được liên kết với món. - Món có thể được sử dụng trong gọi món và trừ kho tự động.
Main Flow	- Quản lý chọn chức năng tạo món mới. - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin món. - Quản lý nhập thông tin món (tên, giá, mô tả, danh mục, trạng thái bán). - Quản lý khai báo danh sách nguyên liệu và định lượng. - Quản lý lưu thông tin món. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. - Hệ thống lưu món và công thức nguyên liệu vào hệ thống.
Alternative Flows	A1. Thiếu thông tin bắt buộc 3a. Hệ thống phát hiện thiếu tên món hoặc giá. 3b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3c. Quay lại bước 3. A2. Thiếu nguyên liệu 4a. Hệ thống phát hiện chưa khai báo nguyên liệu. 4b. Hệ thống yêu cầu bổ sung nguyên liệu trước khi lưu.
Exception Flows	E1. Lỗi hệ thống khi lưu 5a. Hệ thống không thể lưu món mới. 5b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.

Use Case ID	UC-OPS-01
Use Case Name	Quản lý ca làm nhân viên
Primary Actor	Quản lý
Description	Use case này mô tả việc phân công nhân sự cho từng khu vực và ca làm việc trong nhà hàng.
Trigger	Quản lý mở lịch làm việc và tạo hoặc cập nhật ca làm.
Preconditions	- Tài khoản nhân viên đã tồn tại. - Mẫu ca làm và cấu hình khu vực đã được thiết lập.
Postconditions	- Ca làm (ShiftAssignment) được tạo hoặc cập nhật. - Nhân viên nhận được lịch làm việc mới.

Main Flow	1. Quản lý chọn ngày, khu vực và loại ca. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên khả dụng theo vai trò và kỹ năng. 3. Quản lý gán nhân viên vào ca và khu vực. 4. Hệ thống kiểm tra trùng ca, thiếu nhân sự và giới hạn giờ làm. 5. Quản lý lưu lịch làm việc. 6. Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên liên quan.
Alternative Flows	A1. Sao chép lịch tuần trước • 1a. Quản lý chọn sao chép lịch từ tuần trước. • 1b. Hệ thống tạo lịch mới và cho phép chỉnh sửa. A2. Ca thiếu nhân sự • 3a. Hệ thống đánh dấu ca chưa đủ người. • 3b. Ca được đưa vào trạng thái chờ xác nhận hoặc tuyển bổ sung.
Exception Flows	E1. Trùng ca hoặc vượt giờ làm • 4a. Hệ thống phát hiện xung đột lịch làm. • 4b. Chặn lưu và yêu cầu điều chỉnh. E2. Sai phạm vi phân công • 3a. Nhân viên không thuộc phạm vi khu vực được chọn. • 3b. Hệ thống yêu cầu thay đổi phân công.

3 Kiến trúc phần mềm

3.1 Tổng quan kiến trúc

IRMS được tổ chức theo **kiến trúc lai** gồm một lớp biên web thống nhất, một **backend Spring Boot** được chia **mô-đun theo miền nghiệp vụ** và các **luồng hỗ trợ nền** cho làm mới mô hình đọc, gửi thông báo, in biên lai và phát tán sự kiện vận hành. Cách mô tả này giữ đúng với những lát cắt ở các mục sau: hệ thống được phân rõ rõ theo năng lực nghiệp vụ, nhưng ở giai đoạn hiện tại các mô-đun lõi vẫn cùng chạy trong một runtime tập trung để giữ giao dịch nóng đơn giản, nhất quán và dễ vận hành hơn.

Phản biện minh cho lựa chọn kiến trúc, thành phần và kiểu kết nối của sơ đồ tổng quan này được dẫn trực tiếp tại Bảng 22 và Bảng 24, đồng thời được giải thích sâu hơn trong Phụ lục A.1 và Phụ lục A.4.

kênh gửi thông báo và máy in biên lai được đặt ở rìa hệ thống. Đây là chi tiết kiến trúc rất quan trọng. Những thành phần này có thể chậm, lỗi, thay nhà cung cấp hoặc thay giao thức tích hợp. Nếu chúng chen trực tiếp vào miền nghiệp vụ, mọi thay đổi ngoài hệ thống sẽ lan ngược vào lõi. Khi bị đẩy ra rìa và đi qua tuyến nền hoặc các bộ kết nối trừu tượng, IRMS có thể giữ ổn định phần trung tâm ngay cả khi phải thay đổi cách gửi thông báo, đổi thiết bị in hoặc đổi đối tác thanh toán.

1. **Lớp giao diện người dùng (ReactJS).** Đây là nơi tối ưu cho thao tác nhanh, ít bước và nhất quán giữa nhiều vai trò vận hành. Kiến trúc lựa chọn một nền giao diện chung để giảm chi phí học hệ thống, giữ một mô hình điều hướng thống nhất và đơn giản hóa quản lý phiên làm việc theo ca.
2. **Cổng vào giao diện lập trình ứng dụng (Nginx).** Thành phần này tạo một biên truy cập rõ ràng, là nơi phù hợp để gom các kiểm tra chung trước khi yêu cầu đi sâu vào lõi nghiệp vụ. Nó cũng giúp che giấu cấu trúc bên trong khỏi ứng dụng khách.
3. **Backend mô-đun (Spring Boot).** Các năng lực nghiệp vụ được chia thành những mô-đun rõ ràng trong cùng một runtime, nhờ đó thay đổi ở vùng gọi món không tự động làm vỡ vùng thanh toán, còn thay đổi ở vùng tồn kho không ép vùng đặt bàn phải sửa theo.
4. **Tuyến nền (Outbox / Background Worker).** Các hệ quả phụ như làm mới mô hình đọc, gửi thông báo, in biên lai hoặc phát cảnh báo được đẩy sang xử lý nền để không làm nghẽn tuyến giao dịch nóng.
5. **Kho dữ liệu và mô hình đọc (PostgreSQL).** Dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi và dữ liệu đọc phục vụ báo cáo được tách vai trò rõ ràng. Việc này giúp truy vấn quản trị không làm nặng tuyến giao dịch nóng như gọi món, điều phối bếp và thanh toán.
6. **Các tích hợp ngoài.** Những điểm phụ thuộc đối tác được đặt ở rìa kiến trúc để dễ thay thế, dễ cô lập lỗi và không làm ô nhiễm mô hình miền nghiệp vụ.

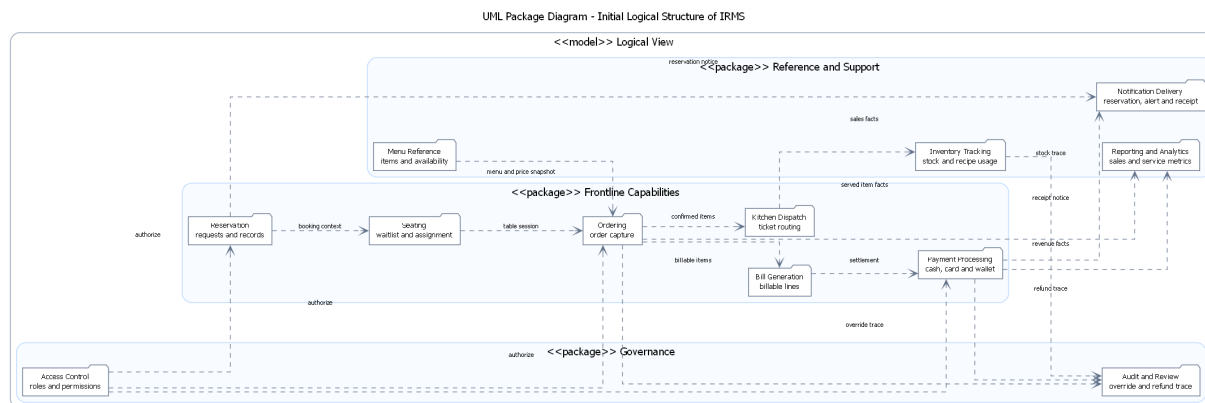
Nhìn tổng thể, sơ đồ này cho thấy IRMS đi theo một tư duy kiến trúc rất thực dụng: giữ tuyến đầu gọn, giữ lõi nghiệp vụ có ranh giới rõ, và đẩy phần dễ biến động ra ngoài biên. Chính vì vậy, các góc nhìn logic, mô-đun, thành phần và triển khai ở các mục sau không phải là những bức tranh rời rạc, mà là những lát cắt khác nhau của cùng một quyết định kiến trúc.

3.2 Góc nhìn logic

Ở góc nhìn logic, trọng tâm không còn là đường đi từ người dùng vào hệ thống, mà là cách IRMS tách các năng lực nghiệp vụ thành những miền trách nhiệm rõ ràng. Trong báo cáo này, góc nhìn logic được dùng theo hướng **capability and responsibility mapping**: hệ thống được đọc như một tập các năng lực nghiệp vụ, mỗi năng lực giữ một vùng quyết định riêng, có mối liên hệ rõ với các năng lực còn lại nhưng không bị trộn vào cùng một khối xử lý mơ hồ. Cách nhìn đó phù hợp với mục tiêu của báo cáo kiến trúc vì nó giúp kiểm tra xem kiến trúc có thật sự phản ánh vận hành nhà hàng hay chỉ mới phản ánh danh sách chức năng.

Hai sơ đồ dưới đây lần lượt thể hiện bước phân rã logic ban đầu và bước gom các năng lực thành ranh giới kiến trúc ổn định hơn để dùng nhất quán ở các phần sau.

3.2.1 Sơ đồ tổng quan



Hình 9: Sơ đồ phân rã năng lực logic ban đầu của IRMS

Hình 9 phản ánh bước phân rã năng lực nghiệp vụ ban đầu. Ở đây, hệ thống được nhìn như một tập hợp các năng lực chức năng còn khá gần với thao tác người dùng: đặt bàn và xếp bàn, duyệt thực đơn, tiếp nhận đơn gọi món, điều phối bếp, lập hóa đơn, xử lý thanh toán, theo dõi tồn kho, báo cáo, kiểm soát truy cập, rà soát kiểm toán và gửi thông báo. Cách nhìn này có ích ở giai đoạn đầu vì nó bám sát đầu bài và tác nhân, giúp việc kiểm tra phạm vi chức năng bắt buộc trở nên trực quan hơn.

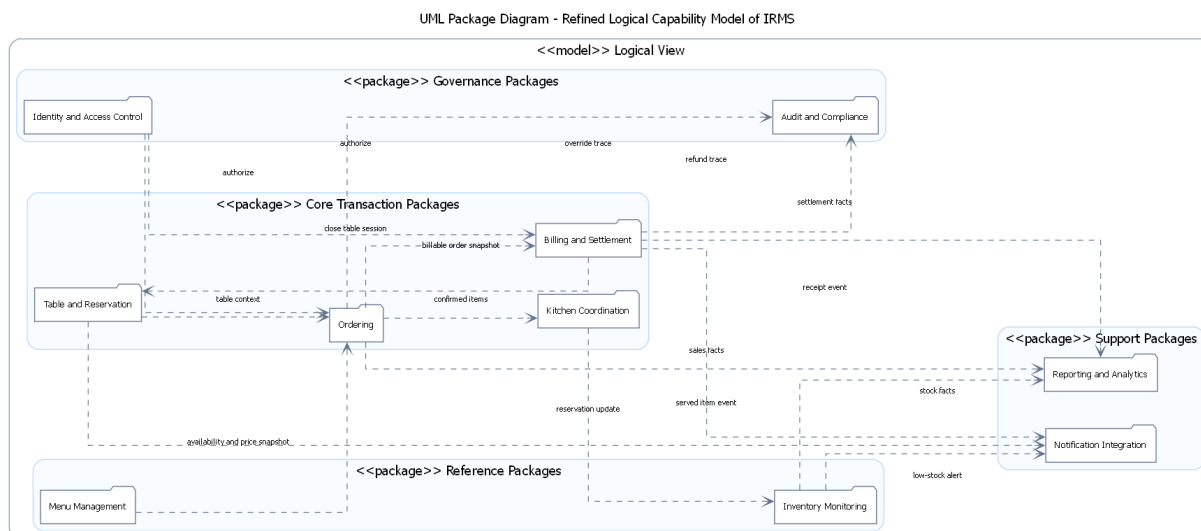
Tuy nhiên, nếu dừng ở mức này thì kiến trúc sẽ còn khá *thiên về chức năng bề mặt*. Ví dụ, Bill Generation và Payment Processing thực ra nằm trong cùng một vùng quyết toán nghiệp vụ; Access Control và Audit Review cũng chưa được phân biệt rõ giữa chính sách kiểm soát và dữ liệu kiểm toán. Vì thế, sơ đồ này nên được hiểu là bước khám phá năng lực nghiệp vụ, không phải phương án phân rã cuối cùng.

Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Nhóm tuyến đầu:** gồm các năng lực gần trực tiếp với thao tác người dùng như đặt bàn, gọi món, bếp và thanh toán.
- **Nhóm hỗ trợ vận hành:** gồm tồn kho, báo cáo và gửi thông báo.
- **Nhóm kiểm soát hệ thống:** gồm kiểm soát truy cập và rà soát kiểm toán.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Sơ đồ ban đầu giúp quan sát xuất phát điểm theo chức năng bề mặt trước khi hệ thống được gom lại theo các ranh giới kiến trúc chặt chẽ hơn.
- Việc đặt các năng lực gần nhau trong cùng một hình giúp người đọc thấy xuất phát điểm thiết kế trước khi báo cáo khóa lại thành các miền nghiệp vụ rõ ràng hơn.



Hình 10: Sơ đồ phân rã năng lực logic của IRMS

Hình 10 khóa lại phương án phân rã logic được sử dụng xuyên suốt báo cáo. Ở mức này, các năng lực nghiệp vụ được gom thành những ranh giới phù hợp hơn cho kiến trúc: Table and Reservation, Menu Management, Ordering, Kitchen Coordination, Billing and Settlement, Inventory Monitoring, Reporting and Analytics, Identity and Access Control, Audit and Compliance, và Notification Integration. Đây là điểm rất quan trọng vì nó cho thấy kiến trúc không còn chỉ phản ánh thao tác giao diện, mà đã chuyển sang phản ánh **các ranh giới năng lực nghiệp vụ**.

Về mặt kiến trúc, cách phân rã này giúp ba việc. Thứ nhất, nó tăng **tính kết tụ**: mỗi năng lực nghiệp vụ gom những quy tắc gần nhau vào cùng một ranh giới. Thứ hai, nó giảm **mức độ phụ thuộc**: tồn kho, báo cáo và gửi thông báo không bị kéo vào cùng tuyến giao dịch nóng của gọi món. Thứ ba, nó tạo nền cho việc chọn kiểu kết nối phù hợp: Ordering và Billing and Settlement cần đồng bộ mạnh hơn, trong khi Inventory Monitoring, Reporting and Analytics và Notification Integration có thể đi qua sự kiện hoặc bộ xử lý nền.

Các thành phần chính thể hiện trong hình.

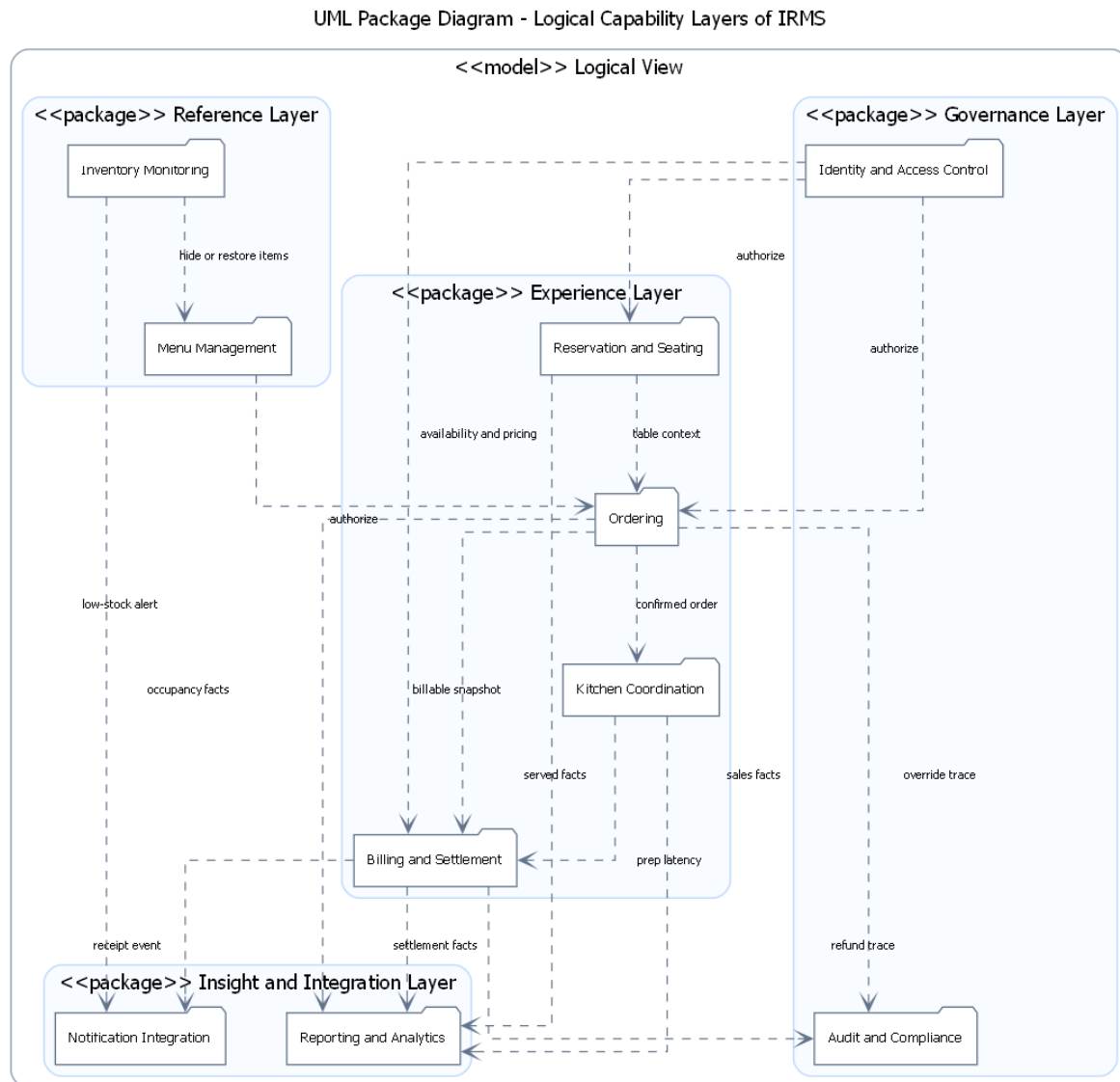
- **Các năng lực nghiệp vụ lõi**: Table and Reservation, Menu Management, Ordering, Kitchen Coordination và Billing and Settlement.
- **Các năng lực hỗ trợ**: Inventory Monitoring, Reporting and Analytics và Notification Integration.
- **Các năng lực kiểm soát**: Identity and Access Control cùng Audit and Compliance.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Đây là sơ đồ tổng quan quan trọng nhất của góc nhìn logic vì nó khóa ranh giới miền nghiệp vụ trước khi đi sang mô-đun và thành phần thực thi.
- Việc làm rõ các nhóm lõi, hỗ trợ và kiểm soát giúp những phần sau của báo cáo giải thích được vì sao có luồng đồng bộ và luồng bất đồng bộ trong kiến trúc.

3.3 Tổng quan cho các góc nhìn chính

3.3.1 Tổng quan cho góc nhìn logic



Hình 11: Sơ đồ tổng quan cho góc nhìn logic của IRMS

Hình 11 làm rõ tầng khái niệm của góc nhìn logic, tức là trả lời câu hỏi “trong bức tranh nghiệp vụ tổng thể, các năng lực của IRMS được nhóm thành những lớp nào và quan hệ chính giữa các lớp đó là gì”. Khác với hình logic ở mức liệt kê năng lực riêng lẻ, hình này nhấn mạnh **bốn tầng năng lực**: tuyến phục vụ trực tiếp với khách, nhóm tham chiếu và hoạch định, nhóm kiểm soát và nhóm hỗ trợ phân tích. Cách nhìn đó giúp phân logic trở thành một bản đồ năng lực có cấu trúc, thay vì một danh sách chức năng rời rạc; phân định vị và lý do chọn kiểu nhìn này được nối thẳng tới Bảng 22, Bảng 23 và Bảng 24.

Các nhóm năng lực chính thể hiện trong hình.

- **Nhóm năng lực tuyến đầu:** gồm Table & Reservation, Ordering, Kitchen Coordination và Billing & Settlement; đây là tuyến giao dịch nóng, nơi mọi thao tác phải phản hồi nhanh và nhất quán.
- **Nhóm năng lực tham chiếu và hoạch định:** gồm Menu Management và Inventory Monitoring;

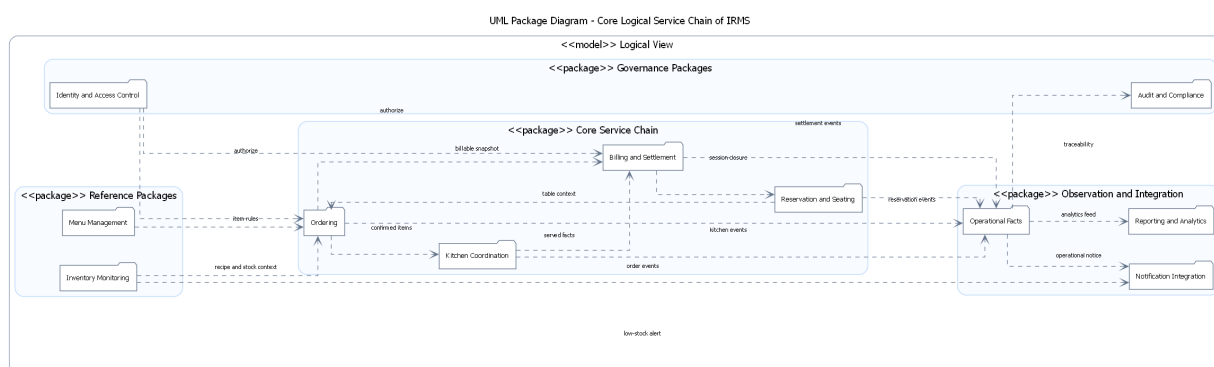
hai năng lực này cung cấp dữ liệu điều kiện và quy tắc cho tuyến vận hành, nhưng không nên làm nặng nề tuyến phục vụ.

- **Nhóm năng lực kiểm soát và quản trị:** gồm Identity & Access Control và Audit & Compliance; đây là lớp bảo vệ và truy vết cho những hành động nhạy cảm.
- **Nhóm năng lực hỗ trợ và phân tích:** gồm Notification Integration và Reporting & Analytics; đây là lớp mở rộng giá trị vận hành, thiên về xử lý bất đồng bộ hoặc tổng hợp dữ liệu.

Ý nghĩa thiết kế của sơ đồ tổng quan này.

- Nó khóa lại ranh giới logic ở mức **nhóm năng lực**, giúp những phần sau của báo cáo giải thích được vì sao có luồng đồng bộ mạnh ở tuyến đầu nhưng lại có luồng dựa trên sự kiện cho cảnh báo, báo cáo và gửi thông báo.
- Nó cho thấy rõ **chiều phụ thuộc đúng**: thực đơn và tồn kho phục vụ gọi món; gọi món phát sinh dữ liệu cho bếp và quyết toán; món đã phục vụ phát sinh dữ liệu tiêu hao cho tồn kho, còn thanh toán hoàn tất kéo theo thông báo, báo cáo và khép phiên bản.
- Nó tạo nền cho góc nhìn phân bổ vì mỗi năng lực sau đó sẽ được ánh xạ sang vùng thực thi, nơi lưu trữ và bộ kết nối phù hợp thay vì ánh xạ ngẫu nhiên theo giao diện người dùng.

3.3.2 Góc nhìn logic cho chuỗi phục vụ lõi



Hình 12: Góc nhìn logic cho chuỗi phục vụ lõi của IRMS

Hình 12 đi từ bản đồ năng lực sang chuỗi năng lực lõi, tức phần quyết định trực tiếp trải nghiệm phục vụ của khách hàng từ lúc khách được nhận bàn cho tới khi bàn được giải phóng sau thanh toán. Trong góc nhìn logic, chuỗi này gồm bốn miền chính: Reservation & Seating mở bối cảnh phục vụ, Ordering giữ dữ liệu giao dịch của món, Kitchen Coordination biến dữ liệu bán hàng thành công việc chế biến, và Billing & Settlement chốt nghĩa vụ tài chính cũng như đóng vòng đời phiên bản. Sơ đồ giúp người đọc thấy rõ hệ thống không vận hành như một chuỗi màn hình, mà như một chuỗi năng lực nghiệp vụ có đầu vào, đầu ra và trách nhiệm riêng.

Điểm quan trọng nhất của hình là **mỗi miền logic chỉ công bố loại thông tin cần thiết cho miền kế tiếp**. Reservation & Seating không truyền toàn bộ chi tiết đặt bàn sang gọi món; nó chỉ truyền bối cảnh phiên bản hợp lệ. Ordering không giao thẳng các cấu trúc giao diện sang bếp; nó truyền ảnh chụp đơn gọi món đã xác nhận và có khả năng định tuyến. Kitchen Coordination không quyết toán thay cho thu ngân; nó chỉ phát hành trạng thái thực thi như Ready, Blocked hoặc Served. Billing & Settlement sau đó sử dụng ảnh chụp giao dịch đủ tin cậy để tính tiền, thu tiền và khép lại phiên bản. Nhờ giới hạn như vậy, chuỗi nghiệp vụ giữ được độ kết tụ cao mà không làm các miền trở nên phụ thuộc quá mức.

Một chi tiết quan trọng khác là nút Published Operational Facts ở phần dưới của hình. Nút này không phải một thành phần triển khai, mà là cách biểu diễn ở mức logic cho nhóm dữ kiện được phát ra sau khi các quyết định lõi đã được chốt, ví dụ sự kiện đặt bàn, ảnh chụp đơn gọi món, trạng thái phục vụ món hay kết

quả quyết toán. Cách biểu diễn này giúp tách rõ hai loại quan hệ: quan hệ trên **trực phục vụ chính** và quan hệ trên **trực quan sát, tích hợp, truy vết**. Nhờ đó, sơ đồ vừa giữ được chuỗi lỗi dễ đọc, vừa vẫn thể hiện được vì sao báo cáo, thông báo và kiểm toán có thể bám theo giao dịch mà không chen vào quyết định lỗi.

Sơ đồ cũng cho thấy vị trí của các miền tham chiếu và kiểm soát xung quanh chuỗi lỗi. Menu Management và Inventory Monitoring không đứng trên trực phục vụ chính, nhưng chúng cung cấp điều kiện vận hành như khả dụng món, giá, ảnh xạ công thức và tín hiệu ăn món. Identity & Access Control cùng Audit & Compliance lại bao quanh chuỗi lỗi như một lớp kiểm soát: không tác động trực tiếp vào giá trị món ăn hay số tiền phải thu, nhưng quyết định ai được phép ghi đề, hoàn tiền, hủy món hay xem dữ liệu nhạy cảm. Đây là cách nhìn logic phù hợp với chuẩn mô tả kiến trúc: phân biệt rõ **năng lực nghiệp vụ chính, năng lực tham chiếu và năng lực điều tiết**.

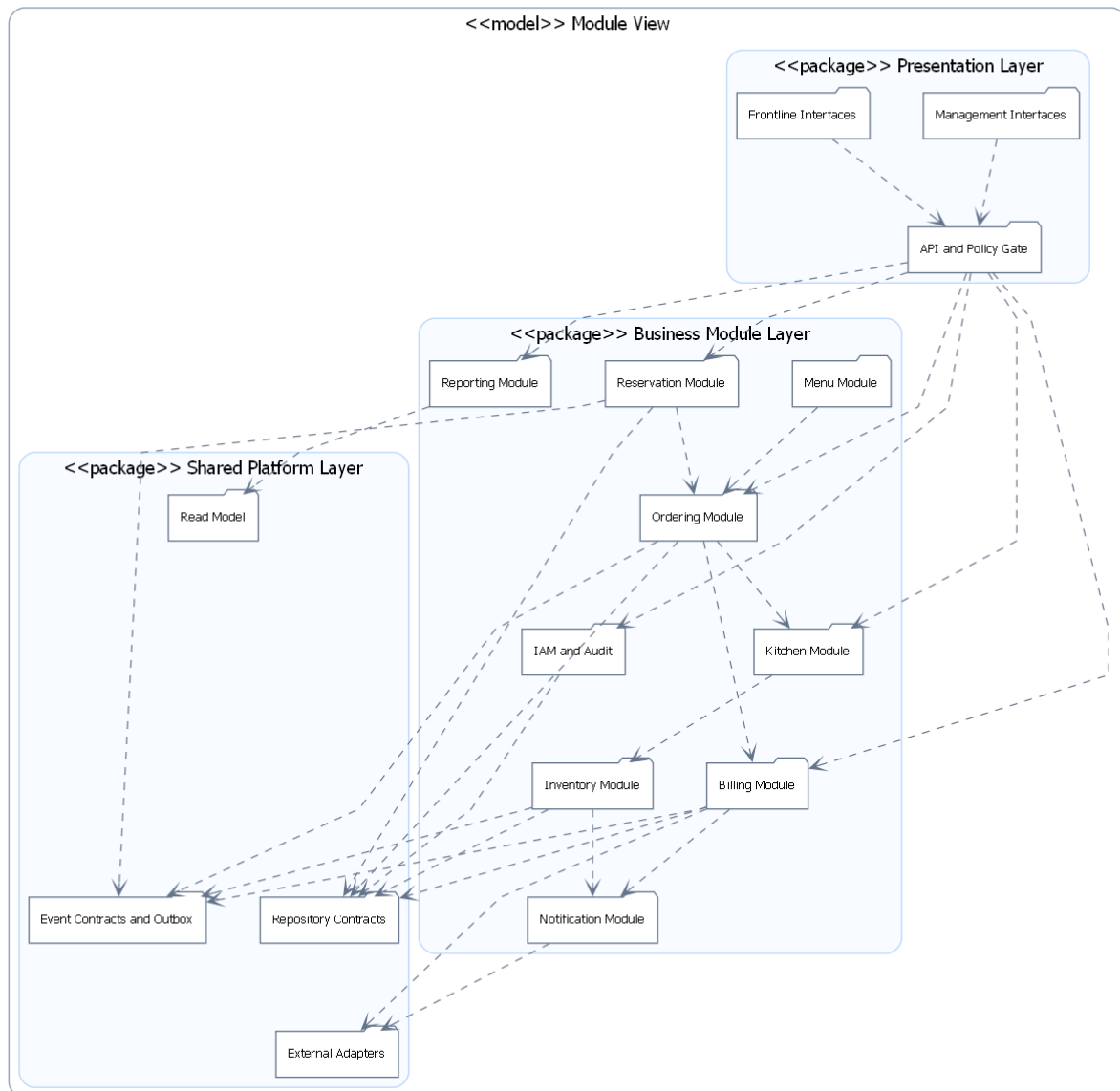
Những điểm chính cần đọc từ hình.

- **Chuỗi lỗi** đi theo thứ tự Reservation & Seating → Ordering → Kitchen Coordination → Billing & Settlement, phản ánh đúng vòng đời phục vụ trong nhà hàng.
- **Menu Management** và **Inventory Monitoring** đóng vai trò năng lực điều kiện: chúng không thay mặt tuyến đầu xử lý giao dịch nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới tính hợp lệ của món và quyết định ăn hoặc mở bán.
- **Published Operational Facts** biểu diễn lớp dữ kiện được công bố ra ngoài chuỗi lỗi sau khi các quyết định chính đã được chốt, làm cầu nối tới báo cáo, thông báo và truy vết.
- **Identity & Access Control** cùng **Audit & Compliance** là lớp bảo vệ xuyên suốt, giúp những hành động nhạy cảm có cơ sở quyền hạn và dấu vết truy vết rõ ràng.
- **Notification Integration** và **Reporting & Analytics** nằm ở vòng ngoài vì chúng tiêu thụ dữ kiện vận hành hơn là điều khiển giao dịch lỗi theo thời gian thực.

3.3.3 Tổng quan cho góc nhìn mô-đun

Trong báo cáo này, góc nhìn mô-đun được trình bày theo tinh thần **decomposition view** kết hợp với **uses/layered constraints**. Nói cách khác, phần mô-đun không chỉ liệt kê hệ thống có những khối nào, mà còn chỉ ra khối nào được phép phụ thuộc vào khối nào, thông tin nào là phụ thuộc tĩnh, và đâu là những liên hệ chỉ nên xuất hiện dưới dạng hệ quả sự kiện sau giao dịch.

UML Package Diagram - Layered Module Dependencies of IRMS



Hình 13: Sơ đồ tổng quan cho góc nhìn mô-đun của IRMS

Hình 13 làm rõ quy tắc phụ thuộc theo lớp trong góc nhìn mô-đun. Góc nhìn mô-đun không chỉ trả lời hệ thống có những mô-đun nào, mà còn phải trả lời mô-đun nào được phép gọi trực tiếp mô-đun nào, mô-đun nào chỉ nên giao tiếp qua sự kiện, và mô-đun nào là nền tảng dùng chung chứ không phải mô-đun nghiệp vụ. Vì vậy hình này tách rõ Client Modules, Business Modules và Shared Platform Modules.

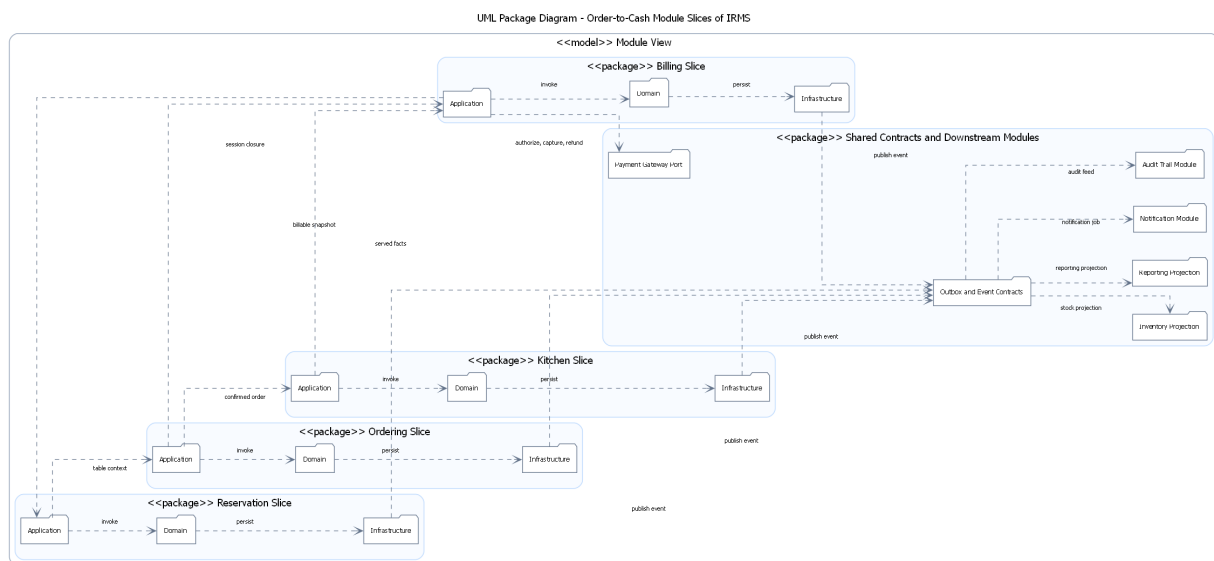
Các ý chính cần đọc từ hình.

- Các giao diện người dùng chỉ đi vào API / Web Layer; chúng không được gọi chéo vào lớp kho lưu trữ hay bộ kết nối.
- Các mô-đun nghiệp vụ giữ trách nhiệm riêng, ví dụ Ordering không “ôm” logic thanh toán, còn Billing không trực tiếp điều phối trạng thái bếp.
- Những năng lực như Repositories / Unit of Work, Event Bus / Outbox, Reporting Views và External Adapters là hạ tầng dùng chung, được phụ thuộc theo hướng có kiểm soát.

Vì sao sơ đồ tổng quan này quan trọng.

- Nó giúp phần góc nhìn mô-đun không bị dừng ở mức “danh sách mô-đun”, mà nâng lên thành **quy tắc tổ chức mã nguồn và phụ thuộc**.
- Nó tạo cầu nối trực tiếp sang góc nhìn thành phần: từ phụ thuộc ở mức mô-đun, người đọc có thể suy ra vì sao ở sơ đồ thành phần tồn tại bộ điều khiển, dịch vụ ứng dụng, kho lưu trữ, hộp thư ra và bộ kết nối như những loại thành phần khác nhau.
- Nó cũng hỗ trợ phần SOLID vì từ sơ đồ có thể thấy rõ đường phụ thuộc được bẻ vào lớp trừu tượng hoặc hạ tầng dùng chung thay vì gọi chéo trực tiếp giữa các mô-đun.

3.3.4 Góc nhìn mô-đun cho tuyến order-to-cash



Hình 14: Góc nhìn mô-đun cho tuyến order-to-cash của IRMS

Hình 14 làm rõ ở mức chi tiết hơn tuyến từ nhận bàn, gọi món, điều phối bếp, quyết toán cho tới phát sinh dữ kiện báo cáo và thông báo. Ở mức này, hệ thống được nhìn như một chuỗi lát cắt mô-đun nối tiếp nhau thay vì một tập tên mô-đun đứng cạnh nhau. Đây là sơ đồ cần thiết vì trong nhiều báo cáo kiến trúc, phần mô-đun thường chỉ dừng ở danh sách mô-đun mà không chỉ ra đường phụ thuộc tinh của một tuyến nghiệp vụ quan trọng. Với IRMS, tuyến order-to-cash là nơi mọi quyết định về ranh giới mô-đun lộ ra rõ nhất.

Điểm cốt lõi của sơ đồ là **mỗi lát cắt mô-đun sở hữu dữ liệu, luật nghiệp vụ và nhịp thực thi tương ứng**. Trong hình, mỗi lát cắt được biểu diễn như một khối dọc gồm ba tầng Application, Domain và Repository. Đây là cách biểu diễn súc tích nhưng vẫn đủ mạnh về mặt kiến trúc: Reservation sở hữu bối cảnh phiên bàn và trạng thái bàn; Ordering sở hữu Order, OrderItem và ảnh chụp thực đơn; Kitchen sở hữu KitchenTicket và hàng chờ chế biến; Billing sở hữu Bill, BillSplit, Payment và Refund. Các phụ thuộc giữa chúng đi qua các giao diện công khai hoặc ảnh chụp nghiệp vụ, chứ không qua việc truy cập thẳng vào cấu trúc bên trong nhau. Nhờ đó, thay đổi ở một mô-đun không kéo theo nghĩa vụ sửa mã nội bộ của mô-đun khác.

Hình này còn nhấn mạnh sự khác nhau giữa **đường thực thi đồng bộ** và **đường hệ quả sau giao dịch**. Đường thực thi đồng bộ xuất hiện ở các mũi tên đi từ Reservation Slice sang Ordering Slice, từ Ordering Slice sang Kitchen Slice, từ Ordering Slice sang Billing Slice và từ Billing Slice quay lại Reservation Slice để khép phiên bàn. Đường hệ quả sau giao dịch lại đi qua Outbox and Event Contracts rồi mới lan sang Inventory Projection, Reporting Projection, Notification Module và Audit Trail Module. Việc tách hai đường này là một nguyên tắc quan trọng của báo cáo: tác vụ tuyến đầu phải ngắn và giải thích được trạng thái, còn tác vụ hỗ trợ

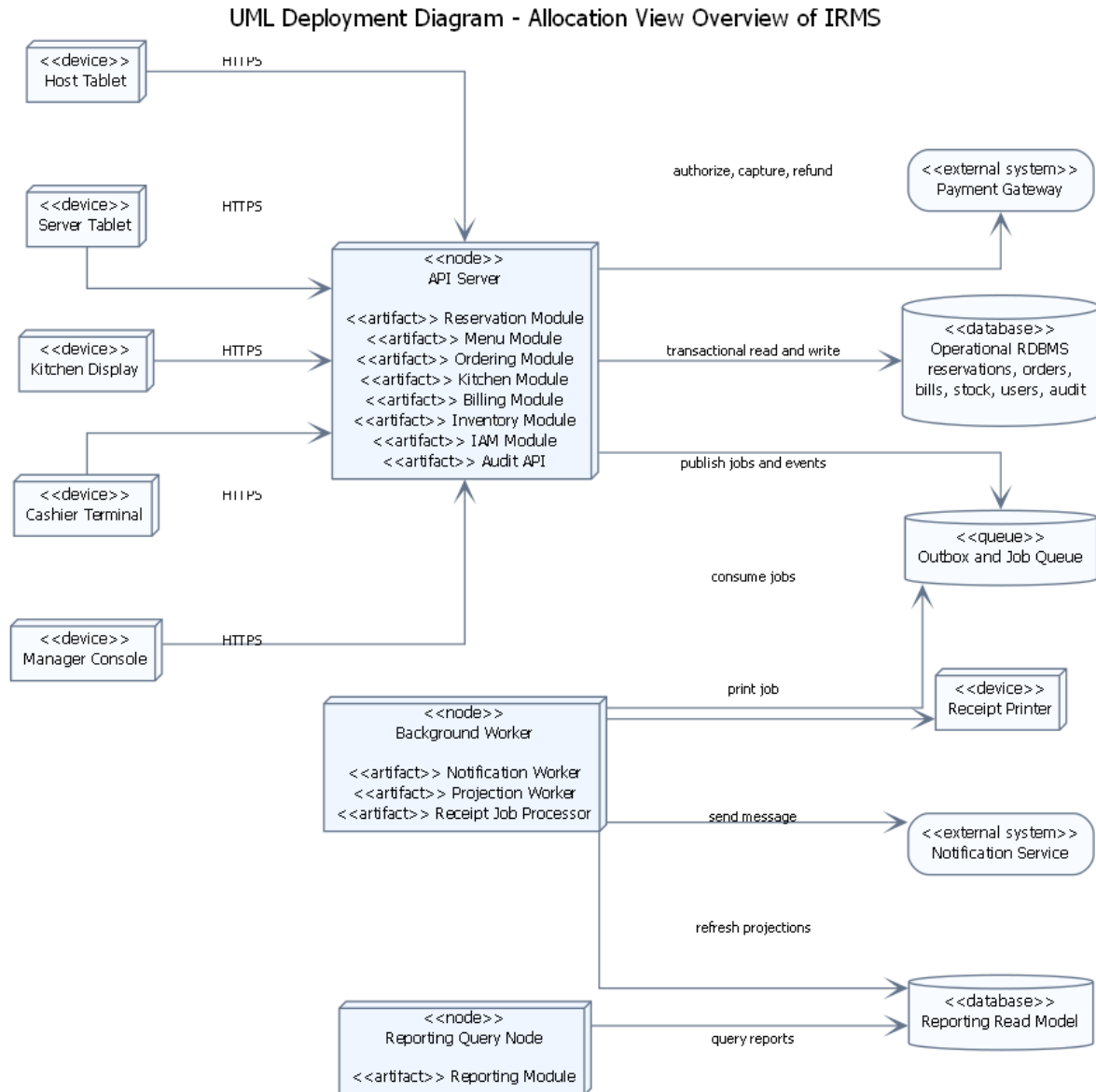
phải được tách nhíp để không làm nghẽn giao dịch.

Ngoài ra, sơ đồ còn cho thấy vai trò của **API and Policy Gate** như một mô-đun biên nằm trước các lát cắt nghiệp vụ. Trong thực tế hiện thực, đây là nơi hợp lý để gom các kiểm tra đầu vào, xác thực, kiểm tra quyền ở mức yêu cầu và chuẩn hóa lời gọi vào các mô-đun lõi. Nhờ có tầng biên này, các lát cắt phía sau không phải lặp lại quá nhiều logic kỹ thuật, trong khi phần điều phối ứng dụng vẫn giữ được biên giao dịch riêng của từng mô-đun.

Những điểm chính cần đọc từ hình.

- **Lát cắt mô-đun** được tổ chức theo chiều dọc: mỗi mô-đun có lớp ứng dụng, lớp miền và kho lưu trữ riêng, thay vì dùng chung một lớp kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống.
- **Tuyến phụ thuộc tính** chỉ đi qua giao diện công khai và ảnh chụp nghiệp vụ cần thiết, nhờ đó tránh phụ thuộc chéo vào chi tiết nội bộ.
- **Tuyến hệ quả sự kiện** được tách sang **Outbox, Reporting, Notification** và một phần **Inventory**, bảo vệ đường nóng khỏi tác vụ phụ.
- **API and Policy Gate** là biên chung trước các lát cắt nghiệp vụ, giúp gom các kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra quyền trước khi lời gọi đi vào từng mô-đun.
- **Quy tắc mô-đun** ở hình này là cơ sở để kiểm chứng phản hiện thực mã nguồn về sau: nếu mô-đun gọi xuyên qua nội tạng của nhau, kiến trúc sẽ bị phá vỡ ngay ở mức code.

3.3.5 Tổng quan cho góc nhìn phân bố



Hình 15: Sơ đồ tổng quan cho góc nhìn phân bố của IRMS

Hình 15 đưa ra bức tranh tổng quan cho góc nhìn phân bố. Nếu góc nhìn logic trả lời “hệ thống gồm những năng lực nào” và góc nhìn mô-đun trả lời “hệ thống phân rã thành những mô-đun nào”, thì góc nhìn phân bố phải trả lời “những mô-đun và năng lực đó cuối cùng được đặt ở đâu trong vùng thực thi, dữ liệu và hệ thống ngoài”. Hình này vì vậy ánh xạ ba chiều: **logic/mô-đun** → **phân bố thực thi** → **phân bố dữ liệu**.

Các lớp phân bố chính thể hiện trong hình.

- **Lớp biên và thiết bị:** là nơi phát sinh thao tác nghiệp vụ thực tế như máy của lễ tân, máy của phục vụ, màn hình bếp, máy thu ngân và màn hình quản lý.
- **Lớp phân bố thực thi:** gồm nút giao diện lập trình ứng dụng, bộ xử lý nền và dịch vụ truy vấn báo cáo; đây là nơi các năng lực được hiện thực thành tiến trình hoặc vùng thực thi cụ thể.

- **Lớp phân bổ dữ liệu:** gồm Operational RDBMS, Reporting Views / Read Model và Outbox / Job Queue; chúng tách dữ liệu giao dịch, dữ liệu đọc tổng hợp và hàng đợi xử lý nền.
- **Lớp hệ thống ngoài:** gồm Payment Gateway, Notification Service và Receipt Printer; chúng là các điểm tích hợp nằm ngoài lõi IRMS.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Sơ đồ giúp người đọc nhìn ra ngay **mô-đun nào chạy trên nút giao diện lập trình ứng dụng, mô-đun nào đi qua bộ xử lý nền, và mô-đun nào đọc từ mô hình báo cáo thay vì đánh trực tiếp vào cơ sở dữ liệu giao dịch.**
- Nó cho thấy rõ vì sao Notification và một phần Reporting không nên bị buộc vào tuyến giao dịch nóng.
- Nó là phần nối đúng giữa góc nhìn thành phần và góc nhìn triển khai: sơ đồ thành phần cho thấy thành phần hợp tác ra sao; góc nhìn phân bổ cho thấy các thành phần đó được đặt trên vùng thực thi và nơi lưu trữ nào.

3.4 Đặc trưng kiến trúc

Dựa trên các yêu cầu phi chức năng đã được lượng hóa ở phần tổng quan, những *đặc trưng kiến trúc* quan trọng nhất của IRMS là:

1. **Khả năng đáp ứng:** màn hình gọi món, màn hình bếp và màn hình thu ngân phải phản hồi nhanh để không làm chậm tuyến phục vụ trực tiếp với khách.
2. **Độ tin cậy:** đơn gọi món, thanh toán, hoàn tiền và cập nhật trạng thái bàn là các luồng không được mất dữ liệu hoặc xử lý lặp sai lệch.
3. **Khả năng mở rộng:** điểm nóng thường dồn vào giờ cao điểm và tập trung ở các miền Ordering, Kitchen Coordination và Billing thay vì toàn hệ thống.
4. **Bảo mật và khả năng kiểm toán:** mọi thao tác nhạy cảm phải được kiểm soát bằng quyền và truy vết lại được về sau.
5. **Khả năng quan sát:** hệ thống phải đủ nhật ký, vết thực thi và số đo để thấy độ trễ của phiếu bếp, thanh toán và các điểm nghẽn vận hành.
6. **Khả năng sửa đổi:** thực đơn, giá, khuyến mãi, ngưỡng cảnh báo tồn kho, kênh gửi thông báo và bộ kết nối thanh toán thay đổi thường xuyên nên cần biến thay đổi hợp.

Sáu đặc trưng trên không độc lập tuyệt đối mà thường kéo nhau theo hướng căng thẳng. Ví dụ, để tăng **khả năng đáp ứng**, hệ thống có xu hướng rút ngắn chuỗi gọi đồng bộ; nhưng để giữ **độ tin cậy**, một số bước như thanh toán vẫn phải nằm trong giao dịch hoặc giao thức chặt hơn. Tương tự, **khả năng sửa đổi** khuyến khích tách ranh giới nghiệp vụ, nhưng nếu tách quá sớm hoặc quá mạnh thì có thể làm tăng độ phức tạp tích hợp, ảnh hưởng ngược lại **khả năng đáp ứng** và **khả năng bảo trì**. Vì vậy, các quyết định kiến trúc ở phần sau đều được đọc dưới góc nhìn cân bằng giữa các đặc trưng này, không phải tối ưu một đặc tính duy nhất.

3.5 Góc nhìn phân rã

Ở góc nhìn phân rã, hệ thống được chia thành hai lớp lớn: **các ứng dụng phía người dùng** và **các dịch vụ nghiệp vụ phía sau**. Việc phân rã không dựa trên tầng kỹ thuật thuần túy, mà bám theo miền nghiệp vụ của nhà hàng.

3.5.1 Các mô-đun phía người dùng

- **Host/Reservation UI:** phục vụ đặt bàn, danh sách chờ, sơ đồ bàn và check-in.
- **Server POS UI:** phục vụ gọi món tại bàn, chỉnh món, theo dõi phiếu bếp và hỗ trợ tính tiền.
- **Kitchen Display UI:** hiển thị phiếu bếp theo trạm, mức ưu tiên, hạn hoàn thành và tiến độ chế biến.
- **Cashier UI:** tạo hóa đơn, tách hóa đơn, thanh toán, biên lai và hoàn tiền.

- **Manager Portal:** quản trị thực đơn, chương trình khuyến mãi, cảnh báo tồn kho, lịch làm việc và bảng điều khiển báo cáo.

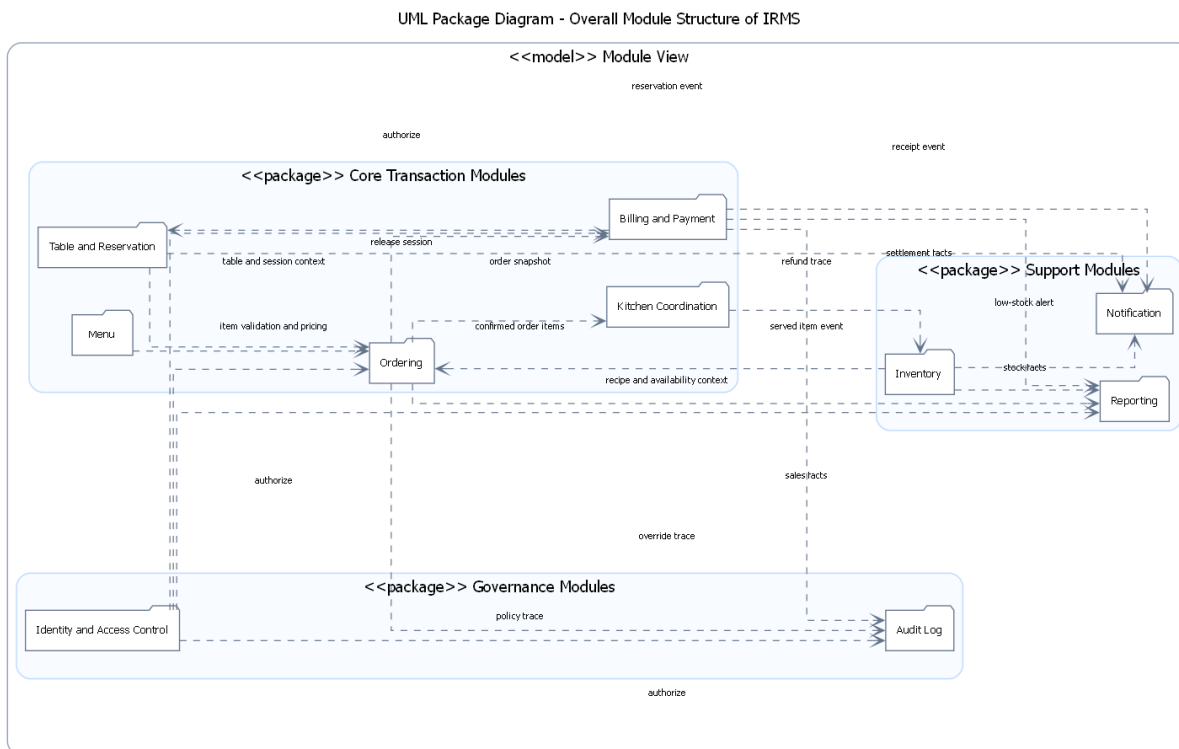
3.5.2 Các dịch vụ nghiệp vụ phía sau

- **Reservation & Seating Service:** quản lý đặt bàn, danh sách chờ, bàn ăn và phiên phục vụ tại bàn.
- **Ordering Service:** quản lý thực đơn, tùy chọn món, đơn gọi món, dòng món và trạng thái của đơn từ đầu đến cuối.
- **Kitchen Coordination Service:** điều phối phiếu bếp, trạm bếp và cam kết thời gian ra món.
- **Billing Service:** quản lý hóa đơn, tách hóa đơn, thanh toán, biên lai, hoàn tiền và áp dụng khuyến mãi.
- **Inventory Service:** quản lý công thức, mặt hàng tồn kho, giao dịch kho và quy tắc cảnh báo mức tồn thấp.
- **Reporting Service:** quản lý mô hình đọc, ảnh chụp dữ liệu báo cáo và xuất báo cáo.
- **IAM/Access Service:** định danh, vai trò, quyền và thực thi chính sách truy cập.

Lưu ý về thuật ngữ “dịch vụ”. Trong góc nhìn phân rã này, từ “dịch vụ” được dùng theo nghĩa **ranh giới năng lực nghiệp vụ ở mức logic**, không mặc nhiên có nghĩa rằng mỗi dịch vụ phải được triển khai thành một tiến trình mạng độc lập. Điểm này rất quan trọng để tránh nhầm lẫn giữa *ranh giới mô-đun* và *cách bố trí triển khai*. Một hệ thống có thể phân rã theo dịch vụ rất rõ về mặt logic, nhưng khi triển khai vẫn chạy tập trung trong một khối xử lý phía sau nếu điều đó phù hợp hơn với quy mô và ranh giới giao dịch.

Giải thích chi tiết cho góc nhìn phân rã. Phân rã như trên giúp ranh giới trách nhiệm rõ ràng: thay đổi ở bếp không kéo trực tiếp vào thanh toán; thay đổi ở thực đơn không làm nứt mô hình đặt bàn; báo cáo không đung vào luồng ghi thời gian thực. Đây là cách phân rã phù hợp với IRMS vì ranh giới miền nghiệp vụ của nhà hàng đã rất rõ theo thực tế vận hành.

3.5.3 Sơ đồ tổng quan



Hình 16: Góc nhìn mô-đun tổng quan của IRMS

Hình 16 thể hiện góc nhìn mô-đun ở mức đủ rộng để nhìn ra toàn bộ cấu trúc trách nhiệm của hệ thống mà chưa sa vào chi tiết cách hiện thực. Đây là một trong những sơ đồ quan trọng nhất của báo cáo vì nó trả lời câu hỏi mà bất kỳ người phân biện nào cũng sẽ quan tâm: hệ thống được chia thành các khối nào, mỗi khối thật sự chịu trách nhiệm cho điều gì, và ranh giới nào là ranh giới kiến trúc đáng bảo vệ.

Điều cần đọc đầu tiên ở hình này không phải là số lượng mô-đun, mà là **cách chia mô-đun theo nghĩa nghiệp vụ**. Reservation không chỉ là nơi lưu đặt bàn; nó giữ toàn bộ quy tắc về tiếp nhận khách, danh sách chờ, sức chứa và mở phiên bàn. Ordering không chỉ là nơi ghi dòng món; nó giữ ảnh chụp thực đơn tại thời điểm gọi, các tùy chọn món, ghi chú đặc biệt và trạng thái đơn gọi món. Kitchen không phải là phần mở rộng nhỏ của gọi món; nó là miền chịu trách nhiệm cho hàng chờ chế biến, ưu tiên, đồng bộ trạng thái và bàn giao món. Billing là miền quyết toán có vòng đời riêng. Khi được tách như vậy, mô-đun trở thành nơi trú ngụ của quyết định nghiệp vụ, không chỉ là vỏ bọc kỹ thuật.

Một điểm quan trọng khác của sơ đồ là **các phụ thuộc giữa mô-đun**. Ordering cần biết ngữ cảnh bàn đang phục vụ và cần lấy thông tin món từ menu, nhưng không vì vậy mà được ôm luôn toàn bộ quy tắc của bàn hay toàn bộ vòng đời khuyến mãi. Billing cần ảnh chụp đáng tin cậy của những gì đã được gọi và phục vụ, nhưng không nên quay ngược trở lại để điều khiển trực tiếp Kitchen. Inventory, Reporting, Notification, Audit và IAM được bố trí thành các mô-đun hỗ trợ hoặc xuyên suốt nhằm nhấn mạnh rằng chúng rất quan trọng, nhưng không nên chen vào mọi quyết định ở tuyến giao dịch nóng. Cách đặt đó giúp người đọc thấy ngay nơi nào phải ưu tiên tính đúng đắn tức thời, nơi nào có thể chấp nhận độ trễ nhỏ và nơi nào phải ưu tiên khả năng truy vết.

Sơ đồ còn quan trọng ở chỗ nó làm rõ **điểm dễ hỏng nếu thiết kế kém kỹ luật**. Trong một hệ thống nhà hàng, rất nhiều khái niệm có liên hệ chặt với nhau: Order liên quan đến Bill; KitchenTicket liên quan đến OrderItem; tồn kho lại suy diễn từ các món đã phục vụ hoặc các quy tắc nghiệp vụ khác. Nếu không có ranh giới mô-đun đủ chặt, hệ thống sẽ rất dễ rơi vào tình trạng bất kỳ thay đổi nhỏ nào ở khuyến mãi, thực đơn hay thanh toán cũng kéo theo một chuỗi sửa chéo trên nhiều vùng mã. Hình này vì vậy không chỉ mô tả cấu trúc hiện

tại, mà còn là công cụ để tự kiểm tra chất lượng kiến trúc trong suốt vòng đời phát triển.

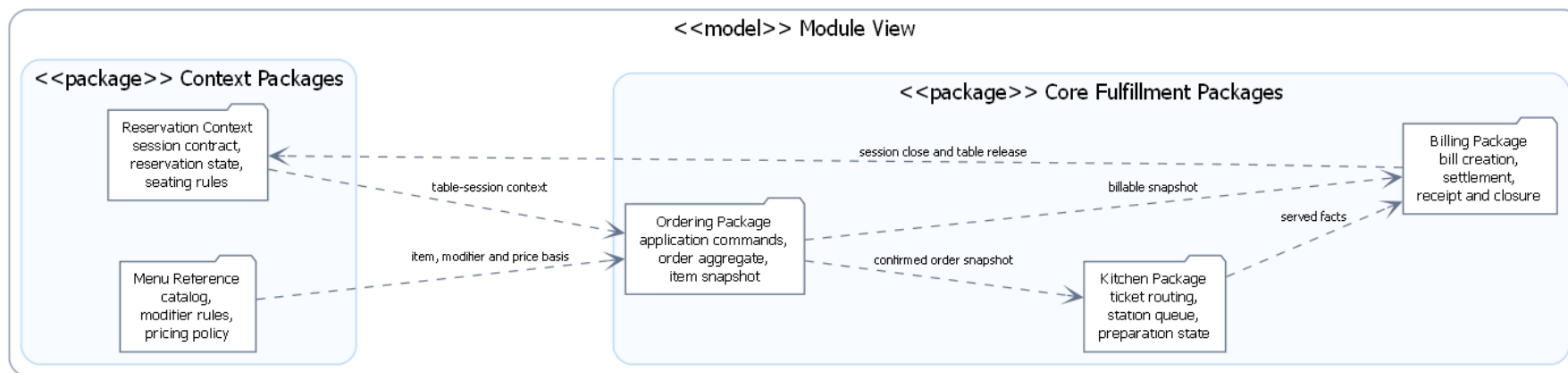
Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Các mô-đun nghiệp vụ lõi:** Reservation, Ordering, Kitchen, Billing.
- **Các mô-đun hỗ trợ và xuyên suốt:** Inventory, Reporting, Notification, Audit, IAM.
- **Các phụ thuộc mô-đun:** cho thấy dữ liệu hoặc quyết định nào đi qua biên mô-đun nào.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Đây là sơ đồ tổng quan của góc nhìn mô-đun vì nó mô tả toàn bộ cấu trúc phân rã trước khi tách riêng tuyến lõi và tuyến hỗ trợ.
- Việc nhìn dependencies ở mức mô-đun giúp người đọc đánh giá nhanh mức kết tụ và mức phụ thuộc chéo của kiến trúc.

UML Package Diagram - Core Fulfillment Path of IRMS



Hình 17: Góc nhìn mô-đun của luồng thực thi nghiệp vụ lõi

Hình 17 đi sâu vào tuyến thực thi nghiệp vụ lõi của IRMS, tức tuyến mà mỗi giây chậm đi hoặc mỗi quyết định sai lệch đều tác động trực tiếp tới khách hàng đang ngồi tại bàn. Đây là vùng kiến trúc phải được đọc cẩn thận nhất vì nó quyết định hệ thống có thực sự dùng được trong giờ cao điểm hay không.

Trung tâm của hình là *Ordering*. Cách đặt *Ordering* ở tâm không nhằm làm mô-đun này trở nên “quyền lực”, mà để phản ánh đúng bản chất dữ liệu của bài toán. Tại thời điểm gọi món, hệ thống phải biết khách đang ở bàn nào, phiên bản có còn hiệu lực hay không, món còn bán hay không, cấu hình tùy chọn có hợp lệ hay không, giá nào cần được chụp lại để về sau hóa đơn không bị sai lệch, và sau khi xác nhận thì thông tin nào phải được lan truyền sang bếp. Tất cả các quyết định đó gặp nhau ở *Ordering*. Vì vậy, nếu đặt trung tâm vào nơi khác, mô hình sẽ méo theo kỹ thuật chứ không còn bám đúng nghiệp vụ.

Tuy nhiên, chính vì ở trung tâm nên *Ordering* cũng là mô-đun dễ bị phình to nhất. Nếu cả khuyến mãi phức tạp, tính toán kho, gửi thông báo, phân tích và kiểm toán chi tiết đều bị dồn vào cùng một chỗ, mô-đun này sẽ nhanh chóng trở thành “điểm dồn mọi thứ”. Hình này vì vậy không chỉ cho thấy vai trò trung tâm của *Ordering*, mà còn nhắc rất rõ biên của nó: nó phải tập trung vào dữ liệu gọi món và chuyển tiếp nghiệp vụ trực tiếp; còn các hệ quả hỗ trợ cần được chuyển sang mô-đun khác hoặc luồng xử lý khác.

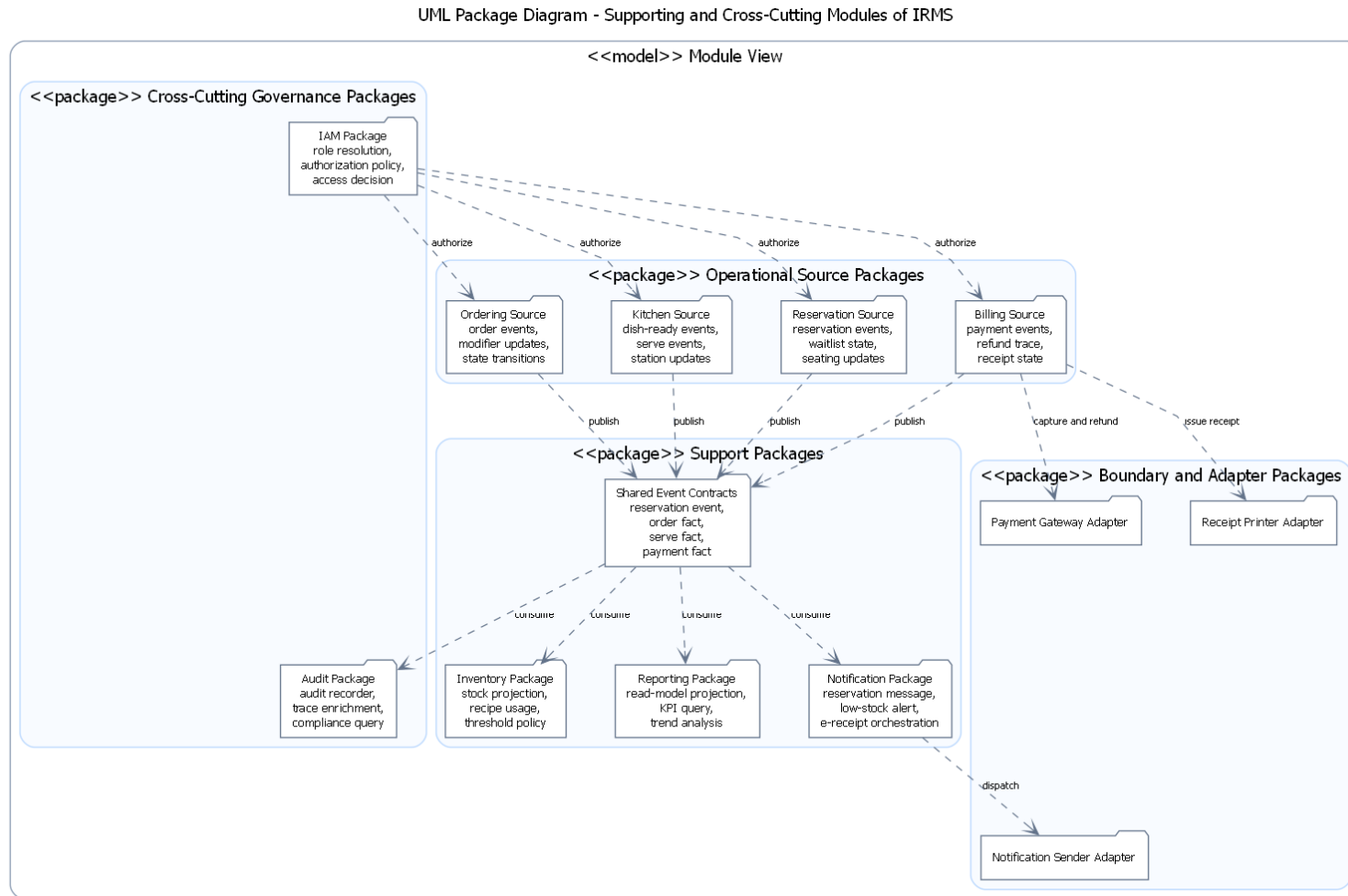
Mối quan hệ giữa *Ordering*, *Kitchen* và *Billing* trong hình cũng rất quan trọng. Sau khi đơn gọi món được xác nhận, *Kitchen* phải nhận đủ thông tin để tổ chức chế biến nhưng không nên quyết định ngược trở lại những bất biến gốc của đơn gọi món. Tương tự, *Billing* cần một ảnh chụp đáng tin cậy của món đã gọi và món đã phục vụ; nhưng miền quyết toán không nên trở thành nơi quay lại chỉnh sửa cấu trúc gọi món gốc. Cách sắp xếp này giúp chuỗi nghiệp vụ có hướng đi rõ ràng: từ ngữ cảnh bàn, sang xác nhận đơn gọi món, sang điều phối bếp, rồi tới quyết toán. Khi hướng đi rõ, ranh giới giao dịch, khóa đồng thời và xử lý ngoại lệ cũng dễ được xác định hơn.

Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Reservation và TableSession:** cung cấp ngữ cảnh bàn đang phục vụ.
- **Ordering:** giữ vai trò trung tâm của tuyến nghiệp vụ nóng.
- **Kitchen và Billing:** là hai hướng lan truyền quan trọng sau khi đơn được xác nhận.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Sơ đồ được tách riêng để người đọc nhìn rõ đường nghiệp vụ nóng thay vì bị chìm trong toàn bộ hệ thống.
- Việc nhấn mạnh tâm của *Ordering* giúp giải thích vì sao mô-đun này cần được bảo vệ khỏi việc ôm thêm quá nhiều trách nhiệm.



Hình 18: Góc nhìn mô-đun của các mô-đun hỗ trợ và xuyên suốt

Hình 18 giải thích phần còn lại của kiến trúc, tức những mô-đun không trực tiếp đứng trên đường giao dịch nóng nhưng vẫn quyết định chất lượng vận hành của hệ thống trong dài hạn. Đây là phần thường bị trình bày quá mỏng trong nhiều tài liệu, khiến các năng lực hỗ trợ bị nhìn như phần phụ. Với IRMS, điều đó không đúng: Inventory, Reporting, Notification, Identity & Access Control và Audit & Compliance đều là những mô-đun hạng nhất, chỉ khác ở chỗ chúng phục vụ mục tiêu khác với mô-đun gọi món và thanh toán.

Inventory là mô-đun suy diễn từ kết quả vận hành sang biến động kho; Reporting chuyển dữ liệu nghiệp vụ thành góc nhìn quản trị; Notification chịu trách nhiệm lan truyền thông tin ra ngoài; còn Identity & Access Control và Audit Log bảo vệ tính kiểm soát của toàn hệ thống. Sơ đồ hiện tại làm rõ thêm một điểm rất quan trọng: các mô-đun hỗ trợ không tồn tại lơ lửng, mà được nuôi bởi **các mô-đun nguồn vận hành** như Reservation, Ordering, Kitchen và Billing thông qua một lớp Shared Event Contracts. Cách tổ chức này làm rõ sự khác nhau giữa mô-đun sinh dữ kiện vận hành, hợp đồng trung gian mang nghĩa nghiệp vụ, mô-đun tiêu thụ dữ kiện và bộ kết nối đặt ở rìa hệ thống.

Tuy vậy, tách ra riêng không có nghĩa là xem nhẹ. Chính các mô-đun hỗ trợ này mới giúp IRMS trở thành một hệ thống vận hành hoàn chỉnh thay vì chỉ là công cụ nhập món. Nhà quản lý cần số liệu; bộ phận vận hành cần cảnh báo tồn kho; tổ chức cần khả năng truy vết thao tác; hệ thống cần phân quyền đủ chặt để tránh lạm dụng quyền hạn. Có thể hiểu ngắn gọn rằng tuyên lối phản ánh trạng thái phục vụ đang diễn ra, còn nhóm mô-đun hỗ trợ phản ánh cách toàn bộ nhà hàng được điều hành, quan sát và kiểm soát.

Đánh đổi đi cùng cách tổ chức này là hệ thống phải chấp nhận một mức **độ trễ quan sát có kiểm soát**. Báo cáo có thể chậm hơn vài giây hoặc vài phút; cảnh báo mức tồn thấp có thể đến sau giao dịch gốc một khoảng nhỏ; dữ liệu kiểm toán có thể được làm giàu thêm chi tiết sau khi hành động chính đã hoàn tất. Nhưng đó là đánh đổi đúng trong bối cảnh nhà hàng, vì cái cần phản hồi ngay là đơn gọi món, bếp và thanh toán; còn cái cần đúng, đủ và truy vết được ở tầng quản trị có thể đi sau một nhịp nhỏ mà vẫn hoàn toàn chấp nhận được.

Một điểm cần nhấn mạnh thêm là Identity & Access Control không đi cùng Shared Event Contracts. Đây là chủ ý thiết kế. Phân quyền là ràng buộc được áp trước hoặc ngay trong lúc xử lý yêu cầu, không phải hệ quả đi sau giao dịch. Vì vậy, mô-đun này được vẽ như một lớp điều tiết trực tiếp lên các mô-đun nguồn. Ngược lại, Audit & Compliance vừa có phần kiểm soát chính sách, vừa có phần tiêu thụ dấu vết sau hành động; bởi vậy trong sơ đồ nó đứng giữa vai trò governance và vai trò hậu kiểm. Cách đặt đó giúp hình không chỉ liệt kê mô-đun, mà còn làm rõ nhịp can thiệp của từng mô-đun vào đời sống vận hành của hệ thống.

Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Reservation, Ordering, Kitchen và Billing:** là các mô-đun nguồn phát sinh dữ kiện vận hành để nhóm hỗ trợ tiêu thụ.
- **Shared Event Contracts:** là lớp hợp đồng trung gian chuẩn hóa các dữ kiện được phát ra từ mô-đun nguồn trước khi sang nhóm hỗ trợ.
- **Inventory, Reporting và Notification:** đại diện cho nhóm mô-đun suy diễn, tổng hợp và tích hợp có thể chạy lệch nhịp với đường nóng.
- **Identity & Access Control và Audit & Compliance:** đại diện cho nhóm kiểm soát xuyên suốt.
- **Các bộ kết nối ngoài:** cho thấy ranh giới cuối cùng giữa mô-đun hỗ trợ của IRMS và hạ tầng hoặc đối tác bên ngoài.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Tách sơ đồ này ra khỏi sơ đồ tuyên lối giúp người đọc thấy rõ phần nào không nên chen trực tiếp vào tuyên giao dịch.
- Hình này cũng làm rõ tại sao một số phần có thể chấp nhận độ trễ nhỏ nhưng vẫn phải giữ được tính truy vết và khả năng kiểm soát.

3.6 Góc nhìn thành phần và kết nối

Ở góc nhìn thành phần và kết nối, hệ thống được mô tả bằng các thành phần thực thi chính và các kiểu liên kết giữa chúng. Góc nhìn này đặc biệt quan trọng vì nó cho biết một yêu cầu đi qua những khối nào, khối nào giữ

quyết định nghiệp vụ và khối nào chỉ đóng vai trò tích hợp hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

3.6.1 Các thành phần chính

- **Các ứng dụng giao diện:** gồm các giao diện cho lễ tân, phục vụ, bếp, thu ngân và quản lý. Nhóm này chịu trách nhiệm nhận thao tác của người dùng và hiển thị kết quả theo đúng ngữ cảnh công việc.
- **Cổng vào giao diện lập trình ứng dụng:** là điểm vào thống nhất của hệ thống, chịu trách nhiệm xác thực, kiểm tra yêu cầu, định tuyến và ghi nhật ký ở biên.
- **Các dịch vụ ứng dụng:** điều phối các ca sử dụng thuộc các miền đặt bàn, gọi món, điều phối bếp, thanh toán, tồn kho, báo cáo và quản trị.
- **Các mô-đun miền nghiệp vụ:** chứa thực thể gốc, dịch vụ miền, chính sách và các bất biến nghiệp vụ cốt lõi.
- **Lớp lưu trữ dữ liệu:** thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu giao dịch thông qua kho lưu trữ, bộ quản lý giao dịch và bộ kết nối cơ sở dữ liệu.
- **Bộ phát sự kiện và bộ xử lý nền:** phát sự kiện, xử lý tác vụ nền, thử lại khi lỗi và làm mới mô hình đọc.
- **Các bộ kết nối ngoài:** kết nối tới công thanh toán, kênh gửi thông báo và thiết bị in biên lai mà không để logic nghiệp vụ phụ thuộc trực tiếp vào đối tác ngoài.

3.6.2 Các kiểu kết nối chính

Bảng 19: Các kiểu kết nối chính trong góc nhìn thành phần và kết nối

Kiểu kết nối	Vai trò	Ví dụ trong IRMS
Giao thức HTTP và lớp giao tiếp ứng dụng	giao tiếp giữa thiết bị người dùng và khối xử lý phía sau, ưu tiên phản hồi nhanh và thông điệp lỗi rõ ràng	các giao diện lễ tân, phục vụ và thu ngân gửi yêu cầu nghiệp vụ
Lời gọi nội bộ trong tiến trình	điều phối ca sử dụng bên trong khối xử lý phía sau	bộ điều khiển gọi Application Service
Kết nối kho lưu trữ và giao dịch	đọc ghi dữ liệu giao dịch và bảo vệ ranh giới giao dịch	ghi Order, Bill, Payment, TableSession
Công bố và tiếp nhận sự kiện	lan truyền trạng thái hoặc kích hoạt xử lý phụ	OrderConfirmed, DishServed, PaymentCompleted
Bộ kết nối thích nghi	giao tiếp với hệ thống ngoài mà không để miền nghiệp vụ phụ thuộc trực tiếp	thanh toán, gửi thông báo, in biên lai
Kết nối truy vấn	đọc mô hình đọc hoặc khung nhìn báo cáo	bảng điều khiển quản lý, xuất báo cáo doanh thu

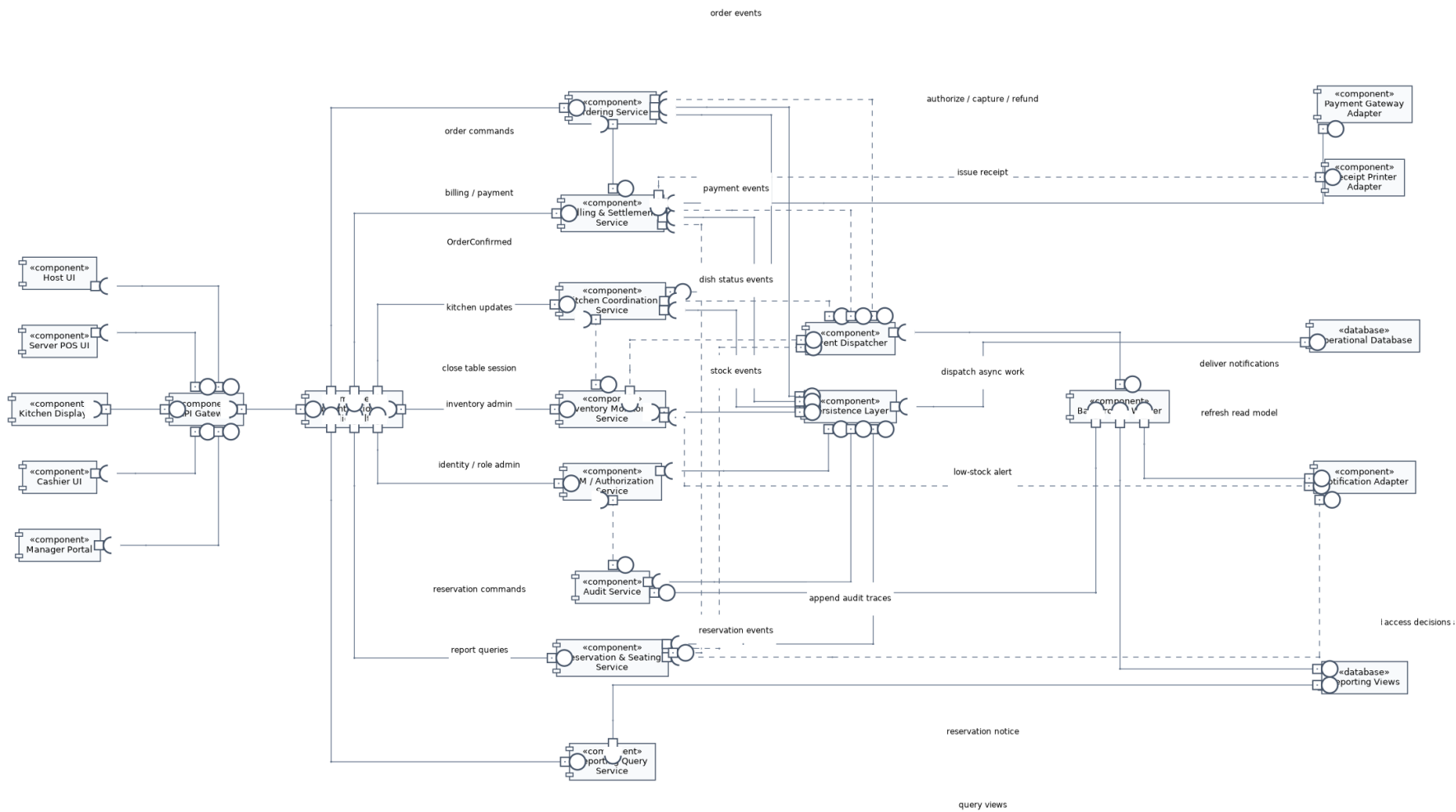
3.6.3 Lý do chọn mô hình kết nối hỗn hợp

IRMS không thể dùng một kiểu kết nối duy nhất cho mọi luồng nghiệp vụ. Nếu tất cả đều gọi đồng bộ nối chuỗi, hệ thống sẽ dễ nghẽn vào giờ cao điểm, đặc biệt trên các màn hình gọi món, màn hình bếp và màn hình thu ngân. Ngược lại, nếu tất cả đều chuyển sang xử lý bất đồng bộ, người dùng sẽ khó biết thao tác nào đã thành công, thao tác nào đang chờ và thao tác nào thất bại.

Vì vậy, kiến trúc dùng mô hình kết nối hỗn hợp với hai nguyên tắc. Thứ nhất, các bước nằm trên tuyến phục vụ trực tiếp cho khách như xác nhận đơn gọi món, chuyển món sang bếp, cập nhật trạng thái sẵn sàng và ghi nhận

thanh toán phải ưu tiên phản hồi ngay. Thứ hai, các luồng hỗ trợ như cập nhật báo cáo, gửi thông báo, làm giàu nhật ký kiểm toán hoặc cảnh báo tồn kho nên đi qua sự kiện và bộ xử lý nền để không chặn tuyến giao dịch chính.

Giải thích chi tiết cho góc nhìn thành phần và kết nối. Điểm then chốt của IRMS là phân biệt *kết nối phục vụ trải nghiệm người dùng* với *kết nối phục vụ phối hợp nội bộ*. Chọn đúng kiểu kết nối cho từng nhóm thành phần sẽ quyết định trực tiếp đến độ trễ phản hồi, khả năng giải thích lỗi và khả năng mở rộng của toàn hệ thống.



Hình 19: Sơ đồ thành phần và kết nối tổng quan của IRMS

Hình 19 cho thấy cấu trúc thực thi tổng quan của hệ thống theo cách nhìn thành phần. Thiết bị người dùng chỉ giao tiếp với lớp công vào; từ đó yêu cầu đi qua lớp điều phối ca sử dụng, xuống miền nghiệp vụ, lớp lưu trữ và các bộ kết nối ra ngoài. Ý nghĩa học thuật của hình này là chứng minh hệ thống không được tổ chức như một khối gọi chéo tùy ý, mà có hướng phụ thuộc rõ ràng từ ngoài vào trong.

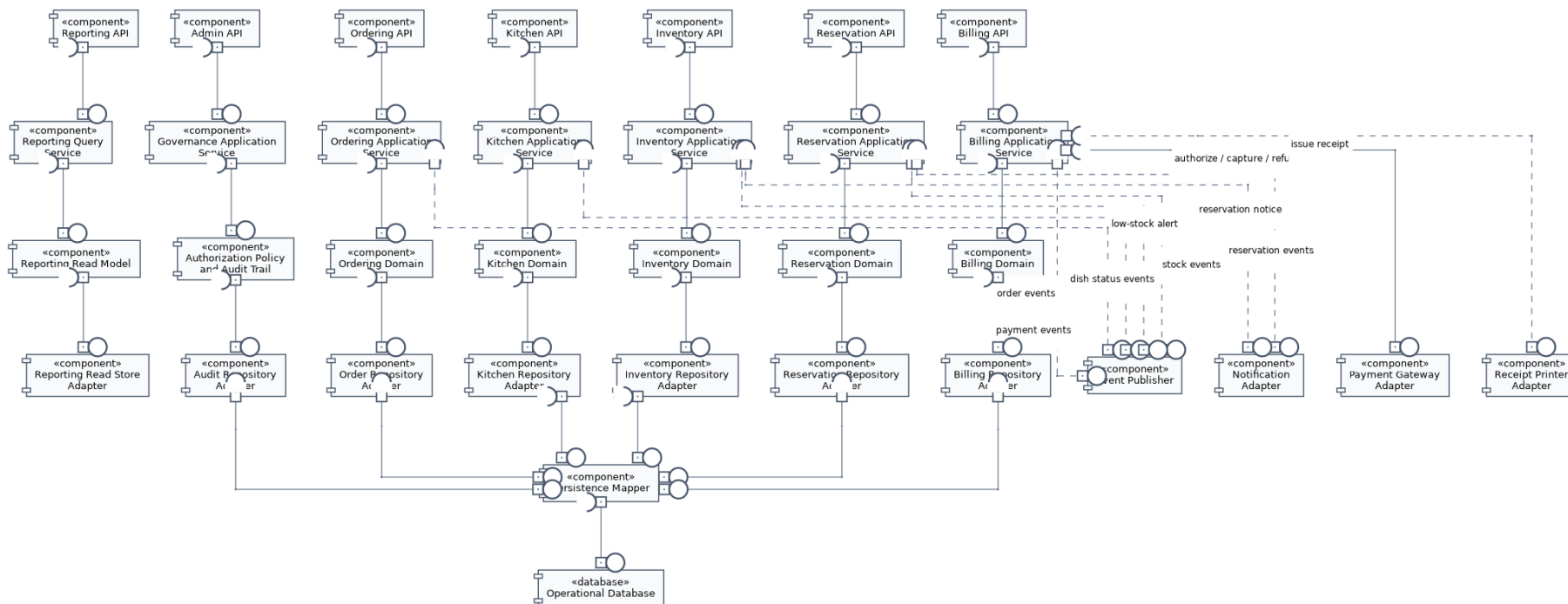
Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Các ứng dụng giao diện:** là nơi phát sinh yêu cầu từ lễ tân, phục vụ, bếp, thu ngân và quản lý.
- **Cổng vào giao diện lập trình ứng dụng:** tiếp nhận yêu cầu, xác thực, kiểm tra đầu vào và chuyển tiếp tới đúng ca sử dụng.
- **Các dịch vụ ứng dụng:** điều phối từng ca sử dụng cụ thể như tạo đặt bàn, xác nhận đơn gọi món, cập nhật phiếu bếp hoặc chốt hóa đơn.
- **Các mô-đun miền nghiệp vụ:** giữ luật nghiệp vụ cốt lõi, bất biến dữ liệu và quyết định nghiệp vụ của nhà hàng.
- **Lớp lưu trữ dữ liệu:** chịu trách nhiệm lưu trữ trạng thái giao dịch và bảo vệ ranh giới giao dịch.
- **Bộ phát sự kiện và bộ xử lý nền:** xử lý sự kiện và tác vụ nền không nên nằm trên tuyến giao dịch nóng.
- **Các bộ kết nối ngoài:** bao bọc các tích hợp ra ngoài như thanh toán, gửi thông báo và in biên lai.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Việc đặt **Cổng vào giao diện lập trình ứng dụng** ở phía trước giúp thống nhất xác thực, kiểm tra yêu cầu và ghi nhật ký ở biên thay vì lặp lại ở mọi điểm vào.
- Việc tách **Các dịch vụ ứng dụng** khỏi **Các mô-đun miền nghiệp vụ** giúp phần điều phối ca sử dụng không lẫn với luật nghiệp vụ cốt lõi.
- Việc đẩy **Các bộ kết nối ngoài** ra rìa giúp miền nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào cổng thanh toán, dịch vụ gửi thông báo hay thiết bị in.
- Việc tách **Bộ phát sự kiện và bộ xử lý nền** thành thành phần riêng giúp các tác vụ phụ không làm chậm các thao tác đang diễn ra trực tiếp trước khách hàng.

Ưu điểm của sơ đồ này là chiều phụ thuộc được kiểm soát rõ: giao diện không phụ thuộc trực tiếp vào miền nghiệp vụ, miền nghiệp vụ không gọi ngược bộ điều khiển, còn bộ kết nối ngoài chỉ xuất hiện ở rìa hệ thống. Nhược điểm là việc hiện thực phải giữ kỷ luật rõ ràng; nếu đưa luật nghiệp vụ vào bộ điều khiển hoặc để miền nghiệp vụ gọi thẳng bộ kết nối ngoài thì giá trị của kiến trúc sẽ bị phá vỡ.



Hình 20: Sơ đồ thành phần chi tiết của khối xử lý phía sau trong IRMS

Hình 20 là sơ đồ quan trọng nhất của góc nhìn thành phần vì nó mở lớp vỏ của khối xử lý phía sau và cho thấy hệ thống được tổ chức theo trật tự trách nhiệm như thế nào. Rất nhiều tài liệu chỉ dừng ở việc nói rằng hệ thống có giao diện, dịch vụ và cơ sở dữ liệu. Hình này đi xa hơn: nó chỉ ra thành phần nào được quyền giữ luật nghiệp vụ, thành phần nào chỉ nên điều phối tiến trình, và thành phần nào tuyệt đối không được chen ngược vào lỗi.

Lớp tiếp nhận chỉ làm việc của lớp tiếp nhận: nhận yêu cầu, kiểm tra hình dạng dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu vào ra và trả kết quả. Điều quan trọng ở đây là nó không giữ luật nghiệp vụ. Khi lớp này phình to, mọi quy tắc quan trọng sẽ bị rải khắp các bộ điều khiển và hệ thống rất khó kiểm thử. **Lớp điều phối ứng dụng** là nơi ghép các bước của từng ca sử dụng: mở giao dịch, gọi đúng đối tượng miền nghiệp vụ, điều phối kho lưu trữ và quyết định điểm nào cần phát sự kiện. Lớp này không nên chứa bản thân các bất biến nghiệp vụ, nhưng phải đủ gần nghiệp vụ để điều phối đúng trình tự. **Lớp miền nghiệp vụ** mới là nơi cư trú của các đối tượng gốc, chính sách, quy tắc và bất biến cốt lõi. Đây là trái tim của thiết kế. Cuối cùng, **lớp hạ tầng kỹ thuật** giữ các chi tiết thay đổi nhanh như cơ sở dữ liệu, cổng thanh toán, kênh gửi thông báo và cơ chế phát sự kiện.

Sự phân lớp này đặc biệt quan trọng với IRMS vì hệ thống có nhiều loại thay đổi với tốc độ khác nhau. Quy trình thu ngân có thể thay đổi nhẹ theo chính sách nhà hàng; cách tính phí và khuyến mãi có thể đổi theo mùa; đối tác thanh toán hoặc máy in biên lai có thể thay. Nếu không có ranh giới giữa miền nghiệp vụ và chi tiết công nghệ, mọi thay đổi dạng đó sẽ lan thẳng vào lỗi. Hình này cho thấy kiến trúc đã chủ động chặn điều đó: bộ kết nối ngoài bị giữ ở rìa, kho lưu trữ bị ẩn sau giao diện trừu tượng, và phần quyết định nghiệp vụ được bảo vệ ở trung tâm.

Một giá trị khác của hình là nó chứng minh rằng các nguyên lý thiết kế được nói ở phần sau không chỉ mang tính khẩu hiệu. Khi quan sát sơ đồ này, người đọc có thể thấy trực tiếp nơi áp dụng trách nhiệm đơn nhất, nơi áp dụng phân tách giao diện và nơi áp dụng đảo ngược phụ thuộc. Nói cách khác, đây không chỉ là sơ đồ đẹp; đây là sơ đồ dùng để kiểm tra xem những lời biện minh về thiết kế có thực sự được phản ánh vào cấu trúc hay không.

Các thành phần chính thể hiện trong hình.

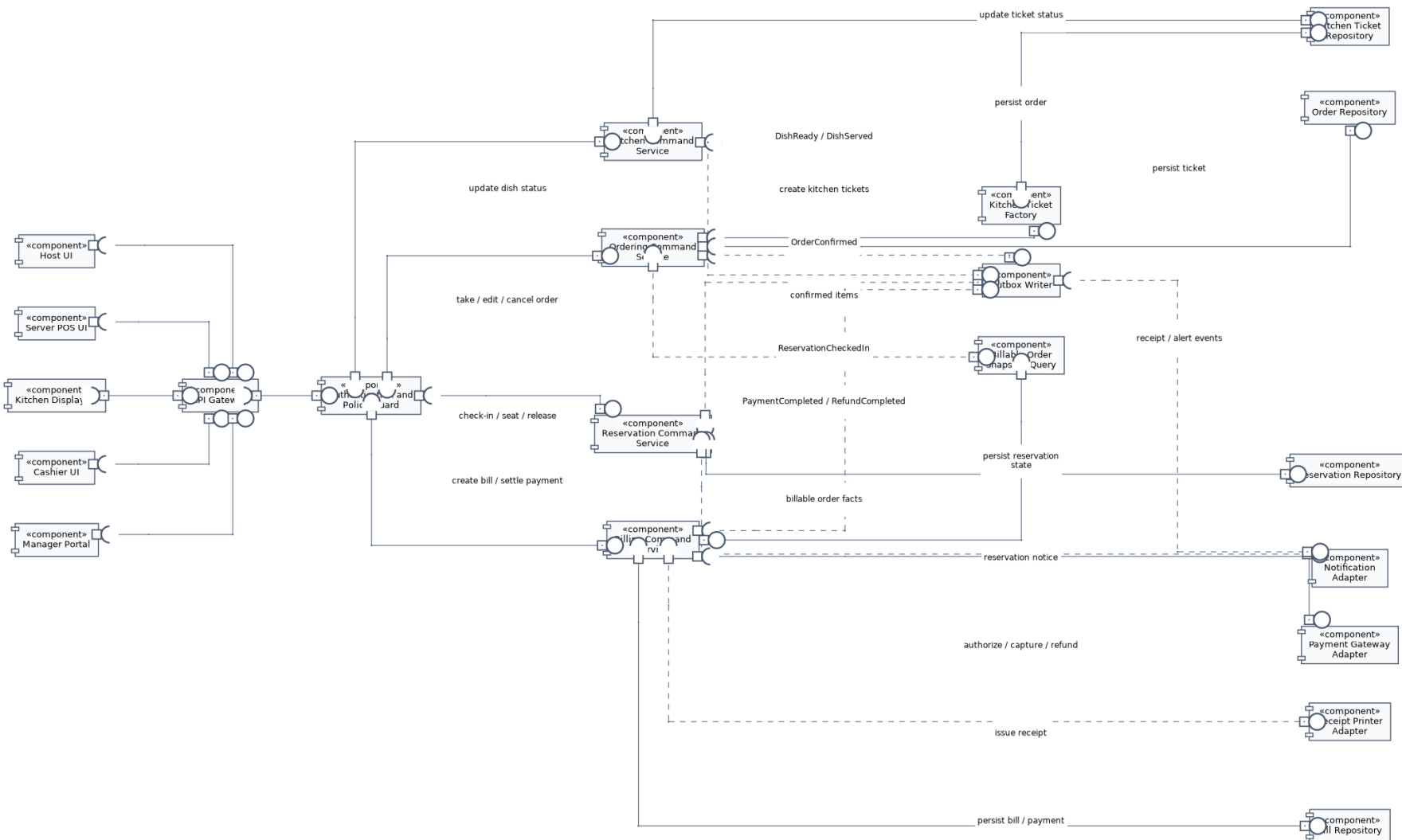
- **Lớp tiếp nhận:** tiếp nhận yêu cầu, chuyển đổi dữ liệu vào và dữ liệu ra, nhưng không giữ luật nghiệp vụ.
- **Lớp điều phối ứng dụng:** điều phối từng ca sử dụng, kiểm soát ranh giới giao dịch và gọi đúng đối tượng miền nghiệp vụ.
- **Lớp miền nghiệp vụ:** chứa thực thể gốc, chính sách nghiệp vụ, quy tắc kiểm tra và các bất biến cốt lõi.
- **Lớp hạ tầng kỹ thuật:** cung cấp lưu trữ, công bố sự kiện, kết nối cơ sở dữ liệu và tích hợp với hệ thống ngoài.
- **Kho lưu trữ, bộ kết nối, trục sự kiện nội bộ:** là các thành phần kỹ thuật cụ thể, được đặt ở lớp hạ tầng thay vì chen vào lỗi.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Sơ đồ chứng minh khối xử lý phía sau không phải một khối mờ, mà có cấu trúc nội bộ chặt chẽ và có chiều phụ thuộc rõ ràng.
- Việc tách lớp tiếp nhận, lớp điều phối ứng dụng, lớp miền nghiệp vụ và lớp hạ tầng giúp truy ra chính xác nơi nên đặt từng loại thay đổi.
- Đây là sơ đồ then chốt để nối góc nhìn thành phần với phần thiết kế chi tiết và phần cài đặt.

Điểm mạnh lớn nhất của cấu trúc này là khả năng giữ cho hệ thống phát triển lâu dài mà không bị rối. Đổi lại, nó đòi hỏi kỷ luật tổ chức mã nguồn ngay từ đầu: phải chấp nhận viết nhiều giao diện hơn, nhiều lớp điều phối hơn và nhiều lớp chuyển đổi dữ liệu hơn. Trong bối cảnh của IRMS, đó là chi phí hợp lý để đổi lấy một lỗi nghiệp vụ không bị bào mòn bởi thay đổi công nghệ.

3.6.4 Sơ đồ thành phần cho tuyến lệnh vận hành



Hình 21: Sơ đồ thành phần cho tuyến lệnh vận hành của IRMS

Hình 21 được đưa vào để giải thích thật rõ đường đi của một lệnh vận hành điển hình, từ lúc người dùng thao tác trên giao diện đến lúc dữ liệu lỗi được ghi bền vững và các hệ quả phụ được chuẩn bị để xử lý tiếp. Đây là sơ đồ rất quan trọng vì IRMS không chỉ cần “xử lý được”, mà còn cần xử lý theo một trình tự có thể giải thích và kiểm toán được.

Điểm đáng chú ý đầu tiên là yêu cầu đi qua lớp kiểm soát ở biên trước khi chạm vào lõi. Bộ lọc xác thực và kiểm tra chính sách không phải là chi tiết phụ. Chúng quyết định ai được phép gọi thao tác nào, trong bối cảnh nào, và với dữ liệu nào. Sau khi qua biên này, yêu cầu đi vào dịch vụ ứng dụng của từng vùng như Reservation, Ordering, Kitchen hoặc Billing. Dịch vụ ứng dụng ở đây chỉ nên điều phối: nó gọi đúng đối tượng miền nghiệp vụ, mở và đóng giao dịch, và quyết định thời điểm thích hợp để ghi hộp thư ra hoặc phát tín hiệu cho các phần hỗ trợ.

Điểm quan trọng thứ hai là sơ đồ tách rất rõ giữa **hoàn thành giao dịch lõi** và **xử lý hệ quả phụ**. Một thao tác như xác nhận đơn gọi món hay ghi nhận thanh toán phải đạt trạng thái bền vững trước. Chỉ sau khi phần đó an toàn, hệ thống mới nên phát thông tin sang bếp, làm mới báo cáo, gửi thông báo hoặc cập nhật phần đọc. Cách tổ chức này là nền tảng của luận điểm “lỗi đồng bộ, hỗ trợ bất đồng bộ”. Nó cho phép IRMS phản hồi nhanh ở tuyến đầu mà không đánh đổi tính đúng đắn của dữ liệu.

Điểm đáng đọc thứ ba là vị trí của các bộ kết nối như Payment Gateway Adapter, Receipt Printer Adapter và Notification Adapter. Chúng xuất hiện ở rìa thay vì ở giữa. Điều đó nói lên rằng công thanh toán, máy in hay kênh gửi thông báo không được phép định hình cấu trúc miền nghiệp vụ. Miền nghiệp vụ chỉ biết các năng lực mà nó cần; cách kết nối cụ thể được để cho lớp ngoài đảm nhiệm. Đây chính là điều làm cho thiết kế giữ được khả năng thay thế nhà cung cấp và cô lập lỗi khi tích hợp ngoài gặp trục trặc.

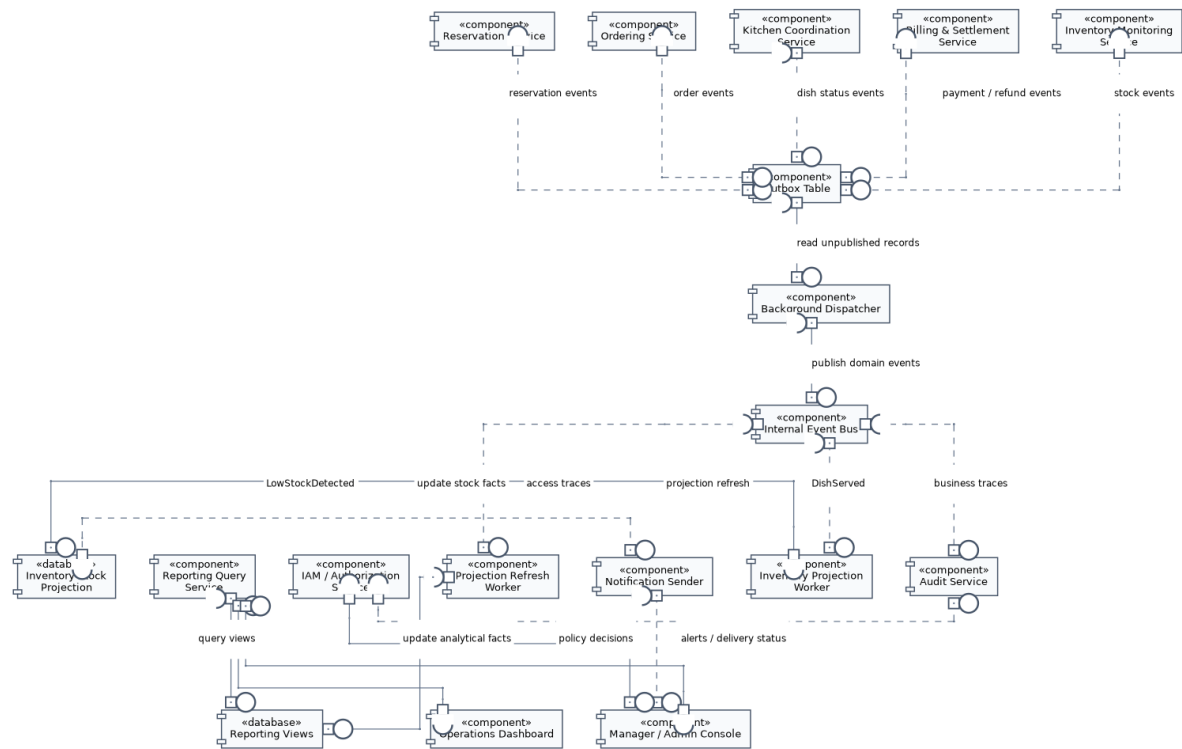
Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Cổng vào giao diện lập trình ứng dụng và lớp bộ điều khiển** cùng **bộ lọc xác thực / kiểm tra chính sách**: tiếp nhận yêu cầu, chuẩn hóa dữ liệu vào, xác thực và chặn hành vi vượt quyền trước khi đi vào lõi.
- **Các dịch vụ ứng dụng** của từng vùng Reservation, Ordering, Kitchen và Billing: điều phối ca sử dụng, gọi đúng thành phần miền nghiệp vụ và kiểm soát biên giao dịch.
- **Các thành phần miền nghiệp vụ và kho lưu trữ**: hiện thực quy tắc miền và nơi lưu trạng thái bền vững.
- **Hộp thư ra / bộ phát sự kiện** cùng các bộ kết nối như Payment Gateway Adapter, Receipt Printer Adapter và Notification Adapter: tách bước chốt giao dịch khỏi bước tích hợp hoặc xử lý nền.

Lý do cần thêm sơ đồ này.

- Nó mô tả đường đi của một lệnh nghiệp vụ cụ thể, thay vì chỉ liệt kê danh mục thành phần.
- Nó bảo vệ luận điểm kiến trúc rằng những gì cần xác nhận ngay phải được chốt ở lõi trước, còn các hệ quả phụ đi sau qua cơ chế có kiểm soát.
- Nó làm rõ nơi đặt kiểm tra chính sách, giúp bảo mật và kiểm toán trở thành một phần hữu cơ của kiến trúc, không phải đoạn xử lý thêm về sau.

3.6.5 Sơ đồ thành phần cho xử lý nền, quản trị và mô hình đọc



Hình 22: Sơ đồ thành phần cho xử lý nền, quản trị và mô hình đọc

Hình 22 mô tả nửa còn lại của bức tranh thành phần: phần xử lý nền, phần quản trị và phần mô hình đọc. Nếu sơ đồ trước giải thích đường lệnh, sơ đồ này giải thích chuyện gì xảy ra sau khi giao dịch lỗi đã được chốt an toàn. Đây là nơi tư duy kiến trúc của IRMS bộc lộ rất rõ: hệ thống không đẩy mọi thứ vào đồng bộ, nhưng cũng không tùy tiện đưa mọi thao tác sang nền.

Điều cốt lõi của hình là nguyên tắc **sự kiện là hậu quả của giao dịch, không phải giao dịch tự nó**. Khi một thao tác lỗi hoàn tất, dữ liệu nghiệp vụ được ghi trước; sau đó Outbox Table, Background Dispatcher và Internal Event Bus mới tiếp nhận phân việc tiếp theo. Cách tổ chức này giúp giảm đáng kể nguy cơ mất đồng bộ kiểu “thông báo đã gửi nhưng giao dịch gốc chưa được ghi” hoặc “báo cáo đã cập nhật nhưng trạng thái gốc chưa chắc chắn”. Đối với một hệ thống có cả giao dịch tiền bạc lẫn điều phối vận hành như IRMS, đây là nguyên tắc sống còn.

Phần thứ hai cần chú ý là cách Projection Refresh Worker, Reporting Query Service và Reporting Views được đặt thành một chuỗi đọc riêng. Điều đó thể hiện một quyết định rõ ràng: báo cáo và bảng điều khiển không được tranh chấp trực tiếp với mô hình ghi nóng. Nhà quản lý có thể cần nhiều bộ lọc, nhiều thống kê, nhiều lát cắt dữ liệu theo giờ, theo ca, theo nhân viên hoặc theo trạm bếp; nhưng những nhu cầu đó không nên làm chậm giao diện phục vụ tại bàn, màn hình bếp hay giao diện thu ngân. Khi mô hình đọc được tách riêng, hệ thống có thể tối ưu phân đọc cho phân tích mà không làm ô nhiễm phân ghi giao dịch.

Phần thứ ba là vai trò của các thành phần quản trị như Audit Service, IAM / Authorization Service và Notification Sender. Hình này nhấn mạnh rằng kiểm toán, phân quyền và gửi thông báo không phải là những đoạn phụ dán thêm vào cuối chương trình. Chúng là các thành phần có vị trí kiến trúc rõ ràng, nhận dữ liệu từ tuyến giao dịch qua cơ chế có kiểm soát và thực hiện trách nhiệm theo nhịp phù hợp. Chính nhờ cách tổ chức này mà IRMS vừa có thể vận hành mượt ở tuyến đầu, vừa giữ được năng lực kiểm soát, truy vết và quản trị ở tuyến sau.

Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Các thành phần sinh giao dịch:** là nơi phát sinh sự kiện nghiệp vụ từ các mô-đun ghi như đặt bàn, gọi món, bếp, thanh toán và tồn kho.

- **Outbox Table, Background Dispatcher và Internal Event Bus:** tạo đường chuyển tiếp có kiểm soát từ giao dịch sang xử lý nền.
- **Projection Refresh Worker, Reporting Query Service và Reporting Views:** xây dựng phía đọc cho bảng điều khiển và báo cáo quản trị.
- **Audit Service, IAM / Authorization Service và Notification Sender:** hiện thực các trách nhiệm quản trị và tích hợp ngoài mà không ép chúng phải đồng giao dịch với gọi món hoặc thanh toán.

Điểm kiến trúc được nhấn mạnh bởi sơ đồ.

- Giao dịch lỗi phải được hoàn tất trước; phần còn lại đi sau theo một đường có thể thử lại, giám sát và truy vết.
- Báo cáo đọc từ mô hình đọc riêng, không tranh chấp trực tiếp với mô hình ghi trong giờ cao điểm.
- Kiểm toán và phân quyền được đặt đúng chỗ trong kiến trúc, cho thấy chúng là thành phần hạng nhất chứ không phải tiện ích phụ.

3.7 Góc nhìn triển khai

Ở góc nhìn triển khai, hệ thống được ánh xạ lên hạ tầng vật lý và hạ tầng chạy chương trình như sau:

1. Tầng thiết bị đầu cuối

- Máy tính bảng dành cho nhân viên phục vụ.
- Thiết bị lễ tân hoặc ki-ốt tiếp nhận khách.
- Màn hình bếp tại từng trạm chế biến.
- Máy thu ngân.
- Trình duyệt của quản lý.

2. Tầng cổng vào và phân phối

- Bộ đảo ngược lưu lượng hoặc **API Gateway**.
- Máy chủ phân phối giao diện tĩnh hoặc giao diện phía máy chủ.

3. Tầng ứng dụng

- Khối xử lý phía sau chứa các mô-đun đặt bàn, gọi món, điều phối bếp, thanh toán, tồn kho, báo cáo và quản lý truy cập.
- Bộ xử lý nền thực hiện tác vụ sự kiện, hàng đợi thử lại và làm mới ảnh chụp dữ liệu báo cáo.

4. Tầng dữ liệu

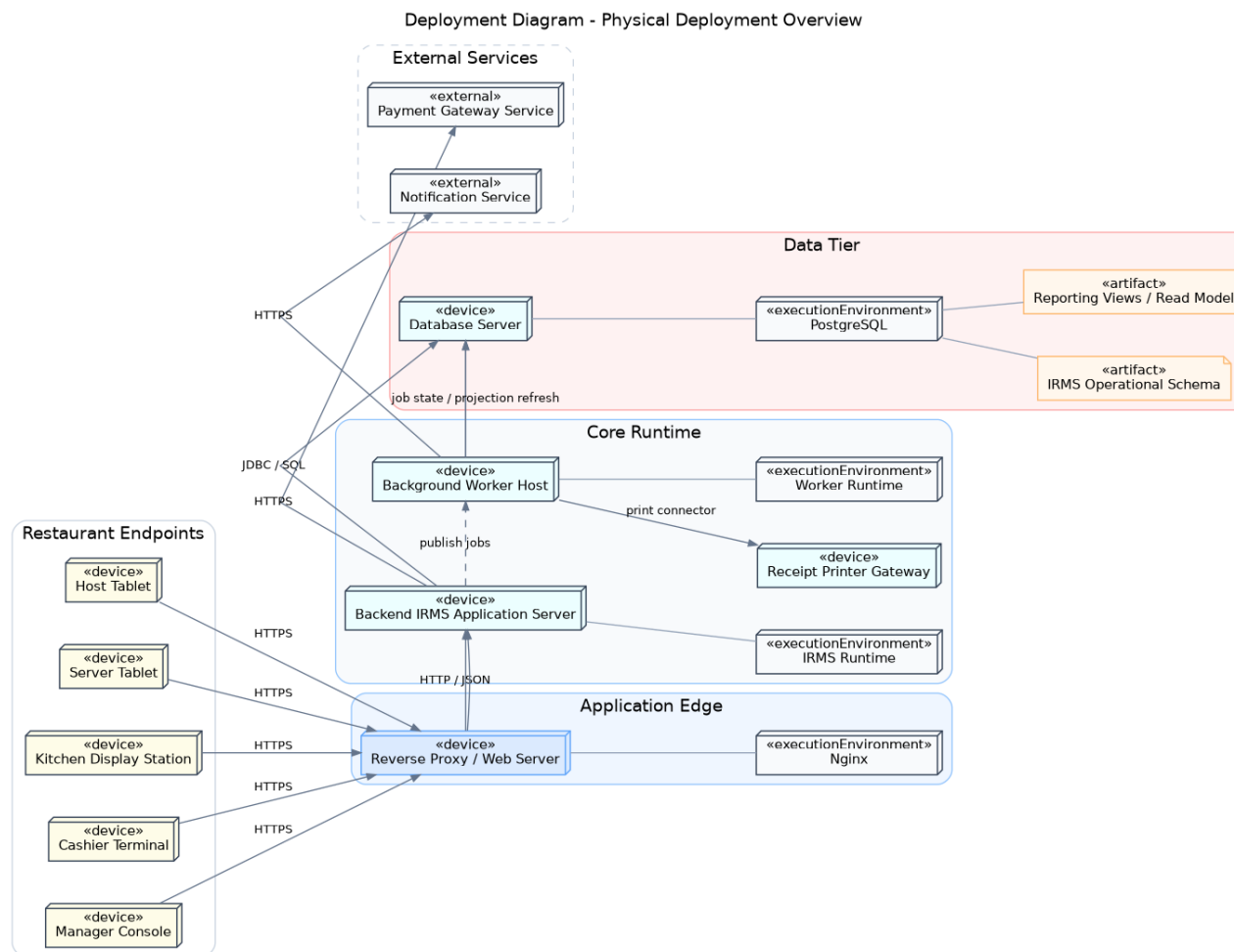
- Cơ sở dữ liệu giao dịch hoặc lược đồ giao dịch theo từng miền.
- Mô hình đọc và khung nhìn báo cáo.
- Kho lưu trữ đối tượng cho biên lai xuất ra hoặc tài nguyên của thực đơn.
- Hạ tầng nhật ký, số đo và vết thực thi.

3.7.1 Lý do thiết kế

- Thiết bị gọi món và thiết bị bếp phải đặt gần môi trường mạng nội bộ của nhà hàng và có cơ chế kết nối lại tốt vì đây là hai điểm bị ảnh hưởng trực tiếp nhất khi mạng dao động.
- Khối thanh toán và khối gọi món có yêu cầu sẵn sàng cao hơn các khối còn lại, nên cần được ưu tiên về giám sát, sao lưu và khả năng mở rộng.
- Khối báo cáo cần tách khỏi tuyến giao dịch để truy vấn phân tích không cản trở đường xử lý gọi món và thanh toán.

- Các nút dữ liệu phải có sao lưu và chính sách phân quyền riêng; dữ liệu thanh toán, hoàn tiền và nhật ký kiểm toán là nhóm cần ưu tiên bảo vệ cao.
- Việc tách bộ xử lý nền khỏi khối xử lý yêu cầu trực tuyến giúp những tác vụ như gửi thông báo, in biên lai điện tử hoặc cập nhật báo cáo không tranh chấp tài nguyên với thao tác tại quầy.

Giải thích chi tiết cho góc nhìn triển khai. Góc nhìn triển khai giúp chứng minh rằng kiến trúc được chọn không chỉ hợp lý trên sơ đồ logic mà còn có thể triển khai thực tế. Với IRMS, bản chất *nhiều điểm chạm vật lý* — quầy lễ tân, bàn phục vụ, trạm bếp, quầy thu ngân — làm cho góc nhìn triển khai quan trọng hơn nhiều so với các hệ thống chỉ có một giao diện web thông thường.



Hình 23: Sơ đồ triển khai tổng quan về bố trí vật lý của IRMS

Hình 23 là sơ đồ triển khai ở mức vật lý, tức mức trả lời câu hỏi hệ thống sẽ hiện diện như thế nào trong nhà hàng thật. Giá trị lớn nhất của hình này là nó kéo kiến trúc ra khỏi trạng thái trừu tượng thuần túy. Khi nhìn vào sơ đồ, người đọc không còn thấy các mô-đun dưới dạng khái niệm, mà thấy chúng gắn vào máy tính bảng gọi món, thiết bị lễ tân, màn hình bếp, quầy thu ngân, khối xử lý trung tâm, bộ xử lý nền, cơ sở dữ liệu và các hệ thống ngoài.

Điều quan trọng nhất cần rút ra là IRMS có **nhiều điểm chạm vật lý nhưng một lõi điều phối tập trung** . Đây là lựa chọn rất phù hợp với phạm vi của bài toán. Nhà hàng cần nhiều thiết bị tại hiện trường để thao tác gần nơi công việc diễn ra nhất, nhưng lại cần một lõi chung để giữ trạng thái thống nhất của bàn, đơn gọi món, bếp và hóa đơn. Nếu đẩy quá nhiều quyết định xuống từng thiết bị cục bộ, hệ thống sẽ rất dễ mất nhất quán khi mạng dao động hoặc khi hai vai trò thao tác chồng thời điểm. Vì vậy, hình này làm rõ rằng thiết bị đầu cuối nên gần người dùng, còn quyết định nghiệp vụ bền vững phải được neo ở khối xử lý trung tâm và hạ tầng dữ liệu.

Sơ đồ cũng cho thấy vì sao bộ xử lý nền cần đứng riêng. Nhiều tác vụ như gửi thông báo, phát hành biên lai điện tử, làm mới báo cáo hoặc xử lý một số hệ quả phụ không cần tranh tài nguyên trực tiếp với thao tác ở bàn, ở bếp hay ở quầy thu ngân. Khi chúng được tách ra, hệ thống giữ được nhịp phản hồi ổn định hơn ở tuyến trước khách hàng. Đây là lựa chọn triển khai có ý nghĩa thực tế rất lớn, vì giờ cao điểm của nhà hàng thường không cho phép những tác vụ phụ chen vào tuyến chính.

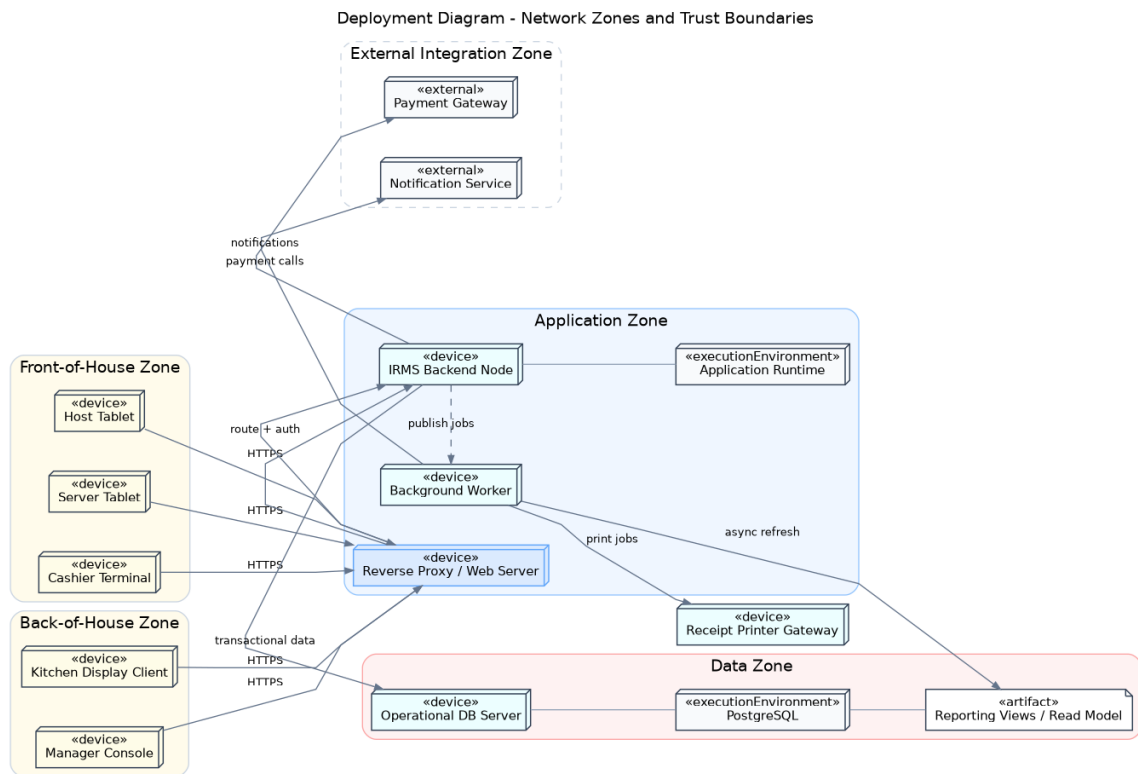
Các thành phần chính thể hiện trong hình.

- **Thiết bị đầu cuối:** gồm máy tính bảng gọi món, thiết bị lễ tân, màn hình bếp, máy thu ngân và trình duyệt quản lý.
- **Khối cổng vào:** tiếp nhận yêu cầu từ các thiết bị và chuyển tiếp vào khối xử lý.
- **Khối xử lý phía sau:** thực hiện các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống.
- **Bộ xử lý nền:** nhận tác vụ không cần phản hồi ngay như gửi thông báo hoặc cập nhật báo cáo.
- **Hạ tầng dữ liệu:** lưu trữ dữ liệu giao dịch, dữ liệu báo cáo và tệp đính kèm.
- **Các hệ thống ngoài:** gồm cổng thanh toán, kênh gửi thông báo và thiết bị hoặc dịch vụ in biên lai.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Bố trí một khối xử lý trung tâm giúp đơn giản hóa triển khai, dễ kiểm thử đầu-cuối và dễ giữ ranh giới giao dịch ngắn gọn.
- Tách bộ xử lý nền khỏi khối tiếp nhận yêu cầu trực tuyến giúp tác vụ phụ không tranh chấp quá mạnh với yêu cầu tại quầy.
- Đặt các hệ thống ngoài ở rìa giúp phân biệt rõ phần lõi của IRMS với phần tích hợp phụ thuộc đối tác.

Phương án này mạnh ở chỗ đơn giản và dễ vận hành, rất phù hợp với bài toán một nhà hàng hoặc một nhóm nhỏ chi nhánh. Đổi lại, khối xử lý trung tâm trở thành vùng cần được giám sát và bảo vệ cẩn thận hơn, vì nó là nơi hội tụ của nhiều quyết định nghiệp vụ.



Hình 24: Sơ đồ triển khai theo vùng mạng và ranh giới tin cậy

Hình 24 làm rõ góc nhìn mà sơ đồ vật lý tổng quan mới chỉ chạm tới ở mức khái quát: **ranh giới tin cậy**. Với một hệ thống như IRMS, bảo mật không chỉ là câu chuyện tài khoản và mật khẩu. Nó còn là câu chuyện thành phần nào được đặt ở vùng mạng nào, ai được phép nói chuyện trực tiếp với ai, và dữ liệu nhạy cảm nằm ở đâu trong toàn bộ mặt bằng triển khai.

Việc tách thành vùng phục vụ phía trước, vùng bếp, vùng ứng dụng, vùng dữ liệu và vùng tích hợp ngoài giúp kiến trúc thể hiện rõ những lớp bảo vệ khác nhau. Thiết bị ở hiện trường phải đủ gần nghiệp vụ để thao tác nhanh, nhưng không nên có quyền đi thẳng tới cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu lại phải ở một vùng được bảo vệ hơn, tránh truy cập trực tiếp từ thiết bị đầu cuối hoặc từ các kết nối ngoài. Các hệ thống đối tác như cổng thanh toán hay dịch vụ gửi thông báo nằm ngoài biên tin cậy nội bộ, nên mọi lưu lượng đi qua chúng đều phải được kiểm soát, ghi nhật ký và hạn chế quyền truy cập. Nhờ vậy, sơ đồ này làm nổi bật một nguyên tắc quan trọng: không có “một vùng an toàn duy nhất”, mà có nhiều lớp biên, mỗi lớp có mức tin cậy khác nhau.

Sơ đồ còn có giá trị vận hành thực tế. Khi xảy ra sự cố, cách chia vùng giúp khoanh nhanh câu hỏi: lỗi nằm ở lớp thiết bị hiện trường, ở vùng ứng dụng hay ở kết nối với hệ ngoài. Tương tự, khi thiết kế tường lửa, mã hóa đường truyền, nhật ký truy cập hay chính sách cấp quyền mạng, chính sơ đồ vùng mạng là cơ sở để quyết định cái gì phải bị chặn tuyệt đối, cái gì được phép đi qua một cổng duy nhất và cái gì chỉ được mở từ một vùng đã kiểm soát.

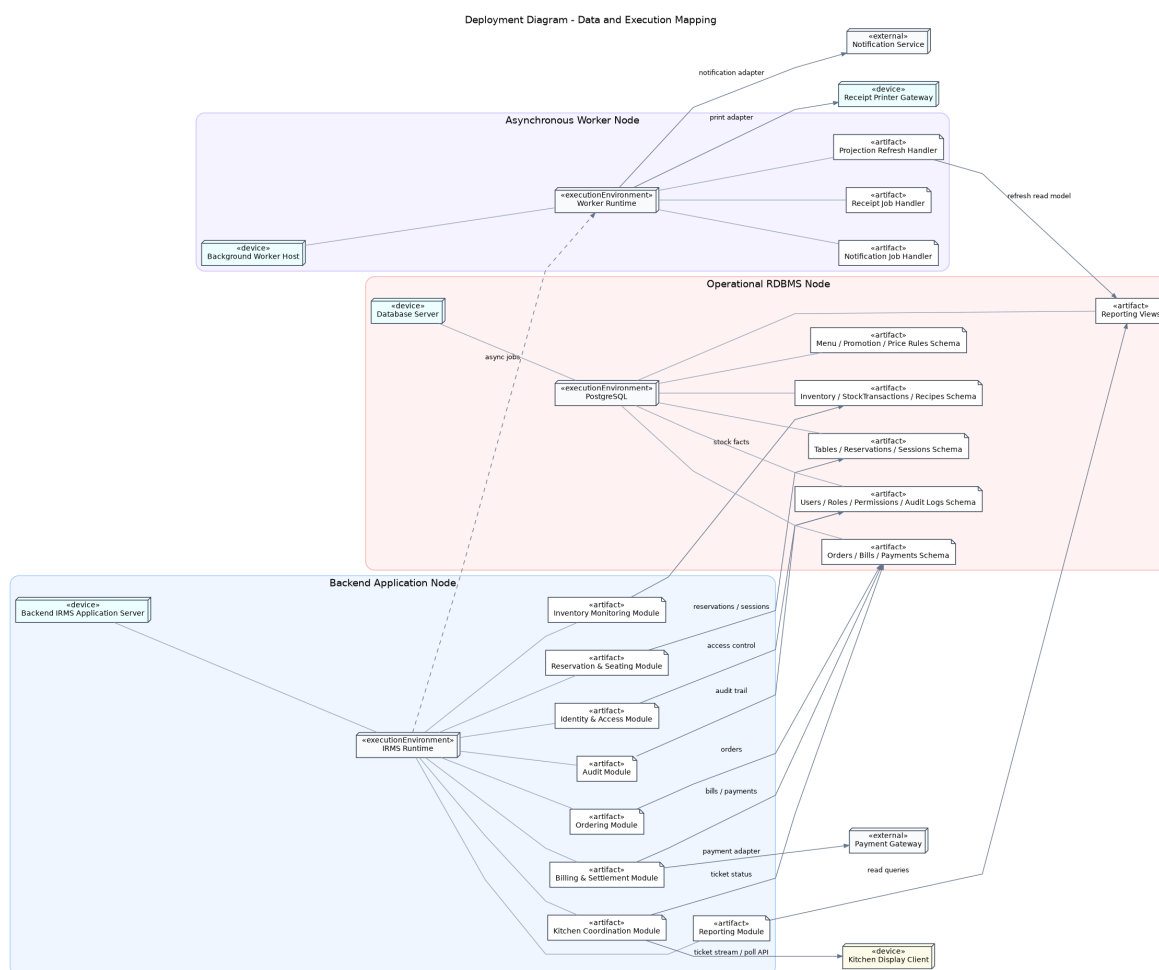
Các vùng chính thể hiện trong hình.

- **Vùng phục vụ phía trước:** chứa thiết bị của lễ tân, phục vụ và thu ngân.
- **Vùng bếp:** chứa màn hình bếp và các thiết bị phục vụ chế biến.
- **Vùng ứng dụng:** chứa cổng vào, khối xử lý phía sau và bộ xử lý nền.
- **Vùng dữ liệu:** chứa cơ sở dữ liệu giao dịch, mô hình đọc và kho lưu trữ đối tượng.
- **Vùng tích hợp ngoài:** chứa cổng thanh toán, dịch vụ gửi thông báo và các hệ thống ngoài khác.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Sơ đồ làm rõ nơi nào là mạng nội bộ hiện trường, nơi nào là vùng ứng dụng, nơi nào là vùng dữ liệu nhạy cảm và nơi nào là thế giới bên ngoài.
- Việc tách vùng dữ liệu thành một lớp riêng giúp giảm nguy cơ truy cập trực tiếp từ thiết bị đầu cuối hoặc từ Internet.
- Mọi tích hợp ngoài đi qua khối ứng dụng giúp tăng khả năng kiểm soát, ghi nhật ký và áp dụng chính sách bảo vệ dữ liệu.

Ưu điểm của cách biểu diễn theo vùng là giúp người đọc hiểu được nơi nào là nội bộ nhà hàng, nơi nào là biên kết nối ra ngoài và nơi nào là dữ liệu nhạy cảm. Nó cũng hỗ trợ suy nghĩ về tường lửa, cắt lớp mạng, mã hóa đường truyền, ghi nhật ký và ứng phó sự cố. Nhược điểm là sơ đồ này không diễn tả chi tiết luồng dữ liệu nghiệp vụ như sơ đồ trình tự, nên cần được đọc cùng góc nhìn sử dụng và góc nhìn thành phần.



Hình 25: Sơ đồ triển khai về ánh xạ dữ liệu và thực thi

Hình 25 là sơ đồ có ý nghĩa quyết định khi cần biện minh kiểu kiến trúc được chọn ở mức thực thi. Nó cho thấy các miền nghiệp vụ được đóng gói như các mô-đun trong cùng một khối xử lý trực tuyến, trong khi bộ xử lý nền đảm nhiệm các công việc chấp nhận độ trễ nhỏ hơn như gửi thông báo, phát hành biên lai điện tử và làm mới mô hình đọc. Nói cách khác, đây là sơ đồ chứng minh IRMS đi theo **đơn khối theo mô-đun** ở mức thực thi, chứ không phải một hệ phân tán nặng ngay từ đầu.

Điểm mạnh nhất của cách bố trí này là giữ được cả hai lợi ích tương tự như khó đi cùng nhau. Một mặt, ranh giới mô-đun vẫn rõ nên hệ thống không trượt thành một khối mã hỗn loạn. Mặt khác, các giao dịch lõi như tạo đơn gọi món, cập nhật trạng thái bếp, lập hóa đơn và thanh toán vẫn diễn ra trong một không gian thực thi tập trung hơn, từ đó tránh được rất nhiều phức tạp của giao dịch phân tán, đồng bộ lược đồ và phối hợp lỗi qua nhiều

tiến trình mạng. Đây là lựa chọn rất hợp lý cho bối cảnh bài toán và quy mô dự án.

Sơ đồ cũng làm rõ vai trò của mô hình đọc và kho lưu trữ đối tượng. Mô hình đọc không phải là bản sao tùy hứng của dữ liệu giao dịch, mà là một mặt cắt phục vụ truy vấn quản trị. Kho lưu trữ đối tượng lại là nơi phù hợp cho biên lai, tệp đính kèm hoặc tài nguyên thực đơn khi cần. Nhờ tách như vậy, khối xử lý trực tuyến không phải ôm mọi nhu cầu lưu trữ vào cùng một hình thức.

Các thành phần chính thể hiện trong hình.

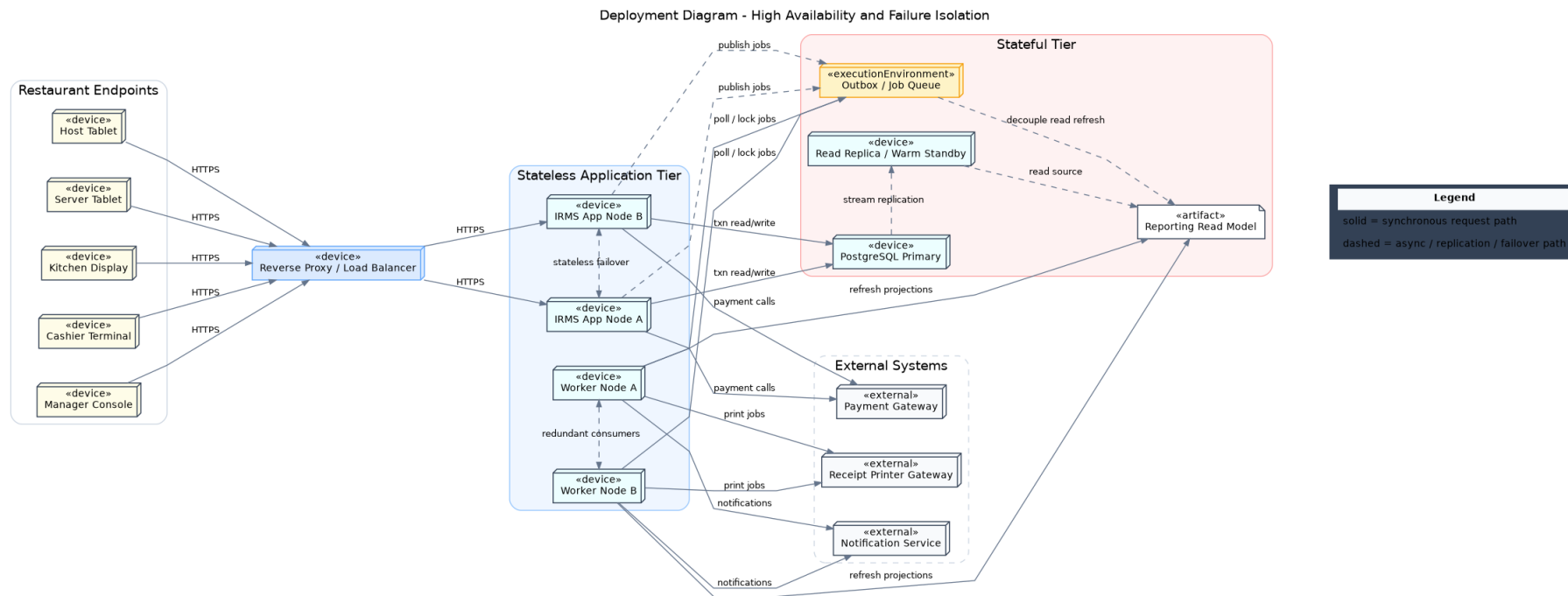
- **Khối xử lý trực tuyến:** chứa các mô-đun nghiệp vụ phục vụ yêu cầu thời gian thực.
- **Bộ xử lý nền:** xử lý các tác vụ chấp nhận độ trễ nhỏ.
- **Lược đồ giao dịch:** lưu dữ liệu giao dịch cốt lõi của hệ thống.
- **Mô hình đọc và dữ liệu báo cáo:** tối ưu cho truy vấn quản trị và thống kê.
- **Kho lưu trữ đối tượng:** giữ biên lai, tệp đính kèm hoặc tài nguyên thực đơn nếu có.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Đóng gói nhiều miền nghiệp vụ trong cùng một khối xử lý giúp giữ giao dịch lõi đơn giản hơn so với việc tách thành nhiều dịch vụ mạng độc lập ngay từ đầu.
- Tách mô hình đọc khỏi dữ liệu giao dịch giúp báo cáo phong phú hơn mà không làm nặng tuyến xử lý trực tuyến.
- Giữ bộ xử lý nền ở ngoài khối trực tuyến giúp hệ thống vừa rõ ràng về thực thi, vừa linh hoạt khi sau này cần tách riêng một số năng lực lớn.

Ưu điểm của cách tổ chức này là thực dụng, nhất quán và phù hợp với phạm vi đề tài. Đổi lại, kiến trúc phải được bảo vệ bằng kỷ luật mô-đun bên trong; nếu không, việc cùng chạy trong một khối xử lý có thể dẫn tới tình trạng phụ thuộc chéo quá mức.

3.7.2 Sơ đồ triển khai cho tính sẵn sàng cao và cô lập lỗi



Hình 26: Sơ đồ triển khai cho tính sẵn sàng cao và cô lập lỗi

Hình 26 đi sâu vào một câu hỏi thường được đặt ra khi đánh giá kiến trúc vận hành: nếu một nút ứng dụng, một bộ xử lý nền hoặc một thành phần tích hợp gặp sự cố, IRMS còn giữ được điều gì và suy giảm dịch vụ ra sao. Đây là sơ đồ rất đáng giá vì nó buộc thiết kế phải trả lời về hành vi khi lỗi xảy ra, thay vì chỉ mô tả trạng thái lý tưởng khi mọi thứ đều hoạt động.

Điểm đầu tiên cần rút ra là **tuyến yêu cầu trực tuyến** và **tuyến xử lý nền** đều có phương án dự phòng. Bộ chuyển tiếp ngược hoặc bộ cân bằng tải đặt trước các nút ứng dụng giúp ứng dụng khách không gán cứng vào một nút cụ thể. Nếu một nút ứng dụng lỗi, lưu lượng có thể được đưa sang nút còn lại mà không làm người dùng phải thay đổi điểm truy cập. Tương tự, việc có nhiều nút bộ xử lý nền giúp các tác vụ không bị tắc nghẽn toàn bộ khi một bộ tiêu thụ gặp lỗi.

Điểm thứ hai là sơ đồ làm rõ cách dữ liệu được bảo vệ. PostgreSQL Primary kết hợp với Read Replica / Warm Standby cho thấy dữ liệu giao dịch lỗi không nên chỉ có một nơi duy nhất. Đồng thời, phân đọc báo cáo và phân xử lý nền được đi qua hàng đợi hoặc hộp thư ra, nhờ đó sự cố ở bảng điều khiển hoặc một nhiệm vụ nền không làm sập ngay tuyến giao dịch. Đây là một dạng cô lập lỗi rất quan trọng trong nhà hàng: nếu kênh thông báo bị chậm, khách vẫn phải thanh toán được; nếu báo cáo chưa kịp làm mới, bàn vẫn phải mở và món vẫn phải ra đúng.

Điểm thứ ba là sơ đồ thể hiện rõ **đường suy giảm dịch vụ chấp nhận được**. Không phải mọi lỗi đều phải dẫn tới dừng toàn hệ thống. Một số lỗi chỉ nên làm chậm phân đọc, làm chậm thông báo hoặc chuyển một số tác vụ sang hàng chờ. Khả năng chấp nhận suy giảm có kiểm soát như vậy mới là dấu hiệu của một hệ thống vận hành trưởng thành.

Các ý chính cần rút ra từ sơ đồ.

- **Bộ chuyển tiếp ngược / bộ cân bằng tải** tách lớp ứng dụng khách khỏi từng nút ứng dụng riêng lẻ, nên lỗi một nút không đồng nghĩa lỗi toàn bộ điểm vào.
- **IRMS App Node A/B** cùng **Worker Node A/B** cho phép dự phòng ở cả tuyến xử lý yêu cầu và tuyến xử lý nền.
- **PostgreSQL Primary** cùng **bản sao đọc / nút dự phòng ấm** hỗ trợ tách truy vấn đọc hoặc phục hồi nhanh hơn sau lỗi nút chính.
- **Outbox / Job Queue** ngăn các tác vụ nền và việc làm mới mô hình chiếu làm nghẽn trực tiếp tuyến giao dịch.

Vì sao sơ đồ này cần có trong góc nhìn triển khai.

- Góc nhìn triển khai không chỉ nên cho thấy hệ thống đặt ở đâu, mà còn phải cho thấy nó phản ứng ra sao khi có lỗi.
- Với IRMS, nếu cổng thanh toán hoặc dịch vụ gửi thông báo chậm, hệ thống vẫn phải giữ đúng giao dịch đã hoàn tất trong lỗi; sơ đồ này minh họa chính xác cơ chế tách biệt đó.
- Nó cũng làm rõ hướng mở rộng sau này: có thể tăng số nút ứng dụng, nút bộ xử lý nền hoặc năng lực đọc mà không phải thiết kế lại mô hình miền nghiệp vụ.

3.8 Nguyên tắc thiết kế

Kiến trúc của IRMS bám theo các nguyên tắc thiết kế sau:

- **Kết tụ cao, phụ thuộc thấp**: mỗi mô-đun chỉ công khai phân giao diện thật sự cần thiết và tránh làm lộ chi tiết cài đặt.
- **Phân tách mối quan tâm**: bộ điều khiển, dịch vụ ứng dụng, miền nghiệp vụ và hạ tầng kỹ thuật không bị trộn vai trò.
- **Phụ thuộc thông qua lớp trừu tượng**: các tích hợp ngoài đi qua giao diện trừu tượng thay vì để lỗi nghiệp vụ phụ thuộc trực tiếp vào nhà cung cấp hoặc bộ thư viện cụ thể.

- **Lỗi đồng bộ, hỗ trợ bất đồng bộ:** các giao dịch lỗi như tạo đơn gọi món, cập nhật bếp và thanh toán ưu tiên xử lý đồng bộ; các hệ quả phụ như cảnh báo tồn kho, làm mới báo cáo và gửi thông báo đi qua sự kiện hoặc bộ xử lý nền.
- **Mô hình hóa bắt đầu từ miền nghiệp vụ:** sơ đồ lớp phải phản ánh hành vi thật của nhà hàng, không bị gián lược thành sơ đồ quan hệ dữ liệu thuần túy.

Các nguyên tắc trên không chỉ là danh sách khái niệm, mà là bộ tiêu chí nhất quán xuyên suốt toàn bộ tài liệu. Trong góc nhìn phân rã, chúng dẫn tới ranh giới năng lực nghiệp vụ rõ ràng; trong góc nhìn thành phần, chúng dẫn tới sự tách bạch giữa bộ điều khiển, dịch vụ ứng dụng, miền nghiệp vụ và bộ kết nối; trong góc nhìn triển khai, chúng dẫn tới quyết định tách bộ xử lý nền và đường báo cáo khỏi đường xử lý yêu cầu; còn trong sơ đồ lớp, chúng dẫn tới việc ưu tiên thực thể gốc, chính sách và giao diện trừu tượng thay vì chỉ vẽ các bảng dữ liệu rời rạc.

3.9 Áp dụng nguyên lý SOLID vào thiết kế

Bảng 20: Ánh xạ nguyên lý SOLID vào thiết kế của IRMS

Nguyên lý	Quyết định thiết kế chính	Biểu hiện trong IRMS
Trách nhiệm đơn nhất	tách trách nhiệm theo ca sử dụng, thực thể gốc và mối quan tâm tích hợp	bộ điều khiển chỉ tiếp nhận yêu cầu; dịch vụ ứng dụng chỉ điều phối; thực thể gốc giữ bất biến; bộ xử lý nền xử lý tác vụ phụ
Đóng để ổn định, mở để mở rộng	mở các điểm mở rộng qua chiến lược, chính sách và bộ kết nối	thêm phương thức thanh toán, kênh thông báo hoặc quy tắc khuyến mãi mà không phải sửa lỗi giao dịch
Thay thế tương thích	thiết kế hợp đồng rõ cho các lớp trừu tượng tích hợp	mọi cách hiện thực của <code>PaymentGateway</code> , <code>NotificationSender</code> , <code>ReceiptPrinter</code> phải thay thế được nhau mà không làm đổi hành vi mong đợi của lớp dùng chúng
Phân tách giao diện	tránh giao diện lớn kiểu “làm mọi thứ”	<code>Billing</code> chỉ phụ thuộc cổng thanh toán và biên lai; <code>Inventory</code> chỉ phụ thuộc cổng cảnh báo; <code>Reporting</code> chỉ phụ thuộc giao diện truy vấn phù hợp
Đảo ngược phụ thuộc	giữ chiều phụ thuộc hướng vào lớp trừu tượng	dịch vụ nghiệp vụ phụ thuộc kho lưu trữ, chính sách và cổng kết nối trừu tượng thay vì phụ thuộc trực tiếp vào cách hiện thực cụ thể

3.9.1 Nguyên lý trách nhiệm đơn nhất

Nguyên lý này được áp dụng theo nhiều lớp khác nhau. Ở biên hệ thống, bộ điều khiển chỉ làm nhiệm vụ nhận yêu cầu, kiểm tra sơ bộ và chuyển cho dịch vụ ứng dụng; nó không chứa quy tắc nghiệp vụ cốt lõi. Ở lớp điều phối, mỗi dịch vụ ứng dụng chỉ chịu trách nhiệm cho một nhóm hành vi gần nhau: `OrderingApplicationService` không xử lý hoàn tiền, còn `BillingApplicationService` không làm nhiệm vụ điều phối bếp. Ở miền nghiệp vụ, các thực thể gốc như `Order`, `Bill` hay `InventoryItem` giữ bất biến tương ứng thay vì đẩy toàn bộ quy tắc vào một lớp trung tâm khổng lồ. Nhờ vậy, khi một chính sách thay đổi, phạm vi sửa đổi được khoanh gọn đúng nơi có trách nhiệm.

3.9.2 Nguyên lý đóng để ổn định, mở để mở rộng

IRMS có nhiều điểm biến động cao: đối tác thanh toán, kênh gửi thông báo, cách phát hành biên lai, quy tắc khuyến mãi, quy tắc cảnh báo mức tồn thấp. Nếu lỗi nghiệp vụ gọi thẳng từng nhà cung cấp hoặc mã hóa cứng từng biến thể, mỗi thay đổi sẽ buộc phải sửa phần trung tâm. Thiết kế vì thế ưu tiên các lớp trừu tượng như `PaymentGateway`, `NotificationSender`, `ReceiptPrinter`, cùng các chính sách riêng cho định

giá, khả dụng và phân quyền. Nhờ đó, hệ thống mở cho mở rộng nhưng vẫn giữ được phần lõi ổn định.

3.9.3 Nguyên lý thay thế tương thích

Nguyên lý này đặc biệt quan trọng ở các bộ kết nối tích hợp. Một cách hiện thực mới của PaymentGateway phải tuân thủ cùng một hợp đồng hành vi về giao dịch thành công, thất bại, hoàn tiền, tính chống xử lý lặp và mã tham chiếu. Tương tự, một NotificationSender mới có thể gửi thư điện tử, tin nhắn hay thông báo đẩy, nhưng không được khiến dịch vụ ứng dụng phải viết nhánh xử lý đặc biệt chỉ dành riêng cho nó. Khi một lớp trừu tượng được thiết kế đúng, lớp dùng nó không cần biết bộ kết nối phía sau là nhà cung cấp nào.

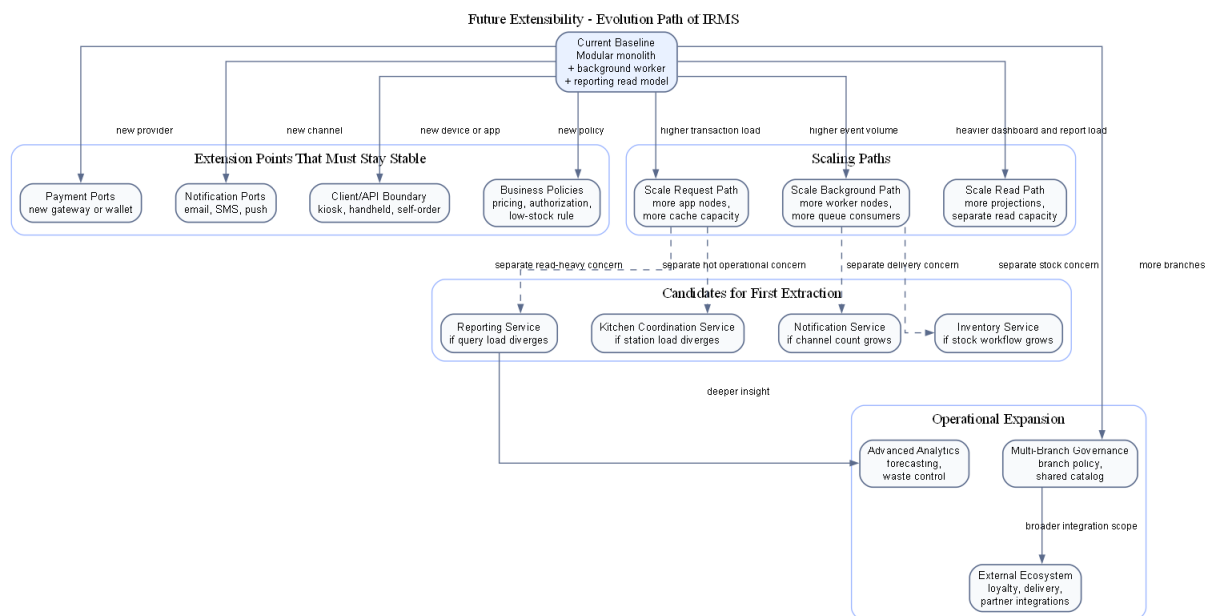
3.9.4 Nguyên lý phân tách giao diện

IRMS tránh các giao diện không lồ kiểu “dịch vụ tiện ích tổng hợp” hoặc “quản lý mọi hệ ngoài”. Thay vào đó, mỗi mô-đun chỉ phụ thuộc vào đúng giao diện mà nó cần. Billing chỉ cần cổng thanh toán và cổng biên lai. Inventory chỉ cần cổng cảnh báo. Reporting chỉ cần giao diện truy vấn hoặc giao diện làm mới mô hình đọc phù hợp. Cách chia này làm cho việc kiểm thử đơn vị gọn hơn, giảm phụ thuộc chéo và tránh việc mô-đun tuyển đầu phải nhìn thấy những giao diện quản trị không liên quan.

3.9.5 Nguyên lý đảo ngược phụ thuộc

Đây là nguyên lý bảo vệ lỗi nghiệp vụ khỏi công nghệ cụ thể. Dịch vụ ứng dụng và mô hình miền nghiệp vụ phụ thuộc vào giao diện kho lưu trữ, giao diện chính sách và giao diện bộ kết nối; còn lớp hạ tầng mới hiện thực các giao diện đó bằng PostgreSQL, giao diện thanh toán hay nhà cung cấp thông báo cụ thể. Nhờ vậy, chiều phụ thuộc được giữ nhất quán: chi tiết công nghệ phụ thuộc vào nhu cầu nghiệp vụ, chứ không phải nghiệp vụ bị ép đi theo công nghệ. Chính điều này làm cho kiến trúc có thể tiến hóa dần mà không làm nứt phần lõi.

3.10 Khả năng mở rộng trong tương lai



Hình 27: Lộ trình mở rộng kiến trúc của IRMS trong tương lai

Hình 27 tập trung riêng vào câu hỏi mà hầu như mọi đồ án kiến trúc đều phải trả lời tường minh: nếu phạm vi vận hành lớn hơn, số thiết bị tăng lên, số chi nhánh tăng lên hoặc yêu cầu tích hợp đa dạng hơn, kiến trúc hiện tại sẽ tiến hóa theo đường nào mà không phải viết lại phần lõi. Hình này không mô tả một trạng thái giả định mơ hồ trong tương lai. Nó mô tả **đường tiến hóa hợp lý** từ kiến trúc hiện tại sang những khả năng mở rộng có xác suất

xảy ra cao nhất đối với IRMS.

Ở trạng thái hiện tại, IRMS vận hành hiệu quả nhất như một **modular monolith theo năng lực nghiệp vụ** với bộ xử lý nền và mô hình đọc tách riêng. Đây là nền tảng tốt vì giao dịch lõi vẫn gọn, ranh giới mô-đun vẫn rõ và chi phí vận hành chưa bị đẩy lên mức của hệ phân tán nặng. Từ nền này, hướng tiến hóa hợp lý nhất là tách dần Reporting, Notification và một phần Kitchen Coordination hoặc Inventory ra trước khi nghĩ đến việc tách tuyến giao dịch lõi. Lý do là các vùng đó đã có nhịp xử lý, kiểu tải và mức nhất quán khác với giao dịch đồng bộ ở tuyến đầu.

Điểm quan trọng của hình là nó nêu rõ **điều kiện để mở rộng mà không phá kiến trúc**. Nếu muốn thêm phương thức thanh toán mới, hệ thống chỉ nên chạm vào lớp cổng thanh toán và chính sách liên quan. Nếu muốn thêm kênh thông báo, thay đổi phải chủ yếu nằm ở Notification Integration. Nếu muốn mở thêm chi nhánh, hệ thống cần tăng sức chứa ở lớp cấu hình chi nhánh, vùng dữ liệu và tầng triển khai, nhưng không được buộc viết lại mô hình đơn gọi món hay quyết toán. Nếu muốn có kiosk tự phục vụ hoặc thiết bị cầm tay mới, thay đổi chủ yếu nằm ở lớp client và giao diện lập trình ứng dụng, còn chuỗi miền nghiệp vụ chính vẫn giữ nguyên. Những điều kiện đó chính là thước đo thật sự của extensibility, chứ không chỉ là khả năng thêm lớp mã mới.

Sơ đồ cũng chỉ ra các **điểm mở rộng chiến lược** cần được giữ ổn định từ sớm: cổng thanh toán, cổng gửi thông báo, chính sách phân quyền, quy tắc định giá, quy tắc cảnh báo tồn kho, mô hình đọc báo cáo và các giao diện ứng dụng khách. Khi những điểm này được giữ ở đúng ranh giới, hệ thống có thể tiến hóa dần từng năng lực mà không cần đánh đổi sự ổn định của tuyến lõi. Đây là lý do mục “Future Extensibility” không nên chỉ được nói bằng một đoạn văn chung chung; nó cần một hình kiến trúc riêng để cho thấy đường phát triển của hệ thống là hữu hình và có kiểm soát.

Các hướng tiến hóa chính thể hiện trong hình.

- **Mở rộng tích hợp:** thêm phương thức thanh toán, kênh thông báo, thiết bị in hoặc thiết bị đầu cuối mới thông qua các cổng và bộ kết nối hiện có.
- **Mở rộng theo tải:** tăng số nút ứng dụng, nút bộ xử lý nền, năng lực đọc báo cáo hoặc tách riêng một số mô-đun có tải đặc thù.
- **Mở rộng theo phạm vi vận hành:** thêm nhiều chi nhánh, thêm chính sách theo chi nhánh và tăng năng lực quản trị tập trung mà không phải làm lại mô hình miền lõi.
- **Mở rộng theo dịch vụ:** chỉ tách thành dịch vụ mạng độc lập với những vùng có nhịp thay đổi hoặc mức tải thực sự khác biệt, thay vì tách đồng loạt vì lý do hình thức.

4 Thiết kế chi tiết

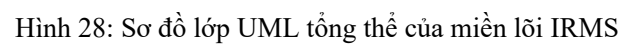
4.1 Góc nhìn lớp

4.1.1 Phạm vi bao phủ của sơ đồ lớp

Sơ đồ lớp được tổ chức theo năm hướng chính nhằm bao phủ đầy đủ miền nghiệp vụ của IRMS:

1. **Ngữ cảnh khách hàng và chi nhánh:** sơ đồ thể hiện CustomerProfile và Branch để việc đặt bàn, lập hóa đơn, quản lý tồn kho và phân công nhân sự luôn được xác định rõ theo khách hàng và theo địa điểm vận hành.
2. **Bao phủ đầy đủ hơn phần tùy biến món:** sơ đồ thể hiện ModifierOption và OrderItemModifier để lưu được lựa chọn chi tiết ở mức tùy chọn, thay vì chỉ dừng ở mức nhóm modifier.
3. **Bao phủ khuyến mãi và giảm giá:** sơ đồ thể hiện PromotionCampaign và AppliedDiscount để hóa đơn phản ánh đúng các chương trình ưu đãi được áp dụng trong từng giao dịch.
4. **Bao phủ quản trị nhân sự theo ca:** sơ đồ thể hiện ShiftAssignment vì IRMS có nêu rõ nhu cầu quản trị và sắp lịch nhân viên.
5. **Làm rõ các giao diện mở rộng:** các giao diện cho thanh toán, thông báo và phân quyền được thể hiện riêng để chỉ ra rõ các điểm mở rộng và các chính sách nhạy cảm của hệ thống.

Sơ đồ lớp trong báo cáo này không được hiểu như một ERD thuần dữ liệu. Thay vào đó, nó được dùng để biểu diễn **hành vi nghiệp vụ, ranh giới aggregate và các điểm mở rộng**. Điều đó giải thích vì sao nhiều lớp có các operation như `confirm()`, `split()`, `markReady()`, `authorize()`, `issue()` thay vì chỉ liệt kê thuộc tính. Cách mô hình hóa này phù hợp hơn với mục tiêu của báo cáo, vì nó làm rõ hệ thống *vận hành như thế nào*, không chỉ *lưu trữ dữ liệu gì trong cơ sở dữ liệu*; phân biệt minh cho góc nhìn lớp, mức chi tiết của từng cụm lớp và mối liên hệ của chúng với kiến trúc tổng thể được dẫn ngay tới Bảng 22, Bảng 23 và Bảng 24.



Hình 28 là sơ đồ lớp ở mức nhìn toàn hệ thống, có nhiệm vụ thể hiện các cụm nghiệp vụ quan trọng và các liên kết chính giữa chúng. Thay vì chỉ tập trung vào một số lớp giao dịch quen thuộc như `Order` hay `Bill`, sơ đồ này giữ lại đầy đủ ngữ cảnh khách hàng, chi nhánh, đặt bàn, gọi món, bếp, thanh toán, tồn kho, quản trị, phân quyền và báo cáo. Nhờ đó, người đọc có thể nắm được **bức tranh miền nghiệp vụ tổng thể** trước khi đi sâu vào từng cụm lớp chi tiết hơn.

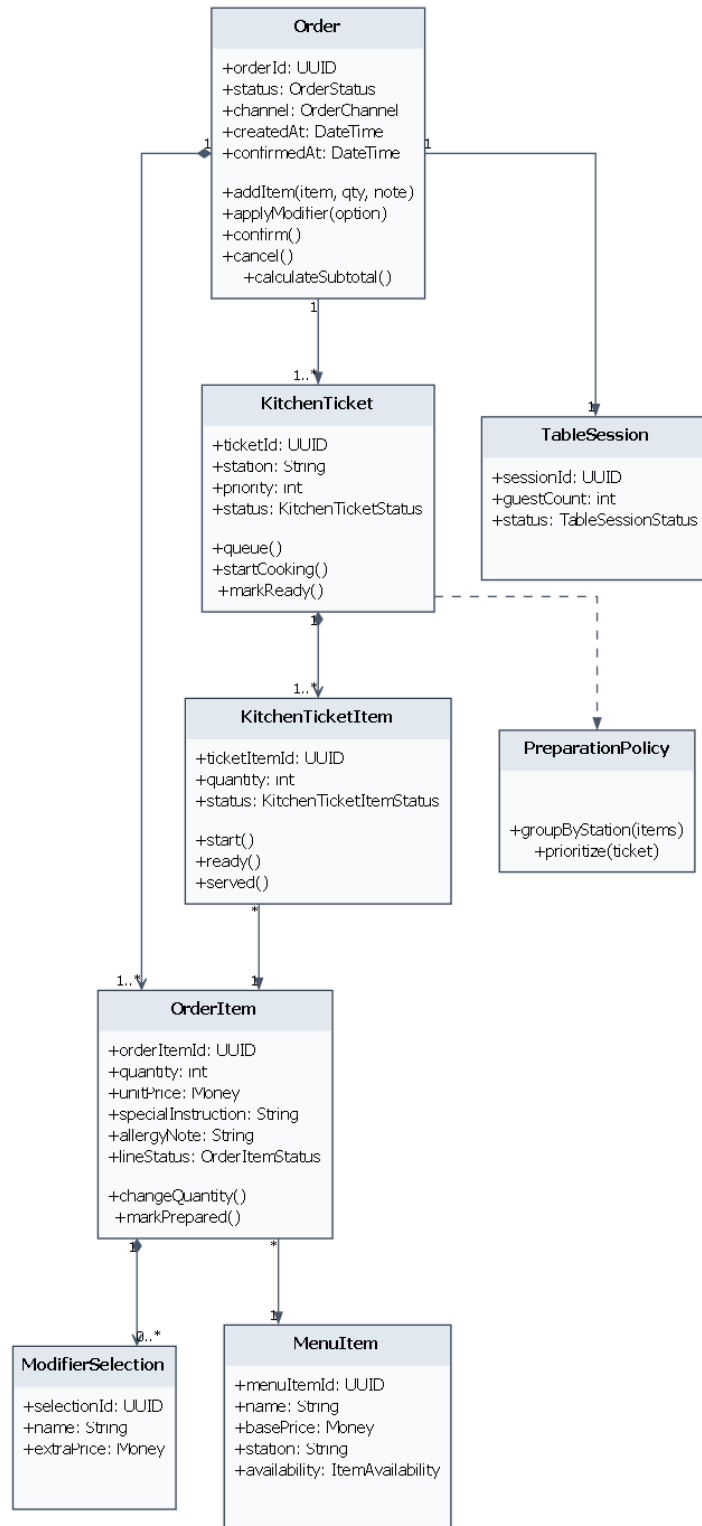
Các nhóm lớp chính thể hiện trong hình.

- **Ngữ cảnh khách hàng và chi nhánh:** `CustomerProfile` và `Branch` tạo nền cho việc gắn dữ liệu nghiệp vụ vào đúng khách hàng và đúng địa điểm vận hành.
- **Đặt bàn và phục vụ tại bàn:** `Reservation`, `WaitlistEntry`, `DiningTable` và `TableSession` biểu diễn vòng đời trước khi khách vào bàn và trong suốt thời gian bàn hoạt động.
- **Thực đơn và gọi món:** `MenuCategory`, `MenuItem`, `ModifierGroup`, `ModifierOption`, `Order`, `OrderItem` và `OrderItemModifier` mô tả cả cấu hình thực đơn lẫn dữ liệu giao dịch tại thời điểm khách gọi món.
- **Điều phối bếp:** `KitchenStation`, `KitchenTicket` và `KitchenTicketItem` thể hiện đường đi từ đơn gọi món sang đơn vị chế biến thực tế.
- **Quyết toán và thanh toán:** `Bill`, `BillSplit`, `Payment`, `Refund`, `Receipt`, `PromotionCampaign` và `AppliedDiscount` bao phủ luồng tính tiền của nhà hàng.
- **Tồn kho, cảnh báo và quản trị:** `InventoryItem`, `RecipeLine`, `StockTransaction`, `LowStockRule`, `User`, `Role`, `Permission`, `AuditLog`, `AuthorizationPolicy`, `ShiftAssignment` và `ReportSnapshot` đảm nhiệm phần kiểm soát, vận hành và phân tích.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Sơ đồ tổng thể được đặt ở mức đủ rộng để người đọc nhận ra ranh giới giữa các miền nghiệp vụ, nhưng chưa đi quá sâu vào chi tiết cài đặt của từng mô-đun.
- Các quan hệ được lựa chọn theo tiêu chí nghiệp vụ, nghĩa là chỉ thể hiện những liên kết có ý nghĩa vận hành rõ ràng như đặt bàn gắn với bàn ăn, phiên bản sinh đơn gọi món, đơn gọi món sinh phiếu bếp, và hóa đơn quyết toán phiên bản.
- Các điểm mở rộng như `PaymentGateway`, `NotificationSender` và `AuthorizationPolicy` được đưa vào ngay trong sơ đồ tổng thể để nhấn mạnh rằng mô hình lớp không chỉ mô tả dữ liệu, mà còn chỉ ra **ranh giới mở rộng và kiểm soát**.

Điểm mạnh của sơ đồ tổng thể là hỗ trợ kiểm tra nhanh phạm vi bao phủ của tài liệu đối với IRMS. Nếu thiếu một cụm lớp ở hình này, khả năng cao là cụm nghiệp vụ tương ứng cũng sẽ bị trình bày thiếu ở các phần sau. Theo nghĩa đó, đây là sơ đồ dùng để khóa phạm vi thiết kế trước khi đi vào chi tiết.



Hình 29: Sơ đồ lớp UML của cụm gọi món, thực đơn và bếp

Hình 29 đi vào cụm lớp có mật độ tương tác cao nhất trong vận hành hằng ngày của nhà hàng. Đây là nơi luồng nghiệp vụ bắt đầu từ dữ liệu thực đơn, đi qua quá trình chọn món và tùy biến, sau đó chuyển thành các đơn vị điều phối ở bếp. Vì vậy, sơ đồ này có vai trò quan trọng trong việc chứng minh rằng mô hình gọi món của IRMS không bị gián lược thành một bảng dữ liệu phẳng.

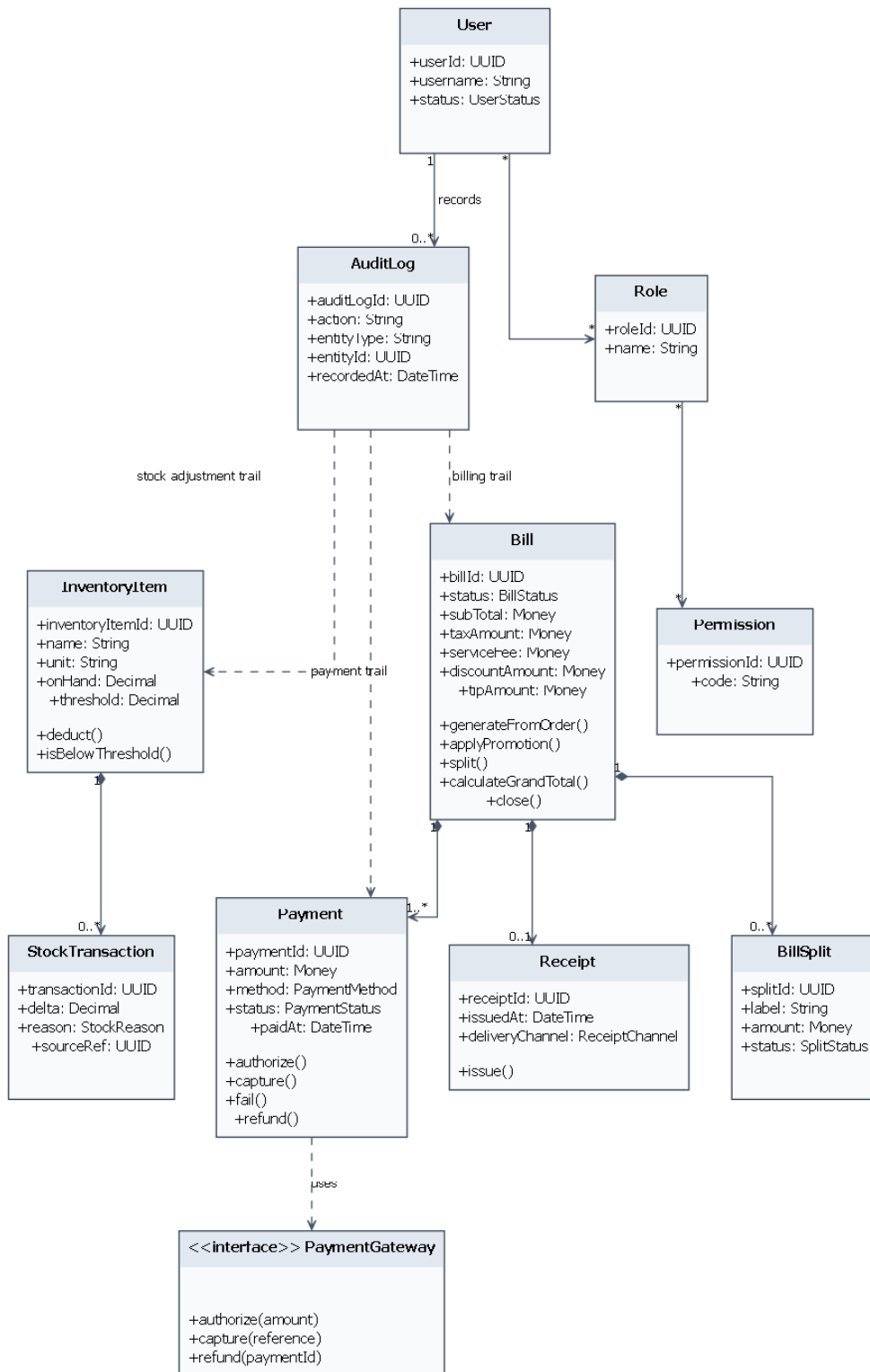
Các lớp trọng tâm thể hiện trong hình.

- **MenuCategory** và **MenuItem**: biểu diễn cấu trúc thực đơn và là nguồn gốc của giá cơ bản, trạng thái còn bán và thông tin điều phối.
- **ModifierGroup** và **ModifierOption**: chịu trách nhiệm ràng buộc việc tùy biến món, ví dụ giới hạn số lựa chọn tối thiểu và tối đa hoặc thay đổi giá do tùy chọn bổ sung.
- **Order** và **OrderItem**: là lõi của giao dịch gọi món; **Order** giữ trạng thái đơn tổng thể, còn **OrderItem** là đơn vị bán hàng cụ thể.
- **OrderItemModifier**: lưu ảnh chụp của tùy biến đã chọn tại thời điểm gọi món, giúp hệ thống không bị lệ thuộc ngược vào cấu hình thực đơn hiện tại.
- **KitchenStation**, **KitchenTicket** và **KitchenTicketItem**: chuyển dữ liệu từ miền bán hàng sang miền chế biến, đồng thời giữ được trạng thái của từng trạm bếp thay vì dồn toàn bộ tiến độ vào **Order**.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Tách **OrderItem** khỏi **KitchenTicketItem** để phân biệt rõ **đơn vị bán hàng** với **đơn vị điều phối chế biến**; đây là quyết định cần thiết nếu một món phải được định tuyến sang trạm bếp cụ thể.
- Dùng cơ chế ảnh chụp ở **OrderItem** và **OrderItemModifier** để bảo vệ tính đúng đắn của hóa đơn và phiếu bếp ngay cả khi thực đơn thay đổi sau thời điểm gọi món.
- Giữ **KitchenStation** như một lớp riêng để quy tắc định tuyến, mức ưu tiên và trạng thái bếp không làm phình to aggregate **Order**.

Ưu điểm của cụm lớp này là phản ánh được đồng thời **cấu hình thực đơn**, **dữ liệu giao dịch** và **trạng thái chế biến**. Nếu thiếu một trong ba lớp nghĩa đó, hệ thống rất dễ rơi vào tình trạng hoặc khó mở rộng nghiệp vụ, hoặc không theo dõi được đường đi thực sự của món từ màn hình gọi món xuống bếp.



Hình 30: Sơ đồ lớp UML của cụm thanh toán, tồn kho và quản trị

Hình 30 tập trung vào vùng nhạy cảm nhất của kiến trúc, nơi các quyết định của hệ thống tác động trực tiếp đến tiền, tồn kho và quyền thao tác của người dùng. Vì đây là khu vực dễ phát sinh sai sót có hậu quả vận hành lớn, sơ đồ được trình bày chi tiết hơn để người đọc thấy rõ lớp nào chịu trách nhiệm giao dịch, lớp nào chịu trách nhiệm truy vết, và lớp nào đóng vai trò cổng mở rộng.

Các lớp trọng tâm thể hiện trong hình.

- **Cụm quyết toán:** Bill, BillSplit, AppliedDiscount và PromotionCampaign cùng nhau biểu diễn logic tổng hợp tiền, tách hóa đơn và áp dụng khuyến mãi.
- **Cụm thanh toán:** Payment, Refund, Receipt và PaymentGateway mô tả việc thu tiền, hoàn tiền, phát hành biên lai và giao tiếp với hệ thống ngoài qua giao diện trừu tượng.
- **Cụm tồn kho:** InventoryItem, RecipeLine, StockTransaction, LowStockRule và NotificationSender mô tả đường suy diễn từ món bán ra tới biến động tồn kho và cảnh báo mức tồn thấp.
- **Cụm quản trị và kiểm soát:** User, Role, Permission, AuditLog, AuthorizationPolicy, ShiftAssignment và ReportSnapshot tạo nền cho phân quyền, kiểm toán, lịch ca và báo cáo.

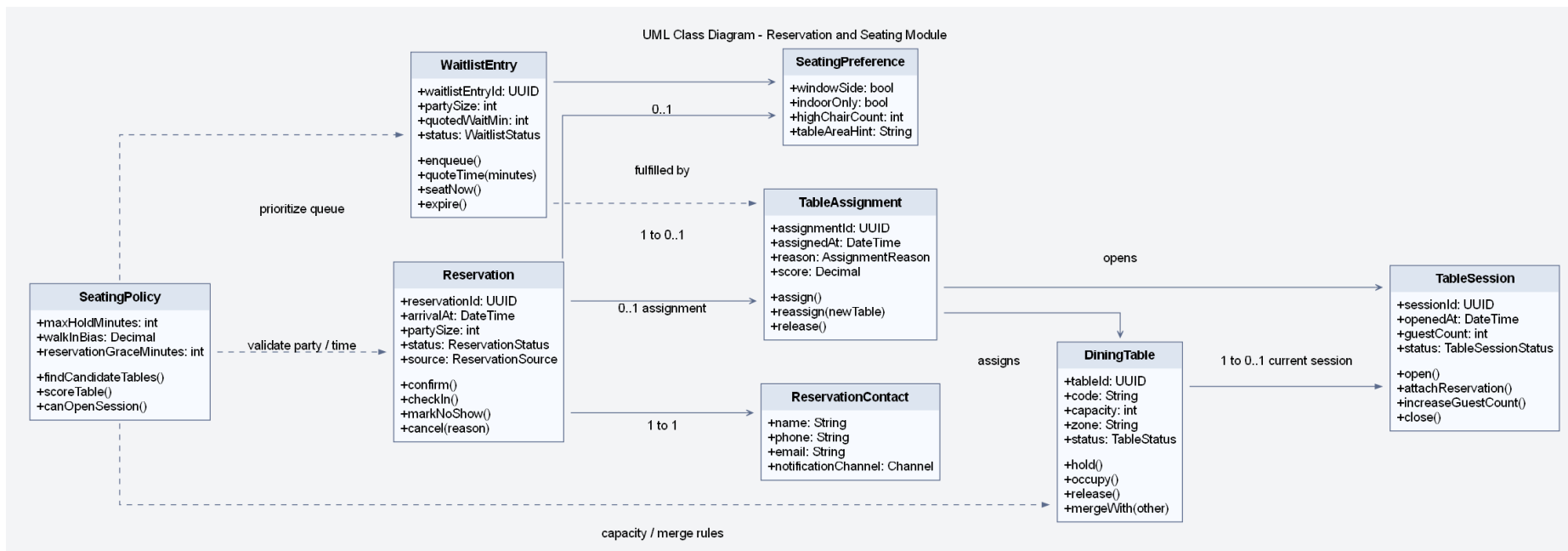
Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Đặt PaymentGateway và NotificationSender dưới dạng giao diện để miền nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào một nhà cung cấp cụ thể.
- Tách Refund ra khỏi Payment để phản ánh đúng việc hoàn tiền là một hành động nghiệp vụ riêng, có lý do, ngưỡng phê duyệt và trạng thái theo dõi riêng.
- Đưa AuditLog và AuthorizationPolicy vào cùng sơ đồ với giao dịch để nhấn mạnh rằng kiểm soát quyền và truy vết không phải phần phụ, mà là một phần của thiết kế lõi.
- Giữ ReportSnapshot ở cụm này để thể hiện rõ dữ liệu báo cáo được suy diễn từ dữ liệu vận hành, thay vì can thiệp trực tiếp vào tuyến giao dịch nóng.

Ưu điểm lớn nhất của sơ đồ này là cho thấy kiến trúc lớp của IRMS không chỉ giải quyết việc “thực hiện đúng chức năng”, mà còn giải quyết việc “kiểm soát được hậu quả vận hành” khi xảy ra hoàn tiền, điều chỉnh kho, ghi đề giá hay tranh chấp thanh toán. Đây là điểm làm cho phần thiết kế chặt chẽ hơn dưới góc nhìn kiến trúc phần mềm trong môi trường vận hành thực tế.

4.2 Giải thích theo từng cụm lớp

Phần này được trình bày theo trình tự *quan sát sơ đồ* → *xác định cụm trách nhiệm* → *làm rõ lý do mô hình hóa*. Cách trình bày này giúp phần sơ đồ lớp không dừng lại ở mức liệt kê lớp, mà làm rõ vai trò trong miền, ranh giới trách nhiệm và quyết định thiết kế của từng mô-đun.



Hình 31: Sơ đồ lớp chi tiết cho module Reservation & Seating

Hình 31 đi vào module Reservation & Seating ở mức chi tiết và đúng tinh thần mô hình miền. Trọng tâm của module này không chỉ là “quản lý danh sách bàn”, mà là quản lý **năng lực phục vụ theo thời gian**: ai đến trước, ai có cam kết trước, bàn nào phù hợp, khi nào được mở phiên, và trên cơ sở nào quyết định gán bàn được đưa ra. Vì vậy, sơ đồ được tổ chức quanh ba trục: **nguồn nhu cầu** (Reservation, WaitlistEntry), **tài nguyên phục vụ** (DiningTable, TableSession) và **quy tắc điều phối** (TableAssignment, SeatingPolicy, SeatingPreference).

Các cụm lớp và trách nhiệm thể hiện trong hình.

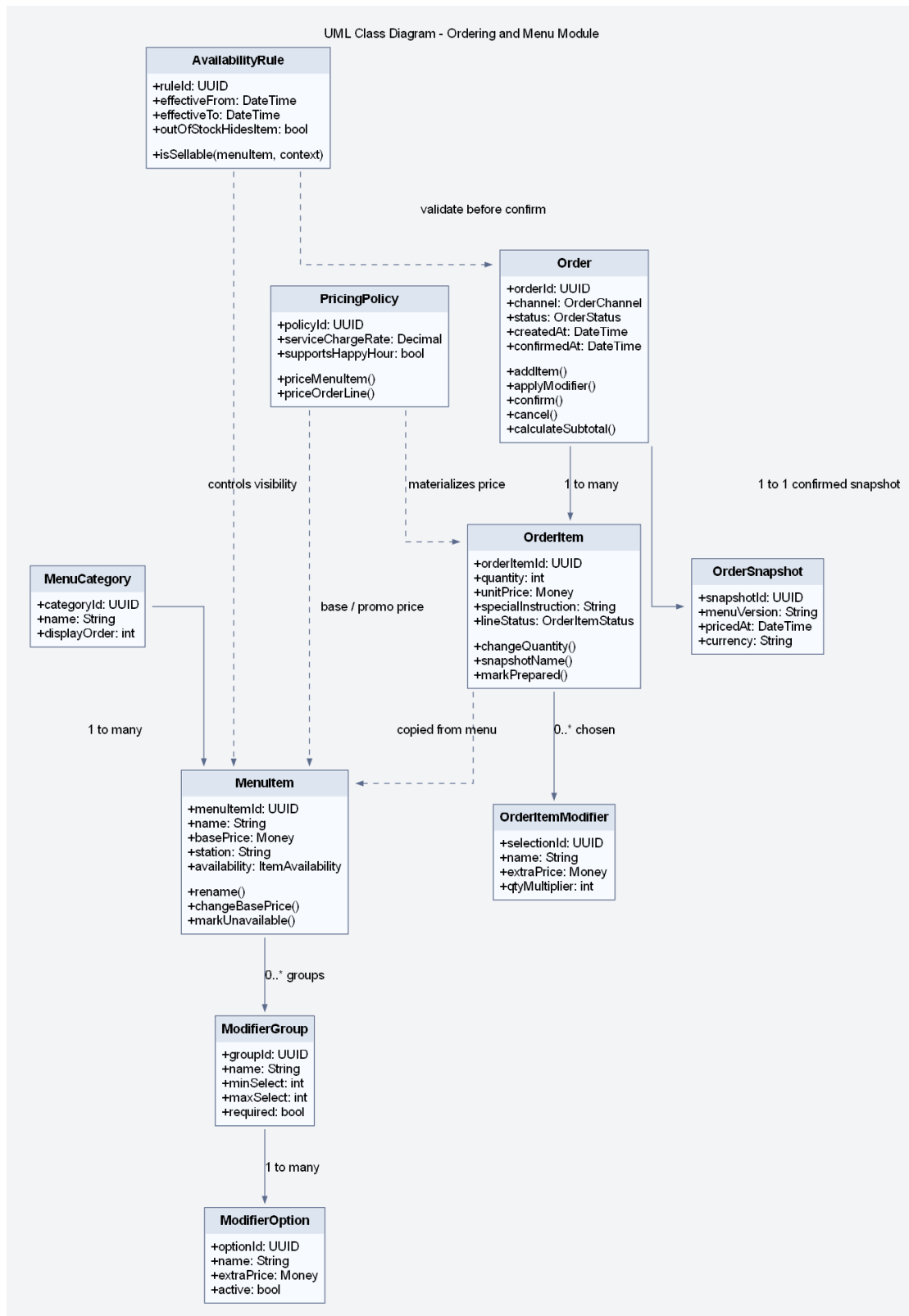
- **Nguồn nhu cầu trước khi phục vụ:** Reservation giữ thông tin đặt trước, trạng thái và các hành vi như xác nhận, check-in, no-show và hủy; ReservationContact tách riêng thông tin liên hệ để tránh dồn dữ liệu truyền thông vào thực thể đặt bàn.
- **Nguồn nhu cầu chưa được đáp ứng ngay:** WaitlistEntry mô hình hóa khách vắng lai hoặc trường hợp chưa có bàn phù hợp tại thời điểm hiện tại; điều này quan trọng vì waitlist không nên bị ép vào cùng vòng đời với reservation.
- **Tài nguyên vật lý và phiên vận hành:** DiningTable biểu diễn bàn vật lý với sức chứa và vùng; TableSession biểu diễn phiên phục vụ thực tế, độc lập với việc bàn đó có được đặt trước hay không.
- **Lớp điều phối:** TableAssignment lưu quyết định gán bàn cụ thể, còn SeatingPolicy và SeatingPreference làm rõ phân “cơ sở chọn bàn” thay vì để quy tắc nằm rải rác trong service.

Giải thích chi tiết theo từng cụm lớp.

- **Reservation không đồng nhất với TableSession.** Một reservation có thể bị hủy, no-show hoặc dời giờ mà không sinh phiên phục vụ. Ngược lại, một table session có thể được mở cho khách walk-in mà không có reservation. Việc tách hai lớp này là quyết định mô hình hóa quan trọng nhất của module.
- **WaitlistEntry là đối tượng hạng nhất của miền.** Nếu chỉ xem waitlist là một trạng thái phụ của reservation, hệ thống sẽ khó diễn tả đúng khách vắng lai, khách chưa chắc ngồi, khách đổi ý hoặc khách chấp nhận vùng bàn khác sau một khoảng chờ.
- **TableAssignment giữ lịch sử quyết định gán bàn.** Điều này hữu ích cho giải thích vận hành, tái gán bàn, và về sau có thể nối với audit hoặc analytics để đo hiệu quả xếp bàn theo giờ cao điểm.
- **SeatingPolicy là nơi đặt rule thay vì hard-code trong controller.** Các rule như thời gian giữ chỗ, ưu tiên walk-in hay reservation, giới hạn mở session và năng lực gộp bàn nên được gom vào chính sách có tên gọi rõ ràng.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Tách ReservationContact và SeatingPreference giúp thực thể Reservation gọn hơn, chỉ giữ phần nhận diện và trạng thái lõi.
- Dùng TableAssignment như đối tượng trung gian để lưu lý do và điểm chấm bàn, nhờ đó quyết định xếp bàn có thể giải thích được.
- Giữ TableSession như bản ghi riêng nhằm bảo vệ toàn bộ tuyến gọi món, hóa đơn và thanh toán khỏi việc phụ thuộc trực tiếp vào đặt bàn.



Hình 32: Sơ đồ lớp chi tiết cho module Ordering & Menu

Hình 32 mô tả mô-đun có cường độ vận hành cao nhất của toàn hệ thống. Về mặt miền, mô-đun này phải giải quyết mâu thuẫn giữa **thực đơn biến đổi liên tục** và **giao dịch cần được cố định**. Thực đơn có thể thay đổi thường xuyên: ẩn món, đổi giá, thêm tùy chọn món hoặc đổi giờ phục vụ. Trong khi đó, đơn gọi món đã xác nhận phải giữ nguyên đúng tên món, giá, tùy chọn và điều kiện áp dụng tại thời điểm xác nhận. Vì vậy, sơ đồ tách rõ hai nhóm đối tượng: **Menu*** là phần cấu hình có thể thay đổi, còn **Order*** là phần giao dịch đã được chốt.

Các cụm lớp và trách nhiệm thể hiện trong hình.

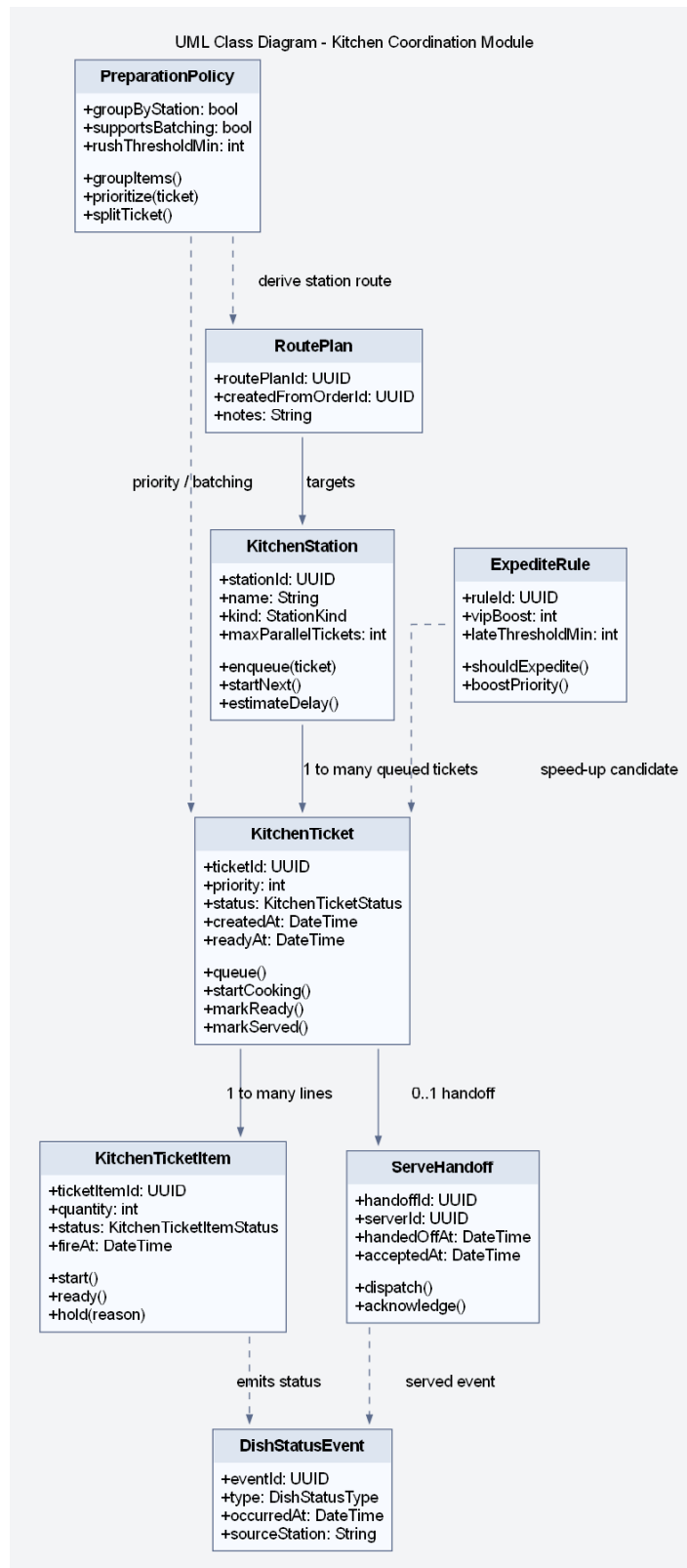
- **Cấu hình thực đơn:** `MenuCategory`, `MenuItem`, `ModifierGroup` và `ModifierOption` tạo nên cấu trúc menu mà quản lý có thể thay đổi.
- **Quy tắc khả dụng và định giá:** `AvailabilityRule` và `PricingPolicy` gom logic giờ bán, trạng thái hết hàng, giá cơ sở và các quy tắc điều chỉnh giá.
- **Giao dịch đơn gọi món:** `Order`, `OrderItem` và `OrderItemModifier` lưu lại món đã chọn, tùy chọn đã chọn, số lượng, ghi chú và trạng thái của từng dòng món.
- **Ảnh chụp giao dịch:** `OrderSnapshot` cho thấy tại thời điểm xác nhận, hệ thống có điểm neo để lần vết lại phiên bản menu và cách tính giá đã được áp dụng.

Giải thích chi tiết theo từng cụm lớp.

- **`MenuItem` không nên được dùng trực tiếp như `OrderItem`.** Nếu dùng trực tiếp, chỉ cần đổi tên hoặc giá món sau đó là lịch sử giao dịch và hóa đơn sẽ bị biến dạng.
- **`ModifierGroup` và `ModifierOption` là cấu trúc mang quy tắc.** Chúng không chỉ là dữ liệu hiển thị; chúng còn quyết định số lựa chọn bắt buộc, số lượng tối đa và phần cộng giá thêm.
- **`PricingPolicy` nên tách khỏi `MenuItem`.** Giá của một món không chỉ là `basePrice`; nó còn phụ thuộc khung giờ, phí phục vụ, chương trình áp dụng hoặc logic định giá theo bối cảnh. Tách chính sách này giúp mô-đun tuân thủ trách nhiệm đơn nhất và dễ mở rộng hơn.
- **`OrderSnapshot` khóa ngữ nghĩa tại thời điểm xác nhận.** Đây là điểm rất quan trọng khi cần kiểm toán, đối soát hóa đơn hoặc tái hiện đơn hàng trong trường hợp tranh chấp.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Việc tách rule và data giúp module vừa linh hoạt cho quản trị menu, vừa chắc chắn cho tuyến giao dịch.
- Đặt `AvailabilityRule` và `PricingPolicy` trong cùng sơ đồ để nhấn mạnh rằng `validate` và `price` phải là một phần của domain model, chứ không chỉ là service logic.
- Duy trì `OrderItemModifier` như thực thể riêng để ghi nhận modifier thực tế đã chọn thay vì chỉ giữ quan hệ tham chiếu tới modifier cấu hình.



Hình 33: Sơ đồ lớp chi tiết cho module Kitchen Coordination

Hình 33 làm rõ rằng điều phối bếp là một miền riêng, chứ không chỉ là một trạng thái phụ của đơn gọi món. Khi đơn gọi món đã được xác nhận, hệ thống bắt đầu giải quyết một bài toán khác: chia việc theo trạm, xếp hàng đợi, điều chỉnh mức ưu tiên, theo dõi tiến độ và bàn giao món đã hoàn tất cho tuyến phục vụ. Nếu dồn toàn bộ logic này vào Order hoặc OrderItem, mô hình sẽ nhanh chóng lẫn lộn giữa góc nhìn bán hàng và góc nhìn chế biến.

Các cụm lớp và trách nhiệm thể hiện trong hình.

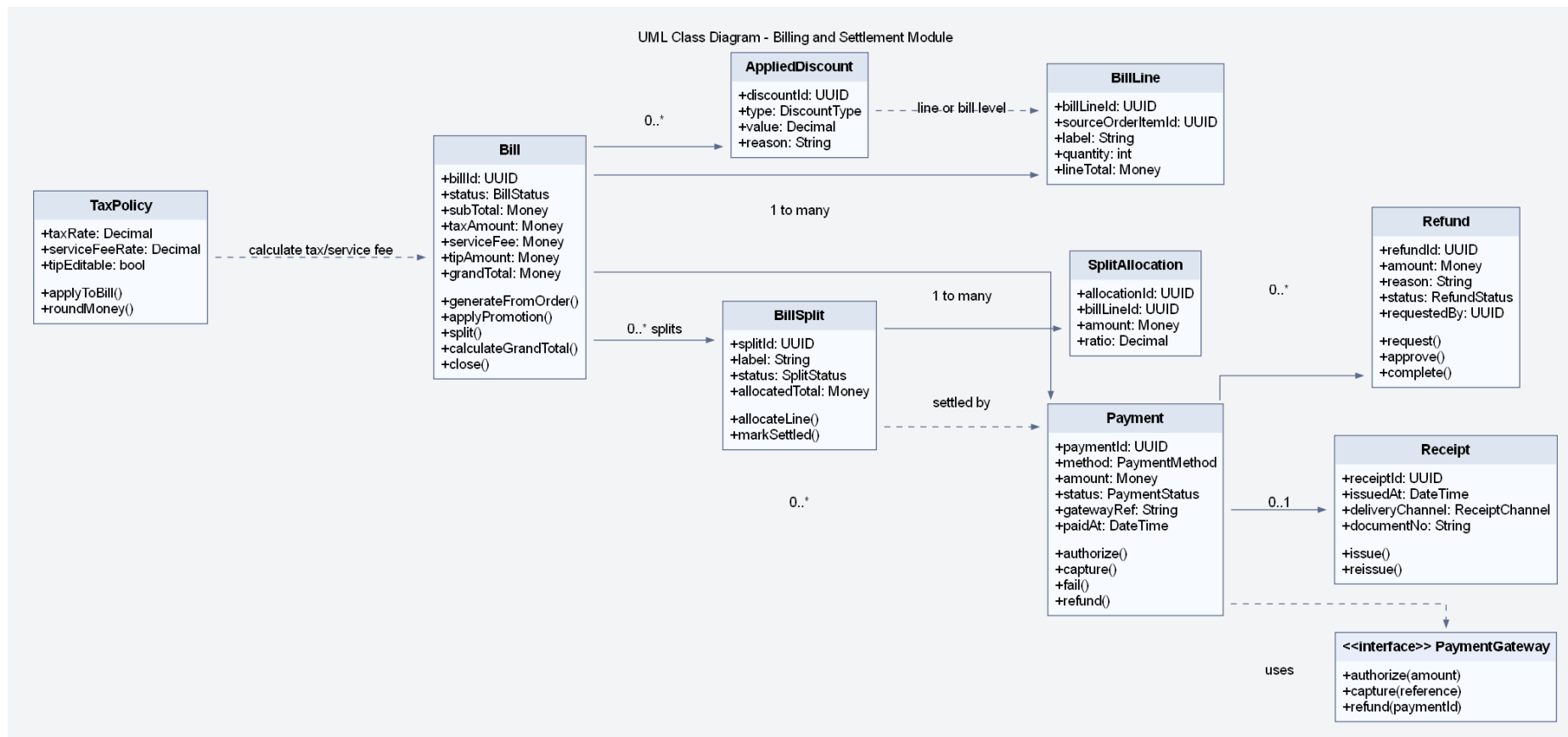
- **Tài nguyên bếp:** KitchenStation biểu diễn từng trạm với năng lực xử lý, loại trạm và hàng chờ tương ứng.
- **Đơn vị điều phối:** KitchenTicket là phiếu công việc ở mức phiếu bếp; KitchenTicketItem là đơn vị thực thi cụ thể theo món hoặc nhóm món.
- **Chính sách điều phối:** PreparationPolicy, RoutePlan và ExpediteRule gom logic tách phiếu, nhóm món, định tuyến và tăng ưu tiên.
- **Bàn giao trạng thái:** ServeHandoff và DishStatusEvent neo đường truyền trạng thái món ra khỏi bếp.

Giải thích chi tiết theo từng cụm lớp.

- **KitchenTicket là aggregate riêng.** Nó có vòng đời chờ, đang làm, sẵn sàng và đã bàn giao; vòng đời này không nên bị gộp vào trạng thái đơn gọi món.
- **KitchenTicketItem cho phép xử lý ở mức hạt mịn.** Trong thực tế, không phải toàn bộ phiếu bếp luôn đi cùng một tốc độ; từng dòng có thể bị giữ, sẵn sàng hay bị chậm riêng.
- **PreparationPolicy và ExpediteRule là nơi đặt thuật toán điều phối.** Nhờ đó, logic ưu tiên khách VIP, món bị trễ hoặc gom nhóm theo trạm bếp có vị trí rõ ràng trong mô hình.
- **ServeHandoff tạo điểm chốt giữa bếp và phục vụ.** Một món ở trạng thái ready chưa đồng nghĩa với trạng thái served; thêm lớp bàn giao giúp phân biệt rõ hai giai đoạn này.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Tách miền bếp thành một module có lớp riêng giúp hệ thống mở rộng thuận lợi hơn khi cần nhiều station hoặc nhiều màn hình bếp khác nhau.
- Dùng lớp sự kiện DishStatusEvent để cho phép mô hình đọc, thông báo hoặc phân tích tiến độ mà không chạm trực tiếp vào aggregate bếp.
- Mô hình này cũng làm rõ vì sao góc nhìn thành phần cần KitchenTicketFactory và KitchenApplications riêng.



Hình 34: Sơ đồ lớp chi tiết cho module Billing & Settlement

Hình 34 trình bày vùng quyết toán với độ sâu phù hợp cho báo cáo. Ở IRMS, bài toán quyết toán không chỉ dừng ở việc “tính tổng tiền”: hệ thống còn phải biểu diễn dòng hóa đơn, tách hóa đơn, phân bổ dòng vào từng phần thanh toán, áp khuyến mãi, tính thuế và phí, thu tiền theo một hay nhiều giao dịch thanh toán, phát hành biên lai và theo dõi hoàn tiền. Mỗi quyết định trong vùng này đều có hậu quả tài chính, vì vậy mô hình lớp phải được phân tách đủ rõ để tránh một lớp `Bill` quá lớn ôm toàn bộ trách nhiệm.

Các cụm lớp và trách nhiệm thể hiện trong hình.

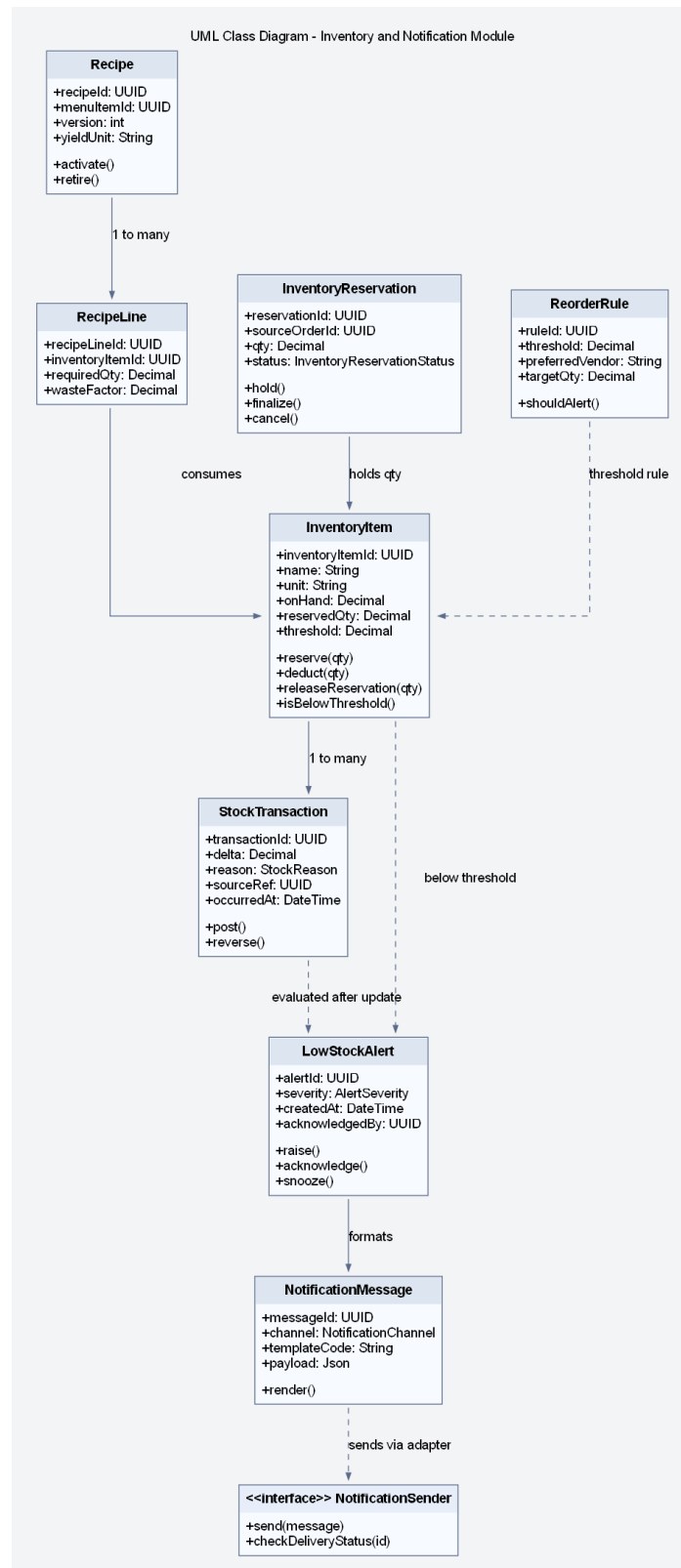
- **Hóa đơn và dòng hóa đơn:** `Bill` và `BillLine` là trung tâm quyết toán, nơi dữ liệu đơn gọi món đã xác nhận được gom lại thành đối tượng tài chính.
- **Tách hóa đơn:** `BillSplit` và `SplitAllocation` biểu diễn đúng nghiệp vụ chia hóa đơn, thay vì coi split chỉ là một vài cờ trạng thái hoặc danh sách tạm.
- **Thanh toán và hoàn tiền:** `Payment`, `Refund` và `Receipt` tạo thành vòng đời thu tiền, hoàn tiền và chứng từ.
- **Quy tắc quyết toán:** `AppliedDiscount`, `TaxPolicy` và giao diện `PaymentGateway` gom logic giảm giá, làm tròn, thuế và tích hợp ngoài.

Giải thích chi tiết theo từng cụm lớp.

- **`BillSplit` là đối tượng hạng nhất.** Trong nhà hàng, việc tách hóa đơn không phải thao tác hiếm; nó có nhãn, phạm vi, tổng phân bổ và trạng thái riêng. Mô hình hóa tường minh giúp hỗ trợ chia theo người, theo dòng món hoặc theo tỷ lệ.
- **`Payment` tách khỏi `Bill`.** Một hóa đơn có thể có nhiều giao dịch thanh toán; một giao dịch có thể thất bại, cần thử lại, hoặc bị hoàn tiền một phần. Dồn logic này vào hóa đơn sẽ làm `Bill` có quá nhiều lý do thay đổi.
- **`Refund` là thực thể riêng, không chỉ là số âm của `payment`.** Nó cần lý do, người yêu cầu, trạng thái và về sau có thể cần cơ chế phê duyệt.
- **`PaymentGateway` phải là lớp trừu tượng.** Lỗi quyết toán cần thực hiện các thao tác nghiệp vụ như ủy quyền, ghi nhận giao dịch và hoàn tiền, nhưng không nên phụ thuộc vào SDK hoặc giao thức đặc thù của từng nhà cung cấp.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Mô hình này bám sát tuyến giao dịch nhưng vẫn chừa đúng điểm mở cho bộ kết nối.
- Việc tách `TaxPolicy` và `AppliedDiscount` làm rõ đâu là dữ liệu nghiệp vụ, đâu là quy tắc tính toán.
- Sơ đồ cũng chuẩn bị tốt cho kiểm toán: hoàn tiền, tách hóa đơn và giao dịch thanh toán đều đã có chỗ neo riêng để nối với nhật ký kiểm toán hoặc luồng phê duyệt.



Hình 35: Sơ đồ lớp chi tiết cho module Inventory & Notification

Hình 35 mở rộng phần tồn kho theo hướng **truy vết được nguồn gốc biến động** và **phân biệt rõ dữ liệu kho với kênh cảnh báo**. Một hệ thống nhà hàng thực tế không thể chỉ có trường `onHand`; nó phải biết món nào dùng nguyên liệu nào, thời điểm nào thì giữ tạm nguyên liệu, khi nào thì trừ thật, và khi nào cần phát ra cảnh báo mức tồn thấp. Vì vậy, sơ đồ bổ sung các lớp `Recipe`, `RecipeLine`, `InventoryReservation`, `ReorderRule`, `LowStockAlert` và `NotificationMessage`.

Các cụm lớp và trách nhiệm thể hiện trong hình.

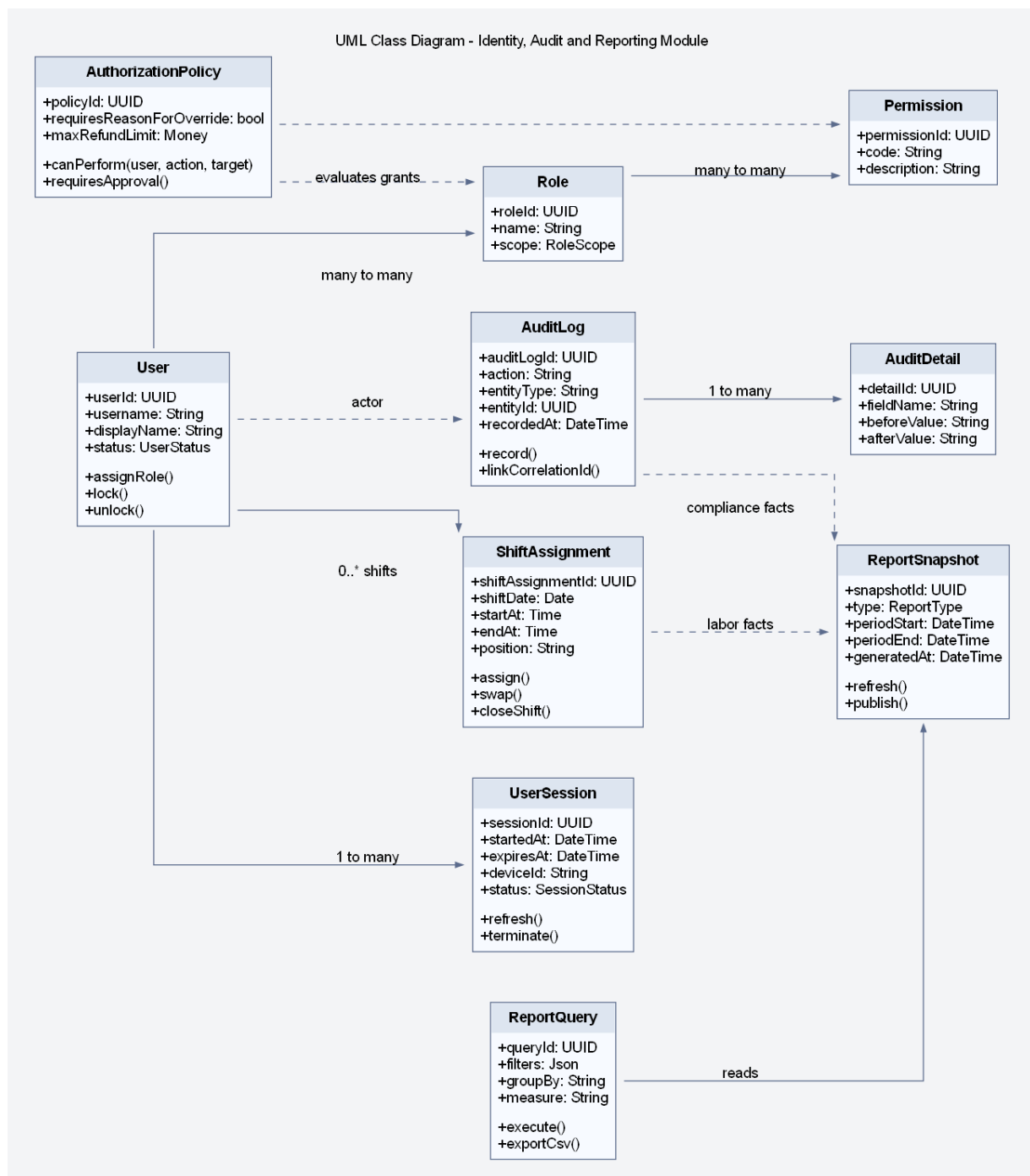
- **Số dư và giao dịch kho:** `InventoryItem` và `StockTransaction` giữ trạng thái kho hiện tại và lịch sử biến động.
- **Suy diễn mức tiêu hao:** `Recipe` và `RecipeLine` nối món bán ra với nguyên liệu cần dùng.
- **Giữ chỗ và chốt trừ:** `InventoryReservation` cho phép mô tả giai đoạn giữ tạm nguyên liệu trước khi thanh toán hoàn tất hoặc đơn gọi món được chốt.
- **Cảnh báo và kênh gửi:** `ReorderRule`, `LowStockAlert`, `NotificationMessage` và giao diện `NotificationSender` tách rõ điều kiện phát cảnh báo khỏi hạ tầng chuyển thông báo.

Giải thích chi tiết theo từng cụm lớp.

- **Recipe là cầu nối giữa thực đơn và kho.** Nếu thiếu lớp này, phần tiêu hao nguyên liệu sẽ bị mã hóa cứng trong logic gọi món hoặc quyết toán.
- **InventoryReservation giúp mô hình linh hoạt hơn.** Một số phương án triển khai muốn trừ kho ngay khi xác nhận đơn gọi món, số khác chỉ chốt hẳn khi thanh toán hoàn tất; có lớp giữ chỗ giúp mở được cả hai chiến lược.
- **StockTransaction là bằng chứng, không chỉ là lịch sử phụ.** Nó cho phép giải thích vì sao tồn kho thay đổi, hỗ trợ reconciliation và audit sau ca.
- **Notification cần đi qua lớp trừu tượng.** Cảnh báo tồn thấp là nghiệp vụ; gửi email, SMS hay thông báo đẩy lại là bài toán của bộ kết nối.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Mô hình tách được tồn kho khỏi kênh thông báo nhưng vẫn giữ liên hệ chặt thông qua `LowStockAlert`.
- Nó hỗ trợ tốt cho sơ đồ thành phần bất đồng bộ, nơi bộ xử lý nền có thể gửi cảnh báo sau khi mô-đun tồn kho phát hiện vượt ngưỡng.
- Nó cũng tạo điểm nối dữ liệu sạch hơn cho phần báo cáo doanh thu–tồn kho ở giai đoạn sau.



Hình 36: Sơ đồ lớp chi tiết cho module Identity, Audit & Reporting

Hình 36 trình bày phần governance ở mức phù hợp với kiến trúc của một hệ thống vận hành thực tế. Trong IRMS, user, role và permission mới chỉ là phần đầu. Hệ thống còn cần mô tả phiên đăng nhập (UserSession), chính sách kiểm tra quyền theo bối cảnh (AuthorizationPolicy), nhật ký kiểm toán đa thuộc tính (AuditLog, AuditDetail), phân công ca (ShiftAssignment) và ảnh chụp báo cáo cùng truy vấn báo cáo (ReportSnapshot, ReportQuery). Chỉ khi các lớp này được biểu diễn tường minh, phần “quản trị, kiểm toán, báo cáo” mới vượt khỏi mức mô tả khái quát.

Các cụm lớp và trách nhiệm thể hiện trong hình.

- **Danh tính và quyền:** User, Role, Permission và UserSession giữ nền tảng xác thực–phân quyền.
- **Chính sách truy cập:** AuthorizationPolicy gom logic bối cảnh như giới hạn hoàn tiền, yêu cầu

nêu lý do ghi đề hoặc yêu cầu phê duyệt.

- **Dấu vết thay đổi:** AuditLog và AuditDetail lưu hành động, thực thể bị tác động và giá trị trước–sau.
- **Nhân sự và phân tích:** ShiftAssignment, ReportSnapshot và ReportQuery nổi dữ liệu vận hành với góc nhìn quản trị.

Giải thích chi tiết theo từng cụm lớp.

- **AuthorizationPolicy cần là lớp riêng.** Nếu mọi quy tắc quyền đều nằm ở bộ điều khiển hoặc chú giải, hệ thống sẽ khó diễn tả các quyết định phụ thuộc ngữ cảnh nghiệp vụ như số tiền hoàn tiền hay lý do ghi đề.
- **AuditDetail giúp nhật ký kiểm toán có giá trị thực tế.** Chỉ lưu “ai làm gì” là chưa đủ; với thao tác nhạy cảm, cần biết trường nào đã đổi từ gì sang gì.
- **UserSession là đối tượng đáng được mô hình hóa.** Nó hỗ trợ khóa phiên, truy vết thiết bị và quản lý timeout, vốn là nhu cầu thực tế trong nhà hàng khi đổi ca hoặc bàn giao máy.
- **ReportSnapshot tách khỏi ReportQuery.** Snapshot là dữ liệu tổng hợp bền vững cho một kỳ; query là cách người dùng truy cập và lọc dữ liệu đó.

Lý do thiết kế của sơ đồ này.

- Module governance được biểu diễn chi tiết giúp phân bảo mật, kiểm toán và báo cáo giữ đúng vai trò kiến trúc, thay vì bị xem như lớp chức năng phụ.
- Nó tạo điểm nổi rõ ràng giữa sơ đồ lớp với góc nhìn thành phần hỗ trợ và quản trị đã trình bày ở phần trước.
- Nó cũng hỗ trợ tốt cho phân biện minh nguyên lý SOLID, đặc biệt là SRP, OCP và DIP ở vùng policy, audit và reporting.

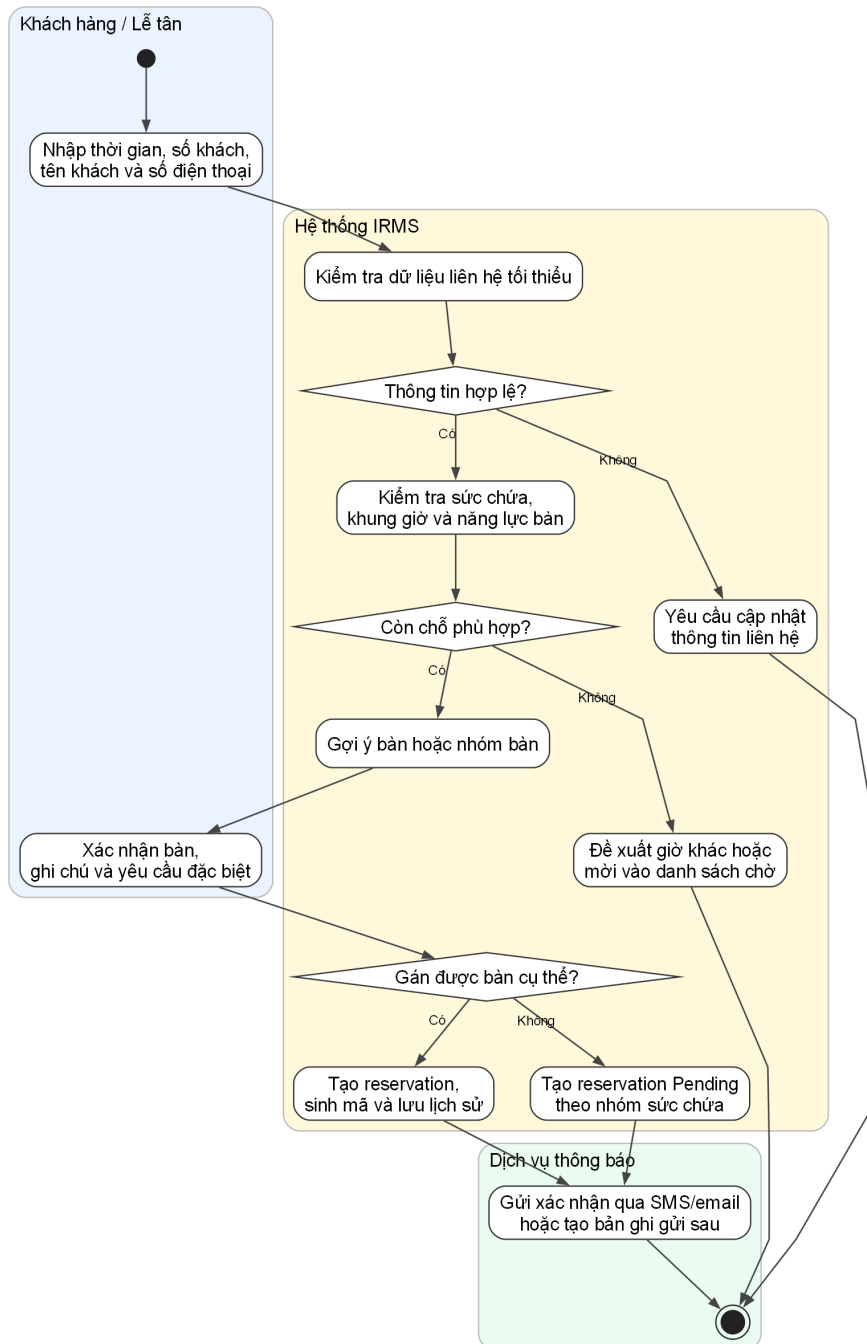
4.3 Thiết kế hành vi dựa trên ca sử dụng

Phần này mở rộng trực tiếp từ các ca sử dụng đã đặc tả ở trên. Phần đặc tả ca sử dụng xác định tác nhân, mục tiêu, điều kiện và kết quả nghiệp vụ; còn sơ đồ hoạt động diễn đạt thứ tự xử lý, điểm rẽ nhánh và nơi phát sinh ngoại lệ trong từng luồng vận hành. Vì vậy, các sơ đồ dưới đây được xây dựng theo đúng ranh giới vận hành hiện tại của IRMS: lễ tân, phục vụ, bếp, thu ngân, quản lý và hệ thống IRMS.

Một điểm quan trọng của nhóm sơ đồ này là mức độ chi tiết không hoàn toàn giống nhau. Những ca sử dụng nằm trên tuyến nghiệp vụ nóng như nhận khách, gọi món, gửi bếp, cập nhật chế biến, tạo hóa đơn, thanh toán, hoàn tiền và cập nhật tồn kho được mở rộng sâu hơn vì đây là các vị trí quyết định trực tiếp đến độ trễ phản hồi, độ tin cậy giao dịch và khả năng truy vết của toàn hệ thống.

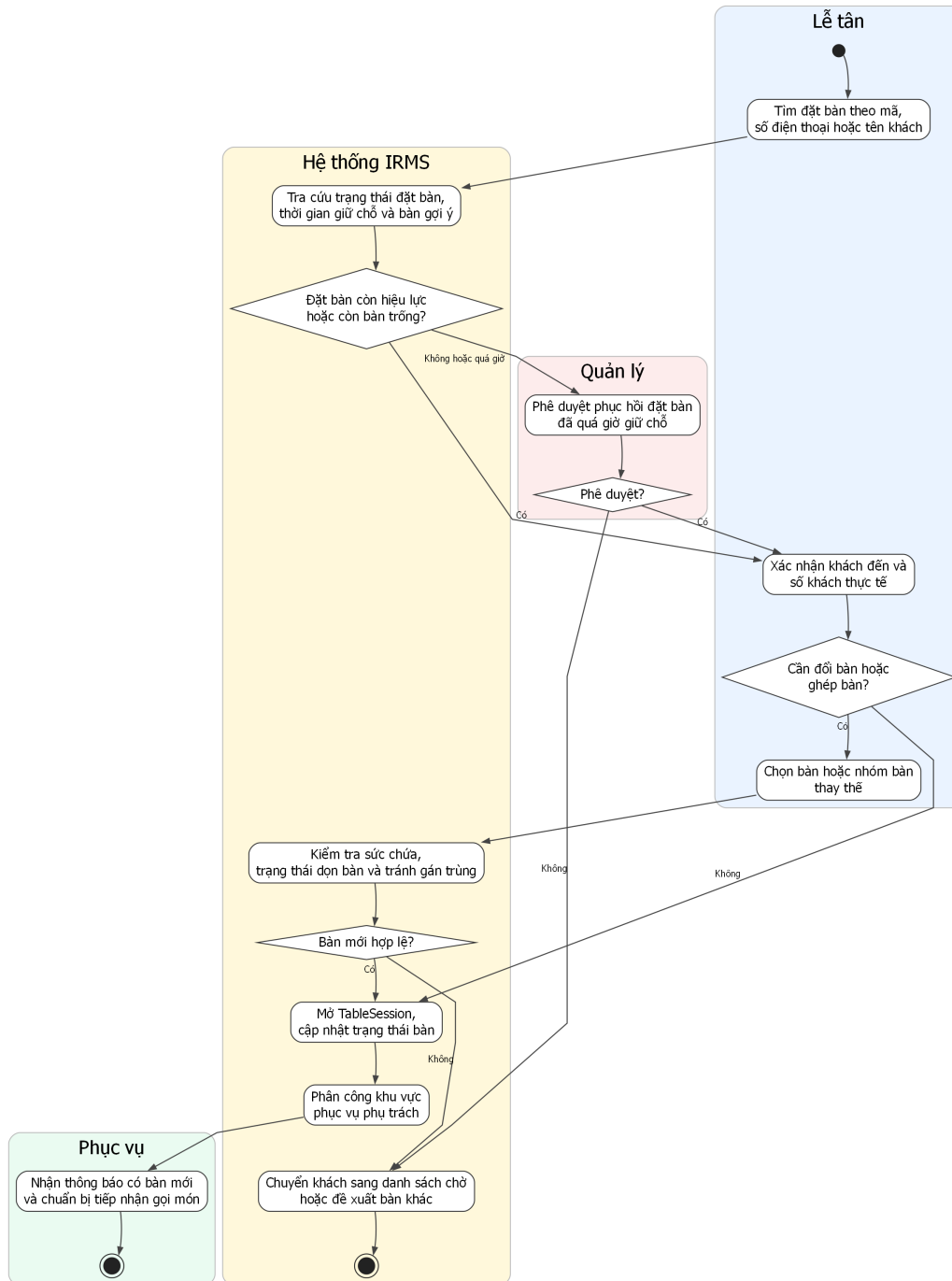
4.3.1 Nhóm đặt bàn và bàn ăn

UC-RES-01 -- Tạo đặt bàn



Hình 37: Sơ đồ hoạt động cho UC-RES-01 – Tạo đặt bàn

UC-RES-02 — Nhận khách và sắp bàn

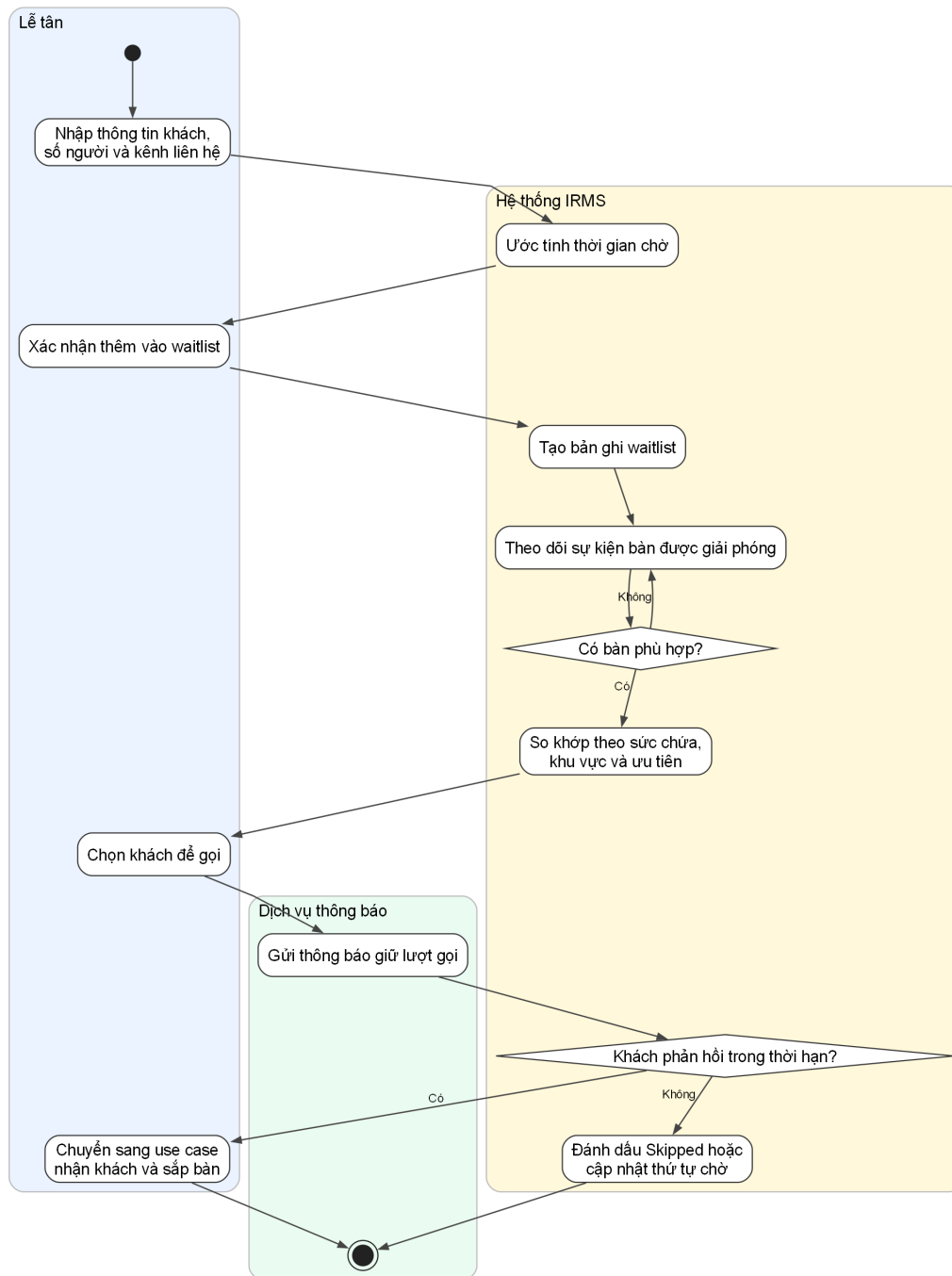


Hình 38: Sơ đồ hoạt động cho UC-RES-02 – Nhận khách và sắp bàn

Phân tích sơ đồ UC-RES-02. Luồng hoạt động trong trường hợp này bám sát thực tế tại quầy lễ tân: tìm đặt bàn, kiểm tra hiệu lực, đối chiếu số khách thực tế, xác định có cần đổi bàn hoặc ghép bàn hay không, sau đó mới mở `TableSession`. Điểm mấu chốt là việc **mở phiên phục vụ bàn** luôn diễn ra sau bước kiểm tra bàn khả dụng, nhờ đó báo cáo giữ được bất biến quan trọng rằng một bàn không có hai phiên phục vụ hoạt động cùng lúc.

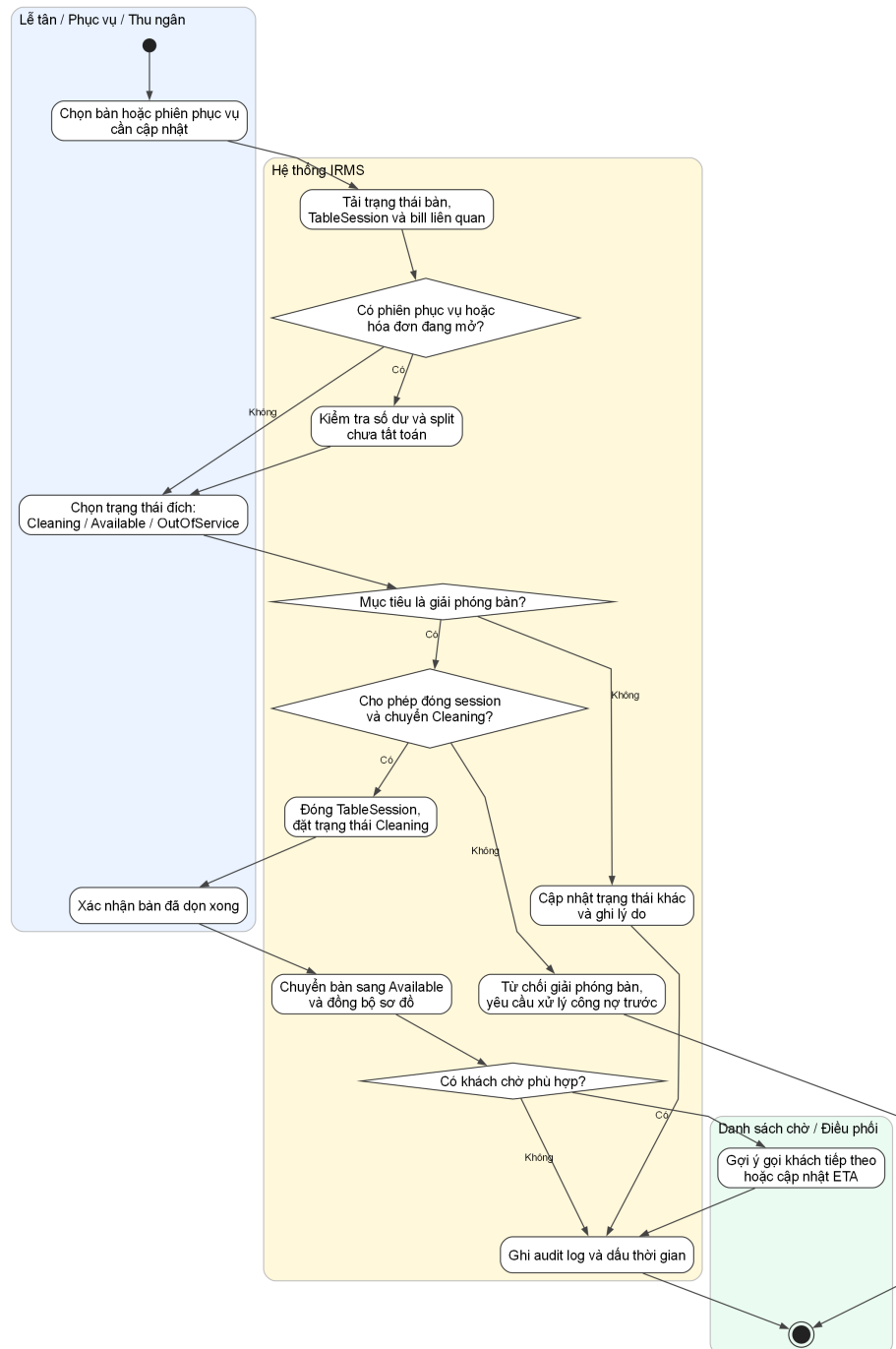
Ngoài ra, sơ đồ cũng làm rõ nhánh ngoại lệ khi đặt bàn đã quá giờ giữ chỗ. Trong tình huống này, hệ thống không tự động bỏ qua mà chuyển sang bước phê duyệt của quản lý. Cách mô tả này bám sát phân đặc tả ca sử dụng phía trên và phản ánh đúng yêu cầu kiểm soát nghiệp vụ của IRMS.

UC-RES-03 -- Quản lý danh sách chờ



Hình 39: Sơ đồ hoạt động cho UC-RES-03 – Quản lý danh sách chờ

UC-RES-04 -- Cập nhật trạng thái bàn và giải phóng bàn

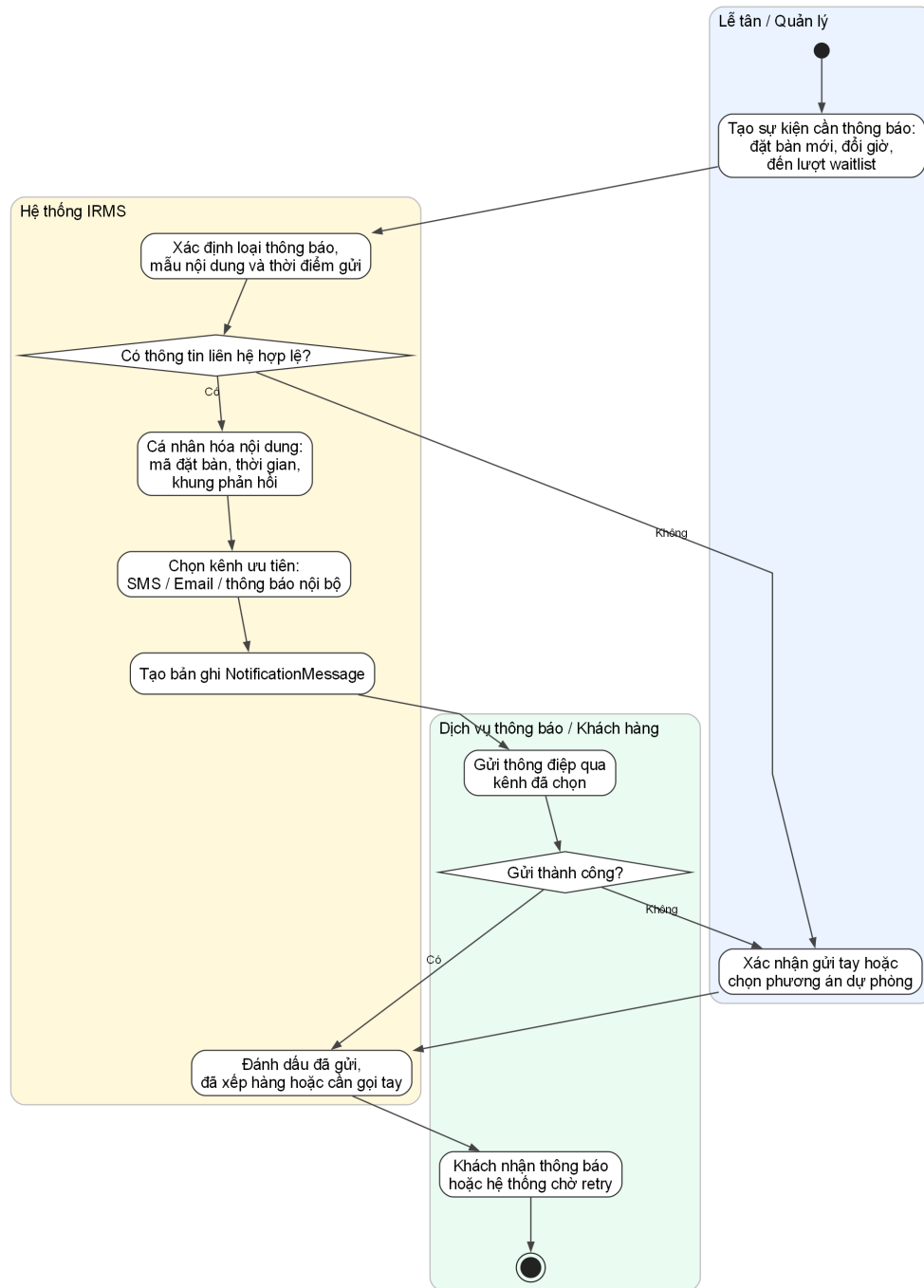


Hình 40: Sơ đồ hoạt động cho UC-RES-04 – Cập nhật trạng thái bàn và giải phóng bàn

Phân tích sơ đồ UC-RES-04. Luồng này làm rõ phần nằm giữa **kết thúc phục vụ** và **bắt đầu vòng quay bàn mới**. Trong vận hành thực tế, việc một bàn trở thành Available không thể chỉ là hệ quả ngầm sau thanh toán. Nó phải đi qua chuỗi kiểm tra rõ ràng: còn phiên phục vụ nào đang mở không, còn split hoặc công nợ nào chưa tất toán không, bàn đã chuyển sang Cleaning chưa, và nhân viên đã xác nhận dọn xong chưa. Nhờ đó, trạng thái bàn trên sơ đồ vận hành phản ánh đúng thực tế thay vì chỉ là ước đoán theo cảm tính của từng bộ phận.

Giá trị nổi bật của sơ đồ là khả năng nối được ba miền vốn thường bị mô tả rời nhau: TableSession, Billing và Waitlist. Khi bàn được giải phóng thành công, hệ thống không chỉ đổi một nhãn trạng thái; nó còn cập nhật nền cho việc gọi khách tiếp theo, tính vòng quay bàn và tránh lỗi gán trùng trong giờ cao điểm. Đây là lý do ca sử dụng này cần được tách riêng thay vì ẩn trong một mô tả chung về “đóng bàn”.

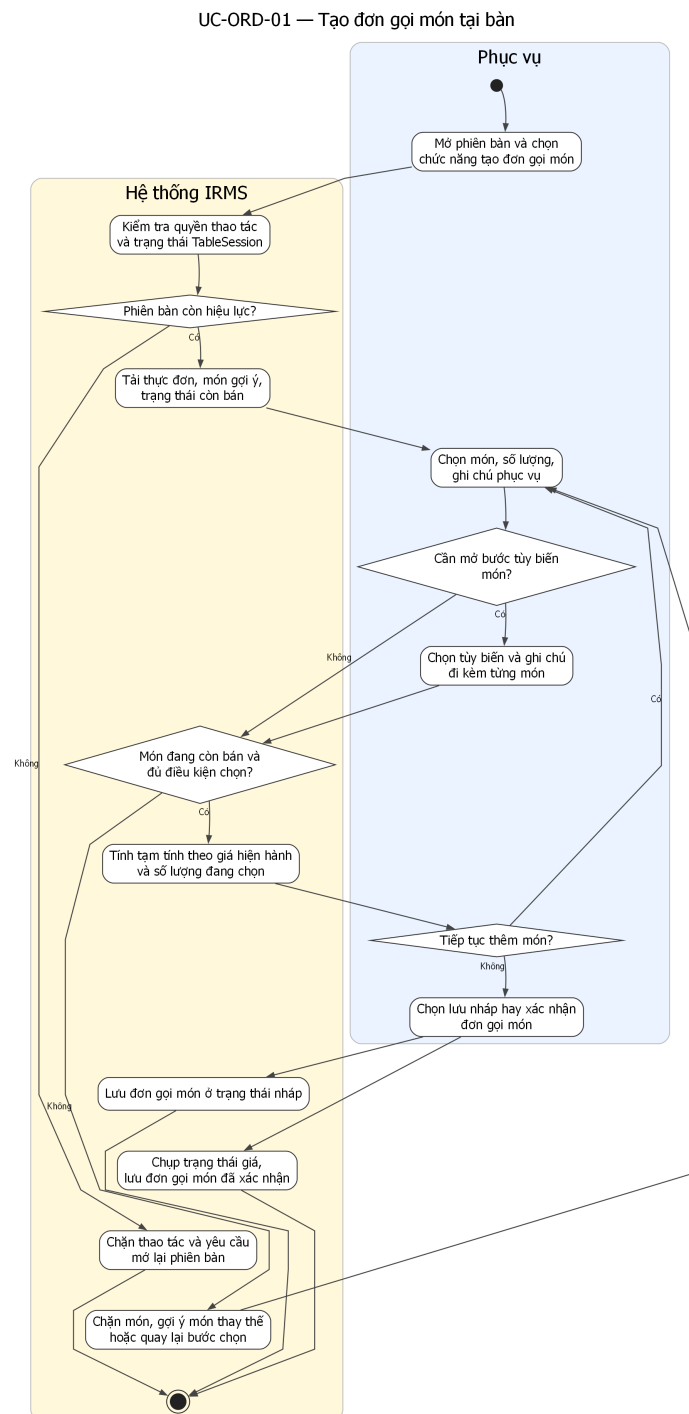
UC-RES-05 -- Gửi thông báo cho khách hàng



Hình 41: Sơ đồ hoạt động cho UC-RES-05 – Gửi thông báo cho khách hàng

Phân tích sơ đồ UC-RES-05. Sơ đồ thông báo khách hàng cho thấy đây không phải một thao tác phụ có thể bỏ qua, mà là một luồng nghiệp vụ có đầu vào, điều kiện và trạng thái riêng. Trong IRMS, việc thông báo đặt bàn thành công, nhắc giờ đến, gọi khách từ danh sách chờ hay xác nhận thay đổi không nên được mô tả như vài dòng tích hợp kỹ thuật ở rìa hệ thống. Trái lại, nó cần được hiểu là **hệ quả được kiểm soát của sự kiện nghiệp vụ**. Cách mô tả này giúp tách rõ phần nào thuộc trách nhiệm của lỗi nghiệp vụ, phần nào thuộc bộ kết nối gửi thông báo và phần nào cần cơ chế retry hoặc fallback.

4.3.2 Nhóm gọi món và điều phối bếp



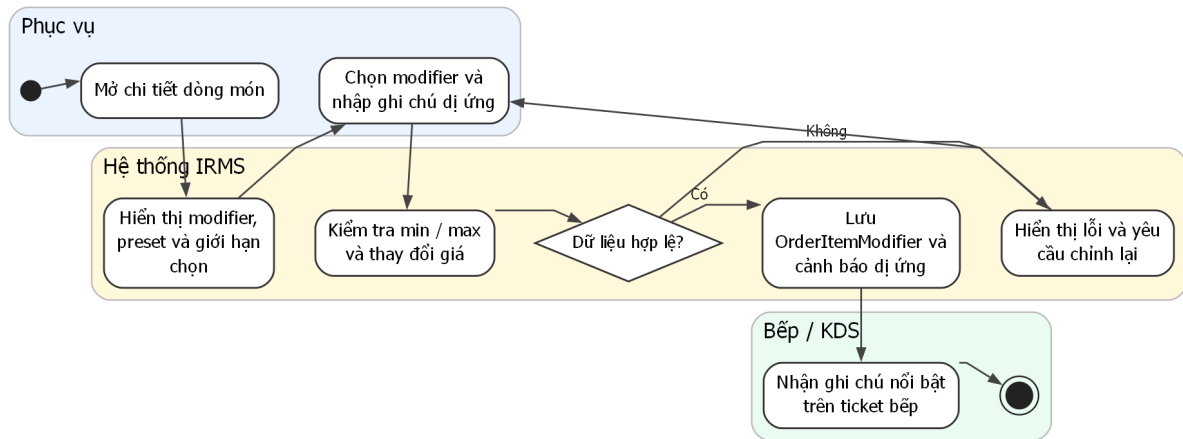
Hình 42: Sơ đồ hoạt động cho UC-ORD-01 – Tạo đơn gọi món tại bàn

Phân tích sơ đồ UC-ORD-01. Phần hoạt động này làm rõ các bước tải thực đơn, kiểm tra quyền thao tác trên phiên bản, chọn món, kiểm tra trạng thái còn bán, quay lại vòng chọn món nếu món vừa hết hàng, tính tạm tính và tách rõ hai nhánh “lưu nhập” và “xác nhận đơn”. Điều này quan trọng vì ca sử dụng gọi món không chỉ là thao tác nhập dữ liệu; nó còn là điểm chụp trạng thái giá và tính hợp lệ của món tại thời điểm nhân viên phục vụ thao tác.

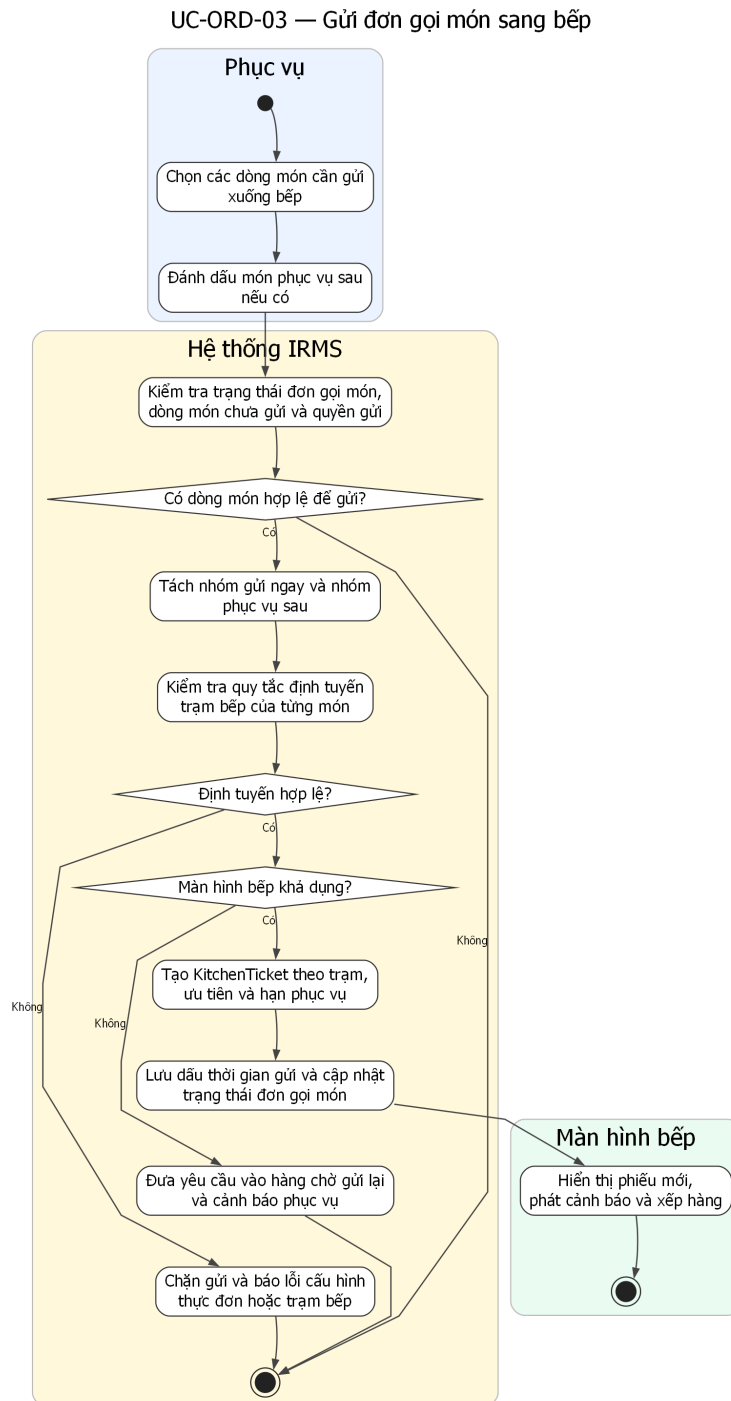
Sơ đồ cũng giữ đúng ranh giới với ca sử dụng gửi bếp. Ở đây, đơn gọi món chỉ được tạo và xác nhận ở mức nghiệp vụ gọi món; việc tạo phiếu bếp và điều phối sang trạm bếp được tách sang sơ đồ riêng, nhờ đó ranh giới

trách nhiệm giữa Ordering và Kitchen Coordination rõ ràng hơn.

UC-ORD-02 — Tùy biến món và ghi chú dị ứng



Hình 43: Sơ đồ hoạt động cho UC-ORD-02 – Tùy biến món và ghi chú dị ứng

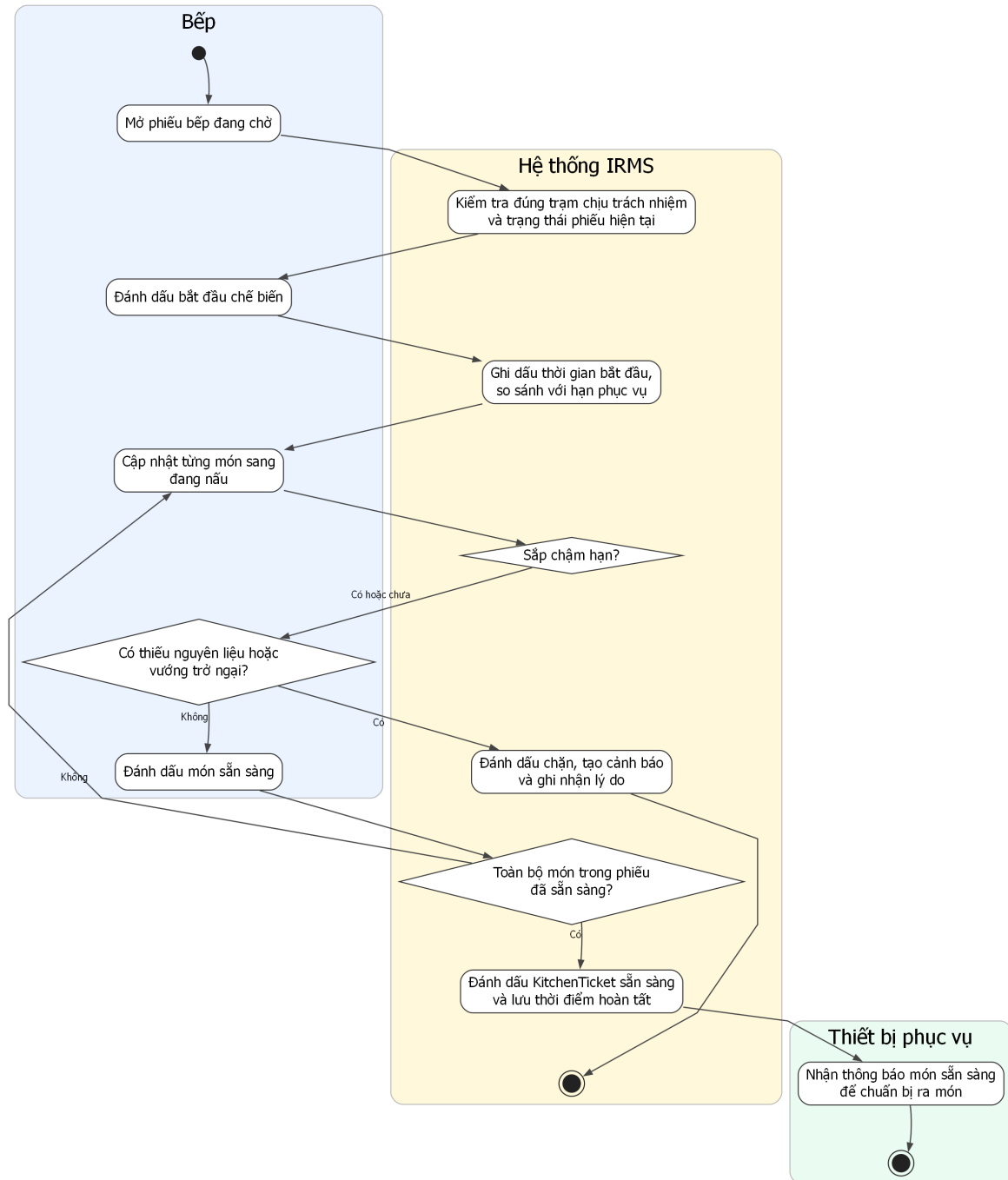


Hình 44: Sơ đồ hoạt động cho UC-ORD-03 – Gửi đơn gọi món sang bếp

Phân tích sơ đồ UC-ORD-03. Đây là một trong những sơ đồ hoạt động quan trọng nhất của báo cáo vì nó nằm đúng trên ranh giới giữa tuyển gọi món của phục vụ và tuyển điều phối của bếp. Luồng hoạt động này làm rõ các bước kiểm tra điều kiện gửi, tách riêng các dòng món gửi ngay và các dòng món phục vụ sau, kiểm tra quy tắc định tuyến theo trạm, tạo KitchenTicket, xếp hàng theo độ ưu tiên và cập nhật trạng thái đơn gọi món sau khi tạo phiếu.

Các nhánh ngoại lệ cũng được mô tả rõ ràng: nếu không xác định được trạm bếp hoặc màn hình bếp không khả dụng, hệ thống không được phép làm mất dữ liệu đã xác nhận mà phải chuyển sang hàng chờ gửi lại và phát cảnh báo cho phục vụ. Cách mô tả này phù hợp với yêu cầu phi chức năng về độ tin cậy và bảo toàn đơn đã xác nhận.

UC-KIT-01 — Cập nhật tiến độ chế biến

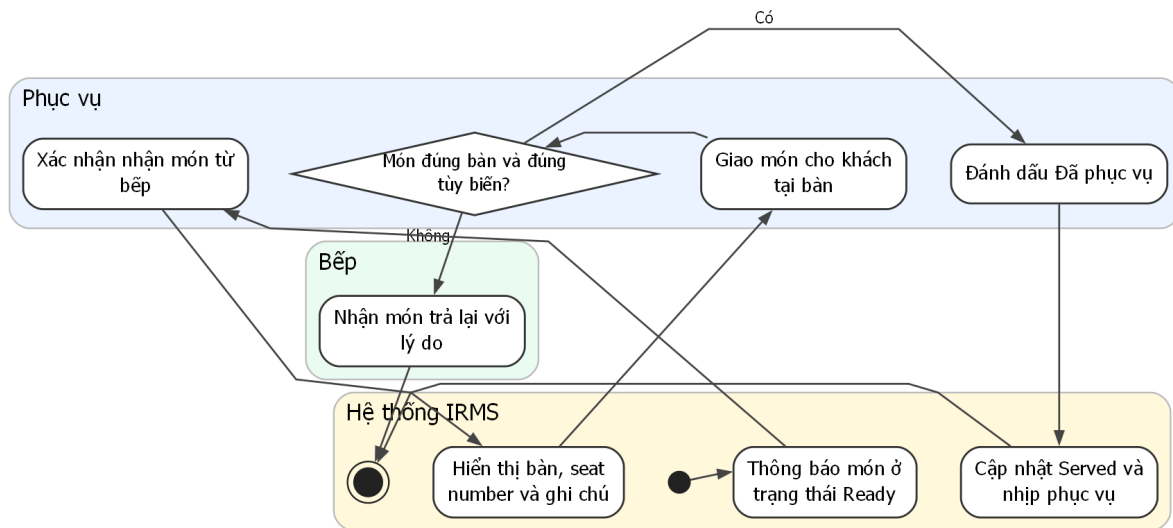


Hình 45: Sơ đồ hoạt động cho UC-KIT-01 – Cập nhật tiến độ chế biến

Phân tích sơ đồ UC-KIT-01. Luồng hoạt động ở đây bám đúng nhịp vận hành của bếp: nhận phiếu, kiểm tra trạm chịu trách nhiệm, đánh dấu bắt đầu, chuyển sang chế biến, ghi dấu thời gian cho từng lần đổi trạng thái, đánh giá nguy cơ chậm hạn và cuối cùng xác nhận món sẵn sàng. Mức chi tiết này giúp phân báo cáo không chỉ dừng ở mô tả “bếp cập nhật trạng thái”, mà còn cho thấy trạng thái nào cần được ghi nhận để phục vụ phân tích vận hành về sau.

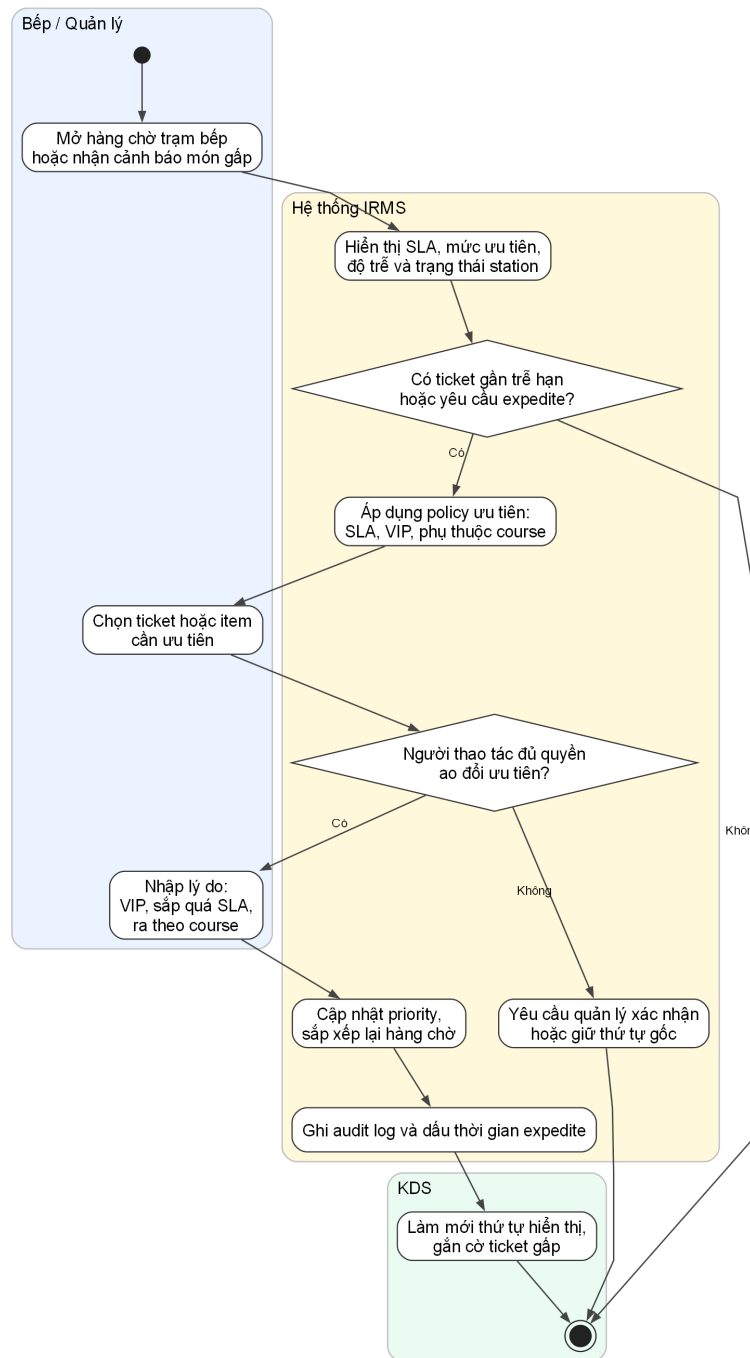
Phân nhánh “thiếu nguyên liệu hoặc bị chặn” cũng rất quan trọng. Trong trường hợp đó, hệ thống không được kết thúc im lặng mà phải đánh dấu chặn, phát cảnh báo và trả thông tin ngược về phía phục vụ. Điều này giữ cho luồng giao tiếp giữa bếp và khu vực phục vụ thống nhất với phần kiến trúc đã mô tả ở các góc nhìn trước.

UC-KIT-02 — Ra món cho bàn



Hình 46: Sơ đồ hoạt động cho UC-KIT-02 – Ra món cho bàn

UC-KIT-03 -- Ưu tiên hàng chờ bếp và xử lý món gấp

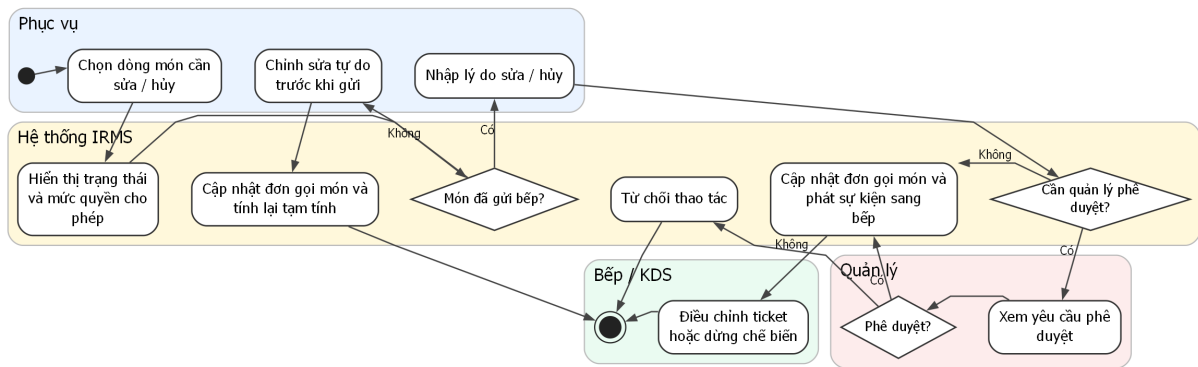


Hình 47: Sơ đồ hoạt động cho UC-KIT-03 – Ưu tiên hàng chờ bếp và xử lý món gấp

Phân tích sơ đồ UC-KIT-03. Luồng này làm rõ một điểm thường được nhắc đến trong tài liệu nhà hàng nhưng ít được mô hình hóa đầy đủ: **bếp không chỉ nhận phiếu bếp, mà còn phải điều phối thứ tự thực thi**. Trong giờ cao điểm, nếu mọi ticket đều bị xử lý đúng theo thứ tự đến mà không xét SLA, cấu trúc course, khách VIP hay món sắp trễ hạn, hệ thống KDS sẽ chỉ là một bảng hiển thị thụ động. Vì vậy, ca sử dụng ưu tiên hàng chờ bếp được trình bày như một luồng độc lập để phản ánh đúng yêu cầu “prioritize queues” của đề bài.

Về mặt kiến trúc, sơ đồ cũng cho thấy quyết định ưu tiên phải đi qua chính sách có kiểm soát, có ghi lý do và có giới hạn quyền, chứ không phải bất kỳ nhân viên nào cũng có thể tùy ý đổi thứ tự chế biến. Điều này giúp IRMS vừa hỗ trợ vận hành linh hoạt, vừa giữ được khả năng truy vết khi có khiếu nại về món ra chậm hoặc món bị đẩy lùi không hợp lý.

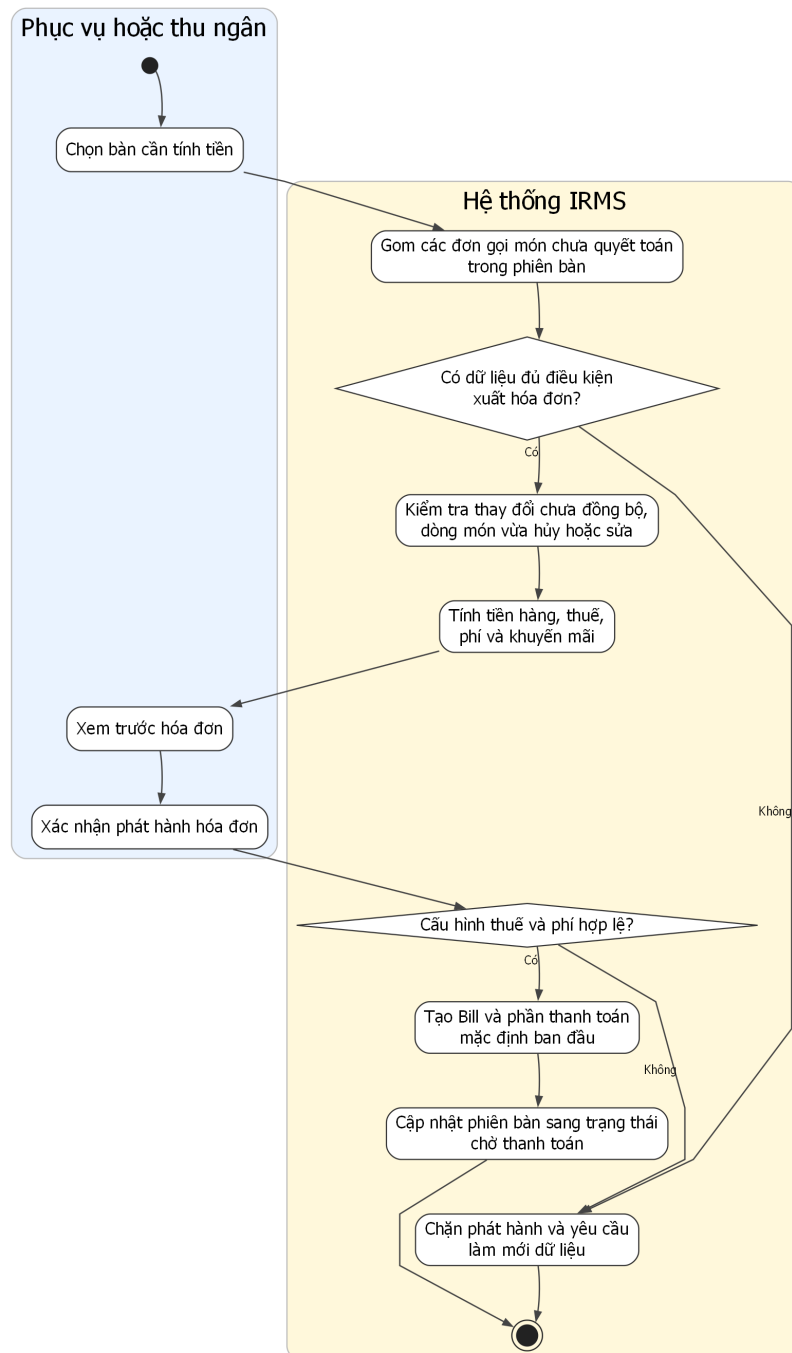
UC-ORD-04 — Sửa hoặc hủy dòng món



Hình 48: Sơ đồ hoạt động cho UC-ORD-04 – Sửa hoặc hủy dòng món

4.3.3 Nhóm hóa đơn, thanh toán và biên lai

UC-BIL-01 — Tạo hóa đơn cho bàn



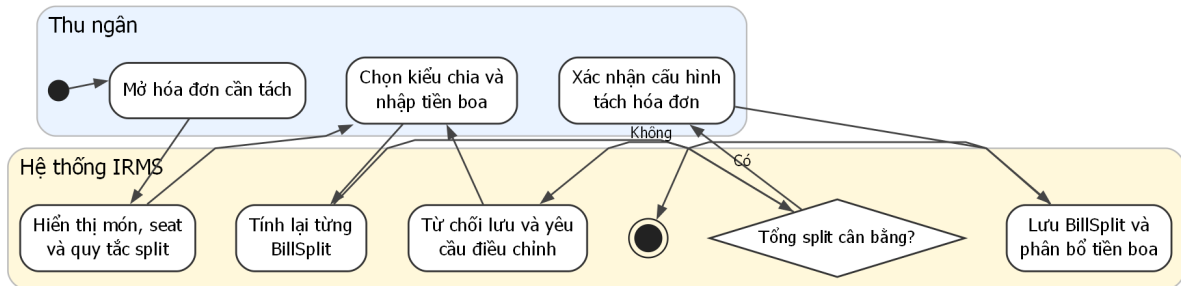
Hình 49: Sơ đồ hoạt động cho UC-BIL-01 – Tạo hóa đơn cho bàn

Phân tích sơ đồ UC-BIL-01. Sơ đồ tạo hóa đơn phản ánh đúng thứ tự xử lý của phần quyết toán: gom các đơn gọi món chưa quyết toán, kiểm tra điều kiện xuất hóa đơn, tính tiền hàng, thuế, phí và khuyến mãi, sau đó mới cho phép phục vụ hoặc thu ngân xem trước và xác nhận phát hành. Việc đặt bước “xem trước hóa đơn” trước “phát hành” là cần thiết vì đây là điểm cuối cùng để phát hiện sai lệch nếu một dòng món vừa bị hủy hoặc vừa có thay đổi cấu hình giá.

Sơ đồ cũng thể hiện rõ nhánh chặn phát hành khi dữ liệu chưa hợp lệ. Điều này phù hợp với đặc tả ca sử dụng ở trên và làm nổi bật rằng Bill không chỉ là phép cộng cuối cùng, mà là một thực thể nghiệp vụ có điều kiện

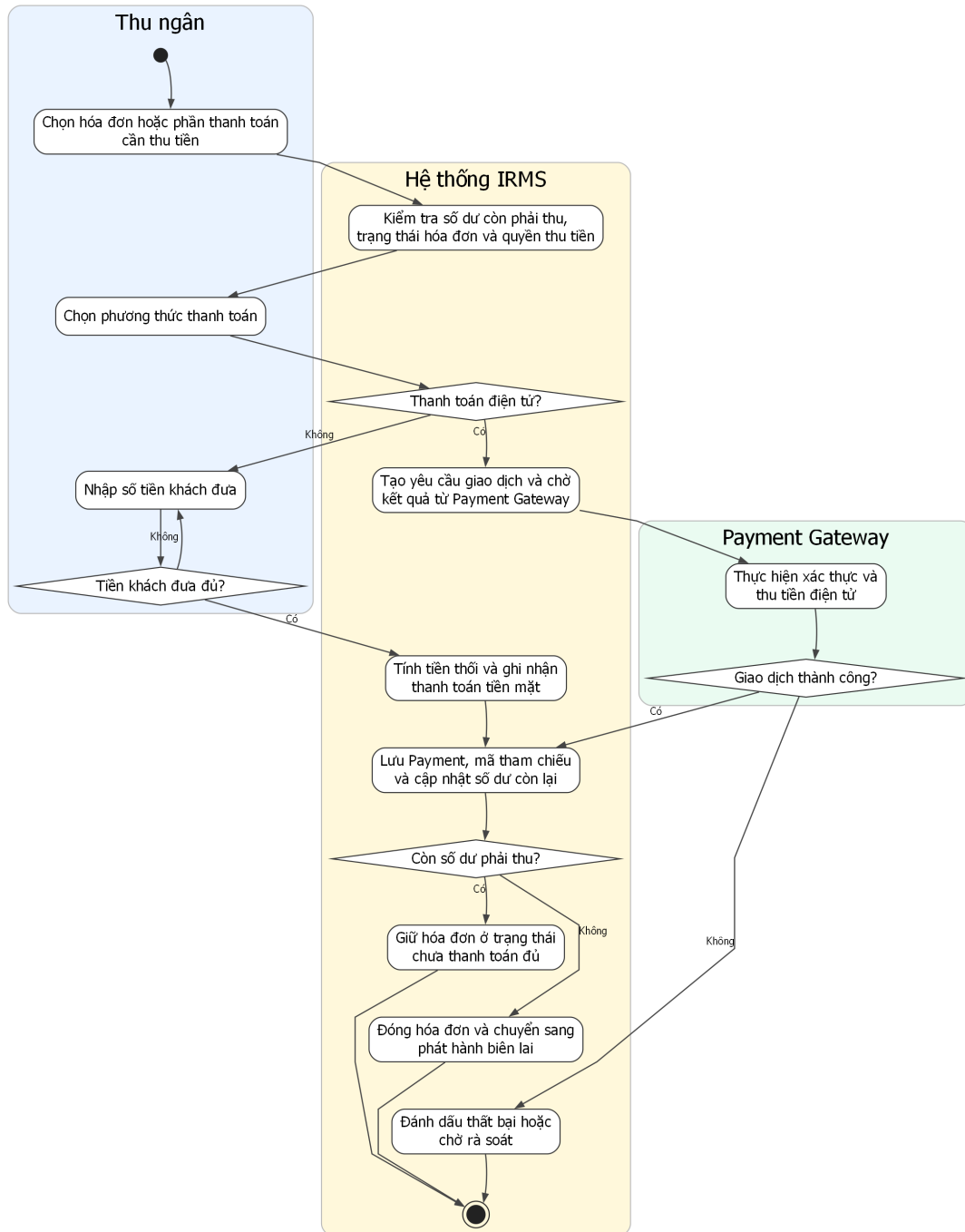
phát hành chặt chẽ.

UC-BIL-02 — Tách hóa đơn và thêm tiền boa



Hình 50: Sơ đồ hoạt động cho UC-BIL-02 – Tách hóa đơn và thêm tiền boa

UC-PAY-01 — Xử lý thanh toán

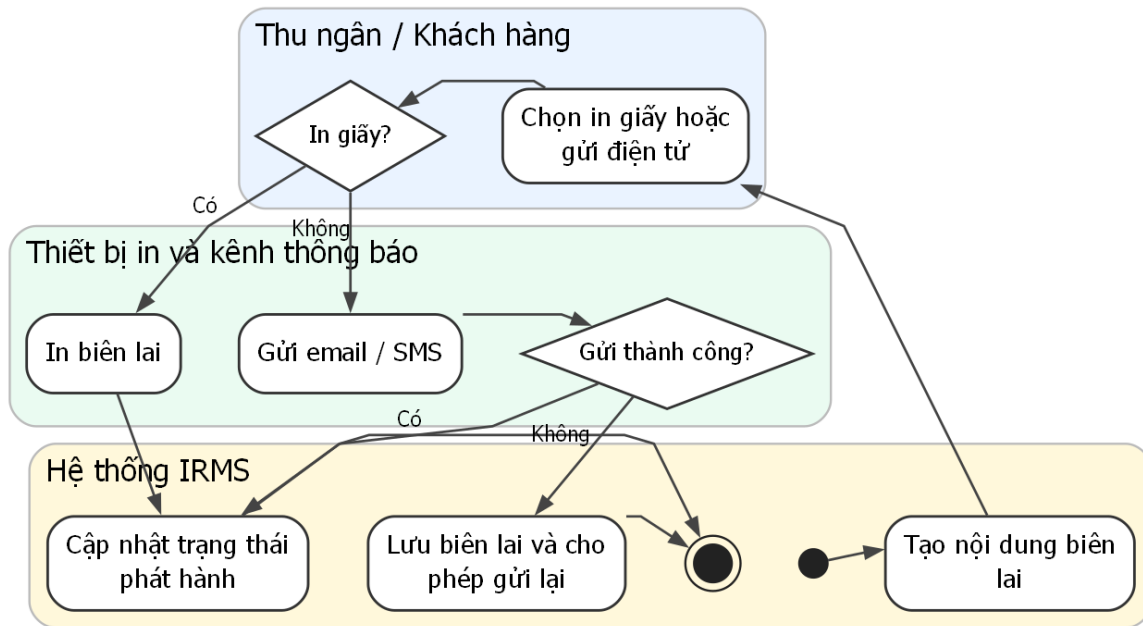


Hình 51: Sơ đồ hoạt động cho UC-PAY-01 – Xử lý thanh toán

Phân tích sơ đồ UC-PAY-01. Đây là sơ đồ hoạt động có ý nghĩa kiểm soát cao nhất trong toàn bộ phần hành vi. Luồng này làm rõ hai tuyến thanh toán khác nhau: thanh toán điện tử qua Payment Gateway và thanh toán tiền mặt tại quầy. Với thanh toán điện tử, hệ thống phải tạo yêu cầu giao dịch, gửi sang cổng thanh toán, nhận kết quả, lưu mã tham chiếu và xử lý riêng các trạng thái thành công, thất bại hoặc chờ rà soát. Với thanh toán tiền mặt, hệ thống tính số tiền thối rồi mới cập nhật số dư còn lại.

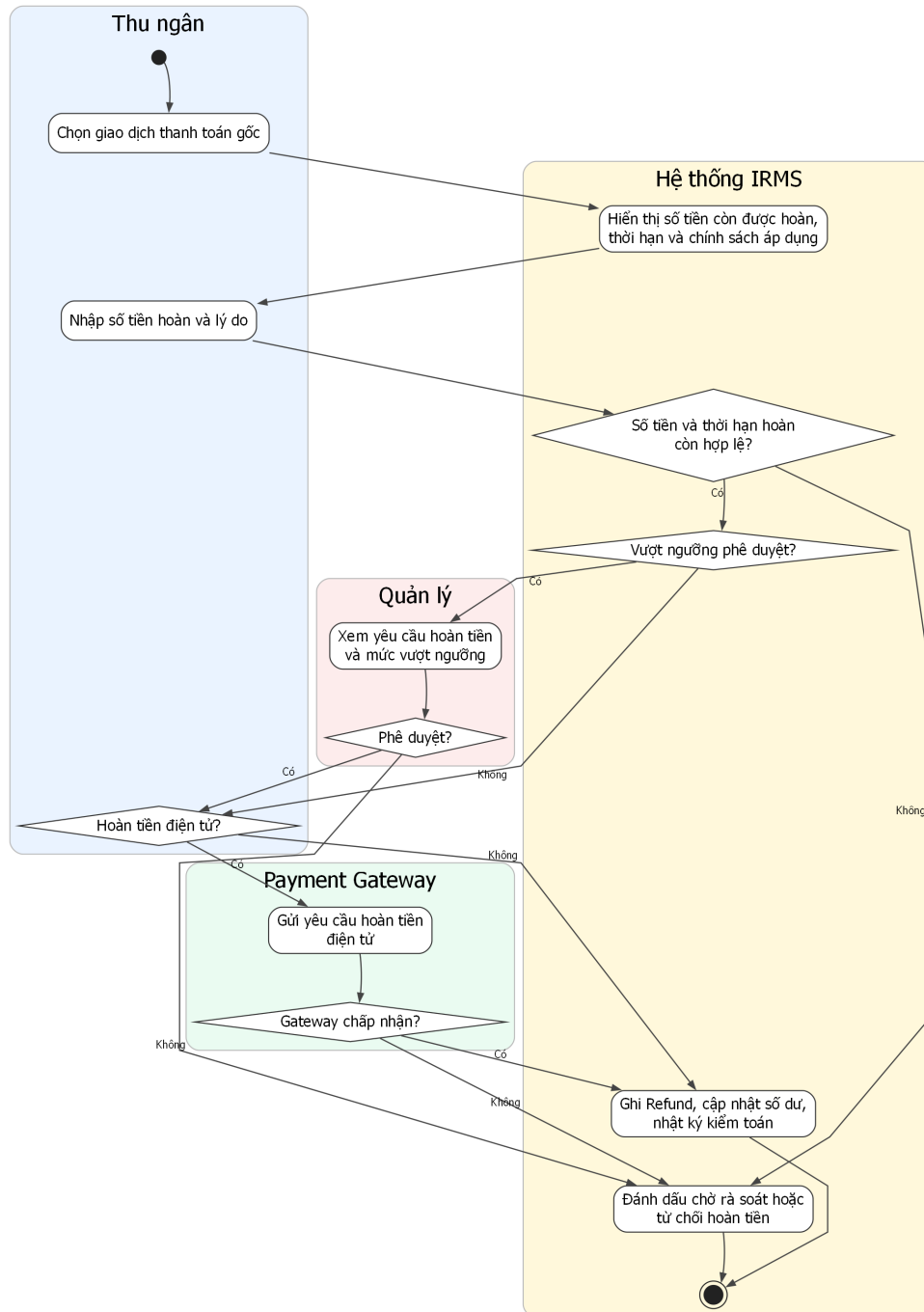
Sau bước ghi nhận thanh toán, hệ thống còn phải đánh giá hóa đơn đã được thanh toán đủ hay chưa. Nếu chưa đủ, hóa đơn vẫn mở; nếu đủ, hóa đơn được đóng và luồng phát hành biên lai mới được mở ra. Cách mô tả này bám đúng kiến trúc hiện tại của IRMS và tránh nhập nhằng giữa “đã có một giao dịch thanh toán” và “đã tắt toán hóa đơn”.

UC-PAY-02 — Phát hành biên lai



Hình 52: Sơ đồ hoạt động cho UC-PAY-02 – Phát hành biên lai

UC-PAY-03 — Hoàn tiền



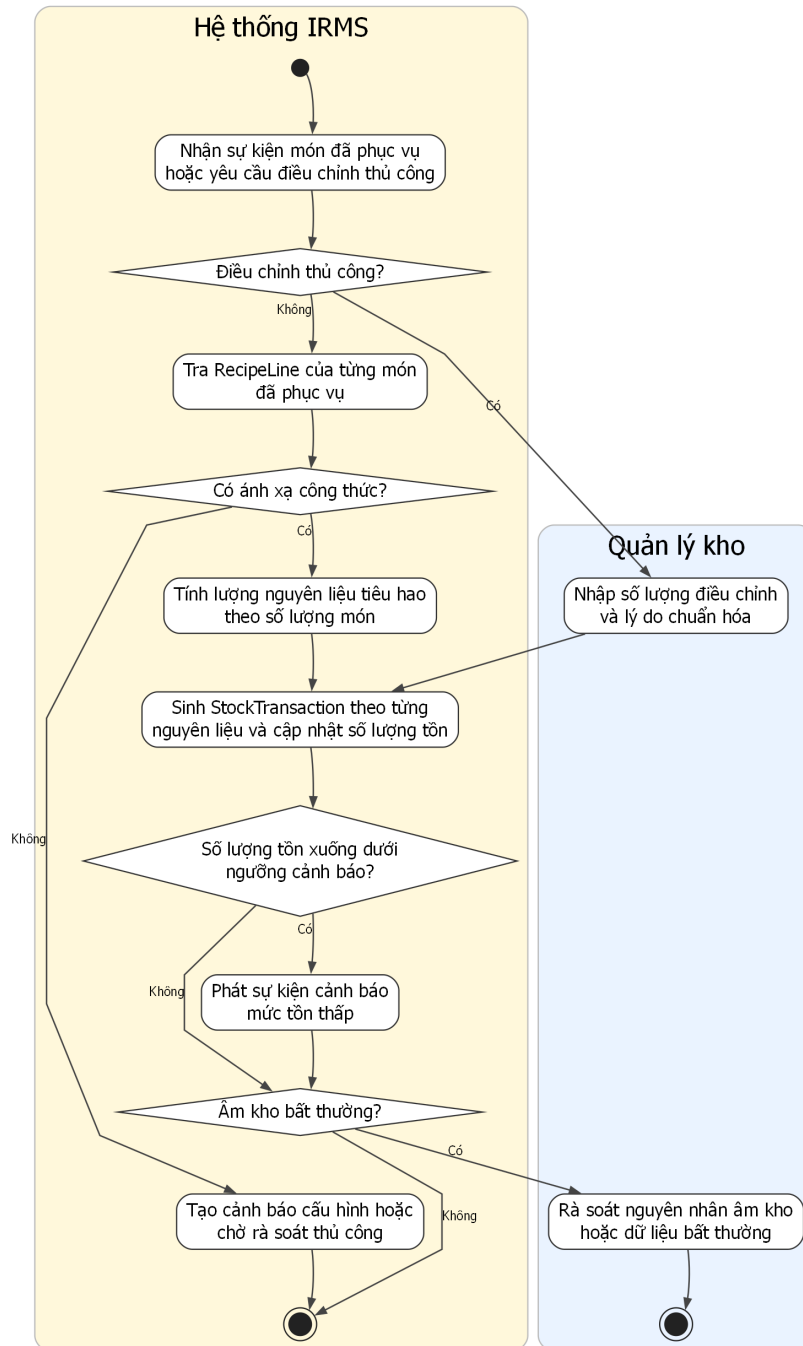
Hình 53: Sơ đồ hoạt động cho UC-PAY-03 – Hoàn tiền

Phân tích sơ đồ UC-PAY-03. Sơ đồ hoàn tiền hiện đã thể hiện đầy đủ hơn các điểm kiểm soát bắt buộc: chọn giao dịch gốc, kiểm tra số tiền còn được hoàn, nhập lý do, so ngưỡng phê duyệt, xin xác nhận của quản lý nếu cần, gửi yêu cầu hoàn tiền tới Payment Gateway hoặc ghi nhận hoàn tiền thủ công, rồi mới cập nhật sổ kiểm toán. Điều này rất quan trọng vì hoàn tiền là thao tác nhạy cảm nhất trong vùng thanh toán.

Một chi tiết đáng chú ý là sơ đồ đã tách rõ nhánh “chờ rà soát” khi cổng thanh toán không chấp nhận hoặc phản hồi không rõ ràng. Nhờ đó báo cáo có thể giải thích trạng thái nghiệp vụ chặt chẽ hơn, thay vì gom mọi trường hợp không thành công vào một nhãn lỗi duy nhất.

4.3.4 Nhóm tồn kho, cảnh báo và phân tích

UC-INV-01 — Cập nhật tiêu hao tồn kho sau phục vụ

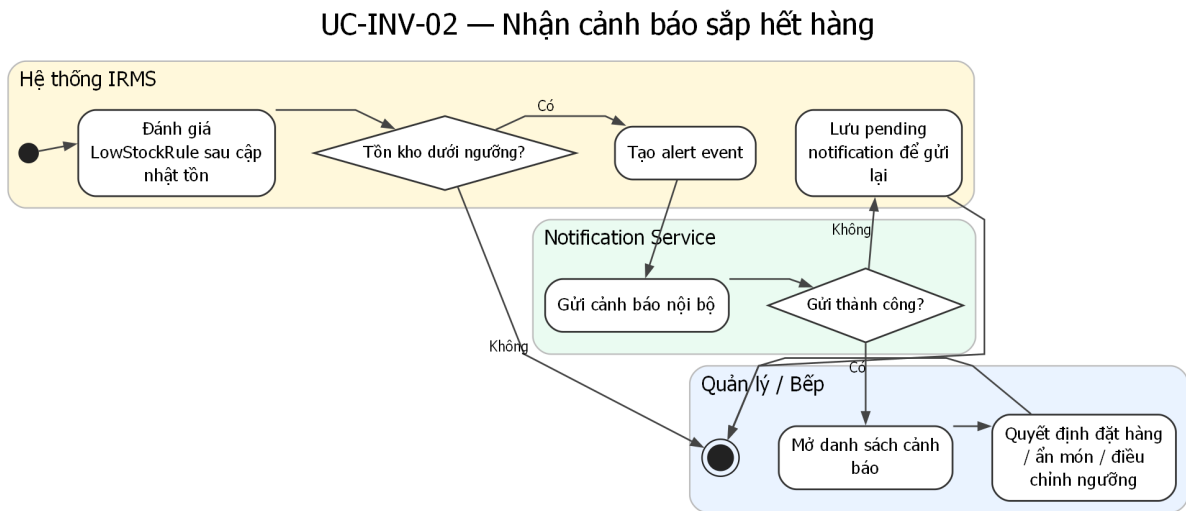


Hình 54: Sơ đồ hoạt động cho UC-INV-01 – Cập nhật tiêu hao tồn kho sau phục vụ

Phân tích sơ đồ UC-INV-01. Sơ đồ cập nhật tiêu hao tồn kho phản ánh đúng bản chất suy diễn của vùng tồn kho: nhận sự kiện từ món đã phục vụ hoặc điều chỉnh thủ công, tra công thức nguyên liệu, tính lượng tiêu hao theo số lượng món, sinh *StockTransaction* theo từng nguyên liệu, cập nhật số lượng tồn hiện có, rồi tiếp tục đánh giá các điều kiện bất thường. Đây là mô tả phù hợp với kiến trúc của IRMS, nơi vùng tồn kho không tự suy đoán món bán ra từ giao diện mà dựa vào tín hiệu nghiệp vụ từ tuyến phục vụ.

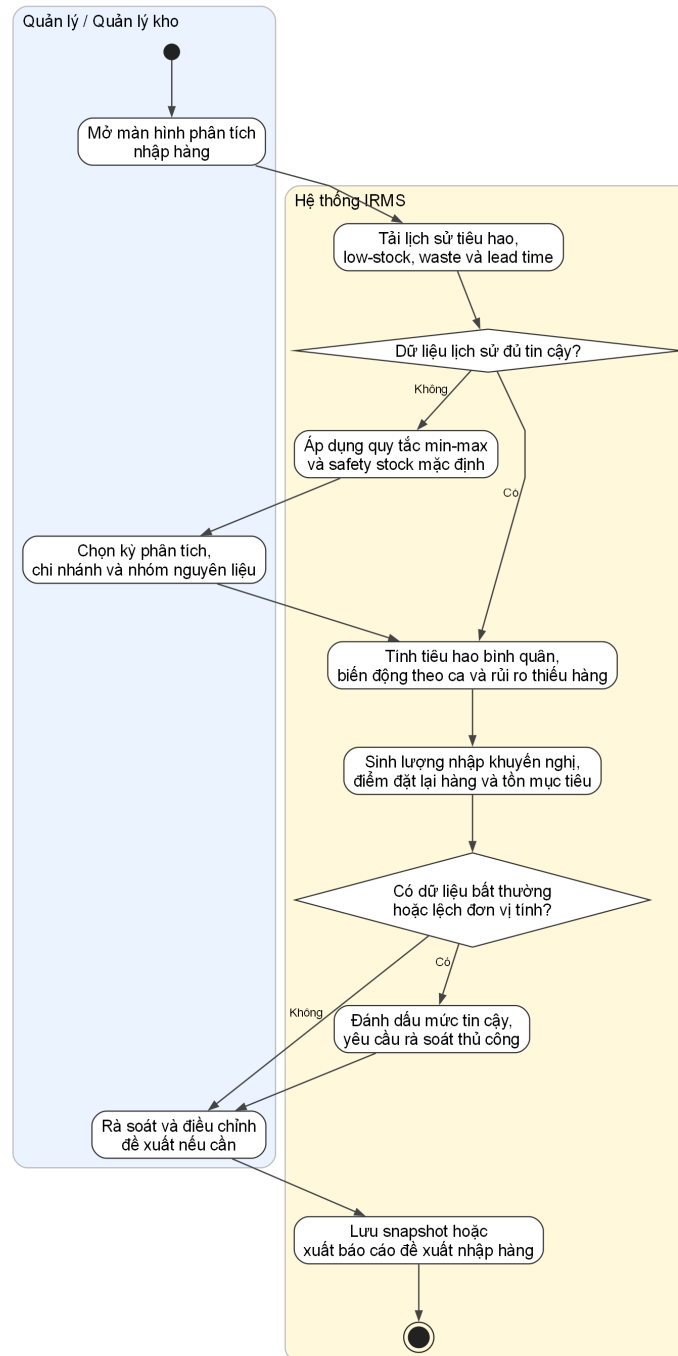
Sơ đồ cũng làm rõ hai nhánh ngoại lệ quan trọng: thiếu ánh xạ công thức và âm kho bất thường. Nhờ đó phần thiết kế hành vi bám sát hơn với ca sử dụng đã đặc tả, đồng thời nối được với sơ đồ cảnh báo sắp hết hàng ngay

bên dưới.



Hình 55: Sơ đồ hoạt động cho UC-INV-02 – Nhận cảnh báo sắp hết hàng

UC-INV-03 -- Phân tích tiêu hao và đề xuất nhập hàng

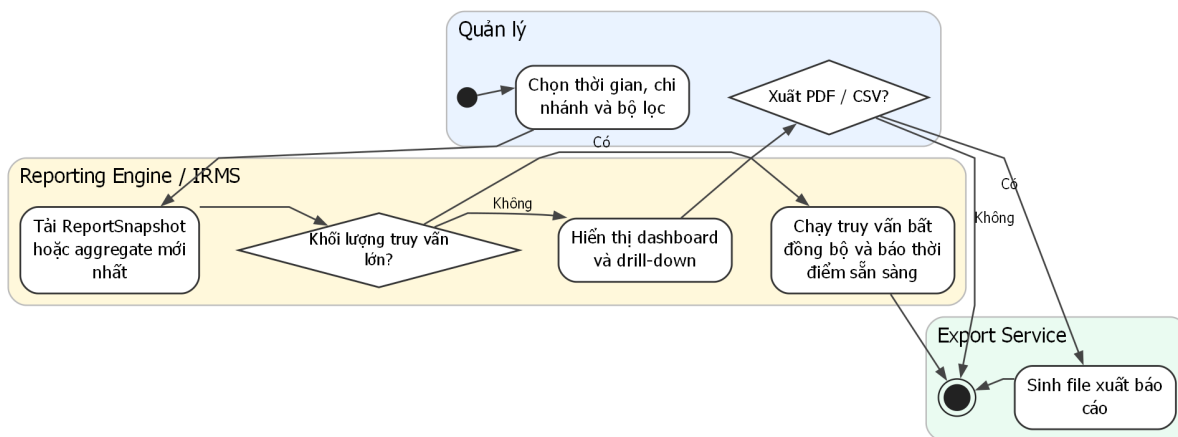


Hình 56: Sơ đồ hoạt động cho UC-INV-03 – Phân tích tiêu hao và đề xuất nhập hàng

Phân tích sơ đồ UC-INV-03. Ca sử dụng này làm cho phần tồn kho bám sát hơn với yêu cầu “historical usage helps predict reorder quantities and manage waste”. Nếu chỉ dừng ở cập nhật tiêu hao và cảnh báo sắp hết hàng, IRMS mới hỗ trợ tốt cho phản ứng vận hành ngắn hạn; nó chưa hỗ trợ đầy đủ cho quyết định chuẩn bị hàng hóa ở chu kỳ ngày, tuần hoặc mùa cao điểm. Vì vậy, sơ đồ chuyển trọng tâm của vùng tồn kho từ **theo dõi hiện trạng** sang **hỗ trợ ra quyết định**.

Điểm quan trọng của sơ đồ là không mô tả việc dự báo như một thuật toán mơ hồ, mà làm rõ chuỗi dữ liệu đầu vào: tiêu hao lịch sử, low-stock alert, hao hụt, lead time và mức tồn an toàn. Điều này có giá trị trong báo cáo kiến trúc vì nó cho thấy đề xuất nhập hàng là kết quả của mô hình dữ liệu và luồng xử lý đã có, không phải một chức năng được bổ sung rời rạc ở phần quản trị mà không có nền dữ liệu đủ tin cậy.

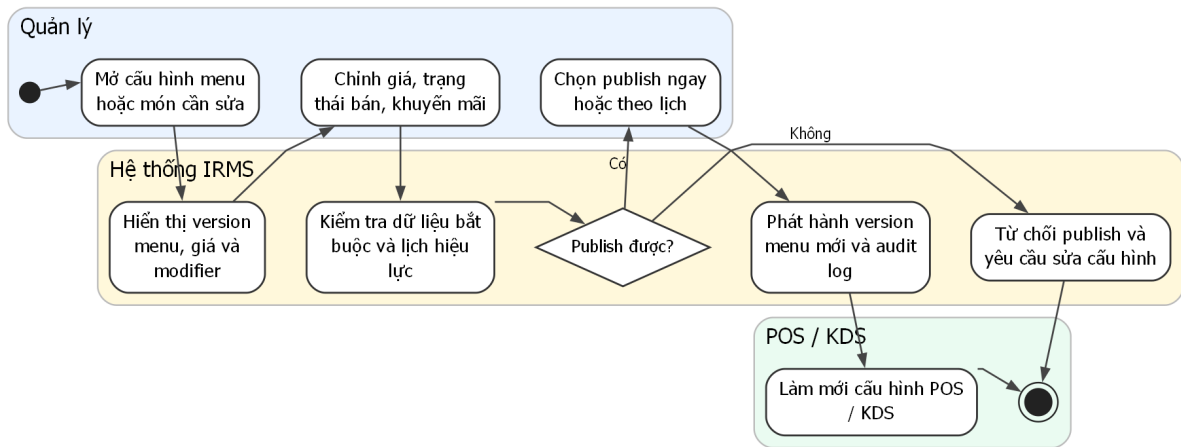
UC-REP-01 — Xem báo cáo doanh thu và vận hành



Hình 57: Sơ đồ hoạt động cho UC-REP-01 – Xem báo cáo doanh thu và vận hành

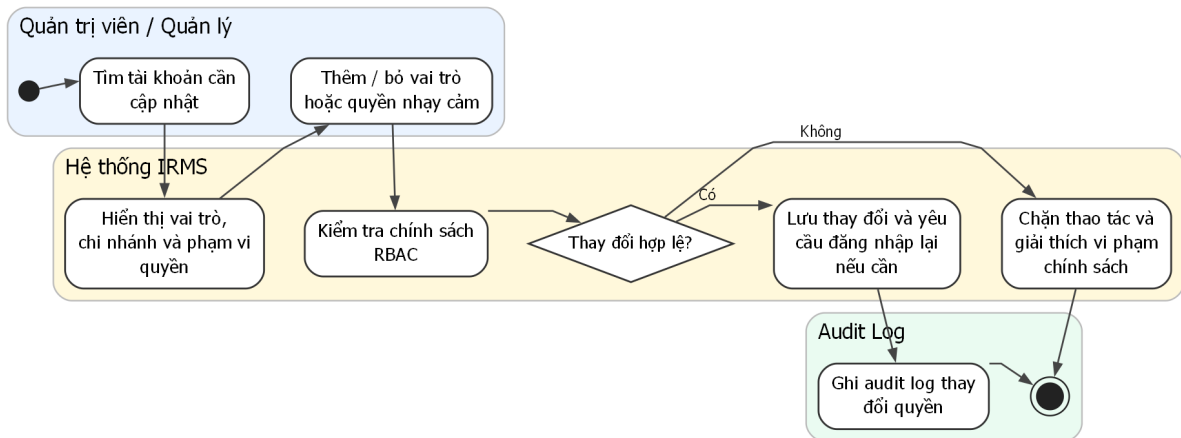
4.3.5 Nhóm quản trị cấu hình và vận hành

UC-ADM-01 — Quản lý menu và giá bán



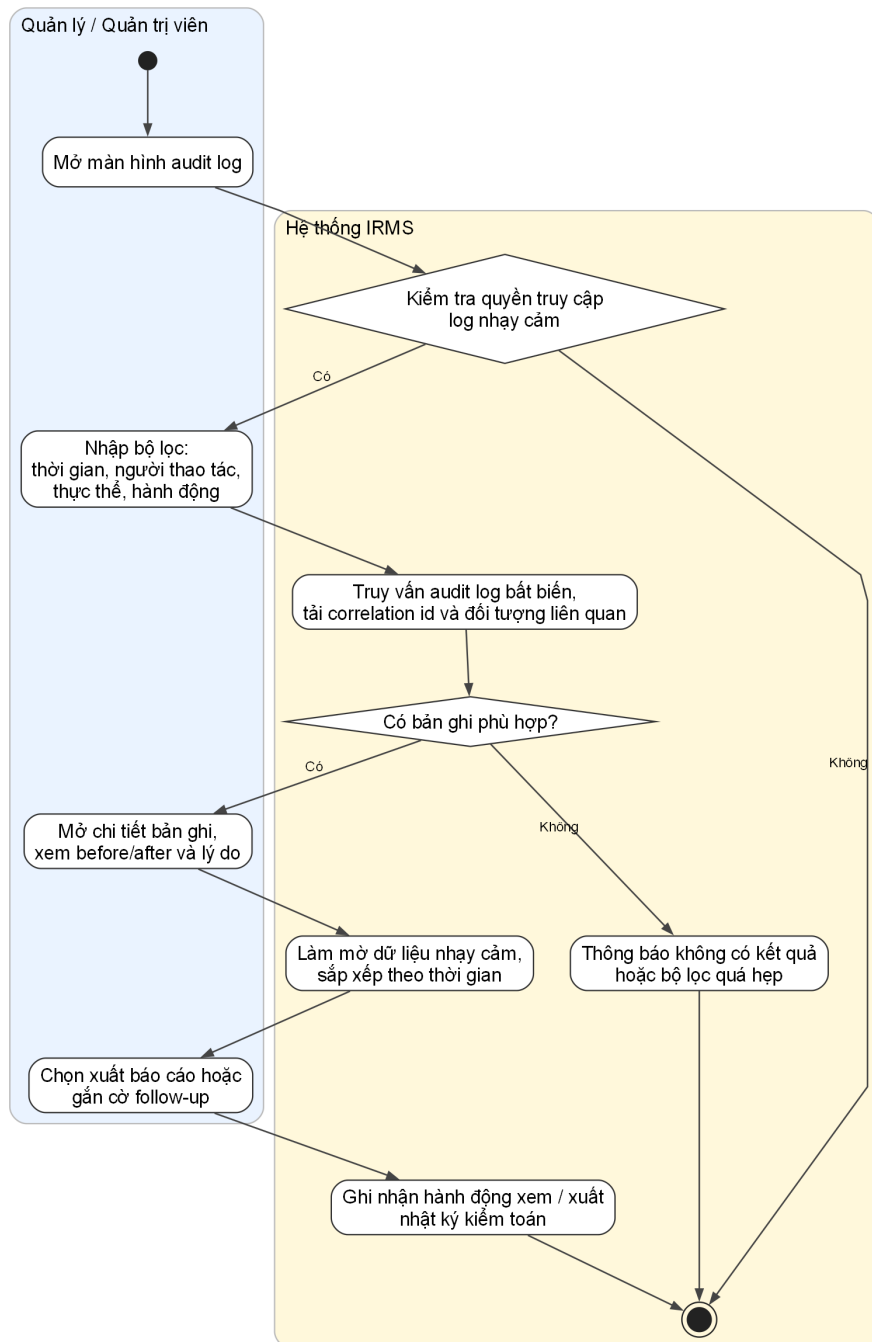
Hình 58: Sơ đồ hoạt động cho UC-ADM-01 – Quản lý thực đơn và giá bán

UC-ADM-02 — Quản lý vai trò và phân quyền



Hình 59: Sơ đồ hoạt động cho UC-ADM-02 – Quản lý vai trò và phân quyền

UC-ADM-03 -- Xem nhật ký kiểm toán và truy vết thao tác nhạy cảm

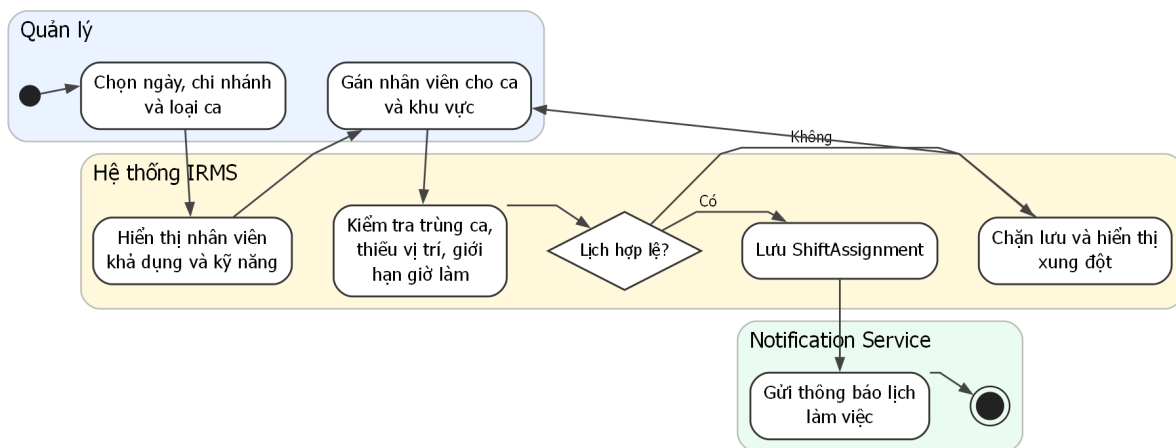


Hình 60: Sơ đồ hoạt động cho UC-ADM-03 – Xem nhật ký kiểm toán và truy vết thao tác nhạy cảm

Phân tích sơ đồ UC-ADM-03. Phần hoạt động này làm rõ rằng nhật ký kiểm toán không chỉ là nơi hệ thống “ghi lại cho có”, mà là một luồng sử dụng thực sự của khối quản trị. Khi có hoàn tiền bất thường, hủy món sau khi gửi bếp, ghi đề giá, mở lại hóa đơn hoặc thay đổi quyền, quản lý cần một ca sử dụng riêng để truy ngược chuỗi hành động, xem trước–sau, lý do và mã liên kết tới giao dịch gốc. Nếu thiếu ca sử dụng đó, phần audit trong báo cáo sẽ dễ bị hiểu như một thuộc tính kỹ thuật thay vì một khả năng kiểm soát vận hành.

Sơ đồ cũng nhấn mạnh rằng việc xem audit log nhạy cảm bản thân nó là một hành động cần kiểm soát. Đây là chi tiết quan trọng vì dữ liệu kiểm toán thường chạm vào thông tin nhân sự, quyết định tài chính và dấu vết thay đổi cấu hình. Do đó, mô hình hành vi không dừng ở bước “truy vấn log”, mà còn bổ sung bước kiểm tra quyền, làm mờ dữ liệu nhạy cảm và ghi nhận việc xem hoặc xuất log khi cần.

UC-OPS-01 — Quản lý ca làm nhân viên



Hình 61: Sơ đồ hoạt động cho UC-OPS-01 – Quản lý ca làm nhân viên

4.4 Phản tư về toàn bộ báo cáo và định hướng hiện thực

Điểm mạnh lớn nhất của báo cáo là đã duy trì được một đường chỉ đạo tương đối nhất quán từ bối cảnh nghiệp vụ, yêu cầu phi chức năng, ca sử dụng, kiến trúc, sơ đồ lớp cho tới phần hành vi. Tài liệu không đặt các sơ đồ như những hình minh họa rời rạc, mà dùng mỗi góc nhìn để làm rõ một lớp quyết định riêng của cùng một hệ thống. Nhờ vậy, người đọc có thể lần theo một logic liên tục: từ áp lực vận hành của nhà hàng, sang nhu cầu tách miền nghiệp vụ, sang cách tổ chức mô-đun, thành phần, dữ liệu và các cơ chế xử lý nền.

Điểm mạnh thứ hai nằm ở việc báo cáo đưa **ranh giới năng lực nghiệp vụ** vào vị trí trung tâm. Các phần đặt bàn, gọi món, bếp, quyết toán, tồn kho, báo cáo, phân quyền và kiểm toán đều được mô tả như những miền có trách nhiệm riêng thay vì bị hòa thành một khối xử lý chung. Nhờ đó, góc nhìn mô-đun, góc nhìn thành phần và góc nhìn lớp hỗ trợ lẫn nhau khá chặt chẽ. Khi xuất hiện mô-đun *Billing & Settlement* trong phần mô-đun, người đọc cũng thấy cụm lớp tương ứng trong phần lớp và thấy tuyến xử lý tương ứng trong phần thành phần. Sự nhất quán này làm cho lập luận kiến trúc có sức nặng hơn nhiều so với cách trình bày chỉ dừng ở danh sách chức năng.

Một kết quả tích cực khác là các nguyên lý **SOLID** không bị trình bày như một phần lý thuyết tách rời. **SRP** thể hiện ở việc mỗi mô-đun và mỗi lớp điều phối giữ một phạm vi trách nhiệm rõ ràng. **OCP** xuất hiện ở các điểm mở rộng như *PaymentGateway*, *NotificationSender*, *ReceiptPrinter* và các chính sách định giá, phân quyền. **LSP** được phản ánh qua yêu cầu mọi bộ kết nối cùng một vai trò phải giữ hợp đồng hành vi nhất quán. **ISP** thể hiện ở việc tránh tạo các giao diện lớn ôm mọi tích hợp ngoài. **DIP** là nguyên lý giúp giữ ổn định phần lõi khi các chi tiết công nghệ như cổng thanh toán, kênh thông báo hay cách lưu trữ thay đổi. Nhờ được gắn vào cấu trúc mô-đun, thành phần và lớp, **SOLID** ở đây mang ý nghĩa kiến trúc thực sự thay vì chỉ là phần diễn giải bổ sung.

Tuy nhiên, báo cáo cũng có những giới hạn cần được nhìn nhận thẳng thắn. Hệ thống được mô tả khá đầy đủ ở quy mô một nhà hàng hoặc một cụm nhỏ chi nhánh, nên các quyết định như modular monolith, mô hình đọc riêng cho báo cáo và bộ xử lý nền tách biệt là phù hợp. Dù vậy, khi quy mô tăng lên theo hướng nhiều chi nhánh, nhiều thiết bị, nhiều tích hợp thanh toán và nhiều chính sách giá khác nhau, kiến trúc sẽ cần tiến thêm một bước ở vùng triển khai, khả năng quan sát và chiến lược phân tách dữ liệu. Ngoài ra, một số phần như dự báo nhập hàng, điều phối bếp nâng cao hay xử lý sự cố tích hợp mới dừng ở mức kiến trúc và miền nghiệp vụ, chưa đi sâu tới mức thuật toán hoặc chính sách vận hành chi tiết.

Phần phản tư quan trọng nhất nằm ở kinh nghiệm tổ chức lập luận kiến trúc. Khi bám theo danh sách chức năng, tài liệu rất dễ dừng lại ở việc hệ thống có những gì. Khi chuyển trọng tâm sang giao dịch lõi, hệ quả phụ, biên mô-đun, điểm mở rộng và ranh giới dữ liệu, báo cáo mới bắt đầu thể hiện đúng bản chất của một tài liệu kiến trúc. Từ đó có thể rút ra một nguyên tắc rõ ràng: chất lượng báo cáo không nằm ở số lượng sơ đồ, mà nằm ở việc mỗi sơ đồ có bảo vệ được một quyết định thiết kế cụ thể hay không.

Giá trị lâu dài của tài liệu này là tạo ra một khung quyết định có thể tiếp tục dùng trong giai đoạn hiện thực. Những ranh giới như Reservation & Seating, Ordering, Kitchen Coordination, Billing & Settlement, Inventory, Reporting và IAM / Audit đã được neo tương đối rõ; vì vậy, phần mã nguồn về sau có thể dùng chính các ranh giới đó làm chuẩn để tự kiểm tra chất lượng tổ chức mã. Nếu giữ được vai trò này, báo cáo không chỉ là tài liệu trình bày, mà còn là bản thiết kế có khả năng dẫn hướng cho việc phát triển hệ thống.

A Phụ lục

A.1 Lý do lựa chọn kiến trúc và hồ sơ quyết định kiến trúc

Phụ lục này tổng hợp phần biện minh cho lựa chọn kiến trúc của IRMS dưới dạng **so sánh phương án** và **hồ sơ quyết định kiến trúc** (*Architecture Decision Records – ADR*). Mục tiêu của phần này không phải chỉ để nêu kiến trúc nào được chọn, mà còn để làm rõ **bối cảnh ra quyết định, các phương án đã cân nhắc, lập luận loại trừ** và **hệ quả thiết kế** của phương án cuối cùng. Cách trình bày này giúp phụ lục đóng vai trò như một hồ sơ giải thích quyết định, thay vì chỉ là phần bổ sung hình thức cho báo cáo chính.

Các mục trong phụ lục này không đứng riêng với thân báo cáo. Chúng được dùng để giải thích ngược cho các phần mô hình hóa ở Mục 2.1, phần tổng quan và các góc nhìn kiến trúc ở Mục 3.1, Mục 3.3, cùng phần thiết kế chi tiết ở Mục 4.1 và Mục 4.2.

A.1.1 So sánh các kiểu kiến trúc ứng viên

Bảng 21: So sánh các kiểu kiến trúc ứng viên cho IRMS

Kiểu kiến trúc	Ưu điểm chính	Hạn chế trong bối cảnh IRMS
Layered Monolith thuần	Dễ khởi tạo ban đầu, ít thành phần triển khai, đơn giản cho giao dịch nội bộ, thuận lợi nếu phạm vi hệ thống còn nhỏ.	Dễ trượt thành một khối lớn tổ chức theo tầng kỹ thuật thay vì theo năng lực nghiệp vụ. Trong bối cảnh IRMS, các vùng như gọi món, bếp, thanh toán, tồn kho và báo cáo rất dễ chồng lấn trách nhiệm nếu chỉ bám vào cấu trúc <i>controller-service-repository</i> . Điều này làm giảm khả năng kiểm soát ranh giới mô-đun và gây khó khăn cho bảo trì về sau.
Service-Based phân tán	Cho phép tách các năng lực thành các đơn vị triển khai độc lập hơn; thuận lợi khi cần mở rộng riêng một số chức năng hoặc tích hợp nhiều thành phần ngoài.	Làm tăng số lượng lời gọi qua mạng, nhu cầu truy vết liên dịch vụ, thử lại, quản lý hợp đồng dữ liệu và chi phí phối hợp triển khai. Với phạm vi của IRMS trong học phần, nhiều năng lực vẫn cần giao dịch gần nhau và cần phản hồi nhanh, nên phương án này tạo thêm độ phức tạp mà chưa mang lại lợi ích tương xứng.
Microservices	Cô lập mạnh về triển khai, thuận lợi khi mỗi năng lực có vòng đời phát hành riêng, đội phụ trách riêng và yêu cầu mở rộng độc lập rõ rệt.	Là phương án có chi phí vận hành cao nhất. Nó kéo theo các vấn đề khó như giao dịch phân tán, quan sát hệ thống, quản trị hợp đồng dịch vụ, điều phối lỗi và nhất quán dữ liệu. Mức độ phức tạp này không tương xứng với quy mô của một IRMS cỡ vừa trong bối cảnh đồ án học phần.
Event-Driven thuần	Phù hợp với các luồng phát tán sự kiện, xử lý nền, retry, mô hình chiếu và các hệ quả phụ như thông báo, tồn kho hoặc báo cáo.	Không phù hợp để áp dụng cho toàn bộ hệ thống. Nhiều tương tác lỗi của IRMS như tra cứu thực đơn, tạo đơn gọi món, lập hóa đơn và xử lý thanh toán đòi hỏi phản hồi tức thời, trạng thái rõ ràng và ngữ nghĩa lỗi minh bạch. Nếu dùng thuần sự kiện cho toàn hệ thống, tuyến đầu dễ trở nên khó giải thích và khó kiểm soát hơn.
Kiến trúc lai: Modular Monolith theo năng lực + phân lớp nội bộ + luồng hỗ trợ hướng sự kiện	Giữ được ranh giới năng lực nghiệp vụ rõ ràng; đơn giản hơn cho giao dịch lỗi; dễ triển khai, kiểm thử và tích hợp trong phạm vi học phần; đồng thời vẫn hỗ trợ tốt các hệ quả phụ qua sự kiện và bộ xử lý nền.	Đòi hỏi kỷ luật tổ chức mã nguồn để không làm mờ ranh giới mô-đun bên trong. Ngoài ra, khi quy mô tăng lên, một số năng lực có thể cần được tách dần thành đơn vị triển khai độc lập. Tuy nhiên, đây là hạn chế có thể chấp nhận được ở giai đoạn hiện tại.

Từ các góc nhìn mô-đun, thành phần và triển khai đã trình bày trong báo cáo chính, phương án phù hợp nhất cho IRMS không phải là một **kiến trúc dịch vụ thuần** theo nghĩa mỗi năng lực nghiệp vụ là một tiến trình mạng độc lập, mà là một **kiến trúc lai**. Ở mức logic, hệ thống được phân rã rõ theo các năng lực như đặt bàn và bàn ăn, thực đơn, gọi món, điều phối bếp, quyết toán, tồn kho, báo cáo, IAM và kiểm toán. Tuy nhiên, ở mức thực thi hiện tại, các năng lực này vẫn được đặt trong một **backend tập trung** để giữ cho giao dịch lỗi đơn giản hơn, giảm chi phí triển khai và phù hợp với phạm vi của đồ án.

Vì vậy, cách mô tả chính xác hơn là: IRMS được tổ chức như một **modular monolith theo năng lực nghiệp vụ**; bên trong từng mô-đun áp dụng **phân lớp nội bộ** để tách phần giao diện, điều phối ứng dụng, mô hình miền và truy cập dữ liệu; đồng thời hệ thống sử dụng **luồng hỗ trợ hướng sự kiện** cho những xử lý không cần phản hồi đồng bộ ngay lập tức, chẳng hạn như gửi thông báo, làm mới mô hình đọc, đồng bộ báo cáo, và một phần xử lý

tồn kho hoặc cảnh báo. Cách kết hợp này cho phép IRMS giữ được sự rõ ràng về kiến trúc mà không phải gánh toàn bộ độ phức tạp của một hệ phân tán nặng.

ADR-01: Lựa chọn kiến trúc lại cho IRMS

1. **Bối cảnh:** IRMS phải đồng thời hỗ trợ nhiều tuyến nghiệp vụ có tính chất rất khác nhau: đặt bàn và xếp bàn, gọi món tại bàn, điều phối bếp, lập hóa đơn, thanh toán, theo dõi tồn kho, báo cáo, quản lý quyền và kiểm toán. Kiến trúc được chọn cần giữ được ranh giới nghiệp vụ đủ rõ để dễ bảo trì, nhưng cũng phải khả thi trong phạm vi một đồ án học phần, nơi chi phí triển khai và vận hành cần được kiểm soát.
2. **Quyết định:** Chọn kiến trúc lại gồm:
 - **modular monolith theo năng lực** cho phần lõi triển khai;
 - **phân lớp nội bộ** bên trong từng mô-đun;
 - **luồng hỗ trợ hướng sự kiện** cho thông báo, cập nhật mô hình đọc, một phần tồn kho và báo cáo;
 - **luồng đồng bộ** cho các tương tác nghiệp vụ tuyến đầu như gọi món, lập hóa đơn và thanh toán.
3. **Trạng thái:** Đã phê duyệt.
4. **Lý do lựa chọn:** Phương án này cân bằng được hai yêu cầu quan trọng. Thứ nhất, nó giữ cho các giao dịch lõi đơn giản hơn so với kiến trúc phân tán, nhờ đó giảm rủi ro giao dịch phân tán, giảm độ phức tạp vận hành và tăng tính khả thi của phần hiện thực. Thứ hai, nó vẫn duy trì được ranh giới mô-đun rõ ràng theo năng lực nghiệp vụ, từ đó hỗ trợ bảo trì, kiểm thử và mở rộng có kiểm soát.
5. **Hệ quả kiến trúc:** Ở mức logic, các năng lực được mô tả như các mô-đun độc lập, có ranh giới trách nhiệm và dữ liệu rõ ràng. Ở mức triển khai hiện tại, chúng có thể cùng chạy trong một backend runtime. Nếu tải hệ thống hoặc độ phức tạp vận hành tăng trong tương lai, các năng lực như Reporting, Notification hoặc một phần Inventory là các ứng viên phù hợp để tách ra trước.
6. **Các phương án không được chọn:** Layered monolith thuần bị loại vì không giữ được ranh giới năng lực đủ rõ; microservices bị loại vì vượt quá nhu cầu và chi phí của bối cảnh hiện tại; event-driven thuần bị loại vì không phù hợp với các giao dịch cần phản hồi ngay.

ADR-02: Sử dụng API Gateway làm điểm vào thống nhất

1. **Bối cảnh:** IRMS phục vụ nhiều loại ứng dụng khách như máy tính bảng POS, màn hình KDS, thiết bị thu ngân và ứng dụng web cho quản lý. Nếu mỗi ứng dụng khách gọi trực tiếp vào nhiều thành phần phía sau, việc kiểm soát xác thực, định tuyến, giới hạn tốc độ, ghi nhật ký ở biên và quản lý phiên bản API sẽ bị phân tán.
2. **Quyết định:** Đặt API Gateway làm điểm vào thống nhất cho mọi ứng dụng khách. Gateway chịu trách nhiệm xác thực, chuyển tiếp yêu cầu, giới hạn tốc độ, ghi log ở biên, chuẩn hóa lỗi phản hồi và áp dụng các chính sách chung trước khi chuyển tiếp vào backend.
3. **Trạng thái:** Đã phê duyệt.
4. **Lý do lựa chọn:** Cách tổ chức này làm giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa ứng dụng khách và cấu trúc nội bộ của backend. Nó cũng tạo một điểm kiểm soát tập trung cho bảo mật, kiểm toán, quản lý phiên bản giao diện lập trình ứng dụng và quan sát hệ thống.
5. **Hệ quả kiến trúc:** Ứng dụng khách không cần biết chi tiết nội bộ của từng mô-đun hoặc từng luồng xử lý. Mọi chính sách chung được chuẩn hóa ở một điểm vào thống nhất. Tuy nhiên, gateway không thay thế logic nghiệp vụ của các mô-đun phía sau; nó chỉ đóng vai trò lớp biên kiểm soát và điều phối truy cập.
6. **Lưu ý triển khai:** Trong bối cảnh modular monolith, gateway không hàm ý rằng toàn bộ hệ thống đã là microservices. Nó được hiểu là **điểm vào thống nhất ở biên hệ thống**, giúp kiến trúc rõ ràng hơn ngay cả khi phần lõi vẫn đang chạy tập trung.

ADR-03: Kết hợp REST đồng bộ với sự kiện miền bất đồng bộ

- Bối cảnh:** IRMS có hai loại luồng xử lý khác nhau. Một số thao tác cần phản hồi ngay cho người dùng, ví dụ tra cứu thực đơn, tạo đơn gọi món, lập hóa đơn hoặc ghi nhận thanh toán. Trong khi đó, một số hệ quả phụ phù hợp hơn với xử lý nền hoặc xử lý phát tán, chẳng hạn gửi phiếu sang bếp, cập nhật tồn kho, làm mới báo cáo và gửi cảnh báo.
- Quyết định:** Dùng **REST đồng bộ** cho các lệnh và truy vấn ở ranh giới người dùng, đồng thời dùng **sự kiện miền bất đồng bộ** cho các tác vụ phát tán hoặc chỉ cần nhất quán sau cùng.
- Trạng thái:** Đã phê duyệt.
- Lý do lựa chọn:** Cách kết hợp này giữ được trải nghiệm tương tác nhanh, trạng thái lỗi rõ ràng và khả năng kiểm soát giao dịch tốt ở tuyến đầu. Đồng thời, nó giúp tách rời những luồng nền có thể retry, xử lý lại, mở rộng hoặc nối thêm bộ xử lý mới mà không làm nặng tuyến giao dịch chính.
- Hệ quả kiến trúc:** Mô hình xử lý của IRMS không thuần đồng bộ và cũng không thuần sự kiện. Thay vào đó, hệ thống dùng đồng bộ ở nơi người dùng cần phản hồi tức thời, và dùng bất đồng bộ ở nơi ưu tiên khả năng phát tán, giảm ghép nối và chịu lỗi tốt hơn. Điều này kéo theo nhu cầu quản lý idempotency, retry, theo dõi trạng thái xử lý nền và quan sát luồng sự kiện.
- Ví dụ áp dụng trong IRMS:**
 - CreateOrder, CreateBill, ProcessPayment đi theo tuyến đồng bộ.
 - OrderConfirmed, DishReady, DishServed, LowStockDetected, ReportRefreshRequested là các ví dụ phù hợp với tuyến bất đồng bộ.

ADR-04: Tách dữ liệu theo miền nghiệp vụ và dùng read model cho báo cáo

- Bối cảnh:** Nếu toàn bộ các vùng như đặt bàn, gọi món, bếp, quyết toán, tồn kho và báo cáo cùng đọc–ghi trực tiếp trên một lược đồ dùng chung, hệ thống sẽ khó kiểm soát khóa, khó tiến hóa cấu trúc dữ liệu và dễ làm cho truy vấn báo cáo tác động ngược lại tuyến giao dịch nóng.
- Quyết định:** Mỗi mô-đun sở hữu dữ liệu giao dịch theo miền tương ứng. Phần báo cáo không đọc trực tiếp đường ghi nghiệp vụ, mà sử dụng **read model** hoặc **snapshot** được cập nhật từ sự kiện miền hoặc từ một đường đồng bộ nhẹ có kiểm soát.
- Trạng thái:** Đã phê duyệt.
- Lý do lựa chọn:** Tách dữ liệu theo miền giúp giảm phụ thuộc chặt, tăng khả năng kiểm soát lược đồ và cho phép cô lập các điểm nóng truy cập. Việc dùng read model cho báo cáo giúp hệ thống vừa cung cấp góc nhìn quản trị phong phú, vừa tránh làm chậm POS hoặc KDS trong giờ cao điểm.
- Hệ quả kiến trúc:** Dữ liệu giao dịch và dữ liệu phân tích không còn bị trộn lẫn trong cùng một tuyến xử lý. Đổi lại, hệ thống phải chấp nhận một mức **trễ đồng bộ có kiểm soát** giữa đường ghi nghiệp vụ và mô hình đọc báo cáo. Đây là đánh đổi hợp lý vì báo cáo quản trị thường không cần đồng bộ tuyệt đối theo từng mili giây.
- Phạm vi áp dụng:** Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng đối với các số liệu như doanh thu theo ca, vòng quay bàn, hiệu suất bếp, tiêu hao nguyên liệu và cảnh báo tồn kho.

ADR-05: Áp dụng RBAC và nhật ký kiểm toán cho tác vụ nhạy cảm

- Bối cảnh:** IRMS chứa nhiều thao tác nhạy cảm như ghi đè giá, hủy món sau khi gửi bếp, hoàn tiền, điều chỉnh tồn kho, công bố thực đơn và thay đổi vai trò hoặc quyền hạn. Nếu các thao tác này không được kiểm soát và ghi vết đầy đủ, hệ thống sẽ khó đáp ứng nhu cầu vận hành, đối soát và điều tra sau sự cố.
- Quyết định:** Áp dụng **RBAC** ở tầng IAM và lớp biên truy cập, đồng thời thực thi thêm

AuthorizationPolicy trong miền nghiệp vụ đối với các thao tác nhạy cảm theo ngữ cảnh. Song song với đó, hệ thống ghi **AuditLog** cho mọi hành động quan trọng, bao gồm người thực hiện, thời điểm, thao tác, thực thể bị tác động và thông tin giải thích cần thiết.

3. Trạng thái: Đã phê duyệt.

4. **Lý do lựa chọn:** RBAC giúp chặn truy cập sai vai trò ở mức tổng quát, nhưng chưa đủ để diễn tả các điều kiện nghiệp vụ tinh hơn như ngưỡng hoàn tiền, yêu cầu lý do ghi đề hoặc phê duyệt khi vượt quyền thông thường. Vì vậy, cần kết hợp kiểm soát theo vai trò với kiểm soát theo chính sách nghiệp vụ. Nhật ký kiểm toán là phần không thể thiếu để đảm bảo khả năng truy vết.

5. **Hệ quả kiến trúc:** Kiểm soát truy cập không còn chỉ là một lớp kỹ thuật ở biên, mà trở thành một phần của thiết kế miền. Điều này giúp IRMS phù hợp hơn với môi trường vận hành thực tế, nơi sai lệch về giá, thanh toán, kho và quyền thao tác đều có thể dẫn đến hậu quả nghiệp vụ rõ rệt.

6. Ví dụ áp dụng trong IRMS:

- hoàn tiền vượt ngưỡng cần kiểm tra chính sách và có thể cần phê duyệt;
- xem hoặc xuất audit log cần quyền riêng;
- thay đổi giá bán hoặc phân quyền phải được ghi kiểm toán đầy đủ.

A.2 Liên kết giữa phụ lục và các phần chính

Phần này cho thấy mỗi phụ lục kỹ thuật được dùng để đọc ngược và biện minh cho đúng phần tương ứng trong báo cáo chính. Nhờ vậy, khi một quyết định đã xuất hiện trong thân báo cáo, người đọc có thể lần ngay sang phụ lục phù hợp để xem lý do chọn kiến trúc, thành phần hoặc loại hình sơ đồ.

Bảng 22: Liên kết giữa các phần chính và các phụ lục biện minh

Phần chính	Điểm cần được giải thích	Phụ lục dùng để biện minh
Mục 2.1	Vì sao phần mô hình hóa mở đầu bằng sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ tổng quan ca sử dụng và sơ đồ hoạt động đầu-cuối thay vì đi thẳng vào đặc tả chi tiết.	Phụ lục A.3 giải thích giá trị của từng loại sơ đồ; Phụ lục A.1 cho thấy các sơ đồ này là nền để đọc kiến trúc, không phải hình minh họa rời rạc.
Mục 3.1	Vì sao IRMS được mô tả như modular monolith theo năng lực, có lớp biên web, tuyến nền và mô hình đọc tách riêng.	Phụ lục A.1 chứa các ADR về kiểu kiến trúc, điểm vào, kiểu kết nối và dữ liệu đọc; Phụ lục A.4 giải thích vì sao dùng các thành phần nền tương ứng.
Mục 3.3 và Mục 3.8	Vì sao báo cáo đồng thời dùng góc nhìn logic, mô-đun, thành phần, triển khai và nguyên tắc thiết kế.	Phụ lục A.3 giải thích vai trò của từng góc nhìn; Phụ lục A.2 giúp nối mỗi góc nhìn với đúng phần giải thích tương ứng.
Mục 4.1 và Mục 4.2	Vì sao phần thiết kế chi tiết dùng sơ đồ lớp ở mức aggregate, điểm mở rộng và hành vi thay vì chỉ mô tả dữ liệu; vì sao các sơ đồ hoạt động chi tiết đi theo từng cụm nghiệp vụ.	Phụ lục A.3 giải thích lý do chọn góc nhìn lớp và hoạt động; Phụ lục A.4 giải thích vì sao các điểm mở rộng như thanh toán, thông báo, phân quyền được đưa vào mô hình chi tiết.

A.3 Lý do chọn các góc nhìn và loại sơ đồ

Mỗi loại sơ đồ trong báo cáo trả lời một câu hỏi kiến trúc riêng: ranh giới hệ thống ở đâu, phạm vi ca sử dụng được gom như thế nào, luồng nóng đi qua những mắt xích nào, ranh giới mô-đun nào cần giữ ổn định và mô hình

lớp nào phản ánh đúng hành vi miền nghiệp vụ.

Bảng 23: Lý do chọn từng góc nhìn và loại sơ đồ trong báo cáo

Loại sơ đồ / góc nhìn	Dùng ở phần nào	Lý do chọn
Sơ đồ ngữ cảnh	Mục 2.1	Dùng để chốt ranh giới hệ thống, các vai trò vận hành và các tích hợp ngoài trước khi đi sâu vào kiến trúc. Nếu không có hình này, các mô-đun ở chương kiến trúc dễ bị đọc như cấu trúc kỹ thuật nội bộ thay vì phản ánh bối cảnh thật của IRMS.
Sơ đồ tổng quan ca sử dụng	Mục 2.1	Dùng để gom 25 ca sử dụng thành các gói nghiệp vụ lớn, nhờ đó người đọc nhìn ra phạm vi bắt buộc và các tuyến chức năng nóng trước khi đi vào đặc tả từng mã. Đây là lớp nối giữa yêu cầu chức năng và phân rã kiến trúc.
Sơ đồ hoạt động đầu-cuối	Mục 2.1	Dùng để khóa tuyến vận hành xuyên suốt từ tiếp nhận khách đến giải phóng bàn, qua đó làm rõ những trạng thái nào phải đồng bộ mạnh và những hệ quả nào có thể đẩy sang bất đồng bộ.
Góc nhìn logic	Mục 3.3	Dùng để ánh xạ hệ thống thành các năng lực nghiệp vụ, qua đó kiểm tra xem kiến trúc có phản ánh đúng vận hành nhà hàng hay chưa. Đây là góc nhìn phù hợp để nói về kết tụ, phụ thuộc và ranh giới quyết định ở mức khái niệm.
Góc nhìn mô-đun và thành phần	Mục 3.3	Dùng để chuyển từ bản đồ năng lực sang cấu trúc thực thi bên trong runtime: mô-đun nào giữ trách nhiệm nào, hợp đồng nào đi qua bộ kết nối, luồng nào nên đồng bộ và luồng nào nên phát tán qua sự kiện.
Góc nhìn triển khai và phân bổ	Mục 3.3	Dùng để trả lời hệ thống chạy ở đâu, tuyến dữ liệu và tuyến nền đi qua đâu, và cách cô lập lỗi hoặc mở rộng tải được thực hiện như thế nào. Đây là phần giúp nối quyết định mô-đun với hạ tầng thực thi.
Sơ đồ lớp	Mục 4.1	Dùng để thể hiện aggregate, hành vi miền nghiệp vụ và các điểm mở rộng như PaymentGateway, NotificationSender, AuthorizationPolicy; vì vậy nó phù hợp hơn ERD thuần dữ liệu trong bối cảnh báo cáo kiến trúc.
Sơ đồ hoạt động chi tiết	Mục 4.2	Dùng để kiểm chứng từng ca sử dụng trọng yếu bằng chuỗi thực thi cụ thể, nhất là ở những vị trí nhạy cảm như gửi bếp, thanh toán, hoàn tiền, cập nhật tồn kho và kiểm toán.

A.4 Lý do chọn các thành phần và loại hình kiến trúc nền

Phần này tổng hợp cơ sở giải thích cho các thành phần và kiểu tổ chức xuất hiện trong sơ đồ tổng quan, mô-đun, thành phần và triển khai; đồng thời nối từng lựa chọn với yêu cầu vận hành của IRMS.

Bảng 24: Lý do chọn các thành phần và loại hình kiến trúc nền của IRMS

Thành phần / loại hình	Lý do dùng trong IRMS	Liên hệ trực tiếp trong báo cáo
ReactJS cho lớp giao diện	Phù hợp với nhiều màn hình thao tác nhanh theo vai trò như lễ tân, phục vụ, bếp, thu ngân và quản lý; thuận lợi cho đồng bộ trạng thái giao diện và điều hướng thống nhất.	Xuất hiện trong Mục 3.1 như lớp biên người dùng, đồng thời là điểm vào chung cho các kịch bản ở Mục 2.1.
Nginx / API edge boundary	Tạo biên truy cập rõ ràng, gom xác thực sơ bộ, định tuyến, chuẩn hóa phản hồi và che giấu cấu trúc nội bộ khỏi client.	Biện minh cho ADR-02 trong Phụ lục A.1 và xuất hiện trực tiếp trong sơ đồ tổng quan kiến trúc.
Modular monolith theo năng lực	Phù hợp với IRMS vì các giao dịch lõi như gọi món, bếp và thanh toán cần gần nhau, nhưng vẫn phải tách ranh giới mô-đun để dễ bảo trì và mở rộng có kiểm soát.	Là trục chính của ADR-01; được thể hiện xuyên suốt ở Mục 3.1 và Mục 3.3.
Outbox / background worker	Tách các hệ quả phụ như làm mới read model, gửi thông báo, in biên lai và phát cảnh báo khỏi tuyến giao dịch nóng; hỗ trợ retry và giảm ghép nối.	Biện minh cho ADR-03 và xuất hiện trong sơ đồ tổng quan, mô-đun, thành phần và triển khai.
PostgreSQL giao dịch	Phù hợp để neo giữ tính nhất quán của các quyết định có hậu quả nghiệp vụ cao như xác nhận đơn, đóng hóa đơn, hoàn tiền và truy vết kiểm toán.	Gắn với ADR-04 và các sơ đồ dữ liệu / triển khai trong Mục 3.3.
Read model cho báo cáo	Giữ báo cáo và phân tích không làm nặng tuyến giao dịch nóng, đồng thời chấp nhận độ trễ nhỏ có kiểm soát cho dữ liệu quản trị.	Biện minh bởi ADR-04; liên kết trực tiếp với các sơ đồ báo cáo và triển khai.
Payment gateway adapter	Cô lập giao thức và nhà cung cấp thanh toán khỏi lõi nghiệp vụ; cho phép thay đổi cách ủy quyền, capture hoặc refund mà không kéo logic tài chính vào mã hạ tầng.	Xuất hiện ở Mục 3.1 và Mục 4.1 như một điểm mở rộng bắt buộc của vùng thanh toán.
Notification sender / receipt printer adapter	Tách những tích hợp có độ biến động cao khỏi miền nghiệp vụ; thuận tiện cho retry, fallback và thay đổi nhà cung cấp.	Nối trực tiếp giữa phần kiến trúc tổng quan với phần lớp / hoạt động chi tiết ở Mục 4.2.
RBAC + AuthorizationPolicy + audit log	Bảo vệ các thao tác nhạy cảm như hoàn tiền, ghi đề giá, đổi quyền, xem audit log; đồng thời giữ khả năng truy vết khi điều tra sự cố.	Được biện minh bởi ADR-05 và được dùng trong cả góc nhìn kiến trúc lẫn góc nhìn lớp chi tiết.

A.5 Phân công công việc

Phân phân công dưới đây được trình bày theo hướng mỗi thành viên phụ trách một mảng chính, đồng thời đều tham gia phối hợp rà soát và hiệu chỉnh để bảo đảm tính liên kết giữa các phần của báo cáo. Cách phân công này phản ánh vai trò chính của từng thành viên nhưng vẫn nhấn mạnh tính cộng tác chung của toàn nhóm trong quá trình hoàn thiện tài liệu.

Bảng 25: Phân công công việc của Nhóm 8

MSSV	Thành viên	Phạm vi đóng góp chính
2311896	Đỗ Quang Long	Phụ trách tổng hợp bối cảnh nghiệp vụ, hệ thống hóa yêu cầu chức năng và phi chức năng, đồng thời phối hợp rà soát để bảo đảm các yêu cầu được phản ánh nhất quán trong các phần phân tích và thiết kế.
2311982	Lê Hoàng Luân	Phụ trách tổ chức cấu trúc tài liệu LaTeX, chuẩn hóa hình thức trình bày và tích hợp các thành phần nội dung, đồng thời phối hợp với các thành viên khác để bảo đảm bố cục báo cáo và hệ thống sơ đồ thống nhất.
2310990	Lê Thúy Hiền	Phụ trách xây dựng phần đặc tả use case và mô tả các luồng hoạt động nghiệp vụ chính, đồng thời phối hợp đối chiếu với phần yêu cầu và phần kiến trúc để giữ sự liên thông giữa mô tả nghiệp vụ và giải pháp thiết kế.
2213698	Nguyễn Hải Trung	Phụ trách các góc nhìn mô-đun, thành phần và kết nối của hệ thống, đồng thời phối hợp với các phần khác để bảo đảm các quyết định kiến trúc bám sát yêu cầu nghiệp vụ và thống nhất với cấu trúc tổng thể của báo cáo.
2211384	Tô Thế Hưng	Phụ trách xây dựng các sơ đồ lớp và rà soát mô hình miền nghiệp vụ, đồng thời phối hợp đối chiếu với phần kiến trúc và phần hành vi để bảo đảm cấu trúc lớp phản ánh đúng các trách nhiệm và điểm mở rộng của hệ thống.
2310737	Trần Nhật Đăng	Phụ trách phần triển khai, phân bổ và phân tư kiến trúc, đồng thời phối hợp rà soát cách diễn đạt và mối liên kết giữa các chương để bảo đảm báo cáo có tính nhất quán và hoàn chỉnh ở mức toàn cục.